

統計検定 1 級 統計応用（医薬生物学）対策

医療統計学参考書

データ構造から手法を選び，導出し，解釈する



過去問 9 回分（2016–2019, 2021–2025）の分析に基づく

生存時間解析・分割表・診断・交絡・臨床試験デザイン・メタアナリシス・欠測・ベイズ

はじめに

本書は、統計検定 1 級「統計応用（医薬生物学）」の受験者のための参考書である。医療統計の入門書は多いが、1 級の記述式問題は「手法の名前を知っている」だけでは解けない。典型的な設問は次の 4 段で構成されている。

- (1) 問題文の研究デザインとデータ構造を読み取り、
- (2) 推定したい量（効果指標）と、それに合う検定・推定の方法を選び、
- (3) 尤度・分散・漸近分布などを導出して数値を計算し、
- (4) 結果を医学・疫学・臨床試験の文脈で解釈する。

本書はこの 4 段をそのまま章の骨格にしている。各テーマを

データ構造 → 推定対象 → 手法 → 仮定 → 計算 → 解釈

の流れで説明する。

内容は 2016 年から 2025 年までの 9 回分（2020 年は実施なし）の医薬生物学の過去問と、同じ年度の統計数理の過去問を分析して設計した。設問ごとに主テーマ・副テーマ・必要能力を分類し、出題の厚い分野に紙幅を多く割いている。ただし「過去に出ていないから不要」とは考えず、標準的な医療統計として最低限必要な内容は補った。過去問で実際に問われた内容と、一般的に重要だが直接は問われていない内容は、「過去問での出題」ボックスと「補足」「発展」の表示で区別している。

過去問の本文は転載せず、「2022 年 医薬 問 2」のように年と問番号で参照する。例題はすべて、過去問と同じ能力を問うように作ったオリジナル問題である。

本書の対象読者

次の読者を想定している。

- 統計検定準 1 級程度の内容を習得している。
- 『現代数理統計学の基礎』（久保川達也）第 2～7 章、すなわち確率分布、多次元分布、標本分布と極限定理、推定、検定を学習済みである。
- 最尤法、Fisher 情報量、デルタ法、漸近正規性、尤度比検定、基本的な区間推定・検定を、ある程度自分で使える。

したがって「期待値とは」「最尤法とは」といった一般の数理統計は一から説明しない。医療統計の議論で必要になった箇所だけを「数理統計との接続」として補う。逆に、順位統計量、打ち切りのある尤度、部分尤度、多変量デルタ法、分割表固有の方法、多重性の理論などは上記の範囲に含まれないので、本書

の中で導出する.

本書の使い方

■章の構成 各章は原則として次の順に並ぶ. 内容に応じて一部を省略・統合している.

1. この章でできるようになること	8. 結果の解釈
2. 過去問での出題	9. 手法選択
3. 問題設定	10. よくある誤り
4. 基本概念	11. 数理統計との接続
5. 数理	12. オリジナル例題
6. 推定・検定	13. 解答
7. 仮定	14. 章末まとめ

■ボックスと表示

表示	意味
必須	試験で導出・計算できなければならない内容
頻出	9 回の中で複数回出題された内容
要注意	取り違いやすい概念・符号・自由度など
発展	試験に直接出にくい理解を深める内容
過去問での出題	その章のテーマが実際にどの年・問で問われたか
よくある誤り	答案で起こりやすい誤り
数理統計との接続	『現代数理統計学の基礎』や統計数理の過去問との対応
補足・発展	過去問・指定教材に直接ない内容 (Web 資料等から補った場合は出典を付記)

■記法 本書全体で次の記法を用いる.

- z_α は標準正規分布の上側 $100\alpha\%$ 点 ($P(Z > z_\alpha) = \alpha$). $t_\nu(\alpha)$, $\chi_\nu^2(\alpha)$ も上側点. よく使う値は $z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.960$, $z_{0.10} = 1.282$, $z_{0.20} = 0.842$.
- β は第 2 種の過誤確率, 検出力は $1 - \beta$. **要注意** 『現代数理統計学の基礎』では $\beta(\theta)$ を検出力関数そのものとして用いるので逆になる.
- 不偏分散 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$. **要注意** 同書では S^2 が除数 n , V^2 が除数 $n-1$ である.
- 指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ は率 (ハザード) λ による表記で, 密度 $\lambda e^{-\lambda t}$, 平均 $1/\lambda$.
- ガンマ分布 $\text{Ga}(a, b)$ は形状 a ・率 b (密度 $\frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-bx}$, 平均 a/b , 分散 a/b^2). 試験 (2025 年 医薬 問 2, 2022 年 数理 問 3) と同じ流儀である. **要注意** 『現代数理統計学の基礎』は $\text{Ga}(\alpha, \beta)$ を形状・尺度 (平均 $\alpha\beta$) で定義している.
- $N(\mu, \sigma^2)$ の第 2 引数は分散. $\log$ は自然対数.
- $I_n(\theta)$ は標本全体の Fisher 情報量, $I_1(\theta)$ は 1 観測あたり.

■数値計算について 統計検定 1 級では関数電卓が使えない. 本書の例題の数値計算は, 四則演算・平方根と巻末付表 (正規分布表・ t 分布表・ χ^2 分布表・指数関数と対数の表) で実行できる形で示し, 付表を引いた箇所では「 $t_9(0.05) = 1.833$ 」のようにどの値を使ったかを明記する.

統計検定 1 級・医薬生物学の出題構造

■試験の形式 統計検定 1 級は「統計数理」と「統計応用」の 2 科目からなり、それぞれ 90 分の記述式試験である。統計応用は人文科学・社会科学・理工学・医薬生物学の 4 分野から 1 つを選んで受験し、大問 5 問のうち 3 問を選択して解答する（1 問あたり約 30 分）[10, 11]。医薬生物学の大問のうち問 1～問 4 が分野固有の問題、問 5 は 4 分野共通の問題である（本書で分析した 9 回すべてでこの構成であった）。

■9 回分の傾向 医薬生物学の問 1～4（計 36 問）を主テーマで分類すると、おおよそ次のようになる（1 問が複数テーマにまたがる場合は重複して数える）。

分野	出題数	代表的な問
生存時間解析（KM・ログランク・指数モデル・Cox・RMST）	7	2016 年 医薬 問 3, 2019 年 医薬 問 1, 2022 年 医薬 問 1
2 値データ・分割表・McNemar・MH	7	2018 年 医薬 問 2, 2021 年 医薬 問 3, 2022 年 医薬 問 2
診断検査・ROC	5	2018 年 医薬 問 3, 2019 年 医薬 問 3, 2024 年 医薬 問 1
交絡・層別・標準化・傾向スコア	4	2017 年 医薬 問 4, 2019 年 医薬 問 2
中間解析・二段階・多重性・用量反応	5	2017 年 医薬 問 2, 2024 年 医薬 問 4, 2025 年 医薬 問 4
縦断データ・混合モデル・ベースライン調整	3	2022 年 医薬 問 3, 2023 年 医薬 問 4, 2024 年 医薬 問 2
ロジスティック回帰	3	2018 年 医薬 問 4, 2023 年 医薬 問 1
ノンパラメトリック（順位）検定	3	2016 年 医薬 問 1, 2019 年 医薬 問 4, 2025 年 医薬 問 1
検出力・症例数・イベント数	3	2018 年 医薬 問 1, 2023 年 医薬 問 2
同源性・生物学的同源性	2	2016 年 医薬 問 4, 2021 年 医薬 問 2
競合リスク	2	2021 年 医薬 問 1, 2025 年 医薬 問 3
メタアナリシス	2	2021 年 医薬 問 4, 2023 年 医薬 問 3
ベイズ・ポアソン率	2	2022 年 医薬 問 4, 2025 年 医薬 問 2
欠測データ・多重補完	1	2024 年 医薬 問 3

生存時間解析は 9 回中 7 回で何らかの形で出題されており、最重要分野である。次いで 2 値データ（分割表・診断・ロジスティック）が厚い。2021 年以降は、競合リスク、メタアナリシスの変量効果、混合モデル、多重補完、多重性、ベイズ予測など、臨床試験の方法論に寄った出題が増えている。

■問われる能力 設問のほとんどは「定義を式で書く→導出する→データで計算する→解釈を述べる」の組み合わせである。導出の多くは、尤度の最大化、分散の計算（多項分布の共分散・条件付き分散を含む）、デルタ法、正規近似から検出力式を立てる、といった数理統計の基本操作に帰着する。統計数理の過去問は医薬固有のモデル（打ち切り、Cox、分割表）を直接は扱わないが、指数分布・ポアソン分布・ガンマ混合・デルタ法・Fisher 情報などを医薬の問題より深く問う（詳細は各章の「数理統計との接続」）。

過去問 9 回分の出題マップ

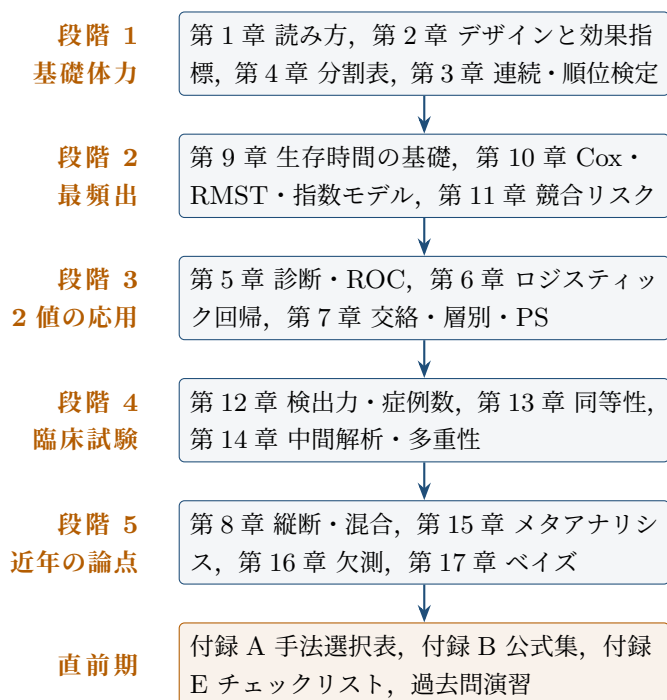
表中の数字は医薬生物学の間番号, 「5c」は 4 分野共通の間 5 で内容が関連するものを表す. 設問単位の詳細な分類 (副テーマ・必要能力) は付録 D の過去問対応表にある.

章	テーマ	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025
1	問題の読み方・P 値・CI	2,5c					1			
2	研究デザイン・効果指標		4,5c		2		2			
3	連続・ノンパラメトリック	1,5c			4					1
4	2 値データ・分割表	2	4	2	3	3	2		1	
5	診断検査・ROC			3,4	3	5c		1	1	
6	ロジスティック回帰			4	2			1		
7	交絡・層別・マッチング		4		2	3	2			
8	縦断・ベースライン・混合						3,5c	4	2	
9	生存時間解析の基礎	3	1		1	1	1			
10	Cox・RMST・パラメトリック	3	1	1	1		1	2		
11	競合リスク					1				3
12	検出力・症例数		5c	1				2,5c		1
13	同等性・生物学的同等性	4				2				
14	中間解析・多重性・用量反応	2	2,3						4	4
15	メタアナリシス					4		3		
16	欠測データ・多重補完				5c				3	
17	ポアソン率・ベイズ						4			2

■読み取れること

- 生存時間 (第 9～11 章) は 2016～2023 年の毎回出題され, 2025 年は競合リスクの理論として出た.
- 分割表 (第 4 章) は形を変えて繰り返し出る. 特に「対応のある 2 値」(McNemar 型) は 2018・2019・2024 年, 「層別・MH」は 2017・2021・2022 年に出ている.
- 近年は臨床試験の方法論 (多重性・欠測・混合モデル・ベースライン調整) が増えている.

推奨学習ロードマップ



- 段階 1 で, 効果指標 (RD・RR・OR・HR) と「独立か対応ありか」の区別を固める. 以降のすべての章の前提になる.
- 段階 2 は最頻出分野である. KM 推定値の表の作成, ログランク検定の手計算, 打ち切りのある指数分布の尤度, Cox 部分尤度の書き下しは, 時間を計って何度も練習する.
- 段階 3・4 は, 式の導出よりも「どの手法をなぜ使うか」「結果をどう解釈するか」の記述が得点源になる.
- 段階 5 は出題回数こそ少ないが, 近年の出題が多く, 一度理解すれば短時間で得点できる.
- 直前期は付録 E のチェックリストで, 自力で導出できない項目を潰す.

目次

はじめに	i
本書の対象読者	i
本書の使い方	ii
統計検定 1 級・医薬生物学の出題構造	iii
過去問 9 回分の出題マップ	iv
推奨学習ロードマップ	v
第 1 章 医療統計の問題をどう読むか	1
1.1 問題設定：医療統計の設問の読み方	1
1.2 基本概念	2
1.3 推定と検定	3
1.4 数理：信頼区間の重なりと 2 標本検定	5
1.5 仮定	5
1.6 結果の解釈	5
1.7 手法選択の基本	6
1.8 よくある誤り	6
1.9 数理統計との接続	7
1.10 例題	7
1.11 解答	8
第 2 章 研究デザインと効果指標	10
2.1 問題設定	10
2.2 研究デザイン	11
2.3 効果指標	12
2.4 Estimand（推定対象）	14
2.5 推定と検定の概要	15
2.6 仮定	15
2.7 結果の解釈	15
2.8 手法選択	15
2.9 よくある誤り	16

2.10	数理統計との接続	16
2.11	例題	16
2.12	解答	17
第 3 章	連続アウトカムとノンパラメトリック法	19
3.1	問題設定	19
3.2	t 検定	20
3.3	符号検定	20
3.4	Wilcoxon 符号付き順位検定	21
3.5	Wilcoxon 順位和検定と Mann–Whitney 検定	22
3.6	数理：位置ずれモデルでの検出力	23
3.7	仮定のまとめ	23
3.8	結果の解釈	24
3.9	手法選択	24
3.10	よくある誤り	24
3.11	数理統計との接続	24
3.12	例題	25
3.13	解答	25
第 4 章	2 値データと分割表	27
4.1	問題設定と確率モデル	28
4.2	2×2 表の検定	28
4.3	効果指標の推定とデルタ法	29
4.4	K 群の比率の一様性の検定	30
4.5	Cochran–Armitage 傾向性検定	30
4.6	対応のある 2 値データと McNemar 検定	31
4.7	層別 2×2 表と Mantel–Haenszel 法	32
4.8	仮定	33
4.9	結果の解釈	33
4.10	手法選択	33
4.11	よくある誤り	33
4.12	数理統計との接続	34
4.13	例題	34
4.14	解答	35
第 5 章	診断検査と ROC 解析	37
5.1	問題設定	38
5.2	基本概念	38
5.3	数理：カットオフと ROC 曲線	39
5.4	AUC とその確率的解釈	40
5.5	推定・検定：2 検査の比較	40

5.6	仮定	41
5.7	結果の解釈	42
5.8	手法選択	42
5.9	よくある誤り	43
5.10	数理統計との接続	43
5.11	例題	43
5.12	解答	44
第 6 章	ロジスティック回帰	46
6.1	問題設定	46
6.2	モデルと係数の解釈	47
6.3	数理：尤度・スコア・情報行列	47
6.4	推定と検定	48
6.5	共変量調整と交絡	49
6.6	予測と判別	49
6.7	モデル選択：AIC と KL 情報量	50
6.8	症例対照研究とロジスティック回帰	50
6.9	仮定	50
6.10	結果の解釈	51
6.11	手法選択	51
6.12	よくある誤り	51
6.13	数理統計との接続	51
6.14	例題	52
6.15	解答	52
第 7 章	疫学研究・交絡・層別・マッチング	54
7.1	問題設定	55
7.2	基本概念	55
7.3	数理：層別解析	56
7.4	標準化	57
7.5	マッチング	57
7.6	傾向スコア	58
7.7	仮定	59
7.8	結果の解釈	59
7.9	手法選択	59
7.10	よくある誤り	59
7.11	数理統計との接続	60
7.12	例題	60
7.13	解答	61
第 8 章	縦断データ・ベースライン調整・混合モデル	63

8.1	問題設定	64
8.2	ベースライン調整	64
8.3	反復測定データ	65
8.4	線形混合効果モデル	66
8.5	仮定	68
8.6	結果の解釈	68
8.7	手法選択	68
8.8	よくある誤り	68
8.9	数理統計との接続	69
8.10	例題	69
8.11	解答	70
第 9 章	生存時間解析の基礎	72
9.1	問題設定	73
9.2	生存時間の分布を表す関数	73
9.3	打ち切り	74
9.4	Kaplan–Meier 推定量	74
9.5	Nelson–Aalen 推定量	76
9.6	ログランク検定	76
9.7	仮定	78
9.8	結果の解釈	78
9.9	手法選択	78
9.10	よくある誤り	78
9.11	数理統計との接続	79
9.12	例題	79
9.13	解答	80
第 10 章	Cox 比例ハザード・RMST・パラメトリック生存解析	82
10.1	Cox 比例ハザードモデル	83
10.2	パラメトリックモデル：指数分布	85
10.3	RMST（境界内平均生存時間）	86
10.4	仮定	87
10.5	結果の解釈	87
10.6	手法選択	87
10.7	よくある誤り	87
10.8	数理統計との接続	88
10.9	例題	88
10.10	解答	89
第 11 章	競合リスク	91
11.1	問題設定	91

11.2	基本概念	92
11.3	推定	93
11.4	回帰モデル	94
11.5	仮定	95
11.6	結果の解釈	95
11.7	手法選択	95
11.8	よくある誤り	96
11.9	数理統計との接続	96
11.10	例題	96
11.11	解答	97
第 12 章	検出力・症例数・イベント数設計	98
12.1	問題設定と基本概念	98
12.2	数理： $\mu = z_\alpha + z_\beta$ の導出	99
12.3	主な症例数の式	99
12.4	その他の考慮	101
12.5	仮定	101
12.6	結果の解釈	101
12.7	手法選択	102
12.8	よくある誤り	102
12.9	数理統計との接続	102
12.10	例題	102
12.11	解答	103
第 13 章	同等性・非劣性・生物学的同等性	104
13.1	問題設定：3 種類の比較	104
13.2	数理：2 つの片側検定 (TOST)	105
13.3	非劣性試験	106
13.4	対数正規分布と生物学的同等性	106
13.5	症例数の考え方	108
13.6	仮定	108
13.7	結果の解釈	108
13.8	手法選択	108
13.9	よくある誤り	108
13.10	数理統計との接続	109
13.11	例題	109
13.12	解答	109
第 14 章	中間解析・二段階試験・多重性・用量反応	111
14.1	問題設定	112
14.2	群逐次デザインと α 消費関数	112

14.3	第 II 相の二段階デザイン	113
14.4	多重性	114
14.5	用量反応と対比	116
14.6	仮定	117
14.7	結果の解釈	117
14.8	手法選択	117
14.9	よくある誤り	117
14.10	数理統計との接続	118
14.11	例題	118
14.12	解答	119
第 15 章	メタアナリシス	121
15.1	問題設定	121
15.2	固定効果モデル	121
15.3	異質性と Q 統計量	122
15.4	変量効果モデル	122
15.5	推定対象の違い	123
15.6	フォレストプロット	124
15.7	仮定	124
15.8	結果の解釈	124
15.9	手法選択	125
15.10	よくある誤り	125
15.11	数理統計との接続	125
15.12	例題	126
15.13	解答	126
第 16 章	欠測データと多重補完	127
16.1	問題設定	127
16.2	欠測メカニズム	128
16.3	主な解析法	128
16.4	多重補完	128
16.5	感度分析	130
16.6	EM アルゴリズム	130
16.7	仮定	131
16.8	結果の解釈	131
16.9	手法選択	131
16.10	よくある誤り	131
16.11	数理統計との接続	132
16.12	例題	132
16.13	解答	132

第 17 章	ポアソン率と医療データの Bayes 解析	134
17.1	ポアソン率	135
17.2	ガンマ分布のパラメータ化	135
17.3	Bayes 推測の基本	136
17.4	Beta–Binomial モデル	136
17.5	Gamma–Poisson モデル	137
17.6	正規 – 正規モデル	137
17.7	頻度論との違い	138
17.8	仮定	138
17.9	結果の解釈	138
17.10	手法選択	138
17.11	よくある誤り	139
17.12	数理統計との接続	139
17.13	例題	139
17.14	解答	140
付録 A	手法選択フローチャート	142
付録 B	必須公式集	144
付録 C	医薬生物学用語集	147
付録 D	過去問対応表	150
付録 E	総合チェックリスト	152
参考文献		155

第 1 章

医療統計の問題をどう読むか

この章でできるようになること

- 問題文から、アウトカムの型（連続・2 値・カウント・生存時間・反復測定）と、観測単位の独立性・対応を読み取れる。
- ランダム化比較試験か観察研究かを判別し、交絡の可能性を指摘できる。
- 推定したい量（効果指標）を式で書き、推定と検定の役割を区別できる。
- P 値と信頼区間を正しい日本語で解釈できる（「有意差なし」と「差がない」を区別できる）。
- 群ごとの信頼区間の重なりと 2 標本検定の結果の関係を導出できる。

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 2 [2] [4] : $P = 0.077$ の結果から言えること、傾向性検定で $P = 0.042$ になったときの解釈。
- 2016 年 医薬 問 5 (共通) : 群ごとの 95% 信頼区間の重なりと 2 標本 t 検定の関係（重なりが区間幅の約 29% 未満なら有意）。
- 2022 年 医薬 問 1 [5] : ハザード比の 95% 信頼区間が 1 を含むときの解釈。
- 2016 年 医薬 問 1 と 2019 年 医薬 問 4 : 同じ「2 つの測定値の比較」でも、対応あり（治療前後）と独立（2 群）で手法が変わる。

設問に「結果を解釈せよ」「この結果から言えることを述べよ」とあれば、本章の型で答える。

1.1 問題設定：医療統計の設問の読み方

医薬生物学の設問は、ほぼ例外なく次の情報を問題文の中に含んでいる。答案を書き始める前に、これらを明示的に書き出す習慣をつけるとよい。

- 研究デザイン**：ランダム化比較試験（並行群間・クロスオーバー）、コホート研究、症例対照研究、マッチング、単群試験、メタアナリシスなど。
- 観測単位とその関係**：患者、ペア、層、試験。同一患者の反復測定か、独立な 2 群か。
- アウトカムの型**：連続、2 値、カウント（人時間つき）、生存時間（打ち切りつき）、反復測定。

- (d) **比較の目的**：優越性・同等性・非劣性，関連の有無，予測，用量反応。
 (e) **推定対象**：平均差，リスク差，リスク比，オッズ比，ハザード比，AUC，感度など。
 (f) **確率モデル**：二項，多項，ポアソン，正規，指数，比例ハザードなど．問題文に明示されることが多い．

(a)～(c) が決まると候補となる手法はかなり絞られ，(d)～(f) で一意に決まる．

1.2 基本概念

1.2.1 アウトカムの種類

表 1.1 アウトカムの型と代表的な要約・手法

型	例	要約・効果指標	代表的な手法（本書の章）
連続	血圧，検査値，AUC (薬物動態)	平均差，中央値の差，幾何平均比	t 検定，順位検定 (3)， ANCOVA (8)，同等性 (13)
2 値	有効／無効，発症の有無	リスク差，リスク比， オッズ比	χ^2 検定，McNemar，MH (4)，ロジスティック (6)
カウント	有害事象数，死亡数	率（人時間あたり）， 率比	ポアソンモデル (17)
生存時間	死亡・再発までの時間	生存関数，中央生存時間， ハザード比，RMST	KM，ログランク (9)，Cox (10)，競合リスク (11)
反復測定	同一患者の複数時点 の値	時点別平均，変化量	混合モデル (8)

生存時間は「時間という連続量」だが，観察打ち切り（censoring）があるため連続データの手法をそのまま適用できない．これが生存時間解析という独立した分野が必要になる理由である（第 9 章）．カウントは，観察期間（人時間）が個体や集団ごとに異なるので「件数」ではなく「率」を比較する．

1.2.2 独立なデータと対応のあるデータ

必須 同じ患者から得た 2 つの値（治療前後，左右の眼，2 種類の検査），マッチさせたペア，クロスオーバー試験の 2 期の値は**対応のあるデータ**である．対応があると 2 つの値は一般に正の相関をもつ．

命題 1.1（対応のある差の分散） (X_i, Y_i) ($i = 1, \dots, n$) が独立に， $V[X_i] = \sigma_X^2$ ， $V[Y_i] = \sigma_Y^2$ ， $\text{Corr}(X_i, Y_i) = \rho$ に従うとする． $D_i = Y_i - X_i$ とすると

$$V[\bar{D}] = \frac{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y}{n}. \quad (1.1)$$

一方，大きさ n の独立な 2 群の平均の差 $\bar{Y} - \bar{X}$ の分散は $(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)/n$ である．

証明 $V[D_i] = V[Y_i] + V[X_i] - 2\text{Cov}(X_i, Y_i)$ と D_i の独立性から直ちに従う． □

$\rho > 0$ なら対応を利用した比較の方が分散が小さい．逆に，対応のあるデータに独立 2 群の手法を使う

と、分散を過大評価して検出力を失い、独立なデータに対応のある手法は使えない（ペアが定義できない）。2 値データでも同じで、対応があれば McNemar 型（4.6 節）、なければ 2 標本の比率の比較になる。

1.2.3 ランダム化比較試験と観察研究

ランダム化（無作為割付）は、治療の割付を患者の特性と確率的に独立にする操作である。これにより、測定されたか否かにかかわらず、あらゆる予後因子の分布が群間で（期待値の意味で）等しくなり、群間差を治療効果として解釈できる。観察研究では治療の選択が患者の特性に依存するため、群間差に**交絡**が混入しうる（第 7 章）。設問が観察研究なら「交絡の可能性」「調整の方法」に触れることが、解釈の問いでほぼ必ず求められる。

1.2.4 推定したい量

推定したい母集団の量を先に言葉と式で定めることが、手法選択の出発点である。たとえば 2 群の有効率 π_1, π_0 があるとき、

$$RD = \pi_1 - \pi_0, \quad RR = \frac{\pi_1}{\pi_0}, \quad OR = \frac{\pi_1/(1 - \pi_1)}{\pi_0/(1 - \pi_0)}$$

はすべて「差がない」ことを同じ帰無仮説 $\pi_1 = \pi_0$ で表すが、推定量・分散・解釈は異なる（第 2 章）。臨床試験では、推定対象を母集団・治療・変数・中間事象の扱い・要約指標の 5 要素で規定する「estimand」の枠組みが国際的に採用されている（2.4 節）。

1.3 推定と検定

1.3.1 推定と検定の役割

- **点推定と区間推定**：効果の大きさとその不確かさを示す。臨床的判断の主役。
- **検定**：帰無仮説（通常「効果なし」）がデータと両立するかを判定する。効果の大きさは示さない。

医学研究の報告では、効果指標の点推定値と 95% 信頼区間を示し、P 値は補助的に示すのが標準である。

1.3.2 P 値

定義 1.2 (P 値) 検定統計量 T （大きいほど帰無仮説から離れる）と観測値 t_{obs} に対し、

$$p = \sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}(T \geq t_{\text{obs}})$$

を P 値という。「帰無仮説が正しいとしたとき、観測された結果と同じかそれ以上に極端な結果が得られる確率」である。

【要注意】 P 値は「帰無仮説が正しい確率」ではなく、「効果の大きさ」でもない。同じ効果の大きさでも標本サイズが大きければ P 値は小さくなる。

P 値の解釈の型（有意水準 5%）

- $p < 0.05$: 「有意水準 5% で帰無仮説は棄却され、〇〇に差があると言える。」さらに効果の方向と大きさ（点推定値・信頼区間）を添える。
- $p \geq 0.05$: 「有意水準 5% で帰無仮説は棄却されず、〇〇に差があるとは言えない。」**「差がない」「同等である」とは言わない。** 検出力不足の可能性にも触れる。

2016 年 医薬 問 2 では、4 群の有効率の一様性の χ^2 検定で $p = 0.077$ となった。正しい解釈は「すべての群で母有効率が等しいという帰無仮説は棄却されず、4 群間で有効率に差があるとは言えない」である。同じデータで用量の順序を利用した Cochran–Armitage 傾向性検定（4.5 節）は $p = 0.042$ となり有意であった。対立仮説を「用量とともに単調に変化」という方向に絞ると検出力が上がるためであり、「どちらの検定を使うか」はデータを見る前に研究目的から決めておくべきことである。

1.3.3 信頼区間

定義 1.3（信頼区間） データの関数 $L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})$ が、すべての θ で $P_\theta(L \leq \theta \leq U) \geq 1 - \alpha$ を満たすとき、 $[L, U]$ を θ の信頼係数 $100(1 - \alpha)\%$ の信頼区間という。

確率的なのは区間 $[L, U]$ の方で、 θ は定数である。「真の値が 95% の確率でこの区間に入る」は頻度論の解釈としては不正確で、「同じ手順を繰り返すと、構成される区間の 95% が真の値を含む」が正しい。

命題 1.4（検定と信頼区間の双対性） 各 θ_0 について有意水準 α の検定の受容域を $A(\theta_0)$ とすると、 $C(\mathbf{x}) = \{\theta_0 : \mathbf{x} \in A(\theta_0)\}$ は信頼係数 $1 - \alpha$ の信頼区間（信頼集合）である。逆に信頼区間から検定を作ることでもある。

証明 $\theta_0 \in C(\mathbf{X}) \iff \mathbf{X} \in A(\theta_0)$ であり、 $P_{\theta_0}(\mathbf{X} \in A(\theta_0)) \geq 1 - \alpha$ である。□

したがって、同じ統計量（例：Wald 統計量）から検定と区間を作る場合、「 $H_0 : \theta = \theta_0$ の両側 α 検定が棄却されない」 $\iff$ 「 $100(1 - \alpha)\%$ 信頼区間が θ_0 を含む」。Pearson χ^2 （スコア型）と Woolf の区間（Wald 型）のように作り方が異なると、境界付近で結論が一致しないことがある。比の指標（RR, OR, HR）では $\theta_0 = 1$ 、差の指標（RD, 平均差）では $\theta_0 = 0$ が「効果なし」である。**【要注意】**同等性の判定には 90% 信頼区間を使う（第 13 章）。これは片側 5% の検定を 2 つ行うことに対応する。

2022 年 医薬 問 1 では、Cox 回帰で $\hat{\beta} = 0.06$, $SE = 0.18$ から $HR = e^{0.06} \approx 1.06$, 95% 信頼区間 $(e^{0.06 - 1.96 \times 0.18}, e^{0.06 + 1.96 \times 0.18}) \approx (0.75, 1.51)$ を得る。区間が 1 を含むので「試験群とプラセボ群で死亡までの時間に差があるとは言えない」と解釈する。このとき区間の幅も解釈に含めるとよい：0.75 から 1.51 まで、すなわち 25% のハザード減少から 51% の増加まで、臨床的に重要な差を否定できない程度にデータが少ない、という情報を区間は伝えている。

1.3.4 片側と両側

優越性を示す確認的試験では、片側 2.5% の検定と両側 5% の検定は、棄却限界（ $z_{0.025} = 1.96$ ）が一致する。非劣性・同等性や群逐次デザインでは片側で考える方が自然なことが多い。設問が片側か両側かを明示している場合はそれに従い、P 値を計算するときは「両側 P 値 = 片側 P 値 $\times 2$ 」（対称な分布の場合）であることに注意する。

1.4 数理：信頼区間の重なりと 2 標本検定

頻出 論文の図でよく見る「群ごとの平均と 95% 信頼区間」は、群間比較の検定と同じではない。2016 年 医薬 問 5 の内容を一般化して導く。

2 群の大きさがともに n 、標本標準偏差がともに s とし、 $\bar{x} > \bar{y}$ とする。各群の母平均の 95% 信頼区間は $\bar{x} \pm c_1 s / \sqrt{n}$ 、 $\bar{y} \pm c_1 s / \sqrt{n}$ 、 $c_1 = t_{n-1}(0.025)$ である。等分散の 2 標本 t 検定（プールした分散は s^2 ）は

$$\bar{x} - \bar{y} > c_2 \sqrt{\frac{2}{n}} s, \quad c_2 = t_{2n-2}(0.025) \quad (1.2)$$

のとき有意である。2 つの区間の重なりの長さを D とすると

$$D = \left(\bar{y} + c_1 \frac{s}{\sqrt{n}} \right) - \left(\bar{x} - c_1 \frac{s}{\sqrt{n}} \right) = 2c_1 \frac{s}{\sqrt{n}} - (\bar{x} - \bar{y}).$$

命題 1.5 (1) 2 つの信頼区間が重ならないければ ($D < 0$)、2 標本 t 検定は有意である。

(2) 重なりがあっても、

$$\frac{D}{2c_1 s / \sqrt{n}} < 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{c_2}{c_1} \quad (1.3)$$

すなわち重なりが 1 本の区間の幅に対してこの割合未満なら有意である。右辺は $n \rightarrow \infty$ で $1 - 1/\sqrt{2} \approx 0.293$ に近づく。

証明 t 分布の上側点は自由度について減少するので $c_2 < c_1$ 、よって $2c_1 > \sqrt{2}c_2$ 。(1) $D < 0$ なら $\bar{x} - \bar{y} > 2c_1 s / \sqrt{n} > \sqrt{2}c_2 s / \sqrt{n}$ で式 (1.2) が成り立つ。(2) 式 (1.2) は $D = 2c_1 s / \sqrt{n} - (\bar{x} - \bar{y}) < (2c_1 - \sqrt{2}c_2)s / \sqrt{n}$ と同値であり、両辺を $2c_1 s / \sqrt{n}$ で割ればよい。□

「区間が重なっているから有意差はない」という判断は誤りである。差の検定の標準誤差は $\sqrt{2} s / \sqrt{n}$ であって、各群の標準誤差の和 $2s / \sqrt{n}$ ではないからである。

1.5 仮定

すべての推測は仮定の上に立つ。記述式では「この検定に通常置かれる仮定を示せ」が頻出である (2016 年 医薬 問 1, 2019 年 医薬 問 4)。仮定は次の 3 層で整理すると漏れにくい。

1. **独立性**：観測単位どうしが独立（対応があるならペア単位で独立）。
2. **分布の仮定**：正規性、等分散、比例ハザード、対称性など。
3. **デザイン上の仮定**：ランダム化、無情報な打ち切り、欠測のメカニズム (MCAR/MAR)、交絡の不在。

漸近的手法ではさらに「標本サイズが十分大きい（各セルの期待度数が十分）」が加わる。

1.6 結果の解釈

解釈の答えは次の 3 要素を含めると採点者に伝わりやすい。

1. **統計的結論**：有意か否か、信頼区間が帰無値を含むか。

2. 効果の方向と大きさ：点推定値と信頼区間を医学の言葉で（例：「死亡のハザードが約 30% 低い」）。
3. 限界：観察研究なら交絡，小標本なら検出力，多重性，欠測，外的妥当性。

結果	解釈の例
OR = 2.0 (95%CI 1.3–3.1)	曝露群の発症オッズは非曝露群の約 2 倍で，区間は 1 を含まないので有意な関連がある。発症が稀ならリスク比もおおよそ 2 と解釈できる。
HR = 0.70 (95%CI 0.55–0.89)	試験群の死亡ハザードは対照群の 0.70 倍 (30% 低下)。比例ハザードが成り立つなら，どの時点でもこの比が保たれる。
RD = 0.05 (95%CI –0.02–0.12)	有効率の差の点推定は 5 ポイントだが区間が 0 を含み，差があるとは言えない。–2 ポイントから 12 ポイントまでの差はデータと両立する。
$p = 0.077$	5% 水準で有意ではない。「差がない」とは結論できない。

1.7 手法選択の基本

手法選択の質問リスト

1. アウトカムは何型か（表 1.1）。
2. 比較する群は独立か，対応があるか（同一患者・マッチ・クロスオーバー）。
3. 群の数は 2 か，3 以上か。群に順序（用量）があるか。
4. 調整すべき共変量・層はあるか（観察研究か，層別ランダム化か）。
5. 打ち切り・欠測・競合事象はあるか。
6. 標本サイズは大きい（漸近近似でよいか，exact が必要か）。
7. 目的は優越性・同等性・非劣性・予測のどれか。

これらの答えから手法を選ぶ一覧表を付録 A に掲げた。

1.8 よくある誤り

よくある誤り

- 「 $p > 0.05$ だから両群は同等」→ 誤り。同等性は同等性検定・信頼区間で示す（第 13 章）。
- 「P 値が小さいほど効果が大きい」→ 誤り。P 値は効果の大きさと標本サイズの両方で決まる。
- 群ごとの信頼区間が重なることを根拠に「有意差なし」とする → 誤り（命題 1.5）。
- 対応のあるデータに 2 標本 t 検定を使う，またはその逆。
- 比の指標の信頼区間を，比のスケールで $\hat{\theta} \pm 1.96SE$ として作る → 誤り。対数スケールで作って指数変換する。
- データを見てから片側・両側を選ぶ，複数の検定から有意なものだけを報告する。

1.9 数理統計との接続

数理統計との接続

- 本書の漸近的検定のほとんどは、Wald 検定・スコア検定・尤度比検定の 3 つのいずれかである（『現代数理統計学の基礎』7.3 節）。分母の分散を帰無仮説の下で推定するのがスコア型（例：Pearson χ^2 ，ログランク，McNemar），推定値で評価するのが Wald 型（例：対数オッズ比の信頼区間）。
- 比の指標の信頼区間は、対数変換とデルタ法（同書 定理 5.20）で作る。多変量デルタ法は同書の範囲外なので 4.3 節で導出する。
- 検定と信頼区間の双対性は、同書では明示されていないが、定義から直ちに導ける（命題 1.4）。
- P 値の一様性 $p(\mathbf{X}) \sim U(0, 1)$ （連続分布の場合）は確率積分変換による（同書 命題 2.19，定理 7.22）。多重性の議論（第 14 章）はこの性質を使う。

1.10 例題

例題 1.1（手法選択） 次の各状況で、主解析に用いる手法を 1 つ挙げ、その理由を簡潔に述べよ。

- (1) 高血圧患者 30 名に新薬を投与し、投与前と 8 週後の収縮期血圧を測定した。
- (2) 喫煙の有無で分けた 2 群を 10 年追跡し、肺がん発症までの時間を観察した。途中で転居による追跡不能がある。
- (3) 同一の患者 150 名に 2 種類の迅速検査を行い、それぞれ陽性・陰性を記録した。
- (4) 3 つの病院で行った観察研究で、病院ごとに治療の有無と退院時の改善の有無を集計した。病院により患者背景が大きく異なる。
- (5) プラセボ、低用量、中用量、高用量の 4 群に無作為化し、有効・無効を判定した。用量とともに有効率が上がるかを示したい。

例題 1.2（信頼区間の重なり） 2 群（各 $n = 10$ ）で連続量を測定し、両群の標本標準偏差はともに $s = 5.0$ であった。 $t_9(0.025) = 2.262$, $t_{18}(0.025) = 2.101$ を用いよ。

- (1) 各群の平均の 95% 信頼区間の半幅を求めよ。
- (2) 2 標本 t 検定（両側 5%）が有意になる平均の差の最小値を求めよ。
- (3) 平均の差が 6.0 のとき、2 つの信頼区間は重なるか。また検定は有意か。
- (4) 検定が有意になるための、重なりの長さの上限と、それが区間幅に占める割合を求めよ。

例題 1.3（対応の利用） 治療前後の値 (X, Y) は $V[X] = V[Y] = \sigma^2 = 100$ ，相関 $\rho = 0.8$ をもつとする。

- (1) 20 名の前後差の平均 $\bar{D}$ の標準誤差を求めよ。

- (2) 同じ母集団から独立に 20 名ずつ 2 群を取り、平均の差をとった場合の標準誤差を求めよ。
 (3) (1) の標準誤差が (2) より小さくなる ρ の条件を求めよ。

例題 1.4 (解釈) 新薬とプラセボの無作為化試験で、6 か月以内の再入院割合を比較した。リスク比の点推定値は 0.80, 95% 信頼区間は (0.62, 1.03), 両側 $p = 0.08$ であった。次の記述のうち正しいものをすべて選び、誤っているものは理由を述べよ。

- (a) 新薬は再入院を減らさないことが示された。
 (b) 有意水準 5% で、再入院割合に差があるとは言えない。
 (c) 新薬群の再入院リスクはプラセボ群より 20% 低いと推定されたが、38% の低下から 3% の増加までの値がデータと両立する。
 (d) 帰無仮説が正しい確率は 8% である。
 (e) 同じ効果の大きさと症例数を増やせば、有意になる可能性がある。

1.11 解答

例題 1.1 の解答

- (1) **対応のある t 検定** (前後差の 1 標本 t 検定)。同一患者の前後値は対応があり、差を取ることによって個人間変動を除ける。正規性が疑わしい、外れ値がある場合は Wilcoxon 符号付き順位検定 (第 3 章)。
 (2) **Kaplan–Meier 法とログランク検定**, 調整が必要なら Cox 比例ハザードモデル (第 9 章, 第 10 章)。打ち切りがあるので発症割合の単純比較は偏る。観察研究なので交絡 (年齢など) の調整を検討する。
 (3) **McNemar 検定** (4.6 節)。同一患者に 2 検査を行った対応のある 2 値データで、陽性率の差は不一致ペアだけから情報を得る。
 (4) **Mantel–Haenszel 法** (層別解析, 第 7 章) またはロジスティック回帰で病院を調整する。病院が交絡因子になりうるので、併合した表での比較は Simpson のパラドックスを起こしうる。
 (5) **Cochran–Armitage 傾向性検定** (4.5 節)。群に順序があり、単調な用量反応を対立仮説とするので、順序を無視した χ^2 検定 (自由度 3) より検出力が高い。

例題 1.2 の解答

- (1) $t_9(0.025) s / \sqrt{10} = 2.262 \times 5.0 / 3.162 = 3.577$.
 (2) 差の標準誤差は $s \sqrt{2/10} = 5.0 \times 0.4472 = 2.236$. 有意になるのは差が $t_{18}(0.025) \times 2.236 = 2.101 \times 2.236 = 4.698$ を超えるとき。
 (3) 重なり $D = 2 \times 3.577 - 6.0 = 1.154 > 0$ で区間は重なる。しかし $6.0 > 4.698$ なので検定は有意である。
 (4) **命題 1.5** より上限は $2 \times 3.577 - 4.698 = 2.456$. 区間幅 7.154 に対する割合は $2.456 / 7.154 = 0.343$. 公式式 (1.3) でも $1 - 0.7071 \times 2.101 / 2.262 = 1 - 0.657 = 0.343$ となる。自由度が小さいため漸近値 0.293 より大きい。

例題 1.3 の解答

(1) $V[D_i] = 2\sigma^2(1 - \rho) = 2 \times 100 \times 0.2 = 40$ より $SE = \sqrt{40/20} = \sqrt{2} = 1.414$.

(2) $SE = \sqrt{100/20 + 100/20} = \sqrt{10} = 3.162$.

(3) (1) の分散 $2\sigma^2(1 - \rho)/n$ と (2) の $2\sigma^2/n$ を比べ、 $\rho > 0$ のとき (1) が小さい。ただし (1) は前後比較であり、対照群がなければ時間効果や平均への回帰 (項 8.2.2) と治療効果を区別できない点に注意する。

例題 1.4 の解答

正しいのは (b), (c), (e)。 (a) 誤り。有意でないことは効果がないことの証明ではない。区間は 38% の低下も含む。 (d) 誤り。P 値は帰無仮説の下でのデータの極端さの確率であり、帰無仮説の確率ではない。 (e) 標準誤差は症例数の平方根に反比例して小さくなるので、同じ点推定値なら区間が狭まり有意になりうる。

章末まとめ

- 設問を読んだら、デザイン・観測単位・アウトカムの型・目的・推定対象・確率モデルを書き出す。
- 対応のあるデータは差（または不一致ペア）で分析する。 $V[\bar{D}] = (\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y)/n$ 。
- P 値は効果の大きさではない。有意でないことは「差がない」ことを意味しない。
- 信頼区間と検定は双対：比の指標は 1，差の指標は 0 を含むかで判定。比の指標は対数スケールで区間を作る。
- 群ごとの 95% 信頼区間が重なっていても、重なりが幅の約 29%（小標本ではもう少し大きい）未満なら 2 標本検定は有意。
- 解釈の答えは「統計的結論＋効果の方向と大きさ＋限界」の 3 要素で書く。

第2章

研究デザインと効果指標

この章でできるようになること

- ランダム化比較試験（並行群間・クロスオーバー）、コホート研究、症例対照研究、マッチング研究、縦断研究、診断精度研究、メタアナリシスの特徴と、各デザインで推定できる効果指標を説明できる。
- リスク、率、オッズを区別し、リスク差・リスク比・オッズ比・ハザード比・率比を定義できる。
- オッズ比がリスク比を近似する条件と、その方向（OR は RR より 1 から遠い）を導出できる。
- 症例対照研究で曝露オッズ比が疾病オッズ比に一致することを示せる。
- オッズ比の非可縮性（交絡がなくとも層別と併合で値が変わる）を説明できる。
- ICH E9(R1) の estimand の 5 要素を挙げられる。

過去問での出題

- 2017 年 医薬 問 4：症例対照研究（後ろ向き研究）の層別データで**曝露オッズ比**を推定。
- 2019 年 医薬 問 2：コホート研究の粗リスク差と調整リスク差。
- 2022 年 医薬 問 2：マッチしたペアの死亡データで粗リスク比・オッズ比と MH 推定量を比較し、「交絡の有無」と「推定されるパラメータの違い」から説明（オッズ比の非可縮性）。
- 2017 年 医薬 問 5（共通）：単純無作為化と偏りを抑える割付法の群サイズの分布。
- HR の解釈は 2022 年 医薬 問 1, RR のメタアナリシスは 2021 年 医薬 問 4。

2.1 問題設定

2 群（曝露あり／なし、または試験治療／対照）で 2 値アウトカム（発症・有効など）を比較する基本の 2×2 表を表 2.1 とする。どの周辺度数が研究者によって固定されるかは研究デザインで決まり、それによって推定可能な指標が変わる。これが本章の中心的な論点である。

表 2.1 基本の 2×2 表 (度数)

	発症あり D	発症なし $\bar{D}$	計
曝露あり E	a	b	$n_1 = a + b$
曝露なし $\bar{E}$	c	d	$n_0 = c + d$
計	$m_1 = a + c$	$m_0 = b + d$	N

2.2 研究デザイン

2.2.1 ランダム化比較試験

並行群間比較試験 (parallel design) 各被験者を 1 つの治療群に無作為に割り付けて並行に比較する。最も標準的。

クロスオーバー試験 (crossover design) 各被験者が複数の治療を時期を変えて受ける。2 剤 2 期 (AB/BA) が基本。被験者内比較なので個人間変動が除かれ効率が高い。前の治療の効果が残る **持ち越し効果** (carryover) を防ぐため、時期の間に **休薬期間** (washout) を置く。慢性で安定した疾患や生物学的同等性試験 (第 13 章) に向き、死亡や治癒のような不可逆なアウトカムには使えない。

盲検化 (blinding) 被験者・医師・評価者が割付を知らないようにする。二重盲検では被験者と医師の両方が知らない。評価のバイアスとプラセボ効果の混入を防ぐ。

プラセボ (placebo) 有効成分を含まない偽薬。プラセボ対照により、自然経過や心理的效果を除いた薬効を推定する。

■割付の方法

- **単純無作為化**: 各被験者を独立に確率 $1/2$ で割り付ける。群サイズ $X \sim \text{Bin}(n, 1/2)$, $V[X] = n/4$ で、小標本では不均衡が起こりうる。
- **置換ブロック法**: 一定数 (例: 4 人) ごとに各群同数になるよう割り付ける。
- **層別無作為化**: 重要な予後因子の層ごとにブロック法で割り付ける。
- **偏りを抑える逐次割付** (最小化法, 偏コイン法など): それまでの不均衡を減らす方向の群に高い確率で割り付ける。2017 年 医薬 問 5 の方法 2 は, A 群 a 人, B 群 b 人のとき次を A に確率 $b/(a+b)$ で割り付ける方式で、群サイズの期待値は単純無作為化と同じ $n/2$ のまま分散が小さくなる。

2.2.2 観察研究

コホート研究 曝露状態で分けた集団を追跡して発症を観察する (表 2.1 で行和 n_1, n_0 を研究者が決める)。リスク, 率, RD, RR, OR, HR をすべて推定できる。前向き (prospective) と、記録を遡る後ろ向きコホートがある。

症例対照研究 (case-control study) 発症者 (症例) と非発症者 (対照) を集め, 過去の曝露を調べる (列和 m_1, m_0 を研究者が決める). 稀な疾患に効率的. リスクも RR も直接は推定できず, 推定できるのはオッズ比である (命題 2.4). 「後ろ向き研究」とも呼ばれる (2017 年 医薬 問 4).

マッチング研究 背景因子の似た症例と対照 (あるいは曝露者と非曝露者) を組にする. ペアを層とみなす層別解析 (McNemar 型, 条件付きオッズ比) で分析する (第 4 章, 第 7 章).

横断研究 ある時点で曝露と疾患を同時に調べる. 有病割合 (prevalence) の比較になる.

2.2.3 その他のデザイン

縦断研究 (longitudinal study) 同一個体を複数時点で測定する. 個体内相関を考慮した解析が必要 (第 8 章).

診断精度研究 新しい検査と確定診断 (ゴールドスタンダード) を同じ被験者に行い, 感度・特異度などを推定する (第 5 章). 同一被験者に 2 検査を行えば対応のある比較になる (2019 年 医薬 問 3, 2024 年 医薬 問 1).

メタアナリシス 複数の研究の効果推定値を統合する (第 15 章).

表 2.2 デザインと推定可能な指標

デザイン	リスク	RD	RR	OR	HR・率比
RCT・コホート (追跡)	○	○	○	○	○
横断研究	有病割合	有病割合の差	有病割合の比	○	×
症例対照研究	×	×	× (稀なら OR で近似)	○	×

2.3 効果指標

2.3.1 リスク・率・オッズ

- 定義 2.1 (リスク・オッズ・率)
- リスク (risk, 累積発生割合): 一定期間内に発症する確率 π . 無次元, $0 \leq \pi \leq 1$.
 - オッズ (odds): $\pi/(1-\pi)$. 0 から ∞ .
 - 率 (rate, 発生率): 単位人時間あたりの発生数 $\lambda = (\text{発生数})/(\text{観察人時間})$. 次元は (時間)⁻¹.

率は, 人によって観察期間が異なる場合 (途中参加・打ち切り) の標準的な要約である. 一定のハザード λ をもつ指数モデルでは, 期間 t のリスクは $1 - e^{-\lambda t}$ で, λt が小さいとき $\approx \lambda t$ となる.

2.3.2 比較の指標

定義 2.2 (効果指標) 曝露群・非曝露群のリスクを π_1, π_0 とする.

$$RD = \pi_1 - \pi_0 \quad (\text{リスク差, risk difference})$$

$$RR = \pi_1 / \pi_0 \quad (\text{リスク比, risk ratio; 相対リスク relative risk})$$

$$OR = \frac{\pi_1 / (1 - \pi_1)}{\pi_0 / (1 - \pi_0)} = \frac{\pi_1 (1 - \pi_0)}{\pi_0 (1 - \pi_1)} \quad (\text{オッズ比, odds ratio})$$

率 λ_1, λ_0 に対しては率比 λ_1 / λ_0 , 率差 $\lambda_1 - \lambda_0$. ハザード関数 $h_1(t), h_0(t)$ (第 9 章) に対し $h_1(t) / h_0(t)$ が t によらず一定のとき, その値をハザード比 HR という.

表 2.1 の標本版は $\hat{\pi}_1 = a/n_1$, $\hat{\pi}_0 = c/n_0$, $\widehat{OR} = ad/(bc)$ である.

■使い分け

- **RD** は絶対的な効果で, 公衆衛生・臨床的なインパクトを表す. 治療が発症を減らす場合, 絶対リスク減少 $ARR = \pi_0 - \pi_1 > 0$ の逆数 $NNT = 1/ARR$ を **NNT** (number needed to treat) といい, 1 人の発症を防ぐために治療が必要な人数を表す. 治療 (曝露) が有害事象を増やす場合は, 絶対リスク増加 $ARI = \pi_1 - \pi_0 > 0$ の逆数 $NNH = 1/ARI$ (number needed to harm) を用い, NNT と区別する.
- **RR** は相対的な効果で直観的に解釈しやすい.
- **OR** は症例対照研究でも推定でき, ロジスティック回帰の係数と直結する (第 6 章).
- **HR** は生存時間データの標準的な指標 (第 10 章). 瞬間的な発生率の比であり, 一定期間のリスク比とは異なる.

2.3.3 RR・OR・HR の関係

命題 2.3 (OR と RR の関係)

$$OR = RR \times \frac{1 - \pi_0}{1 - \pi_1}. \quad (2.1)$$

したがって (i) $RR > 1 \iff OR > 1$ (方向は一致), (ii) $RR > 1$ のとき $OR > RR$, $RR < 1$ のとき $OR < RR$ (OR は RR より 1 から遠い), (iii) π_0, π_1 がともに小さい (稀な疾患) ととき $OR \approx RR$.

証明 式 (2.1) は定義から直ちに従う. $RR > 1$ なら $\pi_1 > \pi_0$ で $(1 - \pi_0)/(1 - \pi_1) > 1$ となり $OR > RR > 1$. $RR < 1$ も同様. $\square$

命題 2.4 (OR の対称性: 症例対照研究で OR が推定できる理由) 曝露 E と疾患 D について

$$\frac{P(D | E) / P(\bar{D} | E)}{P(D | \bar{E}) / P(\bar{D} | \bar{E})} = \frac{P(E | D) / P(\bar{E} | D)}{P(E | \bar{D}) / P(\bar{E} | \bar{D})}.$$

すなわち疾病オッズ比 (コホートで定義される OR) は曝露オッズ比 (症例対照研究で推定できる OR) に等しい.

証明 両辺とも $\frac{P(D, E)P(\bar{D}, \bar{E})}{P(\bar{D}, E)P(D, \bar{E})}$ に等しい。症例対照研究では $P(E | D)$ と $P(E | \bar{D})$ は推定できる（症例・対照は各疾患状態からの標本）が、症例・対照の比率を研究者が決めるので $P(D | E)$ は推定できない。□

2017 年 医薬 問 4 の「曝露オッズ比」は右辺であり、標本では同じく $ad/(bc)$ で計算される。

■HR とリスク比 指数分布で $h_1(t) = \lambda_1$, $h_0(t) = \lambda_0$ のとき $HR = \lambda_1/\lambda_0$ であるが、時点 t までのリスク比は

$$\frac{1 - e^{-\lambda_1 t}}{1 - e^{-\lambda_0 t}}$$

で、 $t \rightarrow 0$ のとき HR に近づき、 $t \rightarrow \infty$ のとき 1 に近づく。「HR = 0.7」は「どの時点でも、まだイベントを起こしていない人の瞬間的な発生率が 0.7 倍」という意味であって、「最終的にイベントを起こす人の割合が 0.7 倍」ではない。

2.3.4 可縮性と非可縮性

要注意 層別変数 Z があり、各層の効果指標が共通の値 θ をとるとする。 Z が曝露と独立（例：ランダム化試験や、2022 年 医薬 問 2 のように各層に曝露者・非曝露者が 1 人ずつのマッチング）であっても、併合した表で計算した指標が θ に一致するとは限らない。一致する指標を**可縮** (collapsible) という。

- RD と RR は可縮： Z と曝露が独立なら、併合リスク $\pi_x = \sum_k P(Z = k)\pi_{xk}$ は層別リスクの同じ重みの平均だから、層共通の RD（または RR）がそのまま併合でも成り立つ。
- OR は非可縮：層共通の OR があっても、併合 OR は一般に 1 に近い側へずれる（例題 2.3）。

したがって、交絡がなくても「粗 OR $\neq$ 調整 OR」は起こる。2022 年 医薬 問 2 では粗 RR = MH-RR = 2.78 であったが、粗 OR = 2.79 に対し MH-OR = 3.98 であった。これは交絡バイアスではなく、推定しているパラメータ（周辺 OR と層内の条件付き OR）が異なるためである。交絡による粗・調整の差（第 7 章）と非可縮性による差を区別することが重要である。

2.4 Estimand（推定対象）

補足（出典：ICH E9(R1) [3]） ICH E9(R1)（2019 年）は、臨床試験で推定すべき量（estimand）を次の 5 要素で規定することを求めている。

1. **対象集団** (population)：臨床的疑問が向けられる患者集団。
2. **治療** (treatment)：比較する治療条件。
3. **変数** (variable, endpoint)：各患者について得る評価項目。
4. **中間事象** (intercurrent events) の扱い：治療開始後に起こり、評価項目の解釈や存在に影響する事象（治療中止、救済治療の使用、死亡など）への対処戦略。治療方針戦略 (treatment policy)、仮想戦略 (hypothetical)、複合変数戦略 (composite)、治療下戦略 (while on treatment)、主要層戦略 (principal stratum) の 5 つがある。
5. **集団レベルの要約** (population-level summary)：RD, RR, HR, 平均差など。

欠測データの扱い（第 16 章）や、死亡を競合事象とみなすか（第 11 章）は、この枠組みの中で estimand として先に決めるべき事柄とされる。

2.5 推定と検定の概要

2 つの独立な二項標本 $a \sim \text{Bin}(n_1, \pi_1)$, $c \sim \text{Bin}(n_0, \pi_0)$ に基づく標準的な推定を示す（導出は第 4 章）。

$$\widehat{V}[\widehat{\text{RD}}] = \frac{\hat{\pi}_1(1 - \hat{\pi}_1)}{n_1} + \frac{\hat{\pi}_0(1 - \hat{\pi}_0)}{n_0}, \quad (2.2)$$

$$\widehat{V}[\log \widehat{\text{RR}}] = \frac{1 - \hat{\pi}_1}{a} + \frac{1 - \hat{\pi}_0}{c} = \frac{1}{a} - \frac{1}{n_1} + \frac{1}{c} - \frac{1}{n_0}, \quad (2.3)$$

$$\widehat{V}[\log \widehat{\text{OR}}] = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}. \quad (2.4)$$

比の指標は対数スケールで $\log \hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \text{SE}$ を作り指数変換する。帰無仮説 $\pi_1 = \pi_0$ の検定は、どの指標を使っても Pearson χ^2 検定などで共通である。

2.6 仮定

- 二項モデル：各群内で個体が独立で、発症確率が一樣。クラスタ（家族・施設）内相関があれば分散は過小評価される。
- 率の比較：発生率が観察期間中一定（ポアソン過程）であること。
- 症例対照研究：対照が症例の発生源集団から曝露と無関係に選ばれていること（選択バイアスがないこと）。
- 因果的解釈：交絡がない（ランダム化されている）、または十分に調整されていること。

2.7 結果の解釈

- $\text{RR} = 2$ ：曝露群の発症リスクは非曝露群の 2 倍。「2 倍増える」は「100% 増加」の意味。
- $\text{OR} = 2$ ：曝露群の発症オッズは 2 倍。リスクが小さいときのみ「リスクがおよそ 2 倍」と言い換えてよい。リスクが大きいとき（例： $\pi_0 = 0.4$ ）に OR を RR のように読むと効果を過大に述べることになる。
- $\text{RD} = \pi_1 - \pi_0 = -0.05$ ($\text{ARR} = 0.05$)、 $\text{NNT} = 20$ ：20 人を治療すると 1 人の発症を防げる。逆に $\text{RD} = +0.05$ が有害事象の差なら $\text{NNH} = 20$ （20 人に 1 人余分に害が生じる）。
- $\text{HR} = 0.7$ ：追跡期間中どの時点でも、死亡の瞬間的な発生率が 30% 低い（比例ハザードの仮定の下で）。

2.8 手法選択

- 症例対照研究 → オッズ比（層別なら MH-OR、共変量調整ならロジスティック回帰）。

- コホート・RCT でリスク（一定期間の割合）→ RD・RR（または OR）.
- 観察期間が不揃い → 率（ポアソン）、または生存時間解析（HR）.
- マッチング → マッチを層とした解析（McNemar, 条件付き OR, MH）. マッチを無視すると効率を失い、OR では推定対象も変わる.

2.9 よくある誤り

よくある誤り

- 症例対照研究でリスクやリスク比を計算する.
- 発症割合が大きいのにオッズ比を「リスクが○倍」と解釈する.
- 「粗 OR と調整 OR が違う」ことを常に交絡のせいにする（非可縮性を忘れる）.
- ハザード比を「一定期間のリスク比」と同一視する.
- 率（人時間あたり）とリスク（割合）を混同する.

2.10 数理統計との接続

数理統計との接続

- オッズの対数 $\log\{\pi/(1-\pi)\}$ は二項分布の自然母数である（『現代数理統計学の基礎』6.1.2 項, 例 6.9）. ロジスティック回帰の係数がオッズ比の対数になるのはこのためである（第 6 章）.
- $\log \hat{\pi}$ の漸近分散 $(1-\pi)/(n\pi)$ は同書第 5 章演習（2 項比率の対数変換のデルタ法）の結果で、式 (2.3) はこれを 2 群に適用したものである.
- 症例対照研究の尤度は曝露の条件付き分布 $P(E | D)$ に基づくが、ロジスティックモデルの傾き（ $\log OR$ ）は前向きでも後ろ向きでも同じ値になる（Prentice-Pyke の結果；第 6 章）.

2.11 例題

例題 2.1（効果指標の計算） ある前向きコホート研究で、曝露群 200 人中 40 人、非曝露群 400 人中 40 人が 5 年以内に発症した。

- (1) リスク差、リスク比、オッズ比を求めよ.
- (2) 式 (2.1) が成り立つことを数値で確かめよ.
- (3) 曝露は有害な方向に働いている。曝露によって 1 人余分に発症する人数（NNH）を求めよ.
- (4) 対数リスク比の標準誤差と、リスク比の 95% 信頼区間を求めよ。ただし $\log 2 = 0.6931$, $\sqrt{0.0425} = 0.2062$, $e^{0.2889} = 1.335$, $e^{1.0973} = 2.996$ を用いてよい.

例題 2.2 (症例対照研究) ある稀な疾患の症例 100 人と、同じ地域から選んだ対照 200 人について、過去の職業性曝露を調べたところ、症例の 30 人、対照の 20 人が曝露ありであった。

- (1) 曝露オッズ比を求めよ。
- (2) この値を「曝露者の発症リスクは非曝露者の何倍か」の推定値として用いてよい理由と、その条件を述べよ。
- (3) 「症例の 30% が曝露者なので、曝露者の発症リスクは 30%」という主張の誤りを指摘せよ。

例題 2.3 (オッズ比の非可縮性) ランダム化試験で、重症度 Z (軽症・重症が各 50%, 治療割付とは独立) により層別すると、改善確率は次のとおりであった: 軽症層で治療 0.8, 対照 0.5; 重症層で治療 0.5, 対照 0.2。

- (1) 各層のオッズ比, リスク比, リスク差を求めよ。
- (2) 層を併合したときの改善確率, オッズ比, リスク差を求めよ。
- (3) この試験に交絡はあるか。(1) と (2) の違いを説明せよ。

例題 2.4 (ハザード比とリスク比) 試験群・対照群の死亡までの時間がそれぞれ率 $\lambda_1 = 0.1, \lambda_0 = 0.2$ (/年) の指数分布に従うとする。 $e^{-0.5} = 0.6065, e^{-1} = 0.3679$ を用いよ。

- (1) ハザード比を求めよ。
- (2) 5 年死亡割合の比 (リスク比) を求め、ハザード比と比べよ。

2.12 解答

例題 2.1 の解答

- (1) $\hat{\pi}_1 = 40/200 = 0.20, \hat{\pi}_0 = 40/400 = 0.10$. $RD = 0.10, RR = 2.0, OR = \frac{40 \times 360}{160 \times 40} = \frac{14400}{6400} = 2.25$.
- (2) $RR \times (1 - \pi_0)/(1 - \pi_1) = 2.0 \times 0.9/0.8 = 2.25$ で一致する。 $RR > 1$ なので $OR > RR$.
- (3) 絶対リスク増加 $ARI = 0.20 - 0.10 = 0.10$ より $NNH = 1/0.10 = 10$ 人 (曝露者 10 人につき 1 人余分に発症する)。
- (4) 式 (2.3) より $\hat{V} = \frac{1}{40} - \frac{1}{200} + \frac{1}{40} - \frac{1}{400} = 0.025 - 0.005 + 0.025 - 0.0025 = 0.0425, SE = 0.2062$. $\log 2 = 0.6931$ として $0.6931 \pm 1.96 \times 0.2062 = 0.6931 \pm 0.4042 = (0.2889, 1.0973)$. 指数変換して $(1.335, 2.996)$, すなわちおよそ $(1.34, 3.00)$.

例題 2.2 の解答

- (1) 症例: 曝露 30, 非曝露 70. 対照: 曝露 20, 非曝露 180. $OR = \frac{30 \times 180}{70 \times 20} = \frac{5400}{1400} = 3.86$.
- (2) 命題 2.4 より曝露オッズ比は疾病オッズ比に等しく, 命題 2.3 より疾患が稀 (両群とも発症リスクが小さい) ならリスク比に近い. 対照が発生源集団から曝露と無関係に選ばれていることも必要である.
- (3) 30% は $P(E | D)$ であり, $P(D | E)$ ではない. 症例対照研究では症例と対照の人数比を研究者

が決めるので、発症リスク自体は推定できない。

例題 2.3 の解答

- (1) 軽症層：オッズは $0.8/0.2 = 4$, $0.5/0.5 = 1$ で $OR = 4$, $RR = 1.6$, $RD = 0.3$. 重症層：オッズは $0.5/0.5 = 1$, $0.2/0.8 = 0.25$ で $OR = 4$, $RR = 2.5$, $RD = 0.3$.
- (2) 治療 $(0.8 + 0.5)/2 = 0.65$, 対照 $(0.5 + 0.2)/2 = 0.35$. $OR = \frac{0.65/0.35}{0.35/0.65} = \left(\frac{0.65}{0.35}\right)^2 = 1.857^2 = 3.45$, $RD = 0.30$.
- (3) Z は割付と独立なので交絡はない. 実際, 層共通の RD (0.3) は併合しても 0.3 のまま (RD は可縮). 一方, OR は層共通で 4 なのに併合では 3.45 となる. これは OR の非可縮性による違いで, 層内の (条件付き) OR と集団全体の (周辺) OR は異なるパラメータだからである.

例題 2.4 の解答

- (1) $HR = 0.1/0.2 = 0.5$.
- (2) $1 - e^{-0.1 \times 5} = 1 - 0.6065 = 0.3935$, $1 - e^{-0.2 \times 5} = 1 - 0.3679 = 0.6321$. リスク比 $= 0.3935/0.6321 = 0.623$. 5 年リスク比はハザード比 0.5 より 1 に近い. イベントが累積すると両群のリスクはいずれも 1 に近づくので, 長期のリスク比は 1 に近づく.

章末まとめ

- リスク (割合), オッズ, 率 (人時間あたり) を区別する.
- $OR = RR(1 - \pi_0)/(1 - \pi_1)$: 方向は一致し, OR は RR より 1 から遠い. 稀な疾患では $OR \approx RR$.
- 症例対照研究では曝露オッズ比 = 疾病オッズ比のみ推定可能. $RR \cdot$ リスクは推定できない.
- $RD \cdot RR$ は可縮, OR は非可縮. 交絡がなくても粗 OR と層別 OR は異なりうる (2022 年 医薬 問 2).
- HR は瞬間的な発生率の比で, 一定期間のリスク比とは異なる.
- クロスオーバーは被験者内比較で効率的だが, 持ち越し効果と休薬期間に注意.
- estimand は対象集団・治療・変数・中間事象の扱い・要約指標の 5 要素で定める.

第3章

連続アウトカムとノンパラメトリック法

この章でできるようになること

- 対応のある t 検定と 2 標本 t 検定を使い分け、それぞれの帰無仮説と仮定を述べられる。
- 符号検定・Wilcoxon 符号付き順位検定・Wilcoxon 順位和検定（Mann–Whitney 検定）の帰無仮説、仮定、検定統計量を説明できる。
- 帰無仮説の下での順位統計量の期待値・分散を導出し、exact な P 値と正規近似の P 値を計算できる。
- 小標本で順位検定が有意になりえない（離散性）ことを具体的に示せる。
- 位置ずれモデルの下での順位和検定の検出力を $P(X > Y)$ を用いて表せる。

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 1：治療前後の差 ($n = 7$) に対応のある t 検定・符号検定・符号付き順位検定を適用。 $E[T | H_0]$, $V[T | H_0]$, 符号検定の exact P 値, $E[W^+ | H_0]$, $V[W^+ | H_0]$ の導出と正規近似（外れ値の影響は公式解答の講評で言及）。
- 2019 年 医薬 問 4：3 対 3 の 2 群比較で Student t 検定（仮定 3 つ）、Wilcoxon 順位和検定の exact 分布（20 通り）、両側 P 値、第 1 種の過誤確率が 0 になる問題点。
- 2025 年 医薬 問 1：一様分布の位置ずれモデルで $E[R_X | H_0]$, $P(X > Y)$, $R_X = \sum \sum I(X_i > Y_j) + n(n+1)/2$ を用いた $E[R_X | H_1]$, 検出力の式。
- 2016 年 医薬 問 5（共通）：2 標本 t 検定と信頼区間（1.4 節）。



3.1 問題設定

- 1 標本（対応あり）：差 $Z_i = Y_i - X_i$ ($i = 1, \dots, n$) が独立に同一分布に従う。位置（平均 μ または中央値 θ ）が 0 かを調べる。
- 2 標本（独立）： $X_1, \dots, X_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} F_X$, $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} F_Y$ で、両者が独立。分布の違い（特に位

置のずれ) を調べる.

t 検定は平均に関する正規モデルの推測であり, 順位検定は分布の形をほとんど仮定しない.

3.2 t 検定

3.2.1 対応のある t 検定

$Z_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ とし $H_0: \mu = 0$ を検定する.

$$t = \frac{\bar{Z}}{s_Z/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad (H_0 \text{ の下}) \quad (3.1)$$

仮定: (i) 差 Z_i が互いに独立, (ii) 差の母集団分布が正規分布. n がある程度大きく外れ値がなければ, 中心極限定理により正規性からのずれには頑健である.

2016 年 医薬 問 1 では $\bar{z} = 1.73$, $s = 2.01$, $n = 7$ で $t = 1.73/(2.01/\sqrt{7}) = 2.28 < t_6(0.025) = 2.447$ となり有意でない. 一方, 同じデータの符号付き順位検定 (正規近似) は $z = 2.197$ で有意となった. 1 人の大きな変化量 (5.6) が s を膨らませ, 平均に基づく t 検定がその影響を強く受けたためである.

3.2.2 2 標本 t 検定

$X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y_j \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu_2, \sigma^2)$ で $H_0: \mu_1 = \mu_2$ を検定する.

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}, \quad s_p^2 = \frac{(m-1)s_X^2 + (n-1)s_Y^2}{m+n-2}, \quad t \sim t_{m+n-2}. \quad (3.2)$$

仮定 (2019 年 医薬 問 4 [1]): (i) すべての測定値が互いに独立, (ii) 各群の母集団分布が正規分布, (iii) 2 群の母分散が等しい. 差の $100(1-\alpha)\%$ 信頼区間は $\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{m+n-2}(\alpha/2) s_p \sqrt{1/m + 1/n}$.

補足: Welch の検定 等分散を仮定しない場合は $t_W = (\bar{X} - \bar{Y})/\sqrt{s_X^2/m + s_Y^2/n}$ を, 自由度 $\nu = \frac{(s_X^2/m + s_Y^2/n)^2}{\frac{(s_X^2/m)^2}{m-1} + \frac{(s_Y^2/n)^2}{n-1}}$ の t 分布で近似する (Welch-Satterthwaite). 群の大きさが等しければ等分散からのずれの影響は小さいが, 大きさも分散も異なると Student の検定の有意水準は大きく狂う.

3.3 符号検定

必須 差 Z_i の分布が連続で中央値を θ とする. $H_0: \theta = 0$ の下で $P(Z_i > 0) = 1/2$ である.

定義 3.1 (符号検定) $T = \#\{i: Z_i > 0\}$ (差が正の個数) を検定統計量とする検定を符号検定という. H_0 の下で $T \sim \text{Bin}(n, 1/2)$ で

$$E[T | H_0] = \frac{n}{2}, \quad V[T | H_0] = \frac{n}{4}. \quad (3.3)$$

仮定: 観測値が互いに独立であること (と分布の連続性) だけで, 分布の形 (対称性・正規性) は仮定しない. 差が 0 の観測は除いて n を数え直すのが通例である.

■exact な P 値 実現値 t^* に対し, 片側 ($H_1: \theta > 0$) P 値は $\sum_{i=t^*}^n \binom{n}{i} 2^{-n}$, ⚠️ 要注意 離散分布の両側 P 値には複数の定義がある. 本書では $p = \min\{1, 2 \min(P_{\text{lower}}, P_{\text{upper}})\}$ (小さい方の片側 P 値の 2 倍, 1 で打ち切り) を用いる. ここで $P_{\text{upper}} = P(T \geq t^* | H_0)$, $P_{\text{lower}} = P(T \leq t^* | H_0)$. このほか「観測値以下の確率をもつ値の確率の和」とする定義もあり, 帰無分布が非対称なら両者は一致しない. 符号検定の $\text{Bin}(n, 1/2)$ は対称なので, どちらの定義でも両側 P 値は片側 P 値の 2 倍になる. 2016 年 医薬 問 1 では $n = 7$, $t^* = 6$ で $(\binom{7}{6} + \binom{7}{7})/2^7 = 8/128 = 0.0625$, 両側 0.125.

■正規近似 $z = (T - n/2)/\sqrt{n/4}$. 連続修正をするなら $|T - n/2| - 1/2$ を分子に用いる.

3.4 Wilcoxon 符号付き順位検定

必須 頻出

定義 3.2 (符号付き順位統計量) $|Z_1|, \dots, |Z_n|$ に小さい順に順位 $1, \dots, n$ を付け, $Z_i > 0$ である観測の順位の和を W^+ とする. $W^- = n(n+1)/2 - W^+$ は負の差の順位和である.

帰無仮説と仮定: Z_i が互いに独立で, その分布が中央値 θ に関して対称な連続分布であるとし, $H_0: \theta = 0$ を検定する. (対称性を仮定しているので, 平均が存在すれば θ は平均でもある.)

定理 3.3 (W^+ の帰無分布の平均と分散) H_0 の下で

$$E[W^+] = \frac{n(n+1)}{4}, \quad V[W^+] = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}. \quad (3.4)$$

証明 Z の分布が 0 に関して対称で連続なら, $\text{sign}(Z)$ と $|Z|$ は独立で, $P(Z > 0) = 1/2$ である. したがって $|Z|$ の順位が k である観測が正かどうかの指示変数 I_k ($k = 1, \dots, n$) は, 順位の並びとは独立に $\text{Bernoulli}(1/2)$ に従い互いに独立である. $W^+ = \sum_{k=1}^n k I_k$ だから

$$E[W^+] = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{4}, \quad V[W^+] = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

□

2016 年 医薬 問 1 のデータ ($n = 7$) では, 負の差は絶対値が最小の 1 つだけなので $W^+ = 28 - 1 = 27$, $E = 14$, $V = 35$, $z = 13/\sqrt{35} = 2.197 > 1.96$ で有意となる.

■exact 分布 H_0 の下で $(I_1, \dots, I_n)$ の 2^n 通りの値は等確率なので, $P(W^+ = w) = \#\{A \subseteq \{1, \dots, n\} : \sum_{k \in A} k = w\} / 2^n$ である. 分布は $n(n+1)/4$ に関して対称なので, 上の定義による両側 P 値は (小さい方の) 片側 P 値の 2 倍である. 小さい n では, W^- (または W^+) が小さい側の部分集合を数え上げるのが速い.

補足: 同順位と 0 の扱い 差が 0 の観測は除く. $|Z_i|$ に同順位があれば平均順位を与え, 分散を $V[W^+] = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - \frac{1}{48} \sum_g (t_g^3 - t_g)$ (t_g は各同順位グループの大きさ) に修正する.

3.5 Wilcoxon 順位和検定と Mann–Whitney 検定

3.5.1 定義と帰無分布

必須 頻出 2 群をまとめた $N = m + n$ 個に順位 $1, \dots, N$ を付け、第 1 群（大きさ m ）の順位の和を W とする。帰無仮説は $H_0: F_X = F_Y$ （2 群の分布が等しい）であり（2019 年 医薬 問 4 [2]），典型的な対立仮説は位置ずれ $F_X(x) = F_Y(x - \delta)$, $\delta \neq 0$ である（2025 年 医薬 問 1）。**仮定**：すべての観測が独立，分布が連続（同順位なし）。正規性や等分散は不要。

定理 3.4 (W の帰無分布) H_0 の下で，第 1 群の順位の集合は $\{1, \dots, N\}$ から大きさ m の部分集合を等確率 $1/\binom{N}{m}$ で選んだものと同じ分布に従い，

$$E[W] = \frac{m(N+1)}{2}, \quad V[W] = \frac{mn(N+1)}{12}. \quad (3.5)$$

証明 H_0 の下で N 個の観測は i.i.d. の連続分布に従うので，順位ベクトルは $N!$ 通りの順列上の一様分布に従う．よって第 1 群の順位 $R_1, \dots, R_m$ は $\{1, \dots, N\}$ からの非復元単純無作為抽出である．母集団 $\{1, \dots, N\}$ の平均は $(N+1)/2$ ，分散は $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum k^2 - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 = \frac{N^2-1}{12}$ ．非復元抽出では $V[R_i] = \sigma^2$, $\text{Cov}(R_i, R_j) = -\sigma^2/(N-1)$ ($i \neq j$) なので

$$V[W] = m\sigma^2 - m(m-1)\frac{\sigma^2}{N-1} = m\sigma^2\frac{N-m}{N-1} = \frac{mn(N^2-1)}{12(N-1)} = \frac{mn(N+1)}{12}.$$

□

2025 年 医薬 問 1 のように $m = n$ のとき $E[W] = n(2n+1)/2$, $V[W] = n^2(2n+1)/12 \approx n^3/6$ である．

3.5.2 Mann–Whitney 統計量との関係

命題 3.5 $U = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n I(X_i > Y_j)$ とすると

$$W = U + \frac{m(m+1)}{2}. \quad (3.6)$$

証明 第 1 群を小さい順に $X_{(1)} < \dots < X_{(m)}$ とすると， $X_{(k)}$ の全体での順位は「第 1 群で自分以下の個数 k 」+「 $X_{(k)}$ より小さい第 2 群の個数 $\sum_j I(X_{(k)} > Y_j)$ 」である． k について和をとればよい．□

$\theta = P(X > Y)$ とおくと $E[U] = mn\theta$ であり， $\hat{\theta} = U/(mn)$ は θ の不偏推定量である． H_0 の下で $\theta = 1/2$ なので，順位和検定は $P(X > Y) = 1/2$ からのずれを検出する検定である（ただし帰無分布の導出には $F_X = F_Y$ を用いる）． $\hat{\theta}$ は経験 ROC 曲線の曲線下面積（AUC）に一致する（5.4 節）．

3.5.3 exact 分布と離散性

要注意 W のとる値の分布は， $\{1, \dots, N\}$ の m 元部分集合の和の度数分布である．2019 年 医薬 問 4 の $m = n = 3$ では $\binom{6}{3} = 20$ 通りで，最大値 15・最小値 6 の確率がそれぞれ $1/20$ ．両側 P 値の最小値は

$2/20 = 0.1$ なので、有意水準 5% ではどんなデータでも棄却されず、第 1 種の過誤確率は 0 である。これは検出力も 0 であることを意味する。極端な小標本では、順位検定はそもそも有意になりえないことを設計段階で確認する必要がある。順位和の帰無分布も $m(N+1)/2$ に関して対称なので両側 P 値は片側の 2 倍であり、一般に最小の両側 P 値は $2/\binom{N}{m}$ である。

3.6 数理：位置ずれモデルでの検出力

頻出 対立仮説の下で $E[U] = mn\theta$, $\theta = P(X > Y)$ である。分散を帰無仮説の下での値 $V_0 = mn(N+1)/12$ で近似し、 U を正規近似する。 $Z = (U - mn/2)/\sqrt{V_0}$ として、片側検定 ($Z > z_\alpha$ で棄却) の検出力は

$$1 - \beta \approx \Phi\left(\frac{mn(\theta - \frac{1}{2})}{\sqrt{mn(N+1)/12}} - z_\alpha\right). \quad (3.7)$$

■一様分布の例 (2025 年 医薬 問 1) $Y \sim U(0, 1)$, $X \sim U(\delta, 1 + \delta)$ ($0 \leq \delta < 1$) とする。 $y \in [0, 1]$ を固定すると $P(X > y) = 1$ ($y \leq \delta$), $= 1 + \delta - y$ ($y > \delta$) なので

$$\theta = \int_0^1 P(X > y) dy = \delta + \int_\delta^1 (1 + \delta - y) dy = \frac{1 + 2\delta - \delta^2}{2}.$$

$m = n$, $V_0 \approx n^3/6$ とすると, $n^2(\theta - \frac{1}{2}) = n^2(\delta - \delta^2/2)$ だから検出力は $\Phi(\sqrt{6n}(\delta - \delta^2/2) - z_\alpha)$ となる。

■正規分布の例 $X \sim N(\mu + \delta, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ なら $X - Y \sim N(\delta, 2\sigma^2)$ より $\theta = \Phi(\delta/(\sqrt{2}\sigma))$.

発展：漸近相対効率 正規分布の位置ずれでは、順位和検定の t 検定に対する漸近相対効率（同じ検出力を得るのに必要な標本サイズの逆比）は $3/\pi \approx 0.955$ である。すなわち正規分布でも損失は約 5% にすぎず、裾の重い分布では順位検定の方が効率がよい。符号検定の対応のある t 検定に対する効率は正規分布で $2/\pi \approx 0.637$ と低い。

3.7 仮定のまとめ

表 3.1 各検定の帰無仮説と仮定

検定	帰無仮説	主な仮定
対応のある t	差の平均 $\mu = 0$	差が独立, 差が正規分布
符号検定	差の中央値 $\theta = 0$	差が独立 (連続分布). 形の仮定なし
符号付き順位	差の中央値 $\theta = 0$	差が独立, 中央値に関して対称な連続分布
2 標本 t (Student)	$\mu_1 = \mu_2$	独立, 各群正規, 等分散
順位和 (Mann-Whitney)	$F_X = F_Y$	独立, 連続分布 (位置ずれを検出したいなら形が同じ)

3.8 結果の解釈

- t 検定と順位検定の結果が食い違ったら、外れ値・歪みの有無を確認する (2016 年 医薬 問 1). 順位検定は外れ値に頑健であり、少数の極端な値に左右されない.
- 順位検定の有意は「分布が異なる (X が確率的に大きい)」ことを示す. 平均の差を示すわけではない. 位置ずれモデルを仮定すれば中央値の差と解釈できる.
- 小標本で順位検定が有意でないのは、離散性のため有意になりえない場合がある (2019 年 医薬 問 4).

3.9 手法選択

- 対応あり：差が正規 $\rightarrow$ 対応のある t ; 対称だが外れ値がある $\rightarrow$ 符号付き順位; 非対称・順序尺度 $\rightarrow$ 符号検定.
- 独立 2 群：正規・等分散 $\rightarrow$ Student t ; 正規・不等分散 $\rightarrow$ Welch; 非正規・外れ値・順序尺度 $\rightarrow$ 順位和検定.
- 3 群以上：一元配置分散分析, 順位なら Kruskal–Wallis 検定.
- 対数正規が想定される量 (薬物動態の AUC など) $\rightarrow$ 対数変換して t 型の方法 (第 13 章).

3.10 よくある誤り

よくある誤り

- 符号付き順位検定に「仮定なし」と書く $\rightarrow$ 対称性を仮定している. 仮定がないのは符号検定.
- 順位和検定の帰無仮説を「平均が等しい」と書く $\rightarrow$ 分布が等しい ($F_X = F_Y$).
- $V[W]$ を独立な和として $m(N^2 - 1)/12$ とする $\rightarrow$ 非復元抽出の有限母集団修正 $(N - m)/(N - 1)$ を忘れている.
- 両側 P 値を片側 P 値のまま報告する.
- exact 分布の最小 P 値を確認せずに小標本で順位検定を計画する.

3.11 数理統計との接続

数理統計との接続

- t 検定の根拠は、正規標本で $\bar{X}$ と不偏分散が独立で $(n - 1)s^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2$ となること (『現代数理統計学の基礎』定理 5.1). 同書は 1 標本 t 検定を本文で扱っていないが、2 標本 t 検定 (7.2.2 項) と同じ構成である.
- 順位は順序統計量 (同書 5.4 節) とは別物である. 順位検定の帰無分布は「順列の一様分布」か

ら導かれ、 $V[W]$ は超幾何分布と同じ有限母集団修正を含む。2023 年 数理 問 5 の並べ替え検定の分散 $\frac{N-m}{N-1} \frac{\sigma_N^2}{m}$ と同型である。

- Mann–Whitney の $U/(mn)$ は $P(X > Y)$ の U 統計量であり、AUC の推定量でもある（第 5 章）。

3.12 例題

例題 3.1（対応のあるデータの 3 つの検定） 8 名の患者の治療後 – 治療前の変化量が 2.1, -0.4, 3.5, 1.2, 0.8, 4.0, -1.5, 2.6 であった ($\bar{z} = 1.5375$, $s_z = 1.890$). $t_7(0.025) = 2.365$ を用いよ。

- (1) 対応のある t 検定（両側 5%）を行え。
- (2) 符号検定の exact な両側 P 値を求めよ。
- (3) 符号付き順位統計量 W^+ を求め、正規近似による検定（両側 5%）を行え。
- (4) W^+ の exact な両側 P 値を求めよ。

例題 3.2（順位和検定の exact 分布） 薬剤 A 群 3 名, 薬剤 B 群 4 名の測定値は A : 5.1, 7.3, 8.8, B : 2.2, 3.0, 4.7, 6.1 であった。

- (1) A 群の順位和 W_A と Mann–Whitney 統計量 U , $\hat{\theta} = \hat{P}(X_A > X_B)$ を求めよ。
- (2) H_0 の下での W_A の期待値・分散を求めよ。
- (3) W_A の exact な片側 P 値 (H_1 : A が大きい) と両側 P 値を求めよ。
- (4) この標本サイズで、両側 5% の順位和検定が有意になりうるかを答えよ。

例題 3.3（順位和検定の検出力） 2 群（各 $n = 50$ ）で、 $X \sim N(\mu + 0.5\sigma, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ とする。 $\Phi(0.354) = 0.638$, $\Phi(0.42) = 0.663$, $\Phi(0.54) = 0.705$ を用いよ。

- (1) $\theta = P(X > Y)$ を求めよ。
- (2) 式 (3.7) を両側 5%（棄却限界に $z_{0.025} = 1.96$ を用い、反対側で棄却される確率は無視する近似）に適用して、順位和検定の検出力を求めよ。
- (3) 同じ状況の 2 標本 z 検定 (σ 既知) の検出力と比べよ。

例題 3.4（符号付き順位の分布の導出） $n = 4$ のとき、 H_0 の下での W^+ の確率分布を求め、その平均と分散が式 (3.4) に一致することを確認めよ。

3.13 解答

例題 3.1 の解答

- (1) $t = 1.5375 / (1.890 / \sqrt{8}) = 1.5375 / 0.6682 = 2.30 < 2.365$. 有意水準 5% で有意でない.
- (2) 正の差は 6 個. $P(T \geq 6) = ((\binom{8}{6} + \binom{8}{7} + \binom{8}{8}) / 2^8 = (28 + 8 + 1) / 256 = 37 / 256 = 0.1445$, 両側 P 値 0.289.
- (3) 絶対値の順位: 0.4(1, -), 0.8(2), 1.2(3), 1.5(4, -), 2.1(5), 2.6(6), 3.5(7), 4.0(8). $W^+ = 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 = 31$ ($W^- = 5$). $E = 8 \cdot 9 / 4 = 18$, $V = 8 \cdot 9 \cdot 17 / 24 = 51$, $z = (31 - 18) / \sqrt{51} = 13 / 7.141 = 1.82 < 1.96$ で有意でない.
- (4) $P(W^+ \geq 31) = P(W^- \leq 5)$. $\{1, \dots, 8\}$ の部分集合で和が 5 以下のものは $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{4\}, \{1, 3\}, \{5\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}$ の 10 個. 片側 $10 / 256 = 0.039$, 両側 0.078.

例題 3.2 の解答

- (1) 全体の順位は 2.2(1), 3.0(2), 4.7(3), 5.1(4), 6.1(5), 7.3(6), 8.8(7). $W_A = 4 + 6 + 7 = 17$. 式 (3.6) より $U = 17 - 3 \cdot 4 / 2 = 11$, $\hat{\theta} = 11 / 12 = 0.917$.
- (2) $N = 7 : E = 3 \times 8 / 2 = 12$, $V = 3 \times 4 \times 8 / 12 = 8$.
- (3) $\binom{7}{3} = 35$ 通りのうち $W_A \geq 17$ は $\{5, 6, 7\}$ (18) と $\{4, 6, 7\}$ (17) の 2 通り. 片側 $2 / 35 = 0.057$, 両側 0.114.
- (4) 最も極端な $\{5, 6, 7\}$ でも片側 $1 / 35$, 両側 $2 / 35 = 0.057 > 0.05$ なので, 両側 5% ではどのデータでも有意にならない.

例題 3.3 の解答

- (1) $X - Y \sim N(0.5\sigma, 2\sigma^2)$ より $\theta = \Phi(0.5 / \sqrt{2}) = \Phi(0.354) = 0.638$.
- (2) $mn(\theta - 1/2) = 2500 \times 0.138 = 345$, $\sqrt{V_0} = \sqrt{2500 \times 101 / 12} = \sqrt{21042} = 145.1$. $345 / 145.1 = 2.38$, 検出力 $\approx \Phi(2.38 - 1.96) = \Phi(0.42) = 0.663$.
- (3) z 検定では $\delta / (\sigma \sqrt{2/n}) = 0.5 \times 5 = 2.5$, 検出力 $\Phi(2.5 - 1.96) = \Phi(0.54) = 0.705$. 順位和検定の検出力はやや低いに近い ($\delta = 0.5\sigma$ は局所対立ではないので, 漸近相対効率 $3/\pi$ とは目安として比べる).

例題 3.4 の解答

$\{1, 2, 3, 4\}$ の 16 個の部分集合の和: 0 ($\emptyset$), 1, 2, 3 ($\{3\}, \{1, 2\}$), 4 ($\{4\}, \{1, 3\}$), 5 ($\{1, 4\}, \{2, 3\}$), 6 ($\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}$), 7 ($\{3, 4\}, \{1, 2, 4\}$), 8 ($\{1, 3, 4\}$), 9 ($\{2, 3, 4\}$), 10 (全体). よって $P(W^+ = w)$ は $w = 0, \dots, 10$ に対し $\frac{1}{16}(1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1)$. 対称性から平均は 5 で $n(n+1)/4 = 5$ に一致. $E[(W^+ - 5)^2] = \frac{1}{16}\{2(25 + 16 + 9) + 2 \cdot 2(4 + 1)\} = \frac{100 + 20}{16} = 7.5$, 一方 $n(n+1)(2n+1)/24 = 4 \cdot 5 \cdot 9 / 24 = 7.5$ で一致する.

章末まとめ

- 対応のある t : $t = \bar{Z} / (s_Z / \sqrt{n}) \sim t_{n-1}$. 2 標本 t : 仮定は独立・正規・等分散.
- 符号検定: $T \sim \text{Bin}(n, 1/2)$, $E = n/2$, $V = n/4$. 仮定は独立のみ.
- 符号付き順位: $W^+ = \sum kI_k$, $E = n(n+1)/4$, $V = n(n+1)(2n+1)/24$. 仮定は対称性.
- 順位和: $E[W] = m(N+1)/2$, $V[W] = mn(N+1)/12$ (非復元抽出). $W = U + m(m+1)/2$, $E[U] = mnP(X > Y)$.
- exact 分布は部分集合の数え上げ. 最小両側 P 値 $2 / \binom{N}{m}$ が α を超えると有意になりえない.
- 検出力 $\approx \Phi(mn(\theta - \frac{1}{2}) / \sqrt{mn(N+1)/12} - z_\alpha)$.

第 4 章

2 値データと分割表

この章でできるようになること

- 2 値データの確率モデル（二項・積二項・多項・超幾何）を研究デザインから選べる.
- 2×2 表の Pearson χ^2 検定を, 比率の差の z 検定・スコア検定として導出できる.
- リスク差・リスク比・オッズ比の推定量と, デルタ法による分散・信頼区間を導出できる.
- K 群の比率の一樣性の検定と Cochran–Armitage 傾向性検定を導出し, 使い分けられる.
- 対応のある 2 値データで McNemar 検定・差の信頼区間・尤度比検定を導出できる.
- 層別 2×2 表の Mantel–Haenszel 検定と共通オッズ比の推定量を書ける.

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 2 : 4 群の有効率の一樣性の検定統計量と漸近分布 (χ^2_3), 最小二乗 (重み n_i) による傾き $\hat{\beta}$ と $SE[\hat{\beta} | H_0]$, Cochran–Armitage 検定.
- 2018 年 医薬 問 2 : マッチドペアの多項分布. $\hat{\delta} = (n_{12} - n_{21})/n$ の分散, 信頼区間, ラグランジュ乗数法による制約付き最尤推定, 尤度比検定 (自由度 1).
- 2019 年 医薬 問 3 [2] : 同一患者での 2 検査の感度比較 (不一致ペアの二項分布 $\text{Bin}(23, 0.5)$, McNemar 型).
- 2021 年 医薬 問 3 : オッズ比と Woolf の信頼区間, 積二項尤度, $\hat{E}[n_{11}]$ と $\hat{V}[n_{11} - \hat{E}[n_{11}]]$ の導出, 層別 Cochran 検定.
- 2024 年 医薬 問 1 [2] [3] : $Z_i = X_i - Y_i$ の平均と分散から McNemar 統計量 $W = (n_{10} - n_{01})^2 / (n_{10} + n_{01})$ を導出.
- 2017 年 医薬 問 4 : 層別表の超幾何分布の期待値・分散 (式 (4.12)) と $(O - E)/V$ による 1 段階近似 (Peto 型) の共通オッズ比. 2022 年 医薬 問 2 : MH 推定量 (解釈は第 7 章).



4.1 問題設定と確率モデル

表 2.1 の記号 (a, b, c, d , 行和 n_1, n_0 , 列和 m_1, m_0 , 総数 N) を用いる. どの周辺度数が固定されているかで確率モデルが決まる. 独立性 (多項) と一様性 (積二項) の帰無仮説は形式的に異なるが, Pearson

表 4.1 分割表の確率モデル

モデル	固定されるもの	典型的なデザイン
多項分布	総数 N	横断研究, マッチドペア (ペア数 n を固定し 4 セルに多項)
積二項分布	行和 n_1, n_0	RCT, コホート (群ごとに二項)
積二項分布	列和 m_1, m_0	症例対照研究 (症例・対照ごとに曝露が二項)
超幾何分布	行和と列和	条件付き推測 (Fisher の正確検定, MH 検定)

χ^2 統計量とその漸近分布は同じになる.

4.2 2×2 表の検定

4.2.1 比率の差の検定と Pearson χ^2

積二項モデル $a \sim \text{Bin}(n_1, \pi_1)$, $c \sim \text{Bin}(n_0, \pi_0)$ (独立) で $H_0: \pi_1 = \pi_0 (= \pi)$ を考える.

■共通比率の最尤推定 積二項尤度 $L(\pi_1, \pi_0) = \binom{n_1}{a} \pi_1^a (1 - \pi_1)^{n_1-a} \binom{n_0}{c} \pi_0^c (1 - \pi_0)^{n_0-c}$ は H_0 の下で $\propto \pi^{a+c} (1 - \pi)^{n_1+n_0-a-c}$ となり, $\hat{\pi} = m_1/N$.

■スコア型統計量 (2021 年 医薬 問 3) H_0 の下で $E[a] = n_1\pi$ を $\hat{E}[a] = n_1 m_1/N$ と推定すると

$$a - \hat{E}[a] = \frac{Na - n_1(a + c)}{N} = \frac{n_0a - n_1c}{N} = \frac{ad - bc}{N}.$$

a, c は独立なので $V[n_0a - n_1c] = n_0^2 n_1 \pi (1 - \pi) + n_1^2 n_0 \pi (1 - \pi) = n_1 n_0 N \pi (1 - \pi)$, すなわち

$$V[a - \hat{E}[a]] = \frac{n_1 n_0 \pi (1 - \pi)}{N}, \quad \hat{V}[a - \hat{E}[a]] = \frac{n_1 n_0 m_1 m_0}{N^3}.$$

命題 4.1 (Pearson χ^2 統計量)

$$X^2 = \frac{(a - \hat{E}[a])^2}{\hat{V}[a - \hat{E}[a]]} = \frac{N(ad - bc)^2}{n_1 n_0 m_1 m_0} = \sum_{4 \text{ セル}} \frac{(O - E)^2}{E} = \frac{(\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_0)^2}{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})(1/n_1 + 1/n_0)} \quad (4.1)$$

であり, H_0 の下で漸近的に χ_1^2 に従う.

証明 第 1 の等号の右辺は上の計算から直ちに得られる. 4 セルの $O - E$ はすべて $\pm(ad - bc)/N$ で, $\sum 1/E = \frac{N}{n_1 m_1} + \frac{N}{n_1 m_0} + \frac{N}{n_0 m_1} + \frac{N}{n_0 m_0} = \frac{N^3}{n_1 n_0 m_1 m_0}$ より第 2 の等号. $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_0 = (ad - bc)/(n_1 n_0)$ を代入すれば最後の等号を得る. 漸近分布は中心極限定理と Slutsky の定理による. $\square$

最後の形は比率の差をプールした分散で標準化した z 統計量の 2 乗である。

補足：Yates 補正と Fisher の正確検定 度数が小さいときは連続修正 $X_Y^2 = N(|ad - bc| - N/2)^2 / (n_1 n_0 m_1 m_0)$ を用いることがある（保守的になる）。周辺度数をすべて固定すると、 H_0 の下で a は超幾何分布 $P(a) = \binom{n_1}{a} \binom{n_0}{m_1 - a} / \binom{N}{m_1}$ に従う。これに基づく検定が Fisher の正確検定である。例：治療群 5 人中 4 人，対照群 5 人中 0 人が有効なら， $m_1 = 4$ で $a \geq 4$ となる確率は $\binom{5}{4} \binom{5}{0} / \binom{10}{4} = 5/210 = 0.024$ （片側）。

4.2.2 尤度比検定

尤度比統計量 $G^2 = 2 \sum O \log(O/E)$ も H_0 の下で χ_1^2 に従い， X^2 と漸近同等である（パラメータは積二項で 2 個， H_0 で 1 個。差が自由度）。

4.3 効果指標の推定とデルタ法

4.3.1 デルタ法

定理 4.2（多変量デルタ法） $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} N_k(\mathbf{0}, \Sigma)$ で $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ が θ で微分可能， $\nabla g(\theta) \neq \mathbf{0}$ なら

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \xrightarrow{d} N(0, \nabla g(\theta)^\top \Sigma \nabla g(\theta)). \quad (4.2)$$

証明の概略 $g(\hat{\theta}) = g(\theta) + \nabla g(\theta)^\top (\hat{\theta} - \theta) + o_p(n^{-1/2})$ と 1 次のテイラー展開し，線形変換された正規ベクトルの分布と Slutsky の定理を用いる。□

実用上は「 $V[g(\hat{\theta})] \approx \nabla g^\top V[\hat{\theta}] \nabla g$ 」と覚え，独立な推定量なら各成分の寄与の和 $\sum_j (\partial g / \partial \theta_j)^2 V[\hat{\theta}_j]$ になる。

4.3.2 各指標の分散

命題 4.3 独立な $a \sim \text{Bin}(n_1, \pi_1)$ ， $c \sim \text{Bin}(n_0, \pi_0)$ について

$$V[\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_0] = \frac{\pi_1(1 - \pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_0(1 - \pi_0)}{n_0}, \quad (4.3)$$

$$V[\log \hat{\pi}_1] \approx \frac{1 - \pi_1}{n_1 \pi_1}, \quad V[\log \widehat{\text{RR}}] \approx \frac{1 - \pi_1}{n_1 \pi_1} + \frac{1 - \pi_0}{n_0 \pi_0}, \quad (4.4)$$

$$V\left[\log \frac{\hat{\pi}_1}{1 - \hat{\pi}_1}\right] \approx \frac{1}{n_1 \pi_1 (1 - \pi_1)}, \quad V[\log \widehat{\text{OR}}] \approx \frac{1}{n_1 \pi_1 (1 - \pi_1)} + \frac{1}{n_0 \pi_0 (1 - \pi_0)}. \quad (4.5)$$

推定量は π を $\hat{\pi}$ に置き換えて， $\widehat{V}[\log \widehat{\text{RR}}] = \frac{1}{a} - \frac{1}{n_1} + \frac{1}{c} - \frac{1}{n_0}$ ， $\widehat{V}[\log \widehat{\text{OR}}] = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$ (Woolf)。

証明 $g(\pi) = \log \pi$ なら $g' = 1/\pi$ で $V \approx \pi^{-2} \pi(1 - \pi)/n_1$ 。 $g(\pi) = \log\{\pi/(1 - \pi)\}$ なら $g' = 1/\{\pi(1 - \pi)\}$ で $V \approx \{\pi(1 - \pi)\}^{-2} \pi(1 - \pi)/n_1$ 。2 群は独立なので分散は和。 $n_1 \hat{\pi}_1 (1 - \hat{\pi}_1) = ab/n_1$ より $1/\{n_1 \hat{\pi}_1 (1 - \hat{\pi}_1)\} = 1/a + 1/b$ 。□

信頼区間は $\log \hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}$ を指数変換する。2021 年 医薬 問 3 では $\widehat{\text{OR}} = \frac{59 \times 65}{71 \times 60} = 0.90$ ， $\widehat{V} =$

$\frac{1}{59} + \frac{1}{71} + \frac{1}{60} + \frac{1}{65} = 0.063$ で、95% 信頼区間は (0.55, 1.47) となる。

4.4 K 群の比率の一様性の検定

K 群で $y_i \sim \text{Bin}(n_i, \pi_i)$ (独立), $p_i = y_i/n_i$, $p = \sum y_i/N$ とする. $H_0: \pi_1 = \cdots = \pi_K$ に対し

$$X^2 = \sum_{i=1}^K \left(\frac{p_i - p}{\sqrt{p(1-p)/n_i}} \right)^2 = \frac{1}{p(1-p)} \sum_{i=1}^K n_i (p_i - p)^2 \xrightarrow{d} \chi_{K-1}^2. \quad (4.6)$$

これは $K \times 2$ 表の Pearson χ^2 統計量と一致する (2016 年 医薬 問 2 [1]). 自由度は, K 個の比率から共通の p を推定して 1 つ失うので $K - 1$. 対立仮説は「少なくとも 1 つの等号が成り立たない」で、方向を持たない。

4.5 Cochran–Armitage 傾向性検定

頻出 群に用量 $x_1 < \cdots < x_K$ の順序があるとき、単調な用量反応を検出したい. 2016 年 医薬 問 2 [3] の定式化に従う。

■重み付き最小二乗 $\pi_i = \alpha + \beta x_i$ を, (x_i, p_i) に重み n_i で当てはめる: $Q = \sum n_i (p_i - \alpha - \beta x_i)^2$ を最小化すると, $\bar{x} = \sum n_i x_i / N$, $S_{xx} = \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$ として

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_i n_i (p_i - p)(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} = \frac{\sum_i y_i (x_i - \bar{x})}{S_{xx}}. \quad (4.7)$$

($\partial Q / \partial \alpha = 0$ から $\hat{\alpha} = p - \hat{\beta} \bar{x}$. これを $\partial Q / \partial \beta = 0$ に代入し, $\sum n_i (x_i - \bar{x}) = 0$ を用いると上式になる.)

■帰無仮説の下での分散 H_0 の下で p_i は独立に $V[p_i] = \pi(1 - \pi)/n_i$ なので,

$$V[\hat{\beta} | H_0] = \frac{\sum_i n_i^2 (x_i - \bar{x})^2 \pi(1 - \pi)/n_i}{S_{xx}^2} = \frac{\pi(1 - \pi)}{S_{xx}}, \quad \text{SE}[\hat{\beta} | H_0] = \sqrt{\frac{p(1 - p)}{S_{xx}}}.$$

定理 4.4 (Cochran–Armitage 傾向性検定)

$$Y = \frac{\hat{\beta}^2}{p(1 - p)/S_{xx}} = \frac{\{\sum_i y_i (x_i - \bar{x})\}^2}{p(1 - p) \sum_i n_i (x_i - \bar{x})^2} \xrightarrow{d} \chi_1^2 \quad (H_0 \text{ の下}). \quad (4.8)$$

さらに $X^2 = Y + (X^2 - Y)$ と分解でき, $X^2 - Y$ は直線からのずれの検定統計量で, H_0 の下で漸近的に χ_{K-2}^2 に従う。

一様性の検定は $K - 1$ 自由度すべての方向の差を検出しようとするのに対し、傾向性検定は用量反応の方向に 1 自由度を集中させる。真の関係がスコアに対して直線に近ければ Y は X^2 のほぼすべてを占め、自由度が小さい分だけ有意になりやすい。これが 2016 年 医薬 問 2 で X^2 は $p = 0.077$, Y は $p = 0.042$ となった理由である。ただし単調でない (例: 中用量で最大) 関係には傾向性検定は検出力が低い。

4.6 対応のある 2 値データと McNemar 検定

必須 頻出

4.6.1 設定

n 組のペア（または n 人の被験者に 2 つの処置・検査）について、表 4.2 のように集計する．セル度数 $(n_{11}, n_{12}, n_{21}, n_{22})$ は多項分布 $\text{Mult}(n; \pi_{11}, \pi_{12}, \pi_{21}, \pi_{22})$ に従う．有効率の差は $\pi_{1\cdot} - \pi_{\cdot 1} =$

表 4.2 対応のある 2 値データ（行：処置 1，列：処置 2）

	処置 2 有効	処置 2 無効	計
処置 1 有効	n_{11}	n_{12}	$n_{1\cdot}$
処置 1 無効	n_{21}	n_{22}	$n_{\cdot 2}$
計	$n_{\cdot 1}$	$n_{\cdot 2}$	n

$(\pi_{11} + \pi_{12}) - (\pi_{11} + \pi_{21}) = \pi_{12} - \pi_{21} =: \delta$ で，一致したペア (n_{11}, n_{22}) は差に寄与しない．

4.6.2 差の分散と信頼区間

命題 4.5（2018 年 医薬 問 2〔1〕〔2〕） $\hat{\delta} = (n_{12} - n_{21})/n$ について

$$V[\hat{\delta}] = \frac{1}{n} \{ \pi_{12} + \pi_{21} - (\pi_{12} - \pi_{21})^2 \}. \quad (4.9)$$

正規近似による $100(1 - \alpha)\%$ 信頼区間は $\hat{\delta} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{n_{12} + n_{21}}{n^2} - \frac{(n_{12} - n_{21})^2}{n^3}}$.

証明 多項分布で $V[n_{ij}] = n\pi_{ij}(1 - \pi_{ij})$ ， $\text{Cov}(n_{12}, n_{21}) = -n\pi_{12}\pi_{21}$ なので

$$V[\hat{\delta}] = \frac{1}{n^2} \{ n\pi_{12}(1 - \pi_{12}) + n\pi_{21}(1 - \pi_{21}) + 2n\pi_{12}\pi_{21} \} = \frac{1}{n} \{ \pi_{12} + \pi_{21} - (\pi_{12} - \pi_{21})^2 \}.$$

□

別の見方（2024 年 医薬 問 1）：被験者ごとに処置 1・2 の結果を $X_i, Y_i \in \{0, 1\}$ （1 = 有効）とし， $\pi_{jk} = P(X_i = j, Y_i = k)$ と書くと $\pi_{10} = \pi_{12}$ ， $\pi_{01} = \pi_{21}$ に対応する． $Z_i = X_i - Y_i \in \{1, 0, -1\}$ とすると $E[Z_i] = \pi_{10} - \pi_{01}$ ， $E[Z_i^2] = \pi_{10} + \pi_{01}$ より $V[Z_i] = (\pi_{10} + \pi_{01}) - (\pi_{10} - \pi_{01})^2$ で， $\hat{\pi}_X - \hat{\pi}_Y = \bar{Z}$ の分散は $V[Z_i]/n$ となり同じ結果を得る．

4.6.3 McNemar 検定

定理 4.6 (McNemar 検定) $H_0 : \pi_{12} = \pi_{21}$ (周辺確率が等しい) の下で $V[Z_i] = \pi_{12} + \pi_{21}$ であり, これを $(n_{12} + n_{21})/n$ で推定すると

$$W = \frac{n \bar{Z}^2}{\hat{V}_0[Z_i]} = \frac{(n_{12} - n_{21})^2}{n_{12} + n_{21}} \xrightarrow{d} \chi_1^2. \quad (4.10)$$

■条件付き二項検定 不一致ペア数 $s = n_{12} + n_{21}$ を与えると, $n_{12} | s \sim \text{Bin}(s, \pi_{12}/(\pi_{12} + \pi_{21}))$ であり, H_0 の下で $\text{Bin}(s, 1/2)$. 正規近似 $z = (n_{12} - s/2)/\sqrt{s/4}$ の 2 乗が W である. 2019 年 医薬 問 3 [2] の感度の比較は, 罹患者における 2 検査の不一致ペア $s = 23$ ($n_{+-} = 7$, $n_{-+} = 16$) で $z = (7 - 11.5)/\sqrt{5.75} = -1.88$, 有意でない. 小標本では $\text{Bin}(s, 1/2)$ で exact に検定する.

4.6.4 尤度比検定 (2018 年 医薬 問 2 [3] [4])

対数尤度 $\ell = \sum n_{ij} \log \pi_{ij}$ を, 制約 $\sum \pi_{ij} = 1$ の下で最大化すると $\hat{\pi}_{ij} = n_{ij}/n$. $H_0 : \pi_{12} = \pi_{21}$ の制約も加え, ラグランジュ関数 $\ell - \lambda(\sum \pi_{ij} - 1) - \phi(\pi_{12} - \pi_{21})$ を微分して 0 とおくと $n_{11} = \lambda\pi_{11}$, $n_{12} = (\lambda + \phi)\pi_{12}$, $n_{21} = (\lambda - \phi)\pi_{21}$, $n_{22} = \lambda\pi_{22}$. 辺々加えて $\lambda = n$, さらに $\pi_{12} = \pi_{21}$ から

$$\hat{\pi}_{11}^{(0)} = \frac{n_{11}}{n}, \quad \hat{\pi}_{12}^{(0)} = \hat{\pi}_{21}^{(0)} = \frac{n_{12} + n_{21}}{2n}, \quad \hat{\pi}_{22}^{(0)} = \frac{n_{22}}{n}.$$

一致セルの推定値は両モデルで同じなので打ち消し合い,

$$G^2 = 2 \log \Lambda = 2 \left[n_{12} \log \frac{2n_{12}}{n_{12} + n_{21}} + n_{21} \log \frac{2n_{21}}{n_{12} + n_{21}} \right] \xrightarrow{d} \chi_1^2. \quad (4.11)$$

自由度は対立仮説の自由パラメータ数 3 と帰無仮説の 2 の差で 1 である.

4.6.5 条件付きオッズ比

ペアごとに異なるベースラインを許すロジスティックモデル $\text{logit } P(\text{有効}) = \alpha_k + \beta \cdot (\text{処置})$ の下で, α_k を消去した条件付き尤度から $e^{\hat{\beta}} = n_{12}/n_{21}$ となる. これはペアを層とみなした MH オッズ比 (4.7 節) と一致する (2022 年 医薬 問 2: 同乗者の運転者に対する $\widehat{\text{OR}}_{\text{MH}} = 2632/662 = 3.98$, すなわち不一致ペアの比).

4.7 層別 2×2 表と Mantel-Haenszel 法

頻出 層 $k = 1, \dots, K$ ごとの表 (a_k, b_k, c_k, d_k) , 行和 n_{1k}, n_{0k} , 列和 m_{1k}, m_{0k} , 総数 N_k を考える. 交絡の調整としての意味は第 7 章で詳しく扱い, ここでは統計量をまとめる.

■MH 検定 各層で周辺度数を固定すると, H_0 (全層で $\text{OR} = 1$) の下で a_k は超幾何分布に従い

$$E[a_k] = \frac{n_{1k}m_{1k}}{N_k}, \quad V[a_k] = \frac{n_{1k}n_{0k}m_{1k}m_{0k}}{N_k^2(N_k - 1)}. \quad (4.12)$$

層は独立なので

$$\chi_{\text{MH}}^2 = \frac{\{\sum_k (a_k - E[a_k])\}^2}{\sum_k V[a_k]} \xrightarrow{d} \chi_1^2. \quad (4.13)$$

2021 年 医薬 問 3 の Cochran 検定は、分散に条件なし（積二項）版 $n_{1k}n_{0k}m_{1k}m_{0k}/N_k^3$ を用いたもので、 N_k が大きければ両者はほぼ等しい。MH 版は各層が小さい（マッチドペア $N_k = 2$ など）場合にも使える。

■MH 推定量

$$\widehat{OR}_{MH} = \frac{\sum_k a_k d_k / N_k}{\sum_k b_k c_k / N_k}, \quad \widehat{RR}_{MH} = \frac{\sum_k a_k n_{0k} / N_k}{\sum_k c_k n_{1k} / N_k}. \quad (4.14)$$

層内で比が共通なら一致推定量であり、層が多数で各層が小さくても一致性を保つ。このほか、 $\widehat{\log \psi} = \sum_k (a_k - E[a_k]) / \sum_k V[a_k]$ （Peto 型の 1 段階推定；項 7.3.2）も用いられる。

4.8 仮定

- 独立な 2 群の比較：個体間の独立性、各群内で発症確率が一定。
- χ^2 近似：期待度数が十分大きい（目安として全セル 5 以上）。満たさなければ Fisher の正確検定・exact 二項検定。
- McNemar：ペア間の独立性。ペア内の相関は許容される（むしろそれを利用する）。
- 傾向性検定：用量のスコア x_i の選び方が結果を左右する（等間隔スコアが一般的）。
- MH：層内で OR が共通（均一性）であることを推定の前提とする。検定自体は均一でなくても有効だが、効果が逆向きの層があると検出力を失う。

4.9 結果の解釈

- 一様性の検定が非有意でも傾向性検定が有意なら、「用量とともに有効率が増加する傾向がある」と述べられる。ただし、どちらを主解析とするかは事前に決めておくべきである（2016 年 医薬 問 2 [4]）。
- McNemar 検定で有意なら、2 処置（2 検査）の周辺陽性率が異なる。一致ペアは情報を持たないことを答案で示すとよい。
- OR の信頼区間が 1 を含まなければ関連あり。RR が推定できるデザインでは RR も併記すると解釈しやすい。

4.10 手法選択

4.11 よくある誤り

よくある誤り

- 対応のある 2 値データを独立 2 群の 2×2 表として χ^2 検定する。
- McNemar 統計量の分母に一致ペアを含める。
- Woolf の分散 $1/a + 1/b + 1/c + 1/d$ を RR に使う（RR は $1/a - 1/n_1 + 1/c - 1/n_0$ ）。
- 一様性の検定の自由度を K とする（正しくは $K - 1$ ）。傾向性検定の自由度を $K - 1$ とする。

表 4.3 2 値データの手法選択

状況	手法
独立 2 群, 大標本	Pearson χ^2 (=比率の差の z 検定), RD・RR・OR の区 間推定
独立 2 群, 小標本	Fisher の正確検定
独立 K 群, 順序なし	$K \times 2$ 表の χ^2 (自由度 $K - 1$)
独立 K 群, 用量の順序あり	Cochran–Armitage 傾向性検定 (自由度 1)
対応あり (前後, マッチドペア, 同一 患者に 2 検査)	McNemar 検定, 差の区間推定, 条件付き OR n_{12}/n_{21}
層別 (交絡の調整)	MH 検定, MH 推定量 (第 7 章)
連続共変量を含めて調整	ロジスティック回帰 (第 6 章)

(正しくは 1).

- 傾向性検定の $V[\hat{\beta}]$ を対立仮説の下での分散で計算する (検定では H_0 の下の共通 p を用いる).

4.12 数理統計との接続

数理統計との接続

- 分割表の独立性の Pearson χ^2 検定と自由度 $(r - 1)(c - 1)$ の導出は『現代数理統計学の基礎』7.4 節 (例 7.12 は薬と疾患の 2×2 表). Yates 補正・Fisher の正確検定・McNemar・MH・傾向性検定は同書の範囲外であり, 本章で導出した.
- 多項分布の共分散 $\text{Cov}(n_{ij}, n_{kl}) = -n\pi_{ij}\pi_{kl}$ (同書 定義 4.23, 第 4 章演習) は McNemar の分散の導出の要である.
- 制約付き最尤推定のラグランジュ乗数法は 2025 年 数理 問 1 (ヒストグラム型多項モデル) でも問われた.
- 超幾何分布の平均・分散 (同書 式 (3.9)(3.10)) が MH 検定の分散の源である. 2018 年 数理 問 2 では有限母集団修正と超幾何分布の分散が導出された.
- X^2 はスコア検定, G^2 は尤度比検定, Woolf の区間は Wald 型である (同書 7.3 節).

4.13 例題

例題 4.1 (2×2 表の総合問題) 無作為化試験で, 治療群 50 人中 30 人, 対照群 50 人中 18 人が有効であった.

- (1) Pearson χ^2 統計量を 2 通り (式 (4.1) の第 2 式と最後の式) で計算し, 有意水準 5% で検定せよ ($\chi_1^2(0.05) = 3.841$).
- (2) リスク差の 95% 信頼区間を求めよ.

- (3) オッズ比とその 95% 信頼区間を求めよ ($\log(8/3) = 0.9808$, $e^{0.1724} = 1.188$, $e^{1.7893} = 5.985$).
 (4) リスク比とその 95% 信頼区間を求めよ ($\log(5/3) = 0.5108$, $e^{0.0775} = 1.081$, $e^{0.9442} = 2.571$).

例題 4.2 (一様性と傾向性) プラセボと 3 用量 (スコア $x = 0, 1, 2, 3$) の各 40 人で, 有効数は 8, 12, 15, 19 であった.

- (1) 一様性の χ^2 統計量 X^2 を求め, $\chi_3^2(0.05) = 7.815$ と比較せよ.
 (2) $\hat{\beta}$, $SE[\hat{\beta} | H_0]$, 傾向性検定の統計量 Y を求め, $\chi_1^2(0.05) = 3.841$ と比較せよ.
 (3) 直線からのずれの統計量 $X^2 - Y$ を求め, 結果を解釈せよ.

例題 4.3 (McNemar) 患者 120 人に 2 種類の治療法を左右の患部に 1 つずつ (左右は無作為) 行い, 有効・無効を判定した. 両方有効 60, 治療 1 のみ有効 20, 治療 2 のみ有効 8, 両方無効 32 であった.

- (1) 有効率の差 $\hat{\delta}$ と, その 95% 信頼区間を求めよ.
 (2) McNemar 検定 (有意水準 5%) を行え.
 (3) 尤度比統計量 G^2 を求めよ ($\log(10/7) = 0.3567$, $\log(4/7) = -0.5596$).
 (4) この 120 組を独立な 2 群とみなして χ^2 検定を行うことの問題点を述べよ.

例題 4.4 (超幾何分布の分散の導出) 周辺度数 n_1, n_0, m_1, m_0 を固定した 2×2 表で, H_0 の下で a は, N 人から m_1 人 (発症者) を非復元で選ぶときその中に含まれる曝露者 (全体で n_1 人) の数とみなせる. $E[a] = n_1 m_1 / N$, $V[a] = n_1 n_0 m_1 m_0 / \{N^2(N-1)\}$ を導け.

4.14 解答

例題 4.1 の解答

$a = 30, b = 20, c = 18, d = 32$, $n_1 = n_0 = 50$, $m_1 = 48$, $m_0 = 52$, $N = 100$.

- (1) $ad - bc = 960 - 360 = 600$. $X^2 = \frac{100 \times 600^2}{50 \cdot 50 \cdot 48 \cdot 52} = \frac{36,000,000}{6,240,000} = 5.77$. また $\hat{\pi}_1 = 0.60$, $\hat{\pi}_0 = 0.36$, $\hat{\pi} = 0.48$ で $X^2 = \frac{0.24^2}{0.48 \times 0.52 \times (2/50)} = \frac{0.0576}{0.009984} = 5.77$. $5.77 > 3.841$ で有意.
 (2) $SE = \sqrt{0.6 \times 0.4/50 + 0.36 \times 0.64/50} = \sqrt{0.0048 + 0.004608} = 0.0970$. $0.24 \pm 1.96 \times 0.0970 = (0.050, 0.430)$.
 (3) $\widehat{OR} = 960/360 = 2.667$. $SE = \sqrt{1/30 + 1/20 + 1/18 + 1/32} = \sqrt{0.1701} = 0.4125$. $0.9808 \pm 0.8085 = (0.1724, 1.7893) \rightarrow (1.19, 5.99)$.
 (4) $\widehat{RR} = 0.6/0.36 = 1.667$. $SE = \sqrt{1/30 - 1/50 + 1/18 - 1/50} = \sqrt{0.04889} = 0.2211$. $0.5108 \pm 0.4334 = (0.0775, 0.9442) \rightarrow (1.08, 2.57)$. OR の区間は RR の区間より 1 から離れた位置にあり, $RR = 1.67$ に対し $OR = 2.67$ と大きい (有効率が高いので OR は RR を近似しない).

例題 4.2 の解答

$N = 160$, $y = 54$, $p = 54/160 = 0.3375$, $p(1-p) = 0.22359$. $\bar{x} = 1.5$, $S_{xx} = 40\{(1.5)^2 + (0.5)^2 + (0.5)^2 + (1.5)^2\} = 200$.

- (1) $p_i = 0.200, 0.300, 0.375, 0.475$. $\sum n_i(p_i - p)^2 = 40\{0.018906 + 0.001406 + 0.001406 +$

$0.018906\} = 1.6250$. $X^2 = 1.6250/0.22359 = 7.27 < 7.815$ で有意でない.

(2) $\sum y_i(x_i - \bar{x}) = 8(-1.5) + 12(-0.5) + 15(0.5) + 19(1.5) = -12 - 6 + 7.5 + 28.5 = 18$.
 $\hat{\beta} = 18/200 = 0.090$. $SE[\hat{\beta} | H_0] = \sqrt{0.22359/200} = 0.0334$. $Y = 0.090^2/(0.22359/200) = 0.0081/0.0011180 = 7.25 > 3.841$ で有意.

(3) $X^2 - Y = 0.02$ (自由度 2) で, 直線からのずれはほとんどない. 一様性の検定は自由度 3 のすべての方向の差を検出しようとするため有意にならなかったが, 差のほぼすべてが直線的な用量反応で説明され, 傾向性検定では有意となる.

例題 4.3 の解答

(1) $\hat{\delta} = (20-8)/120 = 0.100$. $\hat{V} = \frac{28}{120^2} - \frac{12^2}{120^3} = 0.0019444 - 0.0000833 = 0.0018611$, $SE = 0.0431$.
 $0.100 \pm 1.96 \times 0.0431 = (0.015, 0.185)$.

(2) $W = (20-8)^2/(20+8) = 144/28 = 5.14 > 3.841$ で有意. 治療 1 の有効率が高い.

(3) $s = 28$. $G^2 = 2\{20 \log(40/28) + 8 \log(16/28)\} = 2\{20 \times 0.3567 + 8 \times (-0.5596)\} = 2(7.134 - 4.477) = 5.31$.

(4) 同一患者の左右は相関するので独立性の仮定が破れる. 独立 2 群として扱うと, $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ の分散を $\pi_1(1-\pi_1)/n + \pi_2(1-\pi_2)/n$ と見積もり, 正の相関による分散の減少を無視する (通常は保守的になり検出力を失う).

例題 4.4 の解答

発症者として選ばれる m_1 人に番号を付け, j 番目が曝露者なら 1 となる指示変数を I_j とする. $a = \sum_{j=1}^{m_1} I_j$. $P(I_j = 1) = n_1/N$ なので $E[a] = m_1 n_1/N$. $V[I_j] = \frac{n_1}{N} \frac{n_0}{N}$, $\text{Cov}(I_j, I_l) = \frac{n_1(n_1-1)}{N(N-1)} - \frac{n_1^2}{N^2} = -\frac{n_1 n_0}{N^2(N-1)}$ ($j \neq l$).

$$V[a] = m_1 \frac{n_1 n_0}{N^2} - m_1(m_1 - 1) \frac{n_1 n_0}{N^2(N-1)} = \frac{n_1 n_0 m_1}{N^2} \cdot \frac{N - m_1}{N - 1} = \frac{n_1 n_0 m_1 m_0}{N^2(N-1)}.$$

章末まとめ

- $X^2 = N(ad - bc)^2/(n_1 n_0 m_1 m_0) =$ プール分散による比率の差の $z^2 =$ スコア検定.
- $V[\log \widehat{RR}] \approx \frac{1}{a} - \frac{1}{n_1} + \frac{1}{c} - \frac{1}{n_0}$, $V[\log \widehat{OR}] \approx \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$ (デルタ法).
- K 群一様性: $X^2 = \sum n_i(p_i - p)^2/\{p(1-p)\} \sim \chi_{K-1}^2$. 傾向性: $\hat{\beta} = \sum y_i(x_i - \bar{x})/S_{xx}$, $V_0 = p(1-p)/S_{xx}$, $Y \sim \chi_1^2$.
- 対応あり: $V[\hat{\delta}] = \{\pi_{12} + \pi_{21} - (\pi_{12} - \pi_{21})^2\}/n$, McNemar $W = (n_{12} - n_{21})^2/(n_{12} + n_{21})$, LRT $2[n_{12} \log \frac{2n_{12}}{s} + n_{21} \log \frac{2n_{21}}{s}]$, 条件付き OR $= n_{12}/n_{21}$.
- MH: 超幾何の $E[a_k] = n_{1k} m_{1k}/N_k$, $V[a_k] = n_{1k} n_{0k} m_{1k} m_{0k}/\{N_k^2(N_k - 1)\}$, $\widehat{OR}_{MH} = \sum a_k d_k / N_k / \sum b_k c_k / N_k$.

第 5 章

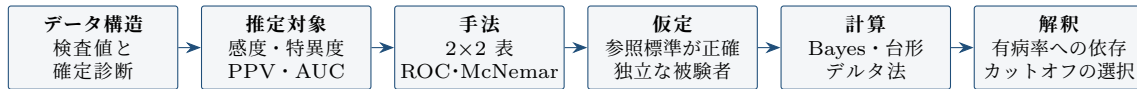
診断検査と ROC 解析

この章でできるようになること

- 感度・特異度・陽性的中率 (PPV)・陰性的中率 (NPV)・有病率・尤度比を条件付き確率として定義し, Bayes の定理で相互に変換できる.
- PPV・NPV が有病率に依存すること, 罹患者・非罹患者の人数を固定した研究では標本の PPV がそのまま使えないことを説明できる.
- カットオフ値を変えたときの感度と特異度のトレードオフを, 正規モデルで計算できる.
- 経験 ROC 曲線を描き, 台形公式で AUC を計算し, Youden 指数を最大にするカットオフを選ぶ.
- $AUC = P(X_1 > X_0)$ を示し, 経験 AUC が Mann-Whitney 統計量に一致することを導出できる.
- 同一被験者に行った 2 検査の感度 (McNemar 型) と PPV (多項分布+デルタ法) を比較できる.

過去問での出題

- 2018 年 医薬 問 3: ロジスティック回帰の予測値による判定の真陽性率・偽陽性率, 経験 ROC 曲線の描画, 「真陽性率 - 偽陽性率」最大のカットオフ, ROC 上の長方形の面積と AUC が $\frac{1}{8 \times 8} \sum \sum I(x_{1i} > x_{0j})$ で表されることの証明.
- 2018 年 医薬 問 4 [5]: リスクスコアの AUC 0.70 (95%CI 0.67-0.72) と医師の予測の ROC の比較の解釈.
- 2019 年 医薬 問 3: 同一被験者 200 名での 2 検査の感度・PPV, 感度の比較 (不一致ペアの二項検定), PPV の比較 (8 セル多項分布の $D - \pi\pi^T$ とデルタ法).
- 2021 年 医薬 問 5 (共通): 正規モデルの感度・特異度, 有病率 1% での PPV・NPV, 感度を固定したカットオフ, 「感度 1 で陰性的中率 1」の検査が有効とは限らない理由.
- 2023 年 医薬 問 1 [5]: ロジスティックモデルの予測確率 ≥ 0.6 による判定の PPV・NPV.
- 2024 年 医薬 問 1: 4 つのカットオフでの感度・特異度・PPV・NPV の表の完成, 折れ線 ROC と台形公式による AUC, 対応のある 2 検査の McNemar 検定.



5.1 問題設定

各被験者について、確定診断（参照標準，ゴールドスタンダード）による疾患の有無 $D \in \{1, 0\}$ と、検査値 X （連続）またはその判定結果（陽性 $+$ / 陰性 $-$ ）が得られる． $X \geq c$ を陽性とする判定を考え、罹患者・非罹患者の X の分布関数を F_1, F_0 とする．

表 5.1 診断検査の 2×2 表

	罹患 $D = 1$	非罹患 $D = 0$	計
陽性 $+$	TP (真陽性)	FP (偽陽性)	TP+FP
陰性 $-$	FN (偽陰性)	TN (真陰性)	FN+TN
計	TP+FN	FP+TN	N

5.2 基本概念

定義 5.1 (診断性能の指標)

感度 (TPF)	$P(+ D = 1) \approx \frac{TP}{TP + FN}$	特異度	$P(- D = 0) \approx \frac{TN}{FP + TN}$
偽陽性率 (FPF)	$1 - \text{特異度} = P(+ D = 0)$	有病率	$p = P(D = 1)$
陽性的中率 (PPV)	$P(D = 1 +) \approx \frac{TP}{TP + FP}$	陰性的中率 (NPV)	$P(D = 0 -) \approx \frac{TN}{FN + TN}$
陽性尤度比 LR^+	$\frac{\text{感度}}{1 - \text{特異度}}$	陰性尤度比 LR^-	$\frac{1 - \text{感度}}{\text{特異度}}$

【要注意】感度・特異度は「疾患の状態を条件とした検査結果の確率」，PPV・NPV は「検査結果を条件とした疾患の確率」である．臨床で患者が知りたいのは後者だが，後者は有病率に依存する．

命題 5.2 (Bayes の定理による的中率) 感度 Se ，特異度 Sp ，有病率 p とすると

$$PPV = \frac{Se p}{Se p + (1 - Sp)(1 - p)}, \quad NPV = \frac{Sp(1 - p)}{Sp(1 - p) + (1 - Se)p}. \quad (5.1)$$

オッズで書くと $\frac{PPV}{1 - PPV} = LR^+ \times \frac{p}{1 - p}$ (検査後オッズ = 尤度比 $\times$ 検査前オッズ)．

証明 $P(D = 1 | +) = P(+ | D = 1)P(D = 1) / \{P(+ | D = 1)P(D = 1) + P(+ | D = 0)P(D = 0)\}$. NPV も同様. □

■有病率への依存 $p \rightarrow 0$ なら $PPV \rightarrow 0$ ， $NPV \rightarrow 1$ である．2021 年 医薬 問 5 では $Se = 0.841$ ， $Sp = 0.933$ でも $p = 0.01$ だと $PPV \approx 0.113$ にすぎない．「感度がほぼ 1 で，陰性者に感染者がいない

(NPV ≈ 1)」という主張は、閾値を下げて何でも陽性にすれば達成でき、偽陽性が増えて PPV が下がるので、それだけで有効な検査とは言えない。

■研究デザインと的中率 **【要注意】** 罹患者 20 人・非罹患者 20 人のように疾患の状態ごとに人数を固定した研究 (2024 年 医薬 問 1) では、感度・特異度は推定できるが、標本の PPV・NPV は標本内の有病率 (ここでは 0.5) を反映した値にすぎない。実際の対象集団の有病率 p での的中率は式 (5.1) で計算し直す必要がある。2019 年 医薬 問 3 のように被験者全員に検査と確定診断を行い、被験者が対象集団を代表する標本であれば、標本の PPV は母集団の PPV の推定量になる。

5.3 数理：カットオフと ROC 曲線

5.3.1 正規モデルとカットオフ

$X | D = 1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X | D = 0 \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$, $\mu_1 > \mu_0$ とする (2 正規モデル)。 $X \geq c$ を陽性とする

$$Se(c) = 1 - \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma_1}\right), \quad Sp(c) = \Phi\left(\frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right).$$

c を上げると特異度は上がり感度は下がる。感度を s に固定するなら $c = \mu_1 - z_{1-s}\sigma_1$ (例: $s = 0.95$ なら $c = \mu_1 - 1.645\sigma_1$)。両方を同時に 0.95 にするには $(\mu_1 - c)/\sigma_1 = (c - \mu_0)/\sigma_0 = 1.645$ が必要で、等分散なら $c = (\mu_0 + \mu_1)/2$, $\sigma = (\mu_1 - \mu_0)/(2 \times 1.645)$ (2021 年 医薬 問 5 [4])。

5.3.2 ROC 曲線

定義 5.3 (ROC 曲線) カットオフ c を $+\infty$ から $-\infty$ まで動かしたときの点 $(FPF(c), TPF(c)) = (1 - F_0(c), 1 - F_1(c))$ の軌跡を ROC (receiver operating characteristic) 曲線という。 $(0, 0)$ から $(1, 1)$ に至る非減少曲線である。

対角線 $TPF = FPF$ は判別力のない検査 (コイン投げ) に対応し、左上 $(0, 1)$ に近いほど良い。

■経験 ROC 曲線の描き方 (2018 年 医薬 問 3 [2]) 罹患者 n_1 人、非罹患者 n_0 人の検査値 (または予測確率) を大きい順に並べ、原点から出発して、罹患者なら上へ $1/n_1$ 、非罹患者なら右へ $1/n_0$ 進む (同じ値の罹患者と非罹患者があれば斜めに進む)。最終的に $(1, 1)$ に到達する階段状の曲線が経験 ROC 曲線である。カットオフが有限個しか与えられていない場合 (2024 年 医薬 問 1) は、与えられた点を $(0, 0)$, $(1, 1)$ と折れ線で結ぶ。

5.3.3 Youden 指数

定義 5.4 (Youden 指数) $J(c) = Se(c) + Sp(c) - 1 = TPF(c) - FPF(c)$. J を最大にするカットオフを最適カットオフの 1 つの基準とする。

ROC 上の点 (u, v) から対角線への距離は $(v - u)/\sqrt{2}$ なので、 J の最大化は ROC 曲線上で対角線から最も離れた点を選ぶことである (2018 年 医薬 問 3 [3])。2 正規・等分散モデルでは J を最大にする c は $(\mu_0 + \mu_1)/2$ である ($\frac{d}{dc}J = -f_1(c) + f_0(c) = 0$ (f_1, f_0 は罹患者・非罹患者の密度) より 2 つの密度が交わる点)。

5.4 AUC とその確率的解釈

必須 頻出

定理 5.5 ($AUC = P(X_1 > X_0)$) $X_1 \sim F_1$, $X_0 \sim F_0$ が独立な連続確率変数なら, ROC 曲線下面積は

$$AUC = P(X_1 > X_0). \quad (5.2)$$

証明 $u = FPF(c) = 1 - F_0(c)$ とおくと $du = -f_0(c)dc$ で, $c: +\infty \rightarrow -\infty$ が $u: 0 \rightarrow 1$ に対応する.

$$AUC = \int_0^1 TPF du = \int_{-\infty}^{\infty} \{1 - F_1(c)\} f_0(c) dc = \int P(X_1 > c) f_0(c) dc = P(X_1 > X_0).$$

□

2 正規モデルでは $X_1 - X_0 \sim N(\mu_1 - \mu_0, \sigma_1^2 + \sigma_0^2)$ より $AUC = \Phi((\mu_1 - \mu_0)/\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_0^2})$.

命題 5.6 (経験 AUC と Mann-Whitney 統計量 (2018 年 医薬 問 3 (4) (5))) 罹患者の値 $x_{11}, \dots, x_{1n_1}$, 非罹患者の値 $x_{01}, \dots, x_{0n_0}$ に同順位がなければ, 経験 ROC 曲線の下下面積は

$$\widehat{AUC} = \frac{1}{n_1 n_0} \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_0} I(x_{1i} > x_{0j}) = \frac{U}{n_1 n_0}. \quad (5.3)$$

同順位がある場合は $I(x_{1i} > x_{0j}) + \frac{1}{2}I(x_{1i} = x_{0j})$ を用いる (斜めの線分の下台形が 1/2 を与える).

証明 経験 ROC 曲線の右方向の各ステップは 1 人の非罹患者 j に対応し, 幅 $1/n_0$, そのときの高さは「 x_{0j} より大きい値をもつ罹患者の割合」 $\frac{1}{n_1} \sum_i I(x_{1i} > x_{0j})$ である. 曲線下面積はこれらの長方形の和であり, 式 (5.3) を得る. (曲線の上側を罹患者ごとの長方形に分けると $\frac{1}{n_1 n_0} \sum \sum I(x_{1i} < x_{0j})$ となり, 1 からこれを引いても同じ結果になる.) □

したがって経験 AUC は Mann-Whitney 統計量 U の定数倍 (Wilcoxon 順位和 W の 1 次関数; 3.5 節) であり, 「 $AUC = 0.5$ 」の検定は順位和検定そのものである.

■台形公式 与えられた点 $(u_0, v_0) = (0, 0), (u_1, v_1), \dots, (u_K, v_K) = (1, 1)$ を折れ線で結ぶと $AUC = \sum_{k=1}^K \frac{(v_{k-1} + v_k)(u_k - u_{k-1})}{2}$. 2024 年 医薬 問 1 では点 $(0, 0), (0.15, 0.60), (0.60, 0.90), (1, 1)$ から $AUC = 0.045 + 0.3375 + 0.38 = 0.7625$.

5.5 推定・検定：2 検査の比較

5.5.1 対応のある感度の比較

同一の罹患者に検査 A・B を行った場合, 感度の差は罹患者での対応のある 2 値データの周辺比率の差である. 不一致ペア (A 陽性・B 陰性の n_{+-} , A 陰性・B 陽性の n_{-+}) だけが情報を持ち, McNemar 検定 (4.6 節)

$$z = \frac{n_{+-} - s/2}{\sqrt{s/4}}, \quad s = n_{+-} + n_{-+}$$

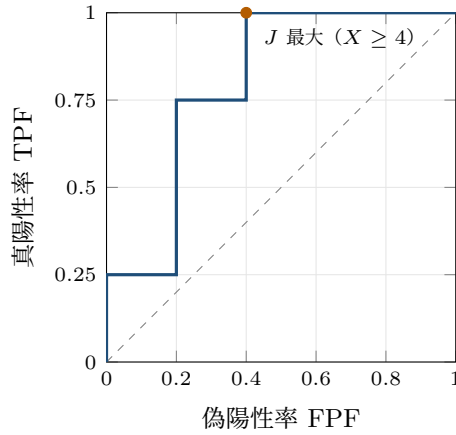


図 5.1 例題 5.2 の経験 ROC 曲線 (AUC = 0.80)

で検定する (2019 年 医薬 問 3 [2], 2024 年 医薬 問 1 [3]). 特異度は非罹患患者で同様に比較する.

5.5.2 対応のある PPV の比較

要注意 PPV は「検査陽性者」を分母とするので, 罹患・非罹患の両方の表にまたがる. 2019 年 医薬 問 3 では, 罹患患者・非罹患患者それぞれの (A,B) の 2×2 表の計 8 セルを, 総数 n を固定した多項分布とみなす. セル確率ベクトル π , 標本比率 $\mathbf{p} = \mathbf{x}/n$ に対し, 多変量中心極限定理から

$$\sqrt{n}(\mathbf{p} - \pi) \xrightarrow{d} N_8(\mathbf{0}, \mathbf{D}_\pi - \pi\pi^\top), \quad \mathbf{D}_\pi = \text{diag}(\pi).$$

$\text{PPV}_A = \frac{\pi_{+\bullet D}}{\pi_{+\bullet D} + \pi_{+\bullet \bar{D}}}$, $\text{PPV}_B = \frac{\pi_{\bullet+D}}{\pi_{\bullet+D} + \pi_{\bullet+\bar{D}}}$, $f(\pi) = \text{PPV}_A - \text{PPV}_B$ とすると, デルタ法 (定理 4.2) より

$$V[\sqrt{n}f(\mathbf{p})] \approx \sigma^2 = \nabla f^\top (\mathbf{D}_\pi - \pi\pi^\top) \nabla f.$$

成分まで計算すると, $q_A = \pi_{+\bullet D} + \pi_{+\bullet \bar{D}}$ (A が陽性の確率), $q_B = \pi_{\bullet+D} + \pi_{\bullet+\bar{D}}$ として

$$\begin{aligned} \sigma^2 = & \frac{\text{PPV}_A(1 - \text{PPV}_A)}{q_A} + \frac{\text{PPV}_B(1 - \text{PPV}_B)}{q_B} \\ & - 2 \frac{\pi_{++D}(1 - \text{PPV}_A)(1 - \text{PPV}_B) + \pi_{++\bar{D}} \text{PPV}_A \text{PPV}_B}{q_A q_B}. \end{aligned} \quad (5.4)$$

第 3 項は両検査が陽性の被験者が両方の PPV の分母に入ることによる共分散である. 検定統計量は $z = \sqrt{n}f(\mathbf{p})/\hat{\sigma}$ で, 2019 年 医薬 問 3 の数値では $f(\mathbf{p}) = -0.1$, $\hat{\sigma}^2 = 0.42$, $n = 200$ から $z = -2.18$ (有意) となる.

発展: AUC の比較 2つのマーカーの AUC の比較には, Mann-Whitney 型推定量の分散・共分散を U 統計量の理論で推定する方法 (DeLong ら [38]) が標準的である. 同一被験者で測定した 2 マーカーの AUC は正の相関をもつので, 独立とみなすと検定は保守的になる.

5.6 仮定

- 参照標準が正確であること (誤分類があると感度・特異度は偏る).

- 検査を受けた全員に参照標準が実施されていること（一部だけだと検証バイアス）.
- 被験者が独立で、対象集団を代表していること. PPV・NPV を標本から直接推定するには、有病率も代表的である必要がある.
- 予測モデルの性能は、モデル作成に使ったデータで評価すると楽観的に偏る. 独立な検証コホートで評価する（2018 年 医薬 問 4）.

5.7 結果の解釈

- 感度が高い検査は、陰性なら疾患を否定しやすい（除外診断, SnNout). 特異度が高い検査は、陽性なら疾患を確定しやすい（確定診断, SpPin). ただしこれらは経験的な覚え方 (heuristic mnemonic) にすぎない. 検査結果による判断の変化の大きさは尤度比 $LR^+ = Se/(1 - Sp)$, $LR^- = (1 - Se)/Sp$ で決まり、どちらも感度と特異度の両方に依存する（感度が高くても特異度が低ければ LR^- は 1 から大きく離れない）. さらに検査前確率（有病率）にも依存する.
- PPV は有病率が低い集団（検診）では小さくなる. 同じ検査でも専門外来（有病率が高い）では PPV が高い.
- AUC は「無作為に選んだ罹患者の検査値が、無作為に選んだ非罹患者の値より大きい確率」. 0.5 は判別力なし, 1 は完全判別. 0.70 程度は中等度の判別能であり（2018 年 医薬 問 4）, 信頼区間が 0.5 を含まないことと臨床的に十分であることは別である.
- ROC 曲線が交差する 2 検査では、AUC だけでなく、臨床的に重要な FPF 範囲での感度を比べる.

5.8 手法選択

- 単一検査・単一カットオフ → 2×2 表から感度・特異度（二項の区間推定）、有病率がわかれば式 (5.1).
- 連続マーカー → ROC 曲線と AUC. カットオフは Youden 指数や臨床的要件（感度 ≥ 0.95 など）で決める.
- 同一被験者で 2 検査 → 感度・特異度は McNemar, PPV・NPV は多項分布+デルタ法, AUC は DeLong 法.
- 独立な被験者群で 2 検査 → 2 群の比率の比較（第 4 章）.

5.9 よくある誤り

よくある誤り

- 感度と PPV を取り違える（条件付けの向きの誤り）.
- 罹患者・非罹患者の人数を固定した研究で、標本の PPV を実際の集団の PPV として報告する.
- 経験 ROC 曲線を描くとき、罹患者で右、非罹患者で上に進む（逆）.
- AUC の Mann–Whitney 表現で不等号の向きを逆にする（ROC の上側の面積になる）.
- 同一被験者の 2 検査の感度を、独立 2 群の χ^2 検定で比べる.

5.10 数理統計との接続

数理統計との接続

- 定理 5.5 は確率積分変換と同じ置換積分である. AUC の推定量は U 統計量で、順位和検定の統計量と一致する (3.5 節).
- 多項分布の共分散行列 $D_{\pi} - \pi\pi^T$ (『現代数理統計学の基礎』4.4.2 項) と多変量デルタ法 (同書は 1 次元のみ; 定理 4.2) の組み合わせは、比率の関数の分散を求める万能の方法である.
- 等分散の 2 正規モデルでは、尤度比 $f_1(x)/f_0(x)$ が x の単調増加関数であることから、Neyman–Pearson の補題 (同書 定理 7.16) により「 $X \geq c$ で陽性」がある特異度の下で感度を最大にする判定になる ($\sigma_1 \neq \sigma_0$ では尤度比が単調でなく、この判定は最適とは限らない). ROC 曲線は検定の「サイズ (FPF) に対する検出力 (TPF)」の曲線にほかならない.

5.11 例題

例題 5.1 (正規モデルと有病率) 罹患者の検査値は $N(12, 2^2)$, 非罹患者は $N(8, 2^2)$ に従い, $X \geq 11$ を陽性とする. $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(1.414) = 0.9214$ を用いよ.

- (1) 感度・特異度・陽性尤度比を求めよ.
- (2) 有病率 5% の集団での PPV・NPV を求めよ.
- (3) Youden 指数を最大にするカットオフとそのときの J を求めよ.
- (4) AUC を求めよ.

例題 5.2 (経験 ROC と AUC) 罹患者 4 人の検査値が 9, 7, 6, 4, 非罹患者 5 人の値が 8, 5, 3, 2, 1 である. 値 x 以上を陽性とする.

- (1) 経験 ROC 曲線の頂点の座標を列举せよ.
- (2) AUC を面積として計算し, $\frac{1}{n_1 n_0} \sum \sum I(x_{1i} > x_{0j})$ と一致することを確認せよ.

(3) Youden 指数を最大にするカットオフを求めよ.

例題 5.3 (研究デザインと PPV) 罹患者 100 人と非罹患者 100 人を集めた評価研究で, 新検査の陽性は罹患者 90 人, 非罹患者 20 人であった.

- (1) 感度, 特異度, この標本での陽性的中率を求めよ.
- (2) この検査を有病率 2% の検診集団に用いるときの PPV を求めよ.
- (3) (1) と (2) の PPV が大きく異なる理由を述べよ.

例題 5.4 (対応のある感度の比較) 確定診断で罹患と判定された 80 人に検査 A・B を行った. 両方陽性 50, A のみ陽性 14, B のみ陽性 4, 両方陰性 12 であった.

- (1) 検査 A・B の感度を求めよ.
- (2) 感度が等しいという帰無仮説を有意水準 5% で検定せよ.
- (3) 感度の差の 95% 信頼区間を求めよ.

5.12 解答

例題 5.1 の解答

- (1) $Se = P(Z > (11 - 12)/2) = \Phi(0.5) = 0.6915$, $Sp = \Phi((11 - 8)/2) = \Phi(1.5) = 0.9332$.
 $LR^+ = 0.6915/0.0668 = 10.35$.
- (2) $PPV = \frac{0.6915 \times 0.05}{0.6915 \times 0.05 + 0.0668 \times 0.95} = \frac{0.03458}{0.03458 + 0.06346} = 0.353$. $NPV = \frac{0.9332 \times 0.95}{0.9332 \times 0.95 + 0.3085 \times 0.05} = \frac{0.8865}{0.8865 + 0.0154} = 0.983$.
- (3) 等分散なので $c = (8 + 12)/2 = 10$. $Se = Sp = \Phi(1) = 0.8413$, $J = 0.683$.
- (4) $AUC = \Phi(4/\sqrt{8}) = \Phi(1.414) = 0.921$.

例題 5.2 の解答

- (1) 値の大きい順に $9(D), 8(\bar{D}), 7(D), 6(D), 5(\bar{D}), 4(D), 3, 2, 1(\bar{D})$. 頂点は $(0, 0) \rightarrow (0, 0.25) \rightarrow (0.2, 0.25) \rightarrow (0.2, 0.75) \rightarrow (0.4, 0.75) \rightarrow (0.4, 1) \rightarrow (1, 1)$ (図 5.1).
- (2) 面積: $0.2 \times 0.25 + 0.2 \times 0.75 + 0.6 \times 1 = 0.05 + 0.15 + 0.60 = 0.80$. 対の数え上げ: 9 は 5 人全員より大, 7 と 6 はそれぞれ 4 人より大, 4 は 3 人より大で, 計 16. $16/20 = 0.80$ で一致.
- (3) 各頂点の $J = TPF - FPF$ は 0.25, 0.05, 0.55, 0.35, 0.60. 最大は $(0.4, 1)$ で, カットオフ「4 以上を陽性」.

例題 5.3 の解答

- (1) $Se = 0.90$, $Sp = 80/100 = 0.80$, 標本の $PPV = 90/110 = 0.818$.
- (2) $PPV = \frac{0.9 \times 0.02}{0.9 \times 0.02 + 0.2 \times 0.98} = \frac{0.018}{0.214} = 0.084$.
- (3) 標本では有病率が 0.5 に固定されている. PPV は有病率に強く依存し, 有病率 2% では陽性者の大部分が偽陽性になる. 尤度比 $LR^+ = 4.5$ を使えば, 検査後オッズ $= 4.5 \times (0.02/0.98) = 0.0918$, $PPV = 0.0918/1.0918 = 0.084$ と計算できる.

例題 5.4 の解答

- (1) $Se_A = (50 + 14)/80 = 0.800$, $Se_B = (50 + 4)/80 = 0.675$.
 (2) 不一致ペア $s = 18$. $W = (14 - 4)^2/18 = 5.56 > 3.841$ で有意. 検査 A の感度が高い.
 (3) $\hat{\delta} = 10/80 = 0.125$. $\hat{V} = \frac{18}{80^2} - \frac{10^2}{80^3} = 0.0028125 - 0.0001953 = 0.0026172$, $SE = 0.0512$.
 $0.125 \pm 1.96 \times 0.0512 = (0.025, 0.225)$.

章末まとめ

- 感度・特異度は D を条件, PPV・NPV は検査結果を条件とする確率. $PPV = Se p / \{Se p + (1 - Sp)(1 - p)\}$.
- 検査後オッズ = 尤度比 $\times$ 検査前オッズ. PPV は有病率が低いと小さい.
- 疾患状態ごとに人数を固定した研究では標本の PPV・NPV は使えない (有病率で計算し直す).
- ROC : (FPF, TPF) の軌跡. 経験 ROC は罹患者で上, 非罹患者で右. 台形公式で AUC.
- $AUC = P(X_1 > X_0)$, 経験 $AUC = \frac{1}{n_1 n_0} \sum \sum I(x_{1i} > x_{0j})$ (Mann-Whitney). 2 正規なら $\Phi(\Delta\mu / \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_0^2})$.
- Youden $J = Se + Sp - 1$ は対角線から最も離れた点.
- 同一被験者の 2 検査 : 感度は McNemar, PPV は 8 セル多項分布 + デルタ法.

第 6 章

ロジスティック回帰

この章でできるようになること

- ロジスティック回帰モデルを書き、回帰係数を（調整）対数オッズ比として解釈できる.
- 個別データ・集計データの対数尤度、スコア、Fisher 情報行列を導出できる.
- 2 群比較のロジスティック回帰の最尤推定値と標準誤差が 2×2 表の対数オッズ比と Woolf の分散に一致することを示せる.
- Wald 検定・尤度比検定・スコア検定を使い分け、尤度比検定の自由度を正しく数えられる.
- 交互作用項のあるモデルでオッズ比を計算できる. 予測確率から判定表・PPV・NPV・ROC を作れる.
- AIC の定義と Kullback–Leibler 情報量との関係を説明できる.

過去問での出題

- 2018 年 医薬 問 4: ロジスティックモデルの対数尤度、二値共変量の係数が調整オッズ比の対数であることの証明, AIC の式, Bernoulli 分布間の KL 情報量, リスクスコアの解釈 (150 字).
- 2023 年 医薬 問 1: 治療群の対数オッズとオッズ比の表現, 集計データの対数尤度 $l = c_1\alpha + c_2\beta + c_3 \log(1 + e^\alpha) + c_4 \log(1 + e^{\alpha+\beta})$ の係数, 2 群モデルの最尤推定値 $\hat{\alpha} = \log(4/6)$, $\hat{\beta} = \log(7/2)$, 年齢を加えたモデルとの尤度比検定, 予測確率 ≥ 0.6 による判定の PPV・NPV.
- 2019 年 医薬 問 2 [3]: 傾向スコアを飽和ロジスティックモデル（交互作用項つき）で推定.
- 2018 年 医薬 問 3: ロジスティックモデルの予測値による ROC 解析 (第 5 章).



6.1 問題設定

被験者 $i = 1, \dots, n$ について, 2 値アウトカム $y_i \in \{0, 1\}$ と共変量ベクトル $\mathbf{x}_i = (1, x_{i1}, \dots, x_{ip})^\top$ が得られる. 目的は (a) 他の共変量を調整した曝露・治療の効果（調整オッズ比）の推定, (b) 発症確率

の予測, のいずれかである. 2 群比較や層別表では足りない「複数の共変量 (連続量を含む) の同時調整」を行うのがロジスティック回帰である.

6.2 モデルと係数の解釈

定義 6.1 (ロジスティック回帰モデル) $\pi_i = P(Y_i = 1 \mid \mathbf{x}_i)$ について

$$\text{logit } \pi_i = \log \frac{\pi_i}{1 - \pi_i} = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip}, \quad \pi_i = \frac{e^{\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}}}{1 + e^{\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}}}. \quad (6.1)$$

命題 6.2 (係数は調整対数オッズ比 (2018 年 医薬 問 4 [2])) x_1 が 2 値 (0/1) のとき, 他の共変量 $x_2, \dots, x_p$ を固定すると

$$\log \left\{ \frac{P(Y = 1 \mid x_1 = 1, \cdot) / P(Y = 0 \mid x_1 = 1, \cdot)}{P(Y = 1 \mid x_1 = 0, \cdot) / P(Y = 0 \mid x_1 = 0, \cdot)} \right\} = \beta_1.$$

x_1 が連続なら, x_1 が 1 単位増えるごとのオッズ比が e^{β_1} , k 単位なら $e^{k\beta_1}$.

証明 各条件での対数オッズは $\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}$ なので, その差は $(\beta_0 + \beta_1 + \sum_{j \geq 2} \beta_j x_j) - (\beta_0 + \sum_{j \geq 2} \beta_j x_j) = \beta_1$. $\square$

「調整」とは「他の共変量が同じ値の人どうして比べた」という意味であり, このモデルは他の共変量の値によらずオッズ比が一定 (交互作用なし) であることを仮定している.

■カテゴリ変数 L 水準のカテゴリ変数は参照水準を除く $L - 1$ 個のダミー変数で表す. 各係数は参照水準に対する対数オッズ比である (2018 年 医薬 問 4 の年齢区分 [8–12]/[5–7], [13–18]/[5–7]). このときカテゴリ変数全体の効果の検定は自由度 $L - 1$ になる.

■交互作用 $\text{logit } \pi = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 z + \beta_3 xz$ では, z を固定したときの x のオッズ比は $e^{\beta_1 + \beta_3 z}$ で, z によって変わる. $\beta_3 \neq 0$ は「 z による効果修飾」(項 7.2.3) をオッズ比の尺度で表したものである.

6.3 数理：尤度・スコア・情報行列

6.3.1 対数尤度

命題 6.3 (対数尤度 (2018 年 医薬 問 4 [1])) Y_i が独立に $\text{Bernoulli}(\pi_i)$ に従うとき,

$$\ell(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^n \{y_i \log \pi_i + (1 - y_i) \log(1 - \pi_i)\} = \sum_{i=1}^n \left\{ y_i \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} - \log(1 + e^{\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}}) \right\}. \quad (6.2)$$

証明 $\log \pi_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} - \log(1 + e^{\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}})$, $\log(1 - \pi_i) = -\log(1 + e^{\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}})$ を代入する. $\square$

■集計データ 共変量パターン g ごとに n_g 人中 y_g 人がイベントを起こしたとき (二項), 定数を除いて $\ell = \sum_g \{y_g \mathbf{x}_g^\top \boldsymbol{\beta} - n_g \log(1 + e^{\mathbf{x}_g^\top \boldsymbol{\beta}})\}$. 2023 年 医薬 問 1 の 2 群 (T : 10 人中 7 人, C : 10 人中 4 人, $\text{logit } \pi_C = \alpha$, $\text{logit } \pi_T = \alpha + \beta$) では

$$\ell(\alpha, \beta) = 7(\alpha + \beta) + 4\alpha - 10 \log(1 + e^{\alpha + \beta}) - 10 \log(1 + e^{\alpha}) = 11\alpha + 7\beta - 10 \log(1 + e^{\alpha}) - 10 \log(1 + e^{\alpha + \beta}).$$

6.3.2 スコアと情報行列

命題 6.4

$$U(\boldsymbol{\beta}) = \frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\beta}} = \sum_i \mathbf{x}_i (y_i - \pi_i) = \mathbf{X}^\top (\mathbf{y} - \boldsymbol{\pi}), \quad (6.3)$$

$$\mathbf{I}(\boldsymbol{\beta}) = -\frac{\partial^2 \ell}{\partial \boldsymbol{\beta} \partial \boldsymbol{\beta}^\top} = \sum_i \pi_i (1 - \pi_i) \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top = \mathbf{X}^\top \mathbf{W} \mathbf{X}, \quad (6.4)$$

$\mathbf{W} = \text{diag}\{\pi_i(1 - \pi_i)\}$. $\mathbf{I}$ は $\mathbf{y}$ に依存しないので観測情報＝期待情報である.

証明 $\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\beta}} \log(1 + e^{\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{x} \pi$, $\frac{\partial \pi}{\partial \boldsymbol{\beta}^\top} = \pi(1 - \pi) \mathbf{x}^\top$ による. $\square$

尤度方程式 $\mathbf{X}^\top (\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\pi}}) = \mathbf{0}$ は一般に陽に解けず, Newton–Raphson 法 $\boldsymbol{\beta}^{(t+1)} = \boldsymbol{\beta}^{(t)} + \mathbf{I}(\boldsymbol{\beta}^{(t)})^{-1} \mathbf{U}(\boldsymbol{\beta}^{(t)})$ (反復重み付き最小二乗法; IRLS) で解く. 切片を含むモデルでは第 1 成分から $\sum_i y_i = \sum_i \hat{\pi}_i$ (観測イベント数＝予測イベント数) が成り立つ. MLE は漸近的に $\hat{\boldsymbol{\beta}} \approx N(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{I}(\boldsymbol{\beta})^{-1})$ に従う.

6.3.3 2 群の場合: 2×2 表との一致

命題 6.5 $\text{logit } \pi = \alpha + \beta x$ ($x \in \{0, 1\}$) を 2×2 表 (表 2.1) に当てはめると

$$\hat{\alpha} = \log \frac{c}{d}, \quad \hat{\beta} = \log \frac{ad}{bc} = \log \widehat{\text{OR}}, \quad \widehat{\text{V}}[\hat{\beta}] = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}.$$

証明 パラメータ数 (2) と群の数 (2) が等しい飽和モデルなので, MLE は各群の観測割合を再現する: $\hat{\pi}_1 = a/n_1$, $\hat{\pi}_0 = c/n_0$ (スコア方程式 $\sum y = \sum \hat{\pi}$, $\sum_{x=1} y = \sum_{x=1} \hat{\pi}$ から). よって $\hat{\alpha} = \text{logit}(c/n_0) = \log(c/d)$, $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = \log(a/b)$. 情報行列は $w_1 = n_1 \pi_1 (1 - \pi_1)$, $w_0 = n_0 \pi_0 (1 - \pi_0)$ とし $\mathbf{I} = \begin{pmatrix} w_0 + w_1 & w_1 \\ w_1 & w_1 \end{pmatrix}$, $\det \mathbf{I} = w_0 w_1$, $(\mathbf{I}^{-1})_{22} = (w_0 + w_1)/(w_0 w_1) = 1/w_0 + 1/w_1$. $\hat{w}_1 = ab/n_1$ より $1/\hat{w}_1 = 1/a + 1/b$, 同様に $1/\hat{w}_0 = 1/c + 1/d$. $\square$

2023 年 医薬 問 1 では $\hat{\alpha} = \log(4/6) = -0.405$, $\hat{\beta} = \log\{(7/3)/(4/6)\} = \log(7/2) = 1.253$. 年齢を加えたモデルで治療の係数が 1.1 に変わったのは, ランダム化にもかかわらず偶然に年齢分布が群間で異なった (C 群に 70 歳が多い) ことによる調整の効果である (OR の非可縮性の影響も含む).

6.4 推定と検定

6.4.1 3 つの検定

$H_0: \beta_j = 0$ に対して

- **Wald 検定**: $z = \hat{\beta}_j / \text{SE}(\hat{\beta}_j)$, $z^2 \sim \chi_1^2$. 信頼区間 $\exp\{\hat{\beta}_j \pm z_{\alpha/2} \text{SE}\}$ と双対.
- **尤度比検定**: 入れ子のモデルの最大対数尤度 $\ell_1 \geq \ell_0$ に対し $G^2 = 2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi_d^2$, d は自由パラメータ数の差.

- **スコア検定**：制約モデルの MLE で評価したスコアを使う．2 群の $\beta = 0$ のスコア検定は Pearson χ^2 である．

2023 年 医薬 問 1 では $G^2 = 2\{-11.79 - (-12.84)\} = 2.10 < \chi_1^2(0.05) = 3.84$ で、年齢の効果は有意でない．3 つの検定は漸近的に同等だが、小標本や係数が大きい場合は値が異なり、尤度比検定が最も信頼できることが多い．**【要注意】**Wald 検定は $|\hat{\beta}|$ が大きいと標準誤差も大きくなり検出力が落ちることがある（Hauck–Donner 効果）．

6.4.2 完全分離

補足：完全分離 ある共変量の閾値でアウトカムが完全に分かれる（例：治療群全員が有効）と、尤度は $|\beta| \rightarrow \infty$ で単調に増加し MLE が存在しない． 2×2 表にゼロのセルがあると $\log \widehat{\text{OR}}$ が定義できないのと同じ現象で、exact 法や罰則付き尤度（Firth 法）を用いる．

6.5 共変量調整と交絡

- 観察研究では、交絡因子を共変量に加えることで調整オッズ比を推定する（第 7 章）．
- 層別変数を共変量に含めたロジスティック回帰は、層共通 OR の MH 推定と同じ対象を推定する．
- RCT でも予後因子で調整すると OR の値は変わる（項 2.3.4 の非可縮性）．調整 OR は「同じ予後の患者どうしの条件付き効果」で、粗 OR は「集団全体の周辺効果」である．ランダム化が成功していれば両者の違いは交絡ではない．

6.6 予測と判別

予測確率 $\hat{\pi}(\mathbf{x}) = \text{expit}(\mathbf{x}^\top \hat{\beta})$, $\text{expit}(u) = e^u / (1 + e^u)$ ．カットオフ c で「 $\hat{\pi} \geq c$ なら陽性」と判定すれば、感度・特異度・PPV・NPV（第 5 章）が計算できる．2023 年 医薬 問 1 [5] では、予測確率 ≥ 0.6 の群（9 人）のうち実際に効果ありが 6 人で $\text{PPV} = 2/3$, < 0.6 の群（11 人）のうち効果なしが 6 人で $\text{NPV} = 6/11$ ．

- **判別能**（discrimination）：AUC（c 統計量）．
- **較正**（calibration）：予測確率と観測割合の一致．予測値を 10 分位に分けて比べる Hosmer–Lemeshow 検定など．

予測モデルは作成データで評価すると過大評価になるので、独立な検証コホートで評価する（2018 年 医薬 問 4）．

6.7 モデル選択：AIC と KL 情報量

定義 6.6 (AIC) 自由パラメータ数 k のモデルの最大対数尤度を $\ell(\hat{\beta})$ として $AIC = -2\ell(\hat{\beta}) + 2k$. 切片と p 個の説明変数のロジスティックモデルでは $k = p + 1$ (2018 年 医薬 問 4 [3]). 小さいほど良い.

定義 6.7 (Kullback–Leibler 情報量) 真の分布 g に対するモデル f の KL 情報量は $I(g; f) = E_g[\log\{g(X)/f(X)\}] \geq 0$. $g = \text{Bern}(\theta)$, $f = \text{Bern}(\pi)$ なら

$$I(g; f) = \theta \log \frac{\theta}{\pi} + (1 - \theta) \log \frac{1 - \theta}{1 - \pi}. \quad (6.5)$$

$I(g; f) = E_g[\log g] - E_g[\log f]$ の第 1 項はモデルによらないので, KL の最小化は期待平均対数尤度 $E_g[\log f]$ の最大化と同値である. 最大対数尤度はこの量を楽観的に (同じデータで推定と評価をするため) 過大推定し, その偏りが漸近的に k であることから $-2 \times (\ell - k)$ が AIC となる (2023 年 数理 問 4 で線形回帰の場合の罰則 $2(p + 1)$ が導出された).

6.8 症例対照研究とロジスティック回帰

発展 症例対照研究で, 症例は確率 s_1 , 対照は確率 s_0 で抽出される ($\mathbf{x}$ によらない) とする. 抽出された ($S = 1$) 被験者での発症確率は Bayes の定理より

$$P(D = 1 \mid \mathbf{x}, S = 1) = \frac{s_1 \pi(\mathbf{x})}{s_1 \pi(\mathbf{x}) + s_0 \{1 - \pi(\mathbf{x})\}},$$

$$\text{logit } P(D = 1 \mid \mathbf{x}, S = 1) = \log \frac{s_1}{s_0} + \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots$$

したがって症例対照データにロジスティック回帰を当てはめると, **傾き (対数 OR) のパラメータは抽出によって変わらず (保存され), 切片だけが $\log(s_1/s_0)$ ずれる**. したがって通常の条件 (抽出確率が $\mathbf{x}$ によらない, 十分な標本サイズ) の下で, 症例対照データの最尤推定量は対数 OR を一致推定する (小標本での不偏性までは保証されない). 症例対照研究でも調整 OR が推定できるのはこのため, 一方で発症確率 (リスク) そのものは推定できない.

6.9 仮定

- 観測の独立性 (クラスタや反復測定があれば GEE・混合モデル).
- 連続共変量について logit が線形 (必要ならカテゴリ化・スプライン).
- 交互作用を入れていなければ, オッズ比が他の共変量の値によらず一定.
- 十分なイベント数. 「変数 (推定するパラメータ) 1 つあたりイベント 10 以上」($EPV \geq 10$) は古典的な粗い目安であり, 絶対的な条件ではない. イベントが少ないと推定が不安定で過学習する.

6.10 結果の解釈

- 「年齢・性別を調整した喫煙の OR は 2.1 (95%CI 1.4–3.2)」：同じ年齢・性別の人どうしで比べて、喫煙者の発症オッズは約 2 倍.
- 連続変数の OR は単位に依存する (年齢 1 歳あたり 1.04 なら 10 歳あたり $1.04^{10} \approx 1.48$).
- リスクスコアの評価 (2018 年 医薬 問 4 [5])：どの因子が独立した予測因子か (調整 OR と信頼区間), 判別能 (AUC とその区間), 既存の方法 (医師の判断) との比較, 検証コホートでの評価であることを述べる.

6.11 手法選択

- 調整したい変数が少数のカテゴリ変数 → MH 法でも可. 連続変数や多数の変数 → ロジスティック回帰.
- リスク比を直接推定したい (イベントが稀でない) → log-二項モデルや修正ポアソン回帰.
- 時間の情報 (打ち切り) がある → Cox 回帰 (第 10 章).
- マッチした症例対照研究 → 条件付きロジスティック回帰 (ペアの切片を条件付けて消去).

6.12 よくある誤り

よくある誤り

- 係数 β をそのままオッズ比と書く (オッズ比は e^β).
- イベントが稀でないのに調整 OR をリスク比として解釈する.
- 尤度比検定の自由度をモデル全体のパラメータ数とする (差が自由度).
- AIC のパラメータ数に切片を数え忘れる.
- 交互作用項があるモデルで e^{β_1} を「 x のオッズ比」と書く ($z = 0$ のときのオッズ比にすぎない).

6.13 数理統計との接続

数理統計との接続

- ロジットは二項分布 (指数型分布族) の自然母数である (『現代数理統計学の基礎』6.1.2 項, 例 6.9). 自然母数に線形モデルを置くのが正準リンクで, このとき $\mathbf{X}^\top \mathbf{y}$ が十分統計量, 観測情報と期待情報が一致する.
- MLE の漸近正規性と情報行列の逆行列 (同書 6.4.3 項) がそのまま Wald 型の標準誤差になる.

- 尤度比検定の χ^2_{k-r} 近似は同書 命題 7.8. AIC の罰則の導出は 2023 年 数理 問 4, 多項モデルの AIC は 2025 年 数理 問 1.

6.14 例題

例題 6.1 (2 群のロジスティック回帰) 治療群 30 人中 18 人, 対照群 30 人中 10 人が改善した. $\text{logit } \pi = \alpha + \beta x$ (治療 $x = 1$) を当てはめる.

- (1) 対数尤度を α, β の関数として書け.
- (2) $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ とオッズ比の推定値を求めよ.
- (3) $\text{SE}(\hat{\beta})$ を求め, Wald 検定を行え. オッズ比の 95% 信頼区間も求めよ ($e^{0.0451} = 1.046$, $e^{2.1521} = 8.60$).
- (4) 最大対数尤度は, モデル全体で -39.29 , $\beta = 0$ のモデルで -41.46 である. 尤度比検定を行え.
- (5) Pearson χ^2 統計量を求め, (3)(4) と比べよ.

例題 6.2 (係数の解釈と予測) ある疾患の発症について $\text{logit } \pi = -5.0 + 0.04(\text{年齢}) + 0.9(\text{喫煙}) + 0.5(\text{男性})$ が得られた. $e^{0.9} = 2.460$, $e^{0.4} = 1.492$, $e^{1.2} = 3.320$ を用いよ.

- (1) 喫煙の調整オッズ比と, 年齢 10 歳あたりのオッズ比を求め, 解釈せよ.
- (2) 60 歳の喫煙男性の発症確率の予測値を求めよ.
- (3) 喫煙と性別の交互作用項 $0.3(\text{喫煙} \times \text{男性})$ を加えたモデルでは, 男性での喫煙のオッズ比は何を用いて表されるか.

例題 6.3 (尤度比検定と AIC) 同じデータに次の入れ子のモデルを当てはめた. M0: 切片と治療 (パラメータ 2 個), 最大対数尤度 -120.4 . M1: M0 に年齢 (3 個), -117.9 . M2: M1 に 3 水準の重症度 (ダミー 2 個を追加, 計 5 個), -116.8 .

- (1) M0 対 M1, M1 対 M2 の尤度比検定を行え ($\chi^2_1(0.05) = 3.841$, $\chi^2_2(0.05) = 5.991$).
- (2) 各モデルの AIC を求め, 選ばれるモデルを答えよ.

6.15 解答

例題 6.1 の解答

- (1) $\ell = 18(\alpha + \beta) + 10\alpha - 30 \log(1 + e^{\alpha + \beta}) - 30 \log(1 + e^{\alpha}) = 28\alpha + 18\beta - 30 \log(1 + e^{\alpha}) - 30 \log(1 + e^{\alpha + \beta})$.
- (2) 飽和モデルなので $\hat{\pi}_1 = 0.6$, $\hat{\pi}_0 = 1/3$. $\hat{\alpha} = \log(10/20) = -0.693$, $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = \log(18/12) = 0.405$, $\hat{\beta} = \log 3 = 1.099$, $\widehat{\text{OR}} = 3$.
- (3) $\text{SE} = \sqrt{1/18 + 1/12 + 1/10 + 1/20} = \sqrt{0.2889} = 0.5375$. $z = 1.099/0.5375 = 2.04 > 1.96$ で

有意. 区間 $1.099 \pm 1.96 \times 0.5375 = (0.045, 2.152) \rightarrow \text{OR}$ の区間 $(1.05, 8.60)$.

(4) $G^2 = 2\{-39.29 - (-41.46)\} = 4.34 > 3.841$ で有意.

(5) $X^2 = \frac{60(18 \cdot 20 - 12 \cdot 10)^2}{30 \cdot 30 \cdot 28 \cdot 32} = \frac{60 \times 57600}{806400} = 4.29$. Wald $z^2 = 4.18$, 尤度比 4.34, スコア (Pearson) 4.29 と, 3 つの検定は近いが一致はしない. いずれも 5% で有意.

例題 6.2 の解答

(1) 喫煙の調整 $\text{OR} = e^{0.9} = 2.46$: 同じ年齢・性別の人どうしで比べて, 喫煙者の発症オッズは非喫煙者の約 2.5 倍. 年齢 10 歳あたり $e^{0.4} = 1.49$: 同じ喫煙状況・性別なら, 10 歳年上だとオッズが約 1.5 倍.

(2) 線形予測子 $-5.0 + 2.4 + 0.9 + 0.5 = -1.2$. $\hat{\pi} = 1/(1 + e^{1.2}) = 1/4.320 = 0.231$.

(3) $e^{0.9+0.3} = e^{1.2} = 3.32$ (女性では $e^{0.9} = 2.46$). 喫煙の効果が性別で異なる (効果修飾) ことを表す.

例題 6.3 の解答

(1) M_0 対 M_1 : $G^2 = 2(120.4 - 117.9) = 5.0 > 3.841$ (自由度 1) で年齢は有意. M_1 対 M_2 : $G^2 = 2(117.9 - 116.8) = 2.2 < 5.991$ (自由度 2) で重症度の追加は有意でない.

(2) $\text{AIC}_0 = 240.8 + 4 = 244.8$, $\text{AIC}_1 = 235.8 + 6 = 241.8$, $\text{AIC}_2 = 233.6 + 10 = 243.6$. M_1 が選ばれる.

章末まとめ

- $\text{logit } \pi = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}$. e^{β_j} は他の共変量を固定した調整オッズ比. 交互作用があれば $e^{\beta_1 + \beta_3 z}$.
- $\ell = \sum \{y_i \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} - \log(1 + e^{\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}})\}$, $\mathbf{U} = \mathbf{X}^\top (\mathbf{y} - \boldsymbol{\pi})$, $\mathbf{I} = \mathbf{X}^\top \mathbf{W} \mathbf{X}$.
- 2 群では $\hat{\beta} = \log(ad/bc)$, $V = 1/a + 1/b + 1/c + 1/d$ (2×2 表と一致).
- 検定: Wald $\hat{\beta}/\text{SE}$, 尤度比 $2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2_{\text{パラメータ数の差}}$, スコア (2 群なら Pearson).
- $\text{AIC} = -2\ell + 2(p+1)$. KL: $\theta \log(\theta/\pi) + (1-\theta) \log\{(1-\theta)/(1-\pi)\}$.
- 症例対照研究では傾き (対数 OR) は抽出で保存され一致推定できる. 切片は $\log(s_1/s_0)$ だけずれる.

第 7 章

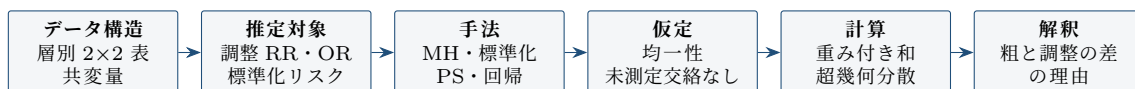
疫学研究・交絡・層別・マッチング

この章でできるようになること

- 交絡の定義と条件を述べ、粗 (crude) 効果と調整 (adjusted) 効果の違いを説明できる。
- 交絡と効果修飾を区別し、層間の均一性を検定できる。
- 層別 2×2 表に Mantel-Haenszel 法・逆分散重み法・Peto の 1 段階推定を適用し、共通オッズ比とその信頼区間を計算できる。
- 直接標準化による調整リスクを計算できる。
- マッチングの目的と、マッチしたデータの正しい解析法を説明できる。
- 傾向スコアの定義とバランス特性を証明し、層別・重み付けによる調整を実行できる。
- Simpson のパラドックスを例示し、因果解釈上の注意を述べられる。

過去問での出題

- 2017 年 医薬 問 4: 年齢 3 層の症例対照データ。層別の曝露 OR, 超幾何分布の $E[y_{11k}]$, $V[y_{11k}]$, $\widehat{\log \psi_k} = (y_{11k} - E)/V$ による推定, 逆分散重みの共通 OR ($\hat{\psi} = 6.22$) と分散 $1/\sum V_k$, 95%CI, 均一性の確認方法 (Breslow-Day)。
- 2019 年 医薬 問 2: 乳がん化学療法のコホート。粗リスク差の CI, 4 層の直接標準化による調整リスク差, 飽和ロジスティックモデルによる傾向スコアとバランス特性の確認, 傾向スコア層別による調整リスク差, バランス特性の証明 (繰り返し期待値)。
- 2021 年 医薬 問 3 [3] [4]: 層別 Cochran 検定の導出と, 性別で層別すると結論が変わる (Simpson のパラドックス)。
- 2022 年 医薬 問 2: マッチしたペアでの粗 RR・OR と MH 推定量の比較, 「交絡の有無」と「推定されるパラメータの違い」, 間接比較によるシートベルトの効果。



7.1 問題設定

観察研究では治療・曝露 X の選択が患者の特性 Z に依存する。 Z が結果 Y にも影響するなら、 X と Y の粗い関連には Z を介した関連が混入する。本章では、層 (Z の値) ごとの 2×2 表 $k = 1, \dots, K$ (a_k, b_k, c_k, d_k , 行和 n_{1k}, n_{0k} , 列和 m_{1k}, m_{0k} , 総数 N_k) を主なデータ形式とする。

7.2 基本概念

7.2.1 交絡

定義 7.1 (交絡因子) 次の 3 条件を満たす変数 Z を交絡因子という。(i) 曝露 X と関連する。(ii) 曝露がない集団でも結果 Y の危険因子である。(iii) 曝露から結果への経路上の中間変数ではない。

【要注意】 中間変数 (治療→血圧低下→脳卒中予防の「血圧」など) で調整すると、治療効果の一部を消してしまう。治療後に測定された変数で調整してはいけない。

補足: 潜在結果による定式化 各個体に、治療を受けた場合の結果 $Y(1)$ と受けなかった場合の結果 $Y(0)$ を考える。平均因果効果は $E[Y(1)] - E[Y(0)]$ である。観測できるのは $Y = XY(1) + (1 - X)Y(0)$ だけなので、 $E[Y | X = 1] - E[Y | X = 0]$ が因果効果に等しいためには $\{Y(1), Y(0)\} \perp\!\!\!\perp X$ (交換可能性) が必要で、ランダム化はこれを保証する。観察研究では Z を条件として $\{Y(1), Y(0)\} \perp\!\!\!\perp X | Z$ (未測定の間接効果がない) と $0 < P(X = 1 | Z) < 1$ (正值性) を仮定し、 $E[Y(x)] = E_Z[E[Y | X = x, Z]]$ によって因果効果を識別する (標準化の公式)。

7.2.2 粗効果と調整効果・Simpson のパラドックス

2021 年 医薬 問 3 では、併合表の OR は 0.90 (有意差なし) だったが、性別で層別すると男性 4.09, 女性 2.06 で、Cochran 検定は $X_C = 8.94$ と有意になった。新規治療群に女性 (有効率が低い層) が多く、既存治療群に男性 (有効率が高い層) が多かったためである。このように、併合した関連の向きや大きさが層別の関連と食い違う現象を Simpson のパラドックスという。

7.2.3 効果修飾

定義 7.2 (効果修飾) 曝露の効果の大きさが Z の値によって異なることを、 Z による効果修飾 (effect modification; 交互作用) という。

交絡は推定の偏りであり調整によって除くべきもの、効果修飾は自然の性質であり報告すべきものである。効果修飾があれば共通 OR を 1 つの数値で要約することは適切でなく、層ごとの効果を示す。また効果修飾の有無は尺度に依存する: RD が層間で一定なら、ベースラインが異なる層では RR や OR は一定でない。

7.3 数理：層別解析

7.3.1 Mantel-Haenszel 法

必須 頻出 MH 検定統計量と MH 推定量は 4.7 節で定義した。ここでは性質をまとめる。

- $\chi^2_{MH} = \{\sum(a_k - E[a_k])\}^2 / \sum V[a_k]$ (超幾何分散) は、全層で $OR = 1$ の帰無仮説の検定。各層の $O - E$ を足してから 2 乗するので、層間で効果の向きが揃っているときに検出力が高い。
- 2021 年 医薬 問 3 の Cochran 検定は分散に $n_{1k}n_{0k}m_{1k}m_{0k}/N_k^3$ (積二項の条件なし分散) を用い、各 Y_k が漸近的に正規で層間独立なので $Y = \sum Y_k$ が漸近的に $N(0, \sum V[Y_k])$ に従うことから導かれる。
- $\widehat{OR}_{MH} = \sum(a_k d_k / N_k) / \sum(b_k c_k / N_k)$ は、層内の推定値 $a_k d_k / (b_k c_k)$ を重み $b_k c_k / N_k$ で平均したものともみなせる。ゼロのセルがあっても計算でき、層が多数で各層が小さいときも一致推定量である。

補足：MH オッズ比の分散 (Robins-Breslow-Greenland [18]) $P_k = (a_k + d_k)/N_k$, $Q_k = (b_k + c_k)/N_k$, $R_k = a_k d_k / N_k$, $S_k = b_k c_k / N_k$, $R = \sum R_k$, $S = \sum S_k$ として

$$\widehat{V}[\log \widehat{OR}_{MH}] = \frac{\sum P_k R_k}{2R^2} + \frac{\sum (P_k S_k + Q_k R_k)}{2RS} + \frac{\sum Q_k S_k}{2S^2}.$$

7.3.2 逆分散重み法と Peto の 1 段階推定

各層の対数 OR の推定値 $\hat{\theta}_k$ とその分散 v_k があれば、共通の θ の推定量として

$$\hat{\theta}_w = \frac{\sum_k w_k \hat{\theta}_k}{\sum_k w_k}, \quad w_k = \frac{1}{v_k}, \quad V[\hat{\theta}_w] = \frac{1}{\sum_k w_k} \quad (7.1)$$

が得られる (固定効果メタアナリシスと同じ; 第 15 章). $\hat{\theta}_k = \log(a_k d_k / b_k c_k)$, $v_k = 1/a_k + 1/b_k + 1/c_k + 1/d_k$ とするのが Woolf 法である。

■Peto の 1 段階推定 (2017 年 医薬 問 4) 各層で周辺度数を固定した条件付き尤度 (非心超幾何分布) の, $\theta = \log OR$ に関するスコアと情報量は, $\theta = 0$ で $U_k(0) = a_k - E[a_k]$, $I_k(0) = V[a_k]$ (式 (4.12)) となる. $\theta = 0$ から Newton 法を 1 回だけ行くと

$$\widehat{\log \psi}_k = \frac{a_k - E[a_k]}{V[a_k]}, \quad \widehat{\log \psi} = \frac{\sum_k V_k \cdot \frac{a_k - E_k}{V_k}}{\sum_k V_k} = \frac{\sum_k (a_k - E_k)}{\sum_k V_k}, \quad V[\widehat{\log \psi}] = \frac{1}{\sum_k V_k}. \quad (7.2)$$

重みは $1/V[\widehat{\log \psi}_k] = V_k$ である. 分子は MH 検定の分子と同じで, $\widehat{\log \psi}^2 \sum V_k = \chi^2_{MH}$ となる. 真の OR が 1 に近く, 群の大きさが釣り合っているときに良い近似である. OR が 1 から遠い場合や群の大きさが大きく異なる場合には偏りが大きくなり, その向き (1 に近づくか遠ざかるか) は一定しない (2017 年 医薬 問 4 の第 1 層では 1 段階推定値 31.9 が層の OR 7.71 を大きく上回る). 2017 年 医薬 問 4 では $\sum(O - E) = 96 - 48.18 = 47.82$, $\sum V = 26.17$ から $\widehat{\log \psi} = 1.827$, $\hat{\psi} = 6.22$, 95%CI は $\exp(1.827 \pm 1.96/\sqrt{26.17}) = (4.24, 9.12)$.

7.3.3 均一性の検定

共通 OR の仮定 (2017 年 医薬 問 4 [5]) は、次のような方法で確認する。

- **Woolf の均一性検定** : $Q = \sum_k w_k (\hat{\theta}_k - \hat{\theta}_w)^2 \approx \chi^2_{K-1}$ (15.3 節の Cochran の Q と同じ)。
- **Breslow-Day 検定** : 共通 $\widehat{OR}_{MH}$ の下での各層の期待度数と観測度数を比べる χ^2_{K-1} 検定。
- ロジスティック回帰で「曝露 × 層」の交互作用項を加えた尤度比検定 (自由度 $K-1$)。

層数が少なく各層が小さいとこれらの検定は検出力が低いので、有意でないことは均一性の証明にならない。

7.4 標準化

7.4.1 直接標準化

定義 7.3 (直接標準化) 層 k の曝露群 x のリスクを p_{xk} , 標準集団の層の割合を w_k ($\sum w_k = 1$) として, $R_{xw} = \sum_k w_k p_{xk}$ を標準化リスクという. $R_{1w} - R_{0w}$, R_{1w}/R_{0w} が標準化 (調整) RD・RR.

両群に同じ重みを用いるので, Z の分布の違いによる交絡が除かれる. 標準集団に研究全体 (両群を合わせた集団) を用いると, 推定対象は (未測定 of 交絡がなければ) 集団全体での平均因果効果 $E[Y(1)] - E[Y(0)]$ になる (前掲の補足の標準化公式). 2019 年 医薬 問 2 では $w_k = (N_{0k} + N_{1k}) / (N_0 + N_1)$ として, 粗 RD 0.27 に対し標準化 RD は 0.026 にまで小さくなった. 化学療法は閉経後・進行がん (再発リスクが高い層) に多く行われており, 粗 RD の大部分が交絡によるものだったことを示す.

7.4.2 間接標準化

補足 : 標準化死亡比 (SMR) 対象集団の層別人数 n_k と参照集団の層別率 λ_k^{ref} から期待死亡数 $E = \sum n_k \lambda_k^{\text{ref}}$ を求め, $SMR = O/E$ (観測死亡数/期待死亡数) とする. 対象集団の層別率が不安定 (小集団) なときに用いる. O をポアソン分布とみなして検定・区間推定する (第 17 章).

7.5 マッチング

頻出 マッチングは, 交絡因子の分布を群間でそろえるために, 背景の似た個体を組にするデザインである.

- **マッチした症例対照研究** : 症例と対照がペア. マッチングで対照のマッチ因子の分布が症例に近づき, マッチ因子が曝露と関連していれば対照の曝露分布も症例に近づくので, マッチを無視した粗 OR は通常 1 の方向に偏る. ペアを層とする MH-OR (=不一致ペアの比 n_{10}/n_{01}), McNemar 検定, 条件付きロジスティック回帰で解析する.
- **マッチしたコホート** (2022 年 医薬 問 2) : 同じ事故の運転者 (着用) と同乗者 (非着用) がペア.

事故状況 Z の分布は両群で完全に等しく、 Z と曝露は独立なので、 Z による交絡はない。それでも粗 OR 2.79 と MH-OR 3.98 が異なるのは OR の非可縮性（項 2.3.4）による。RR は可縮なので粗 $RR = MH-RR = 3074/1104 = 2.78$ 。

■間接比較（2022 年 医薬 問 2〔5〕）「着用の運転者 vs 非着用の同乗者」の RR（2.78）には座席の違いと着用の違いが混ざっている。両者とも非着用の事故データから座席の効果（同乗者/運転者の $RR = 1.01$ ）を推定し、 $2.78/1.01 \approx 2.75$ （丸めずに計算すると 2.77）を着用の効果（非着用/着用）の推定値とする。これは座席の効果と着用の効果が乗法的に独立（交互作用なし）という仮定に基づく。

7.6 傾向スコア

頻出

定義 7.4（傾向スコア） 共変量 Z をもつ個体が治療を受ける確率 $e(z) = P(X = 1 \mid Z = z) = E[X \mid Z = z]$ を傾向スコア（propensity score）という。

定理 7.5（バランス特性（2019 年 医薬 問 2〔5〕））

$$P(X = 1 \mid Z, e(Z)) = P(X = 1 \mid e(Z)) = e(Z).$$

すなわち $X \perp\!\!\!\perp Z \mid e(Z)$ ：傾向スコアが同じ個体の集団では、 Z の分布が治療群と対照群で等しい。

証明 $e(Z)$ は Z の関数なので $P(X = 1 \mid Z, e(Z)) = P(X = 1 \mid Z) = e(Z)$ 。一方、繰り返し期待値の法則より

$$P(X = 1 \mid e(Z)) = E[X \mid e(Z)] = E[E[X \mid Z, e(Z)] \mid e(Z)] = E[e(Z) \mid e(Z)] = e(Z).$$

両者が等しいので、 $e(Z)$ を与えたとき X の条件付き分布は Z に依存しない。□

さらに、 Z を与えて未測定の影響がない（ $\{Y(1), Y(0)\} \perp\!\!\!\perp X \mid Z$ ）なら、 $e(Z)$ を与えても同じことが成り立つ。多次元の Z の調整を 1 次元のスコアの調整に縮約できるのが傾向スコアの利点である。

■推定と利用 $e(z)$ は通常ロジスティック回帰で推定する。2019 年 医薬 問 2 では 2 値の Z = (閉経, 進行度) と交互作用を含む飽和モデルなので、推定値は各層の治療割合 0.143, 0.550, 0.550, 0.853 に一致した。層 2 と層 3 で PS が等しく、この 2 層を合わせた集団では Z の分布が両群で一致する (0.513 : 0.487)。利用法には次がある。

- **層別**：PS の値（または 5 分位など）で層別し、標準化する。2019 年 医薬 問 2〔4〕では調整 RD = 0.026 で、 Z による直接標準化と一致した。
- **マッチング**：PS の近い治療者と非治療者を組にする。
- **逆確率重み付け (IPW)**： $\hat{E}[Y(1)] = \frac{1}{n} \sum \frac{X_i Y_i}{\hat{e}(Z_i)}$, $\hat{E}[Y(0)] = \frac{1}{n} \sum \frac{(1-X_i) Y_i}{1-\hat{e}(Z_i)}$ 。 $XY = XY(1)$ と $Y(1) \perp\!\!\!\perp X \mid Z$ より $E[XY/e(Z)] = E[E[X \mid Z]E[Y(1) \mid Z]/e(Z)] = E[Y(1)]$ による。
- **共変量としての調整**：回帰モデルに $\hat{e}(Z)$ を共変量として加える。

7.7 仮定

- 未測定の変数がない：調整した変数以外に交絡因子がない。データからは検証できない最大の仮定。
- 正值性：どの層にも治療者と非治療者がいる ($0 < e(z) < 1$)。PS が 0 や 1 に近い個体があると IPW の重みが不安定になる。
- モデルの正しさ：PS モデル・結果モデルの特定。
- MH 推定：層間で効果が均一。

7.8 結果の解釈

- 粗効果と調整効果が異なる理由として、(a) 交絡 (2019 年 医薬 問 2, 2021 年 医薬 問 3), (b) OR の非可縮性 (2022 年 医薬 問 2), (c) 効果修飾による要約の違い、を区別して述べる。
- 調整しても、因果効果と言えるのは未測定の変数がない場合に限られる。観察研究の結論には「測定されていない交絡因子の影響は否定できない」を添える。
- 層別の結果が逆向きなら共通の要約はせず、層別に報告する。

7.9 手法選択

表 7.1 交絡の調整法

状況	方法
デザイン段階	ランダム化 (最善), 層別ランダム化, マッチング, 限定 (対象を 1 層に絞る)
少数のカテゴリ交絡因子	MH 検定・MH 推定量, 直接標準化
層が多く各層が小さい (ペ アなど)	MH 推定量, 条件付きロジスティック回帰 (Woolf 法は不適)
連続・多数の交絡因子	ロジスティック回帰, 傾向スコア (層別・マッチング・IPW)
稀な疾患の症例対照研究	マッチング+条件付き解析, ロジスティック回帰による調整 OR

7.10 よくある誤り

よくある誤り

- 粗 OR と調整 OR の差をすべて交絡と解釈する (非可縮性を無視)。
- 効果修飾がある (層で OR が逆向き) のに共通 OR で要約する。
- 中間変数・治療後の変数で調整する。

- ・傾向スコアで調整すれば未測定 of 交絡も除けると考える。
- ・バランス特性の確認で、周辺分布だけを比べる（本来は同時分布。2019 年 医薬 問 2 では両者が同値になる特殊な場合であった）。
- ・標準化の重みを群ごとに別々に取る（同じ重みを両群に使わないと調整にならない）。

7.11 数理統計との接続

数理統計との接続

- ・バランス特性の証明は繰り返し期待値の法則（『現代数理統計学の基礎』式 (4.4)）そのものである。
- ・Peto の 1 段階推定は、条件付き尤度のスコアと情報量による 1 回の Newton 法であり、MLE の 1 段階近似（one-step estimator）の典型例である。
- ・逆分散重み付き平均が線形不偏推定量の中で分散最小であることは同書第 6 章演習（問 9）。
- ・超幾何分布の分散（同書式 (3.10)）が $V[a_k]$ の源であり、条件付けによって局外母数（各層のベースラインリスク）が消えることが MH 法の要点である。
- ・2022 年 数理 問 2 では「条件付け（選択）によって見かけの相関が生じる」ことが問われた。これは選択バイアスや合流点での条件付けの数理的な原型である。

7.12 例題

例題 7.1（Simpson のパラドックスと MH 法） 2 病院で治療の有無と改善の有無を集計した。病院 A（軽症中心）：治療 100 人中 90 人改善，無治療 500 人中 400 人改善。病院 B（重症中心）：治療 500 人中 300 人改善，無治療 100 人中 50 人改善。

- (1) 各病院の OR と、併合した表の OR を求めよ。
- (2) MH 共通 OR を求めよ。
- (3) MH 検定統計量を求め、有意水準 5% で検定せよ。各層の $E[a_k]$, $V[a_k]$ も示せ。
- (4) Peto の 1 段階推定による共通 OR を求め、(2) と比べよ ($e^{0.508} = 1.66$)。
- (5) 併合した OR が層別の OR と逆向きになった理由を説明せよ。

例題 7.2（直接標準化と IPW） 2 値の交絡因子 Z で層別したコホートで、 $Z = 0$ ：治療 20 人中 4 人発症，無治療 80 人中 8 人発症； $Z = 1$ ：治療 60 人中 30 人発症，無治療 40 人中 16 人発症。

- (1) 粗リスク差を求めよ。
- (2) 研究集団全体を標準集団とする直接標準化リスク差を求めよ。
- (3) 各層の傾向スコアを求め、IPW 推定量によるリスク差を求めよ。(2) と一致することを確認せよ。

例題 7.3 (バランス特性の数値確認) 2 値の共変量 Z_1, Z_2 による 4 層で, 治療者数/非治療者数が $(Z_1, Z_2) = (0, 0) : 20/80, (0, 1) : 30/20, (1, 0) : 60/40, (1, 1) : 45/5$ であった. 飽和モデルによる傾向スコアを求め, 傾向スコアが等しい層を併合した集団で, (Z_1, Z_2) の同時分布が治療群と非治療群で等しいことを示せ.

7.13 解答

例題 7.1 の解答

- (1) $A : \frac{90 \times 100}{10 \times 400} = 2.25$. $B : \frac{300 \times 50}{200 \times 50} = 1.50$. 併合: 治療 600 人中 390 人, 無治療 600 人中 450 人で $\frac{390 \times 150}{210 \times 450} = 0.62$.
- (2) $A : a_k d_k / N_k = 9000/600 = 15$, $b_k c_k / N_k = 4000/600 = 6.667$. $B : 15000/600 = 25$, $10000/600 = 16.667$. $\widehat{OR}_{MH} = 40/23.33 = 1.71$.
- (3) $A : E = 100 \times 490/600 = 81.67$, $V = \frac{100 \cdot 500 \cdot 490 \cdot 110}{600^2 \cdot 599} = 12.50$. $B : E = 500 \times 350/600 = 291.67$, $V = \frac{500 \cdot 100 \cdot 350 \cdot 250}{600^2 \cdot 599} = 20.29$. $\sum(O - E) = (90 - 81.67) + (300 - 291.67) = 16.67$, $\sum V = 32.79$, $\chi_{MH}^2 = 16.67^2/32.79 = 8.47 > 3.841$ で有意.
- (4) $\widehat{\log \psi} = 16.67/32.79 = 0.508$, $\hat{\psi} = 1.66$. MH の 1.71 (条件付き最尤推定値は約 1.69) より 1 にやや近い. Peto 法は OR が 1 に近く群の大きさが釣り合うときに良い近似で, 本例は層内の群の大きさが 100 対 500, 500 対 100 と大きく不均衡なため, 他の推定量とずれが生じた (ずれの向きは一般には決まらない).
- (5) 治療は重症 (改善率の低い) 病院 B に多く (500 人), 無治療は軽症の病院 A に多い. 病院 (重症度) が治療と改善の両方に関連する交絡因子で, 併合すると「治療群は重症が多いから改善率が低い」という効果が治療の効果に混入し, 向きが逆転した.

例題 7.2 の解答

- (1) 治療 $34/80 = 0.425$, 無治療 $24/120 = 0.200$, 粗 RD = 0.225.
- (2) 層別リスク: $Z = 0$ で 0.2 と 0.1, $Z = 1$ で 0.5 と 0.4. 標準集団の重みは各層 $100/200 = 0.5$. $R_{1w} = 0.5 \times 0.2 + 0.5 \times 0.5 = 0.35$, $R_{0w} = 0.5 \times 0.1 + 0.5 \times 0.4 = 0.25$, 標準化 RD = 0.10.
- (3) $e(0) = 20/100 = 0.2$, $e(1) = 60/100 = 0.6$. $\hat{E}[Y(1)] = \frac{1}{200} \left(\frac{4}{0.2} + \frac{30}{0.6} \right) = \frac{20+50}{200} = 0.35$, $\hat{E}[Y(0)] = \frac{1}{200} \left(\frac{8}{0.8} + \frac{16}{0.4} \right) = \frac{10+40}{200} = 0.25$. RD = 0.10 で (2) と一致する. (飽和 PS モデルの IPW は, 研究集団を標準とする直接標準化と一致する.)

例題 7.3 の解答

PS は $(0, 0) : 0.2, (0, 1) : 30/50 = 0.6, (1, 0) : 60/100 = 0.6, (1, 1) : 0.9$. PS = 0.6 の集団 (層 $(0, 1)$ と $(1, 0)$) では, 治療群 $30 + 60 = 90$ 人の内訳が $(0, 1) : (1, 0) = 30 : 60 = 1/3 : 2/3$, 非治療群 $20 + 40 = 60$ 人の内訳も $20 : 40 = 1/3 : 2/3$ で一致し, $(0, 0), (1, 1)$ はどちらの群でも 0 である. PS = 0.2, 0.9 の集団はそれぞれ 1 層のみなので, 同時分布は自明に一致する.

章末まとめ

- 交絡因子：曝露と関連，結果の危険因子，中間変数でない．交絡は偏り，効果修飾は自然の性質．
- MH 検定 $\{\sum(a_k - E_k)\}^2 / \sum V_k$, MH-OR $\sum a_k d_k / N_k / \sum b_k c_k / N_k$.
- Peto : $\widehat{\log \psi} = \sum(O - E) / \sum V$, $V = 1 / \sum V$ (OR が 1 に近いとき良い近似).
- 均一性：Woolf の Q , Breslow-Day (自由度 $K - 1$). 有意でなくても均一の証明ではない.
- 直接標準化 $R_{xw} = \sum w_k p_{xk}$ (同じ重みを両群に).
- 傾向スコア $e(\mathbf{z}) = P(X = 1 \mid \mathbf{z})$. バランス特性 $X \perp\!\!\!\perp \mathbf{Z} \mid e(\mathbf{Z})$ は繰り返し期待値で証明.
- 粗と調整の差の原因：交絡，非可縮性，効果修飾．調整しても未測定交絡は残る．

第 8 章

縦断データ・ベースライン調整・混合モデル

この章でできるようになること

- 最終値・変化量・共分散分析（ANCOVA）による治療効果の推定量の分散を導出し，相関 ρ による優劣を説明できる．
- 平均への回帰を 2 変量正規分布と真値モデルで説明し，前後比較の解釈の注意を述べられる．
- 反復測定データの平均ベクトルの推定量の分布，変化量の標準誤差を計算できる．
- 複合対称・AR(1)・Toeplitz・無構造の共分散構造のパラメータ数を数え，AIC で選択できる．
- 線形混合効果モデル $Y = X\beta + Z\gamma + \varepsilon$ の周辺分散 $V = ZGZ^T + R$ と一般化最小二乗推定量を導出できる．
- 固定効果と変量効果の違いを説明し，変量切片が複合対称構造を生むことを示せる．

過去問での出題

- 2024 年 医薬 問 2：2 群のベースライン X と 1 年後 Y （2 変量正規， σ^2, ρ 既知）．最終値の差 $\hat{\delta}_d$ ，変化量の差 $\hat{\delta}_c$ ，回帰モデル $Y = \alpha + \delta_a z + \rho X + \varepsilon$ の最小二乗推定 $\hat{\delta}_a$ の係数と分散，3 推定量の期待値が一致する条件，相対分散のグラフ．
- 2023 年 医薬 問 4：3 時点の反復測定（3 変量正規）． $\hat{\mu}$ の分布，Toeplitz と無構造の AIC，相関行列，8 週の変化量の平均と標準誤差， Z 検定．
- 2022 年 医薬 問 3：血中鉛濃度の線形混合モデル． $V = ZGZ^T + R$ ，変量効果なしの場合の $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ と不偏性，数値計算，ブロック対角の複合対称構造を生む Z, G ，被験者内相関を考慮する意義．
- 2022 年 医薬 問 5（共通）：血圧の平均への回帰（2 変量正規の条件付き分布と真値モデル）．



8.1 問題設定

同一の患者から複数時点で測定した値は、患者固有の水準（個体差）を共有するため正の相関をもつ。この相関を (a) ベースライン値で調整して治療効果の精度を上げる、(b) 反復測定全体の共分散としてモデル化する、の2つの方向で扱う。相関を無視すると、推定量の標準誤差を誤る（多くの場合過小評価する）。

8.2 ベースライン調整

必須 頻出

8.2.1 3つの推定量

2024 年 医薬 問2 の設定：各群 n 人、被験者 i のベースライン X_i と最終値 Y_i が $V[X_i] = V[Y_i] = \sigma^2$, $\text{Corr}(X_i, Y_i) = \rho$ の2変量正規分布に従う。群 $g \in \{T, C\}$ の平均を μ_g^X, μ_g^Y とする。

$$\text{最終値：} \hat{\delta}_d = \bar{Y}_T - \bar{Y}_C,$$

$$\text{変化量：} \hat{\delta}_c = (\bar{Y}_T - \bar{X}_T) - (\bar{Y}_C - \bar{X}_C),$$

$$\text{ANCOVA：} \hat{\delta}_a = (\bar{Y}_T - \bar{Y}_C) - \rho(\bar{X}_T - \bar{X}_C).$$

$\hat{\delta}_a$ は $Y_i = \alpha + \delta_a z_i + \rho X_i + \varepsilon_i$ （傾き ρ は既知）の最小二乗推定量である。実際、正規方程式 $\sum (Y_i - \alpha - \delta_a z_i - \rho X_i) = 0$, $\sum z_i (Y_i - \alpha - \delta_a z_i - \rho X_i) = 0$ から $\hat{\alpha} = \bar{Y}_C - \rho \bar{X}_C$, $\hat{\delta}_a = \bar{Y}_T - \bar{Y}_C - \rho(\bar{X}_T - \bar{X}_C)$ となり、係数は $(c_1, c_2, c_3, c_4) = (1, -1, -\rho, \rho)$ 。

命題 8.1 (3 推定量の分散)

$$V[\hat{\delta}_d] = \frac{2\sigma^2}{n}, \quad V[\hat{\delta}_c] = \frac{4\sigma^2(1-\rho)}{n}, \quad V[\hat{\delta}_a] = \frac{2\sigma^2(1-\rho^2)}{n}. \quad (8.1)$$

証明 群は独立。 $V[\bar{Y}_g - \bar{X}_g] = \frac{\sigma^2 + \sigma^2 - 2\rho\sigma^2}{n} = \frac{2\sigma^2(1-\rho)}{n}$ を2群分足して $V[\hat{\delta}_c]$ 。 $V[\bar{Y}_g - \rho\bar{X}_g] = \frac{\sigma^2 + \rho^2\sigma^2 - 2\rho\cdot\rho\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2(1-\rho^2)}{n}$ から $V[\hat{\delta}_a]$ 。 $\square$

命題 8.2 (期待値と比較) (1) $E[\hat{\delta}_d] = \mu_T^Y - \mu_C^Y$, $E[\hat{\delta}_c] = (\mu_T^Y - \mu_C^Y) - (\mu_T^X - \mu_C^X)$, $E[\hat{\delta}_a] = (\mu_T^Y - \mu_C^Y) - \rho(\mu_T^X - \mu_C^X)$ であり、3つが一致するのはベースラインの母平均が等しい $\mu_T^X = \mu_C^X$ とときである（ランダム化試験では成り立つ）。

(2) 相対分散は $V[\hat{\delta}_c]/V[\hat{\delta}_d] = 2(1-\rho)$, $V[\hat{\delta}_a]/V[\hat{\delta}_d] = 1-\rho^2$ 。変化量が最終値より有利なのは $\rho > 1/2$ のときに限る。ANCOVA は常に両者以下である。

証明 (2) $1-\rho^2 \leq 1$ は明らか。 $2(1-\rho) - (1-\rho^2) = (1-\rho)^2 \geq 0$ より $1-\rho^2 \leq 2(1-\rho)$ 。 $\square$

■実際の ANCOVA 実際には傾きは未知で、群内のプールした回帰係数 $\hat{b} = \sum_g \sum_i (X_i - \bar{X}_g)(Y_i - \bar{Y}_g) / \sum_g \sum_i (X_i - \bar{X}_g)^2$ を用いる。 $\hat{b}$ の推定による分散の増加は $O(1/n^2)$ で、大標本では式 (8.1) の $V[\hat{\delta}_a]$ が成り立つ。ランダム化試験ではベースラインの群間差は偶然によるものだけなので、ANCOVA

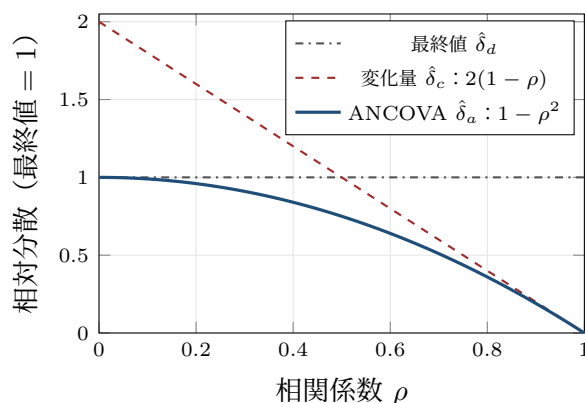


図 8.1 ベースライン調整の 3 推定量の相対分散 (2024 年 医薬 問 2 [5])

は偏りなく精度を上げる。観察研究でベースラインが群間で系統的に異なる場合は、変化量と ANCOVA で推定対象が異なり結論が食い違うことがある (Lord のパラドックス)。

8.2.2 平均への回帰

要注意 (X, Y) が平均 μ 、分散 σ^2 、相関 ρ の 2 変量正規分布に従うとき、

$$E[Y | X = x] = \mu + \rho(x - \mu), \quad V[Y | X = x] = \sigma^2(1 - \rho^2).$$

$\rho < 1$ なら、1 回目に高かった人の 2 回目の期待値は平均の方へ戻る。これを平均への回帰 (regression to the mean) という。

■真値モデル $X = \theta + \varepsilon_1$, $Y = \theta + \varepsilon_2$, $\theta \sim N(\mu, \tau^2)$, $\varepsilon_j \sim N(0, \psi^2)$ (すべて独立) とすると $V[X] = \tau^2 + \psi^2$, $\text{Cov}(X, Y) = \tau^2$, $\rho = \tau^2 / (\tau^2 + \psi^2)$ (信頼性係数) であり、

$$E[\theta | X = x] = \mu + \rho(x - \mu), \quad V[\theta | X = x] = \tau^2(1 - \rho).$$

1 回目の値が高い人は「真値が高い」ことに加えて「たまたま正の測定誤差が乗った」人が多いので、真値の条件付き平均は x より平均寄りになる。2022 年 医薬 問 5 では $\mu = 120$, $\sigma = 12$, $\rho = 0.75$ で、 $X = 132$ の人の 2 回目の期待値は $120 + 0.75 \times 12 = 129$ 。4 mmHg の低下のうち 3 mmHg は平均への回帰で説明される。

■臨床試験への含意 「ベースラインが基準値以上の患者を登録する」試験では、無治療でも改善して見える。単群の前後比較ではこれと治療効果を区別できないので、並行対照群を置き、ANCOVA で調整する。

8.3 反復測定データ

8.3.1 平均ベクトルの推定

N 人の T 時点の測定値 $\mathbf{Y}_i = (Y_{i1}, \dots, Y_{iT})^\top \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N_T(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ とする (欠測なし)。 $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{1}{N} \sum \mathbf{Y}_i \sim N_T(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}/N)$ であり (2023 年 医薬 問 4 [1])、時点 s から t への変化量の推定量 $\hat{\mu}_t - \hat{\mu}_s$ の分散は

$$V[\hat{\mu}_t - \hat{\mu}_s] = \frac{\sigma_{tt} + \sigma_{ss} - 2\sigma_{st}}{N}. \quad (8.2)$$

2023 年 医薬 問 4 では Toeplitz 構造の推定値 $\hat{\sigma}_0 = 2.56$, $\hat{\sigma}_2 = 1.48$, $N = 40$ から $\hat{V} = (2.56 + 2.56 - 2 \times 1.48)/40 = 0.054$, $SE = 0.23$, 変化量 0.54 に対し $Z = 0.54/0.23 \approx 2.35$ (丸めずに計算すると 2.32) で有意となる.

8.3.2 共分散構造

表 8.1 主な共分散構造 (T 時点)

構造	(s, t) 成分	パラメータ数
独立	$\sigma^2 \mathbb{I}(s = t)$	1
複合対称 (CS, 交換可能)	$\sigma_b^2 + \sigma^2 \mathbb{I}(s = t)$	2
AR(1)	$\sigma^2 \phi^{ s-t }$	2
Toeplitz	$\sigma_{ s-t }$ (時点差ごとに共通)	T
無構造 (UN)	σ_{st} (すべて自由)	$T(T+1)/2$

構造の選択には AIC ($= -2\ell + 2 \times (\text{平均と分散のパラメータ数})$) を使う. 2023 年 医薬 問 4 ($T = 3$) では Toeplitz が平均 3 + 分散 3 で 6 個, 無構造が 3 + 6 で 9 個であり, $AIC = 412.84 + 12 = 424.84$ 対 $409.74 + 18 = 427.74$ で Toeplitz が選ばれる. ただし差は 2.9 と小さく, 決定的とは言えない.

補足: REML 分散成分の最尤推定量は平均の推定による自由度の損失を考慮しないため下方に偏る ($\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ と同じ現象). 混合モデルの実務では制限付き最尤法 (REML) が標準である. 固定効果が異なるモデルの比較を REML 尤度の AIC で行ってはいけない.

8.4 線形混合効果モデル

8.4.1 モデル

定義 8.3 (線形混合効果モデル)

$$Y = X\beta + Z\gamma + \varepsilon, \quad \gamma \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}), \quad \varepsilon \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{R}), \quad \gamma \perp \varepsilon. \quad (8.3)$$

β は固定効果 (集団平均の構造), γ は変量効果 (個体ごとの確率的なずれ).

命題 8.4 (周辺分布 (2022 年 医薬 問 3 (1))) $E[Y] = X\beta$, $V[Y] = V = ZGZ^\top + R$.

証明 $X\beta$ は定数, γ と ε は独立なので $V[Y] = V[Z\gamma] + V[\varepsilon] = ZE[\gamma\gamma^\top]Z^\top + R = ZGZ^\top + R$. $\square$

8.4.2 一般化最小二乗推定

定理 8.5 (GLS 推定量) V が既知なら β の最尤推定量 (=一般化最小二乗推定量) は

$$\hat{\beta} = (X^T V^{-1} X)^{-1} X^T V^{-1} Y, \quad E[\hat{\beta}] = \beta, \quad V[\hat{\beta}] = (X^T V^{-1} X)^{-1}. \quad (8.4)$$

証明 対数尤度の β を含む部分は $-\frac{1}{2}(Y - X\beta)^T V^{-1}(Y - X\beta)$ で、これを最大化すると正規方程式 $X^T V^{-1} X\beta = X^T V^{-1} Y$. $E[Y] = X\beta$ から不偏性, $V[\hat{\beta}] = A V A^T$, $A = (X^T V^{-1} X)^{-1} X^T V^{-1}$ を計算すればよい. $\square$

実際は V を推定値 $\hat{V}$ で置き換える. 変量効果がなく $R = \sigma^2 I$ なら $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ (通常の最小二乗; 2022 年 医薬 問 3 [2]). 2022 年 医薬 問 3 の 2 群 (各 2 人 $\times$ 3 時点) では, 切片はプラセボ群の 6 測定値の平均 $121.0/6 = 20.17$, 治療効果はサクシマー群の平均 $70.3/6 = 11.72$ との差 -8.45 になる.

8.4.3 変量切片と複合対称

被験者 i の j 回目の測定を $Y_{ij} = x_{ij}^T \beta + b_i + \varepsilon_{ij}$, $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$, $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ とする (変量切片モデル). 被験者ごとのブロックで $Z_i = \mathbf{1}_m$, $G = \sigma_b^2$ だから

$$V_i = \sigma_b^2 \mathbf{1}\mathbf{1}^T + \sigma^2 I = \begin{pmatrix} \sigma^2 + \sigma_b^2 & \sigma_b^2 & \cdots \\ \sigma_b^2 & \sigma^2 + \sigma_b^2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad \text{Corr}(Y_{ij}, Y_{ik}) = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2 + \sigma^2} \quad (j \neq k).$$

これが複合対称構造であり, 相関 (級内相関係数, ICC) は時点差によらない. 2022 年 医薬 問 3 [3] のように被験者ごとに異なる変量切片の分散 σ_i (過去問の記法で, ここでの σ_i は分散) を許すなら, Z を被験者の指示行列 (12×4), $G = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_4)$ とすればよい. 変量傾きモデル $Y_{ij} = x_{ij}^T \beta + b_{0i} + b_{1i} t_j + \varepsilon_{ij}$ では $Z_i = (\mathbf{1}, t)$, G は 2×2 で, 分散が時間とともに変化する構造になる.

■相関を無視したときの誤り 各被験者 m 回測定の変量切片モデルで被験者レベルの共変量 (治療群) の効果を推定するとき, 各群 n 人の群平均の分散は $\frac{\sigma_b^2 + \sigma^2/m}{n} = \frac{(\sigma_b^2 + \sigma^2)\{1 + (m-1)\text{ICC}\}}{nm}$ である. 独立を仮定した OLS の分散は真の分散の $1/\{1 + (m-1)\text{ICC}\}$ となり ($1 + (m-1)\text{ICC}$ がデザイン効果), 過小評価されて有意になりやすくなる. 変量効果を入れたモデル (2022 年 医薬 問 3 [3]) は, この被験者内相関を正しく考慮した推測を可能にする.

8.4.4 固定効果と変量効果

- **固定効果**: 関心のある特定の水準の効果 (治療, 時点, 性別). 水準の効果そのものを推定・比較する.
- **変量効果**: 母集団から抽出されたとみなす水準 (被験者, 施設, 試験) の効果. 個々の値ではなく分散 σ_b^2 に関心がある.

メタアナリシスの変量効果モデル (第 15 章) も, 試験を変量効果とする混合モデルの一種である.

8.5 仮定

- 個体間の独立性（個体内の相関は共分散構造でモデル化）.
- 多変量正規性，平均構造と共分散構造の正しい特定.
- ANCOVA：ベースラインと最終値の関係が線形で，傾きが群間で共通（交互作用なし）.
- 欠測がある場合，尤度に基づく混合モデルは欠測が MAR なら妥当（第 16 章）. 完全ケース解析は MCAR を要する.

8.6 結果の解釈

- ランダム化試験では，最終値・変化量・ANCOVA はいずれも同じ治療効果を不偏に推定するが，精度が異なる． ρ が大きいほど ANCOVA の利得が大きい.
- 前後比較の改善は，治療効果・自然経過・平均への回帰・プラセボ効果の合計である.
- 共分散構造の選択は推定値そのものより標準誤差に影響する.

8.7 手法選択

- 前後 2 時点の RCT → ANCOVA（ベースラインを共変量）.
- 多時点・欠測あり → 混合モデル（MMRM：時点 × 群を固定効果，無構造共分散）.
- 個体差の構造そのものに関心 → 変量切片・変量傾きモデル.
- 2 値・カウントの反復測定 → GEE または一般化線形混合モデル.

8.8 よくある誤り

よくある誤り

- 変化量を使えば常に精度が上がると考える（ $\rho < 1/2$ ではかえって悪化）.
- $V[\hat{\delta}_c]$ で群内の共分散の項を 2 群分考え忘れる.
- 反復測定的全観測を独立とみなして t 検定・OLS を行う.
- 無構造のパラメータ数を T^2 とする（正しくは $T(T+1)/2$ ）. AIC で平均のパラメータを数え忘れる.
- 前後比較の改善をそのまま治療効果とする（平均への回帰）.

8.9 数理統計との接続

数理統計との接続

- 2変量正規の条件付き分布（『現代数理統計学の基礎』第4章演習）が ANCOVA と平均への回帰の基礎である。真値モデルの $E[\theta | X]$ は正規 – 正規モデルのベイズ事後平均（同書 例 6.13）と同じ形の縮小である。
- 多変量正規の線形変換（同書 命題 4.25）から $\hat{\mu}$ と GLS 推定量の分布が得られる。
- 条件付き分散・共分散の公式（同書 命題 4.11, 第4章演習）で $V[\mathbf{Y}] = E[V[\mathbf{Y} | \gamma]] + V[E[\mathbf{Y} | \gamma]] = \mathbf{R} + \mathbf{ZGZ}^\top$ と導ける。
- 分散の MLE の除数 n による偏り（同書 式 (5.5), 2017 年 数理 問 1）が REML の動機である。
- 2022 年 数理 問 5 は対応のある比較を二元配置分散分析として扱い、被験者を固定効果とみるか変量効果とみるかの考え方に通じる。

8.10 例題

例題 8.1（ベースライン調整の効率） 各群 50 人のランダム化試験で、ベースラインと最終値の標準偏差がともに 10, 相関が $\rho = 0.6$ とする。

- (1) $\hat{\delta}_d, \hat{\delta}_c, \hat{\delta}_a$ の標準誤差を求めよ。
- (2) ANCOVA で最終値の比較と同じ精度を得るには、各群何人でよいか。
- (3) $\rho = 0.4$ なら変化量と最終値のどちらが精度が高いか。

例題 8.2（平均への回帰） ある検査値は集団で平均 130, 標準偏差 15, 2 回の測定の相関 0.7 の 2 変量正規分布に従う。1 回目が 160 以上の人だけを対象に無治療で 2 回目を測定する。

- (1) 1 回目が 160 だった人の 2 回目の条件付き期待値と条件付き標準偏差を求めよ ($\sqrt{0.51} = 0.714$)。
- (2) 真値モデルで考えたとき、測定誤差の分散 ψ^2 と真値の分散 τ^2 を求めよ。
- (3) この対象者で 2 回目の平均が下がったことを「自然に改善した」と解釈してよいか。

例題 8.3（反復測定） 30 人の 3 時点 (0, 4, 8 週) の測定値の平均ベクトルの推定値が (10.2, 9.1, 8.3),

共分散行列の推定値が $\begin{pmatrix} 4.0 & 2.4 & 2.0 \\ 2.4 & 4.4 & 2.6 \\ 2.0 & 2.6 & 4.8 \end{pmatrix}$ である。

- (1) 0 週から 8 週の変化量の推定値と標準誤差を求め、 $H_0: \mu_8 = \mu_0$ を有意水準 5% で検定せよ。
- (2) 0 週と 8 週の相関係数を求めよ ($\sqrt{19.2} = 4.382$)。

- (3) 4 時点の研究で, CS, AR(1), Toeplitz, 無構造の共分散パラメータ数を答えよ.
- (4) 3 時点で, 無構造 (最大対数尤度 -150.2) と AR(1) (-153.9) の AIC を比較せよ. 平均は各時点で自由とする.

例題 8.4 (変量切片モデル) $Y_{ij} = \mu + \delta z_i + b_i + \varepsilon_{ij}$ ($j = 1, \dots, m$, $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$, $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$, 独立) で, 各群 n 人とする.

- (1) 被験者 i の m 個の測定値の共分散行列を書け.
- (2) 群平均の差 $\hat{\delta}$ の分散を求め, 全観測を独立とみなした場合の分散との比 (デザイン効果) を求めよ.
- (3) $\sigma_b^2 = 3$, $\sigma^2 = 1$, $m = 4$ のときデザイン効果はいくらか.

8.11 解答

例題 8.1 の解答

- (1) $V[\hat{\delta}_d] = 2 \times 100/50 = 4$ (SE 2.00), $V[\hat{\delta}_c] = 4 \times 100 \times 0.4/50 = 3.2$ (SE 1.79), $V[\hat{\delta}_a] = 2 \times 100 \times 0.64/50 = 2.56$ (SE 1.60).
- (2) 分散は n に反比例するので $50 \times (1 - \rho^2) = 50 \times 0.64 = 32$ 人.
- (3) $2(1 - 0.4) = 1.2 > 1$ なので最終値の方が精度が高い.

例題 8.2 の解答

- (1) $E = 130 + 0.7 \times 30 = 151$, $SD = 15\sqrt{1 - 0.49} = 15 \times 0.714 = 10.7$.
- (2) $\rho = \tau^2/(\tau^2 + \psi^2) = 0.7$, $\tau^2 + \psi^2 = 225$ より $\tau^2 = 157.5$, $\psi^2 = 67.5$.
- (3) 解釈できない. 1 回目が高い人には正の測定誤差が乗った人が多く, 2 回目は平均の方へ戻る (1 回目 160 の人でも期待値 151). 対照群なしでは平均への回帰と自然経過を区別できない.

例題 8.3 の解答

- (1) $8.3 - 10.2 = -1.9$. $V = (4.0 + 4.8 - 2 \times 2.0)/30 = 4.8/30 = 0.16$, $SE = 0.40$. $Z = -1.9/0.40 = -4.75$, $|Z| > 1.96$ で有意.
- (2) $2.0/\sqrt{4.0 \times 4.8} = 2.0/4.382 = 0.456$.
- (3) CS 2, AR(1) 2, Toeplitz 4, 無構造 $4 \cdot 5/2 = 10$.
- (4) 無構造: $300.4 + 2 \times (3 + 6) = 318.4$. AR(1): $307.8 + 2 \times (3 + 2) = 317.8$. AR(1) の AIC が小さい.

例題 8.4 の解答

- (1) 対角成分 $\sigma_b^2 + \sigma^2$, 非対角成分 σ_b^2 の $m \times m$ 行列 (複合対称).
- (2) 被験者平均 $\bar{Y}_i$ の分散は $\sigma_b^2 + \sigma^2/m$ で, 群平均はその n 人の平均なので $V[\hat{\delta}] = 2(\sigma_b^2 + \sigma^2/m)/n$. 独立とみなすと $2(\sigma_b^2 + \sigma^2)/(nm)$. 比は $\frac{m\sigma_b^2 + \sigma^2}{\sigma_b^2 + \sigma^2} = 1 + (m - 1)ICC$.
- (3) $ICC = 3/4$, $1 + 3 \times 0.75 = 3.25$. 独立を仮定すると分散を約 3 分の 1 に過小評価する.

章末まとめ

- $V[\hat{\delta}_a] = 2\sigma^2/n$, $V[\hat{\delta}_c] = 4\sigma^2(1-\rho)/n$, $V[\hat{\delta}_a] = 2\sigma^2(1-\rho^2)/n$. 変化量は $\rho > 1/2$ のときのみ有利, ANCOVA は常に最良.
- 3 推定量の期待値の一致はベースラインの母平均が等しいとき (ランダム化).
- 平均への回帰: $E[Y | X = x] = \mu + \rho(x - \mu)$. 単群前後比較の改善には回帰分が含まれる.
- $\hat{\mu} \sim N(\mu, \Sigma/N)$, 変化量の分散 $(\sigma_{tt} + \sigma_{ss} - 2\sigma_{st})/N$.
- 共分散構造のパラメータ数: CS 2, AR(1) 2, Toeplitz T , UN $T(T+1)/2$. AIC で選択.
- LMM: $V = ZGZ^\top + R$, $\hat{\beta} = (X^\top V^{-1}X)^{-1}X^\top V^{-1}Y$. 変量切片 $\rightarrow$ 複合対称, $ICC = \sigma_b^2/(\sigma_b^2 + \sigma^2)$.

第 9 章

生存時間解析の基礎

この章でできるようになること

- 生存関数・密度・ハザード・累積ハザードの関係 $h = f/S$, $H = -\log S$, $S = e^{-H}$, $f = hS$ を導出できる.
- $H(T) \sim \text{Exp}(1)$ を示し, 比例ハザードモデルからの乱数生成に使える.
- 打ち切りの種類と「独立な打ち切り」の仮定を説明できる.
- リスク集合を数え, Kaplan–Meier 推定値の表を作成し, 生存曲線を描き, 中央生存時間を読み取れる.
- Greenwood の分散公式をデルタ法で導出できる.
- Nelson–Aalen 推定量を計算し, $\tilde{S}(t) \geq \hat{S}(t)$ を示せる.
- ログランク検定の $O - E$ と分散を時点ごとの 2×2 表から導出し, 手計算できる.

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 3 : 2 群各 5 例の KM 曲線, ログランク検定のスコア $u = \sum (d_t - n_{1t}/n_t)$ と分散 $v = \sum \frac{n_{1t}}{n_t} \frac{n_t - n_{1t}}{n_t}$ から $\chi^2 = 5.62$, $P = 0.018$.
- 2017 年 医薬 問 1 [1] ~ [3] : $\lambda = f/S$, $\Lambda = -\log S$, $P(\Lambda(T) > t) = e^{-t}$ の証明.
- 2019 年 医薬 問 1 [1] [2] : 5 例の KM 推定値の表と曲線, Nelson–Aalen 推定値が KM 以上であることの証明.
- 2021 年 医薬 問 1 [1] [2] : $f = \lambda S$, 8 例の KM から $1 - \hat{S}(t)$ のグラフ (競合リスクとの比較は第 11 章).
- 2022 年 医薬 問 1 [2] : $S(t; x) = S_0(t)^{\exp(\beta x)}$ と $S_0(t) = \exp(-\int_0^t \lambda_0)$.

Cox モデル・指数モデル・RMST は第 10 章, 競合リスクは第 11 章で扱う.



9.1 問題設定

被験者 i のイベント（死亡・再発など）までの時間を T_i ，打ち切り時間を C_i とすると，観測されるのは

$$Y_i = \min(T_i, C_i), \quad \delta_i = \mathbb{I}(T_i \leq C_i) \quad (1: \text{イベント}, 0: \text{打ち切り})$$

である．打ち切りのある観測 ($Y_i, \delta_i = 0$) は「 $T_i > Y_i$ 」という情報しか与えない．打ち切りを除外したり，打ち切り時点をイベント時点とみなしたりすると偏った推定になる．

打ち切り指示変数の向きに注意

過去問では年度によって指示変数の向きが逆である．2016 年 医薬 問 3，2019 年 医薬 問 1 は「1：打ち切り，0：イベント」，2018 年 医薬 問 1，2021 年 医薬 問 1 は「0：打ち切り，1：イベント」．表を読む前に必ず確認すること．

9.2 生存時間の分布を表す関数

必須

定義 9.1 (生存関数・ハザード関数) $T \geq 0$ を連続な確率変数，分布関数 F ，密度 f とする．

$$\begin{aligned} S(t) &= P(T > t) = 1 - F(t) \quad (\text{生存関数}), \\ h(t) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta \mid T \geq t)}{\Delta} \quad (\text{ハザード関数}), \\ H(t) &= \int_0^t h(u) \, du \quad (\text{累積ハザード関数}). \end{aligned}$$

ハザードは「時点 t まで生存した人が，次の瞬間にイベントを起こす率」であり，確率ではない（1 を超えうる．単位は時間⁻¹）．

定理 9.2 (基本関係式)

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = -\frac{d}{dt} \log S(t), \quad H(t) = -\log S(t), \quad S(t) = e^{-H(t)}, \quad f(t) = h(t)S(t). \quad (9.1)$$

証明 条件付き確率の定義と $\{t \leq T < t + \Delta\} \subset \{T \geq t\}$ より

$$h(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \frac{P(t \leq T < t + \Delta)}{P(T \geq t)} = \frac{1}{S(t)} \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{F(t + \Delta) - F(t)}{\Delta} = \frac{f(t)}{S(t)}.$$

$f = -S'$ なので $h = -S'/S = -(\log S)'$ ． $S(0) = 1$ より $H(t) = \int_0^t -(\log S)' \, du = -\log S(t) + \log S(0) = -\log S(t)$ ．残りの 2 式はこれを書き直したもの．□

命題 9.3 ($H(T)$ は標準指数分布 (2017 年 医薬 問 1 (3))) T が連続なら $P(H(T) > t) = e^{-t}$ ，すなわち $H(T) \sim \text{Exp}(1)$ ．同値に $S(T) \sim U(0, 1)$ ．

証明 確率積分変換より $F(T) \sim U(0, 1)$. $P(H(T) > t) = P(-\log S(T) > t) = P(S(T) < e^{-t}) = P(F(T) > 1 - e^{-t}) = e^{-t}$. $\square$

■乱数生成への応用 $V \sim U(0, 1)$ なら $T = H^{-1}(-\log V)$ は累積ハザード H をもつ. たとえば $h(t) = \frac{3}{2}\sqrt{t}e^{z/2}$ (2017年 医薬 問1 [6]) なら $H(t) = t^{3/2}e^{z/2}$ より $T = \{-e^{-z/2} \log V\}^{2/3}$.

9.2.1 代表的なパラメトリック分布

表 9.1 代表的な生存時間分布

分布	$h(t)$	$H(t)$	$S(t)$	特徴
指数 $\text{Exp}(\lambda)$	λ	λt	$e^{-\lambda t}$	ハザード一定, 無記憶性, 平均 $1/\lambda$
Weibull	$\alpha\gamma(\gamma t)^{\alpha-1}$	$(\gamma t)^\alpha$	$e^{-(\gamma t)^\alpha}$	$\alpha > 1$ 増加, $\alpha < 1$ 減少
Gompertz	ae^{bt}	$\frac{a}{b}(e^{bt} - 1)$	$e^{-H(t)}$	成人の死亡率

Weibull 型の原因別ハザードは 2025 年 医薬 問3 で用いられた. 中央生存時間 $t_{0.5}$ は $S(t_{0.5}) = 0.5$, 指数分布なら $t_{0.5} = \log 2/\lambda$. 平均生存時間は $E[T] = \int_0^\infty S(t) dt$ (生存曲線下の面積; 10.3 節).

9.3 打ち切り

- **右側打ち切り**: イベントが観察終了時点より後に起こることだけがわかる. 最も一般的. 試験終了による**管理的打ち切り**, 転居などによる**追跡不能**がある.
- **左側打ち切り**: 観察開始時にすでにイベントが起きていた. **区間打ち切り**: 2回の受診の間に起きたことだけがわかる.
- **独立(無情報)な打ち切り**: 打ち切られた人のその後のハザードが, 同じ時点でリスク集合に残っている人と同じであること. 「状態が悪化したから来院しなくなった」といった打ち切りは, この仮定を破る(情報のある打ち切り).

本章の方法(KM, NA, ログランク, Cox)はすべて独立な打ち切りを仮定する. 競合する別のイベント(他因死)を打ち切りとみなすと, この仮定の解釈が変わる(第11章).

9.4 Kaplan–Meier 推定量

必須 頻出

9.4.1 定義と導出

相異なるイベント時点を $t_{(1)} < \dots < t_{(r)}$ とし, n_j を時点 $t_{(j)}$ の直前にイベントも打ち切りも起きていない人数(**リスク集合**の大きさ), d_j を $t_{(j)}$ のイベント数とする.

定義 9.4 (Kaplan–Meier 推定量)

$$\hat{S}(t) = \prod_{j: t_{(j)} \leq t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right). \quad (9.2)$$

■積極限としての導出 $t_{(j)} \leq t < t_{(j+1)}$ なら、条件付き確率の連鎖で

$$S(t) = P(T > t_{(1)}) P(T > t_{(2)} | T > t_{(1)}) \cdots P(T > t_{(j)} | T > t_{(j-1)})$$

(イベントのない区間では生存確率は減らない). 各因子 $P(T > t_{(k)} | T \geq t_{(k)})$ を、時点 $t_{(k)}$ にリスク集合にいた n_k 人のうち生き残った割合 $1 - d_k/n_k$ で推定すると式 (9.2) を得る. 打ち切られた人は打ち切り時点まではリスク集合に含まれ、その後の分母から外れる. こうして打ち切りの情報を無駄なく使う.

補足: ノンパラメトリック最尤推定量 各時点のハザード q_j (離散) を未知母数とすると尤度は $\prod_j q_j^{d_j} (1 - q_j)^{n_j - d_j}$ に比例し, MLE $\hat{q}_j = d_j/n_j$ から $\hat{S} = \prod (1 - \hat{q}_j)$ となる. KM はノンパラメトリック最尤推定量である.

9.4.2 表の作り方 (手順)

1. 観察時間を昇順に並べる. 同じ時点にイベントと打ち切りがあるときは、イベントが先 (打ち切られた人はその時点のリスク集合に含める).
2. 各イベント時点 $t_{(j)}$ で n_j (その時点以上の観察時間をもつ人数) と d_j を数える.
3. $\hat{S}$ を前の値に $(1 - d_j/n_j)$ を掛けて更新する. 打ち切り時点では $\hat{S}$ は変わらず、次の n が 1 減る.

2019 年 医薬 問 1 の 5 例 (10, 13, 18⁺, 19, 23⁺) では, $\hat{S}(10) = 4/5 = 0.8$, $\hat{S}(13) = 0.8 \times 3/4 = 0.6$, $\hat{S}(19) = 0.6 \times 1/2 = 0.3$. 最長の観察が打ち切り (23⁺) なので曲線は 0 に到達しない.

9.4.3 曲線と中央生存時間

KM 曲線は右連続な階段関数で、イベント時点でのみ下がる. 打ち切り時点は曲線上に目印 (+) を付けることが多い. 中央生存時間の推定値は $\hat{S}(t) \leq 0.5$ となる最小の t である. 曲線が 0.5 まで下がらなければ中央値は推定できない.

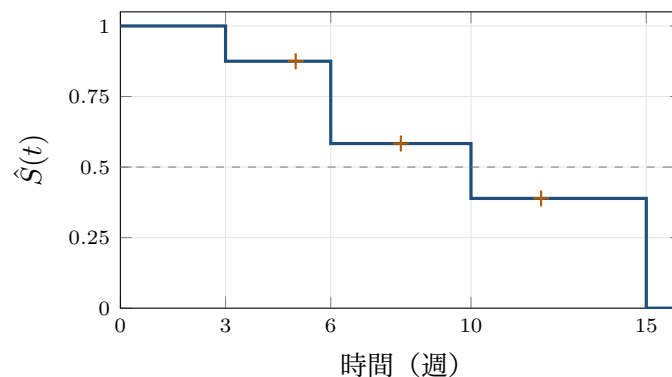


図 9.1 例題 9.2 の KM 曲線 (+ は打ち切り). 中央生存時間は 10 週.

9.4.4 Greenwood の分散公式

定理 9.5 (Greenwood の公式)

$$\widehat{V}[\hat{S}(t)] = \hat{S}(t)^2 \sum_{j: t_{(j)} \leq t} \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}. \quad (9.3)$$

導出 (デルタ法) $\log \hat{S}(t) = \sum_j \log \hat{p}_j$, $\hat{p}_j = 1 - d_j/n_j$ とする. n_j を与えると $n_j - d_j \sim \text{Bin}(n_j, p_j)$ で, 異なる時点の $\hat{p}_j$ は (条件付きで) 無相関とみなせる. デルタ法より

$$V[\log \hat{p}_j] \approx \frac{V[\hat{p}_j]}{p_j^2} = \frac{p_j(1-p_j)}{n_j p_j^2} = \frac{1-p_j}{n_j p_j} \approx \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}.$$

よって $V[\log \hat{S}] \approx \sum_j d_j / \{n_j(n_j - d_j)\}$. さらに $V[\hat{S}] \approx \hat{S}^2 V[\log \hat{S}]$ ($g(x) = e^x$ のデルタ法). $\square$

2016 年 医薬 問 3 の解答の「標準偏差」欄はこの公式による. たとえば群 2 の時点 1 ($n = 5, d = 1$) で $\sqrt{0.8^2 \times \frac{1}{5 \cdot 4}} = 0.179$, 時点 6 で $\sqrt{0.3^2 (\frac{1}{20} + \frac{1}{12} + \frac{1}{2})} = 0.239$. 最後のイベントでリスク集合が尽きる ($n_j = d_j$) と公式は定義できない.

補足: 信頼区間 $\hat{S} \pm 1.96\text{SE}$ は $[0, 1]$ をはみ出すことがある. $\log(-\log \hat{S})$ のスケールで区間を作り逆変換する方法がよく用いられる: $V[\log(-\log \hat{S})] \approx \frac{\sum d_j / \{n_j(n_j - d_j)\}}{(\log \hat{S})^2}$.

9.5 Nelson–Aalen 推定量

定義 9.6 (Nelson–Aalen 推定量)

$$\hat{H}(t) = \sum_{j: t_{(j)} \leq t} \frac{d_j}{n_j}, \quad \tilde{S}(t) = \exp\{-\hat{H}(t)\} = \prod_{j: t_{(j)} \leq t} \exp\left(-\frac{d_j}{n_j}\right). \quad (9.4)$$

分散の推定量は $\widehat{V}[\hat{H}(t)] = \sum d_j / n_j^2$.

各時点のハザードの増分 d_j/n_j を足し上げたものが累積ハザードの推定量で, $S = e^{-H}$ の関係から生存関数の推定量が得られる.

命題 9.7 ($\tilde{S} \geq \hat{S}$ (2019 年 医薬 問 1 (2))) 任意の t で $\tilde{S}(t) \geq \hat{S}(t)$.

証明 $g(x) = e^{-x} - (1 - x)$ は $g'(x) = 1 - e^{-x}$ より $x = 0$ で最小値 0 をとるので $e^{-x} \geq 1 - x$. $x = d_j/n_j \in [0, 1]$ に適用して各因子で $\exp(-d_j/n_j) \geq 1 - d_j/n_j \geq 0$. 非負の数の積なので $\tilde{S} \geq \hat{S}$. $\square$

d_j/n_j が小さい (リスク集合が大きい) とき両者はほぼ一致する. Nelson–Aalen 推定量の対数を $\log t$ に対してプロットすると, Weibull 性や比例ハザード性の確認に使える (項 10.1.1).

9.6 ログランク検定

必須 頻出

9.6.1 導出

2 群の生存関数の同一性 $H_0 : S_1(t) = S_0(t)$ (すべての t) を検定する. 各イベント時点 $t_{(j)}$ で, リスク集合を群 $\times$ (イベントあり/なし) の 2×2 表にまとめる.

時点 $t_{(j)}$	イベント	イベントなし	リスク集合
群 1	d_{1j}	$n_{1j} - d_{1j}$	n_{1j}
群 0	d_{0j}	$n_{0j} - d_{0j}$	n_{0j}
計	d_j	$n_j - d_j$	n_j

H_0 の下で周辺度数を固定すると, d_{1j} は超幾何分布に従い

$$E_{1j} = E[d_{1j}] = d_j \frac{n_{1j}}{n_j}, \quad V_j = V[d_{1j}] = \frac{d_j n_{1j} n_{0j} (n_j - d_j)}{n_j^2 (n_j - 1)}. \quad (9.5)$$

定理 9.8 (ログランク検定)

$$U = \sum_j (d_{1j} - E_{1j}) = O_1 - E_1, \quad V = \sum_j V_j, \quad \chi_{LR}^2 = \frac{U^2}{V} \xrightarrow{d} \chi_1^2. \quad (9.6)$$

時点ごとの表を層とみなした Mantel–Haenszel 検定 (4.7 節) そのものである. 異なる時点の $d_{1j} - E_{1j}$ は独立ではないが, 過去を条件とした条件付き平均が 0 の和 (マルチンゲール差) になり, 分散は足し合わせられる.

■各時点のイベント数が 1 の場合 $d_j = 1$ なら $V_j = \frac{n_{1j} n_{0j}}{n_j^2} = \frac{n_{1j}}{n_j} \left(1 - \frac{n_{1j}}{n_j}\right)$ で, 「確率 n_{1j}/n_j の Bernoulli 分布の分散」である (2016 年 医薬 問 3 [2] の説明のとおり). 2016 年 医薬 問 3 では群 1 について $U = -2.3222$, $V = 0.9591$, $\chi^2 = 5.62$, $\sqrt{5.62} = 2.37$ から両側 $P = 0.018$ となる.

9.6.2 性質

- ログランク検定は Cox 比例ハザードモデルの $H_0 : \beta = 0$ のスコア検定と一致する (同順位がなければ厳密に; 10.1 節). したがって比例ハザード型の局所対立仮説 (HR が 1 に近い) の下で効率的 (局所的に最も検出力が高い) である.
- 生存曲線が交差する (ハザード比が途中で逆転する) と, 前半と後半の $O - E$ が打ち消し合い検出力を失う.
- 両群の $O - E$ の和は 0 ($\sum_j (d_j - d_j) = 0$) なので, どちらの群で計算しても χ^2 は同じ.

補足: 重み付きログランク検定と層別 時点ごとに重み w_j を付けた $U_w = \sum w_j (d_{1j} - E_{1j})$, $V_w = \sum w_j^2 V_j$ も検定になる. $w_j = n_j$ (一般化 Wilcoxon, Gehan) や $w_j = \hat{S}(t_{(j)} -)$, それに近い Peto–Prentice 重み $\prod_{i \leq j} \{1 - d_i / (n_i + 1)\}$ は早期の差を重視する. 層別ログランク検定は層ごとの U_s, V_s を足して $(\sum U_s)^2 / \sum V_s$ とする.

9.7 仮定

- 独立（無情報）な打ち切り．打ち切りが予後と関連すると KM は偏る．
- 被験者の独立性．
- 登録時期によって生存の分布が変わらないこと（登録が長期に及ぶ場合）．
- ログランク検定の最適性は比例ハザードを前提とする（検定の妥当性自体は H_0 の下で保たれる）．

9.8 結果の解釈

- KM 曲線は右端ほどリスク集合が小さく不安定である．リスク集合の人数を併記するのが望ましい．
- 「5 年生存率 $\hat{S}(5)$ 」と中央生存時間は KM から直接読める要約であり，比較にはログランク検定や HR を用いる．
- ログランク検定が有意でも差の大きさはわからない．HR（第 10 章）や RMST の差（10.3 節）で大きさを示す．

9.9 手法選択

- 生存曲線の推定 → KM（累積ハザードなら NA）．
- 2 群以上の比較 → ログランク検定（比例ハザードを想定）．早期の差を重視 → 一般化 Wilcoxon．
- 共変量の調整・効果の大きさ → Cox 回帰．分布の仮定が妥当なら指数・Weibull モデル（第 10 章）．
- 他因死などの競合イベント → 累積発生関数（第 11 章）．

9.10 よくある誤り

よくある誤り

- 打ち切り例を分母から最初から除く，または打ち切り時点で死亡とみなす．
- 同じ時点の打ち切りをイベントより先に処理してリスク集合を 1 減らす．
- 打ち切り時点で KM 曲線を下げる．
- ログランクの分散を $\sum E_{1j}$ （ポアソン近似）で代用し，出題の指示（二項分散・超幾何分散）と異なる計算をする．
- ハザードを「確率」と説明する．

9.11 数理統計との接続

数理統計との接続

- ハザード関数と $F(x) = 1 - \exp\{-\int_0^x \lambda\}$ は『現代数理統計学の基礎』式 (3.24)(3.25), Weibull 分布は式 (3.26) (同書は $f = abx^{b-1}e^{-ax^b}$ と書き, a は累積ハザードの係数). 打ち切り・KM・ログランクは同書の範囲外である.
- $E[X] = \int_0^\infty \{1 - F(x)\}dx$ (同書第 2 章演習, 2024 年 数理 問 4) は平均生存時間=生存曲線下面積の根拠.
- 確率積分変換 (同書 命題 2.19) が $H(T) \sim \text{Exp}(1)$ の証明の要. 2021 年 数理 問 1 は $h(x) = 1 - e^{-x}$ による $\text{Exp}(1)$ と $U(0, 1)$ の対応を扱った.
- 最小値のハザードは各ハザードの和 (同書第 5 章演習): 競合リスク (第 11 章) で $\lambda = \sum \lambda_j$ となる理由.
- Greenwood の公式は, 二項比率の対数のデルタ法 (同書第 5 章演習) を時点ごとに足し合わせたものである.

9.12 例題

例題 9.1 (関数の関係) ハザード関数が $h(t) = 2t/\theta^2$ ($t \geq 0, \theta > 0$) の生存時間 T について, $H(t)$, $S(t)$, $f(t)$, 中央生存時間を求めよ. また $U(0, 1)$ 乱数 V から T を生成する式を示せ.

例題 9.2 (KM・Greenwood・NA) 8 例の観察時間 (週, + は打ち切り) が 3, 5+, 6, 6, 8+, 10, 12+, 15 であった.

- KM 推定値の表 $(t_{(j)}, n_j, d_j, \hat{S})$ を作れ.
- 中央生存時間を求めよ.
- $t = 10$ における Greenwood の標準誤差を求めよ ($\sqrt{0.04051} = 0.2013$).
- $t = 10$ における Nelson-Aalen 推定値 $\hat{H}$ と $\tilde{S} = e^{-\hat{H}}$ を求め, $\hat{S}(10)$ と比べよ ($e^{-0.7917} = 0.453$).

例題 9.3 (ログランク検定の手計算) 群 A: 2, 4, 5+, 7, 9+, 群 B: 6, 8, 10+, 12, 14+ (月).

- 各イベント時点のリスク集合と群 A の期待イベント数, 分散 (式 (9.5)) を表にせよ.
- ログランク統計量を求め, 有意水準 5% で検定せよ.

例題 9.4 (概念) 次の各記述の正誤を答え, 誤りなら理由を述べよ.

- ハザード関数の値は 0 から 1 の間にある.
- 追跡不能の患者は, その時点で死亡したとみなすと保守的な推定になるので望ましい.
- KM 曲線の最後の観察が打ち切りなら, 曲線は 0 にならない.

(d) 生存曲線が途中で交差する場合でも，ログランク検定は最も検出力が高い。

9.13 解答

例題 9.1 の解答

$H(t) = \int_0^t 2u/\theta^2 du = t^2/\theta^2$, $S(t) = e^{-t^2/\theta^2}$, $f(t) = hS = \frac{2t}{\theta^2} e^{-t^2/\theta^2}$ (Weibull, 形状 2). 中央値: $t^2/\theta^2 = \log 2$ より $t_{0.5} = \theta\sqrt{\log 2}$. $H(T) \sim \text{Exp}(1)$ と $-\log V \sim \text{Exp}(1)$ より $T^2/\theta^2 = -\log V$, $T = \theta\sqrt{-\log V}$.

例題 9.2 の解答

(1)

$t_{(j)}$	n_j	d_j	$1 - d_j/n_j$	$\hat{S}$
3	8	1	7/8	0.875
6	6	2	4/6	0.583
10	3	1	2/3	0.389
15	1	1	0	0

(5 週と 8 週の打ち切りでリスク集合が 1 ずつ減る. 12 週の打ち切りの後, 15 週のリスク集合は 1 人.)

(2) $\hat{S}(t) \leq 0.5$ となる最小の t は 10 週 (図 9.1).

(3) $\sum d_j / \{n_j(n_j - d_j)\} = \frac{1}{8 \cdot 7} + \frac{2}{6 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 2} = 0.0179 + 0.0833 + 0.1667 = 0.2679$. $\hat{V} = 0.389^2 \times 0.2679 = 0.0405$, $\text{SE} = 0.201$.

(4) $\hat{H}(10) = \frac{1}{8} + \frac{2}{6} + \frac{1}{3} = 0.792$, $\tilde{S} = e^{-0.792} = 0.453 > \hat{S}(10) = 0.389$ (命題 9.7 のとおり).

例題 9.3 の解答

(1)

時点	n_{Aj}	n_{Bj}	n_j	d_{Aj}	d_j	$E_{Aj} = n_{Aj}/n_j$	$V_j = n_{Aj}n_{Bj}/n_j^2$
2	5	5	10	1	1	0.500	0.250
4	4	5	9	1	1	0.444	0.247
6	2	5	7	0	1	0.286	0.204
7	2	4	6	1	1	0.333	0.222
8	1	4	5	0	1	0.200	0.160
12	0	2	2	0	1	0	0
計				3		1.764	1.083

(群 A は 5 月の打ち切り後, 6 月には 2 人.)

(2) $U = 3 - 1.764 = 1.236$, $\chi^2 = 1.236^2 / 1.083 = 1.41 < 3.841$ で有意でない. 群 A は期待より多くのイベントを起こしているが, 標本が小さく差があるとは言えない.

例題 9.4 の解答

- (a) 誤り．ハザードは率で，単位時間あたりの値なので 1 を超える（時間の単位を変えると値が変わる）．
- (b) 誤り．打ち切りを死亡とみなすと生存を過小評価する偏った推定になる．独立な打ち切りの下では KM で正しく扱える．
- (c) 正しい．最後の観察が打ち切りなら，その人はすべてのイベント時点のリスク集合に含まれるので $n_j > d_j$ となり，各因子 $1 - d_j/n_j$ が正で積が 0 にならないため．
- (d) 誤り．ログランク検定が効率的なのは比例ハザード型の（局所）対立仮説のとき．交差すると前後の差が打ち消し合う．

章末まとめ

- $h = f/S = -(\log S)'$, $H = -\log S$, $S = e^{-H}$, $f = hS$. $H(T) \sim \text{Exp}(1)$ で乱数生成 $T = H^{-1}(-\log V)$.
- 打ち切り指示変数の向きを確認．独立な打ち切りが全手法の前提．
- KM: $\hat{S}(t) = \prod_{t_{(j)} \leq t} (1 - d_j/n_j)$. 同時点ではイベントを先に．中央値は $\hat{S} \leq 0.5$ の最小時点．
- Greenwood: $\hat{S}^2 \sum d_j / \{n_j(n_j - d_j)\}$ (デルタ法)．
- NA: $\hat{H} = \sum d_j/n_j$, $e^{-\hat{H}} \geq \hat{S}$ ($e^{-x} \geq 1 - x$).
- ログランク: $E_{1j} = d_j n_{1j}/n_j$, $V_j = d_j n_{1j} n_{0j} (n_j - d_j) / \{n_j^2 (n_j - 1)\}$ ($d_j = 1$ なら $n_{1j} n_{0j} / n_j^2$), $\chi^2 = (O - E)^2 / V$. 比例ハザード型の局所対立仮説で効率的．

第 10 章

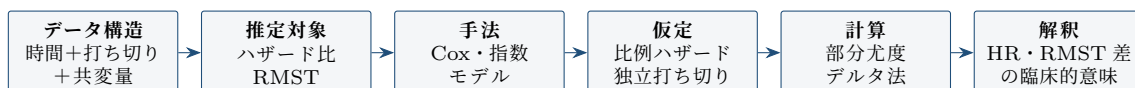
Cox 比例ハザード・RMST・ パラメトリック生存解析

この章でできるようになること

- Cox 比例ハザードモデルを書き、回帰係数を対数ハザード比として解釈し、比例ハザード性の意味を説明できる.
- $S(t | x) = S_0(t)^{\exp(\beta x)}$ と $\log\{-\log S(t | x)\} = \log H_0(t) + \beta x$ を導き、2 重対数プロットで比例ハザード性を確認できる.
- 部分尤度を小さなデータで書き下し、スコア検定がログランク検定に一致することを示せる.
- 打ち切りのある指数分布の尤度・最尤推定量・Fisher 情報量を導出し、デルタ法でハザード比の検定・区間を作れる.
- RMST (境界内平均生存時間) が生存曲線下の面積であることを示し、指数モデルと KM で計算できる.

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 3 [3]: 2 群のデータの Cox 部分尤度 $L(\beta)$ の書き下し.
- 2017 年 医薬 問 1 [4] ~ [6]: Cox モデルで $\log(-\log S(t | \mathbf{Z})) = \log \Lambda_0(t) + \beta^\top \mathbf{Z}$, $\epsilon(T)$ が極値分布 $1 - \exp(-e^x)$ に従うこと, 年齢が一様分布の共変量のときの乱数生成.
- 2018 年 医薬 問 1: 打ち切りのある指数分布の尤度, $\hat{\lambda} = \sum \delta_i / \sum t_i$, $I(\lambda) = \delta / \lambda^2$, デルタ法による $V[\log \hat{\lambda}_1 - \log \hat{\lambda}_2] = 1/d_1 + 1/d_2$, Z 検定, 必要イベント数.
- 2019 年 医薬 問 1 [3] ~ [5]: $\text{RMST} = \int_0^\tau S$ の証明, 指数分布での $V[\min(T, \tau)]$, $\hat{\lambda} = 3/83$ と $\tau = 20$ の RMST・分散.
- 2022 年 医薬 問 1: 比例ハザード性, $S_0(t)$ の表現, 2 重対数プロットが平行になる理由, $\hat{\beta} = 0.06$ (SE 0.18) の HR と CI の解釈.
- 2023 年 医薬 問 2: 打ち切りなしの指数分布の尤度・Fisher 情報量と症例数設計 (第 12 章).



10.1 Cox 比例ハザードモデル

必須 頻出

10.1.1 モデル

定義 10.1 (Cox 比例ハザードモデル) 共変量 $\mathbf{x}$ をもつ個体のハザードを

$$h(t | \mathbf{x}) = h_0(t) \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}) \quad (10.1)$$

とする. $h_0(t)$ はベースラインハザード ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$ のハザード) で, 形を特定しない (セミパラメトリックモデル).

2つの個体のハザード比は $h(t | \mathbf{x}_1)/h(t | \mathbf{x}_2) = \exp\{\boldsymbol{\beta}^\top (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)\}$ で t によらない. これが**比例ハザード性**である (2022 年 医薬 問 1 [1]). 2 値の共変量なら e^β が HR, 連続なら 1 単位増加あたりの HR である.

命題 10.2 (生存関数と 2 重対数変換) $H_0(t) = \int_0^t h_0$, $S_0(t) = e^{-H_0(t)}$ とすると

$$S(t | \mathbf{x}) = S_0(t)^{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x})}, \quad \log\{-\log S(t | \mathbf{x})\} = \log H_0(t) + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}. \quad (10.2)$$

証明 $H(t | \mathbf{x}) = \int_0^t h_0(u) e^{\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}} du = e^{\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}} H_0(t)$. $S = e^{-H}$ より $S(t | \mathbf{x}) = \{e^{-H_0(t)}\}^{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x})}$. 両辺の $-\log$ をとってから $\log$ をとれば第 2 式. $\square$

■2 重対数プロット 群ごとの KM 推定値 $\hat{S}_g(t)$ について $\log\{-\log \hat{S}_g(t)\}$ を $\log t$ (または t) に対してプロットすると, 比例ハザードの下では群間の差が β で一定, すなわち曲線が**平行**になる (2022 年 医薬 問 1 [3]). 交差したり間隔が大きく変わったりすれば比例ハザード性が疑われる. さらに直線になれば Weibull 分布 ($\log H = \alpha \log \gamma + \alpha \log t$), 傾き 1 の直線なら指数分布である.

補足: その他の確認法 Schoenfeld 残差を時間に対してプロットする (傾向があれば非比例), 共変量と時間の関数の交互作用項 $\beta_2 x \log t$ を加えて検定する, などがある. 非比例のときは, 層別 Cox モデル (非比例の変数で層別し $h_{0s}(t)$ を層ごとに変える), 時間依存係数, RMST による要約を検討する.

■線形変換モデル (2017 年 医薬 問 1 [5]) 式 (10.2) を $t = T$ で評価すると $\log H_0(T) = -\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x} + \epsilon$, $\epsilon = \log H(T | \mathbf{x})$. $H(T | \mathbf{x}) \sim \text{Exp}(1)$ (命題 9.3) なので

$$P(\epsilon \leq u) = P(H(T | \mathbf{x}) \leq e^u) = 1 - \exp(-e^u),$$

すなわち ϵ は(最小値の)極値分布に従う. $H_0(t) = t^{3/2}$, $\beta = 1/2$ なら $\frac{3}{2} \log T = -\frac{Z}{2} + \epsilon$, $\epsilon = \log(-\log V)$ より $T = \exp\{-Z/3 + \frac{2}{3} \log(-\log V)\}$ で乱数を作る ($Z = 40 + 30U$).

10.1.2 部分尤度

必須 同順位のないイベント時点 $t_{(1)} < \dots < t_{(r)}$, 時点 $t_{(j)}$ でイベントを起こした個体を (j) , リスク集合を R_j とする.

定理 10.3 (Cox の部分尤度)

$$L(\beta) = \prod_{j=1}^r \frac{\exp(\beta^\top \mathbf{x}_{(j)})}{\sum_{l \in R_j} \exp(\beta^\top \mathbf{x}_l)}. \quad (10.3)$$

導出 時点 $t_{(j)}$ で R_j の中からちょうど 1 個体がイベントを起こしたという条件の下で, それが個体 (j) である条件付き確率は

$$\frac{h(t_{(j)} | \mathbf{x}_{(j)})}{\sum_{l \in R_j} h(t_{(j)} | \mathbf{x}_l)} = \frac{h_0(t_{(j)}) e^{\beta^\top \mathbf{x}_{(j)}}}{\sum_{l \in R_j} h_0(t_{(j)}) e^{\beta^\top \mathbf{x}_l}} = \frac{e^{\beta^\top \mathbf{x}_{(j)}}}{\sum_{l \in R_j} e^{\beta^\top \mathbf{x}_l}}.$$

h_0 が約分されて消える. これをすべてのイベント時点について掛け合わせたものが部分尤度である. 打ち切り例は分子には現れず, 打ち切り時点まで分母のリスク集合に含まれる. $\square$

2016 年 医薬 問 3 では群 2 ($x = 1$) の 4 つのイベント時点で分子 e^β , 分母は (群 1 の人数) + (群 2 の人数) e^β で,

$$L(\beta) = \frac{e^\beta}{5 + 5e^\beta} \cdot \frac{e^\beta}{5 + 4e^\beta} \cdot \frac{e^\beta}{3 + 2e^\beta} \cdot \frac{e^\beta}{2 + e^\beta} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1}.$$

命題 10.4 (スコアと情報量) 1 次元の β について, $\bar{x}_j(\beta) = \sum_{l \in R_j} x_l e^{\beta x_l} / \sum_{l \in R_j} e^{\beta x_l}$ (リスク集合での重み付き平均) とすると

$$U(\beta) = \frac{\partial \log L}{\partial \beta} = \sum_j \{x_{(j)} - \bar{x}_j(\beta)\}, \quad I(\beta) = -\frac{\partial^2 \log L}{\partial \beta^2} = \sum_j \left\{ \frac{\sum_{R_j} x_l^2 e^{\beta x_l}}{\sum_{R_j} e^{\beta x_l}} - \bar{x}_j(\beta)^2 \right\}.$$

2 値の x で $\beta = 0$ とすると $U(0) = \sum_j (d_{1j} - n_{1j}/n_j)$, $I(0) = \sum_j n_{1j}n_{0j}/n_j^2$ で, スコア検定 $U(0)^2/I(0)$ はログランク検定 (定理 9.8, 同順位なし) に一致する.

部分尤度は通常の尤度と同様に扱える: $\hat{\beta}$ は漸近正規で $\text{SE}(\hat{\beta}) = I(\hat{\beta})^{-1/2}$, Wald 検定 $\hat{\beta}/\text{SE}$, 部分尤度比検定 $2\{\log L(\hat{\beta}) - \log L(0)\}$ はいずれも χ_1^2 に近似できる.

補足: 同順位とベースラインハザード 同時点に複数のイベントがあるときは, Breslow 近似 $\prod_j \exp(\beta^\top \mathbf{s}_j) / \{\sum_{R_j} e^{\beta^\top \mathbf{x}_l}\}^{d_j}$ ($\mathbf{s}_j$ はイベント個体の共変量の和) や Efron 近似を用いる. ベースラインの累積ハザードは Breslow 推定量 $\hat{H}_0(t) = \sum_{t_{(j)} \leq t} d_j / \sum_{l \in R_j} e^{\hat{\beta}^\top \mathbf{x}_l}$ で推定する.

10.1.3 推定結果の解釈

2022 年 医薬 問 1 の数値では, $\hat{\beta} = 0.06$, $\text{SE} = 0.18$ から

$$\widehat{\text{HR}} = e^{0.06} = 1.06, \quad 95\% \text{CI} = (e^{0.06-0.353}, e^{0.06+0.353}) = (0.75, 1.51).$$

HR < 1 なら試験群のハザードが低い（有効），> 1 なら高い．点推定値はプラセボ群がわずかに良い方向だが，区間が 1 を含むので，死亡までの時間に差があるとは言えない．

10.2 パラメトリックモデル：指数分布

必須 頻出

10.2.1 打ち切りのある尤度

定理 10.5（打ち切りのある尤度（2018 年 医薬 問 1〔2〕）） 独立な右側打ち切りの下で，観測 (t_i, δ_i) の尤度は

$$L = \prod_{i=1}^n f(t_i)^{\delta_i} S(t_i)^{1-\delta_i} = \prod_{i=1}^n h(t_i)^{\delta_i} S(t_i). \quad (10.4)$$

イベント例は「その時点で起きた」（密度），打ち切り例は「その時点より後に起きる」（生存関数）を寄与する．打ち切りの分布はパラメータを含まないとして尤度から除いている（独立で無情報な打ち切り）．

命題 10.6（指数モデルの MLE と情報量） $h(t) = \lambda$ のとき， $d = \sum \delta_i$ （イベント数）， $W = \sum t_i$ （総観察時間，人時間）として

$$\log L = d \log \lambda - \lambda W, \quad \hat{\lambda} = \frac{d}{W}, \quad I(\lambda) = -\frac{\partial^2 \log L}{\partial \lambda^2} = \frac{d}{\lambda^2}. \quad (10.5)$$

証明 $f = \lambda e^{-\lambda t}$ ， $S = e^{-\lambda t}$ を式 (10.4) に代入すると $L = \prod \lambda^{\delta_i} e^{-\lambda t_i} = \lambda^d e^{-\lambda W}$ ． $\partial \log L / \partial \lambda = d/\lambda - W = 0$ から $\hat{\lambda}$ ．2 階微分は $-d/\lambda^2$ ．□

$\hat{\lambda}$ は「イベント数/人時間」の発生率そのものである．打ち切りがなければ $d = n$ ， $\hat{\lambda} = 1/\bar{T}$ ， $I_n(\lambda) = n/\lambda^2$ （2023 年 医薬 問 2）．**【要注意】**打ち切りがあるとき，期待情報量は $E[d]/\lambda^2$ で， $E[d]$ は打ち切り分布に依存する．実用上は観測情報 $d/\hat{\lambda}^2$ を用いる．2019 年 医薬 問 1 のデータ（イベント 3，総観察時間 83 週）では $\hat{\lambda} = 3/83 = 0.036/\text{週}$ ．

10.2.2 デルタ法とハザード比

$V[\hat{\lambda}] \approx \lambda^2/d$ なので，デルタ法で $V[\log \hat{\lambda}] \approx \lambda^{-2} \cdot \lambda^2/d = 1/d$ ．独立な 2 群では

$$V[\log \hat{\lambda}_1 - \log \hat{\lambda}_2] \approx \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}, \quad Z = \frac{\log \hat{\lambda}_1 - \log \hat{\lambda}_2}{\sqrt{1/d_1 + 1/d_2}}. \quad (10.6)$$

log 変換後の分散が**イベント数**だけで決まることが重要である．生存時間試験の精度は症例数ではなくイベント数で決まる．指数モデルの $\text{HR} = \lambda_1/\lambda_2$ の 95%CI は $\exp\{\log(\hat{\lambda}_1/\hat{\lambda}_2) \pm 1.96\sqrt{1/d_1 + 1/d_2}\}$ ．

■必要イベント数（2018 年 医薬 問 1〔5〕） 各群のイベント数を r とすると，対立仮説の下で Z はおよそ $N\left(\frac{\log \lambda_1 - \log \lambda_2}{\sqrt{2/r}}, 1\right)$ で，両側 α ・検出力 $1 - \beta$ の条件 $\frac{|\log \lambda_1 - \log \lambda_2|}{\sqrt{2/r}} = z_{\alpha/2} + z_\beta$ から

$$r = \frac{2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2}{(\log \lambda_1 - \log \lambda_2)^2} \quad (\text{各群}). \quad (10.7)$$

導出の一般論は第 12 章.

補足：Weibull モデルと加速モデル Weibull モデル $h(t) = \alpha\gamma(\gamma t)^{\alpha-1}$ の打ち切りつき対数尤度は $\sum_i \{\delta_i \log(\alpha\gamma^\alpha t_i^{\alpha-1}) - (\gamma t_i)^\alpha\}$ で、数値的に最大化する. Weibull (指数を含む) は比例ハザードモデルであると同時に、 $\log T = \mu + \boldsymbol{\eta}^\top \mathbf{x} + \sigma\epsilon$ の形の加速故障時間 (AFT) モデルでもある唯一の分布族である.

10.3 RMST (境界内平均生存時間)

頻出

10.3.1 定義と性質

KM 曲線が 0 に達しない (最長観察が打ち切り) と、平均生存時間 $\int_0^\infty S$ は推定できない. そこで境界時間 τ を定めて

定義 10.7 (RMST) $X(\tau) = \min(T, \tau)$ として $\mu(\tau) = E[X(\tau)]$ を境界内平均生存時間 (restricted mean survival time) という.

定理 10.8 (2019 年 医薬 問 1 [3] [4])

$$E[X(\tau)] = \int_0^\tau S(t) dt, \quad E[X(\tau)^2] = 2 \int_0^\tau tS(t) dt. \quad (10.8)$$

証明 $E[X(\tau)] = \int_0^\tau tf(t)dt + \tau S(\tau)$. 部分積分 $\int_0^\tau tf dt = [-tS(t)]_0^\tau + \int_0^\tau S dt = -\tau S(\tau) + \int_0^\tau S$ を代入すると第 1 式. 同様に $\int_0^\tau t^2 f dt = -\tau^2 S(\tau) + 2 \int_0^\tau tS$, $E[X^2] = \int_0^\tau t^2 f + \tau^2 S(\tau)$ から第 2 式. (別証: $X(\tau) = \int_0^\tau \mathbb{I}(T > t)dt$ の期待値をとり、積分の順序を交換する.) $\square$

■指数分布の場合 $S(t) = e^{-\lambda t}$ なら

$$\mu(\tau) = \frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda}, \quad V[X(\tau)] = \frac{1 - 2\lambda\tau e^{-\lambda\tau} - e^{-2\lambda\tau}}{\lambda^2}. \quad (10.9)$$

($2 \int_0^\tau te^{-\lambda t} dt = \frac{2}{\lambda^2} \{1 - (1 + \lambda\tau)e^{-\lambda\tau}\}$ から $\mu(\tau)^2$ を引く.) 2019 年 医薬 問 1 では $\hat{\lambda} = 3/83$, $\tau = 20$ で $\hat{\mu}(20) \approx 14.2$ 週, $\hat{V} \approx 48$.

■KM による推定 $\hat{\mu}(\tau) = \int_0^\tau \hat{S}(t)dt$ は階段関数の面積で, $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_D \leq \tau$ を τ 以前のイベント時点, $t_{D+1} = \tau$ として $\hat{\mu}(\tau) = \sum_{k=0}^D (t_{k+1} - t_k) \hat{S}(t_k)$. 2019 年 医薬 問 1 では $10 \times 1 + 3 \times 0.8 + 6 \times 0.6 + 1 \times 0.3 = 16.3$ 週. 指数モデルによる値 (14.2) との違いは, このデータで指数分布の仮定が合っていない可能性を示唆する (ただし 5 例と小標本なので断定はできない).

10.3.2 効果指標としての RMST

2 群の RMST の差 $\mu_1(\tau) - \mu_0(\tau)$ は「 τ までの平均的なイベントのない時間の延長」で, 比例ハザード性を仮定せず, 時間の単位で臨床的に解釈しやすい. HR が非比例ハザードで解釈しにくいときの代

替指標として推奨されている。 τ は十分な人数がリスク集合に残る範囲で事前に決める。

補足：KM による RMST の分散 $A_j = \int_{t_{(j)}}^{\tau} \hat{S}(t)dt$ として $\hat{V}[\hat{\mu}(\tau)] = \sum_{t_{(j)} \leq \tau} A_j^2 \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}$ (Greenwood 型)。

10.4 仮定

- Cox：比例ハザード（HR が時間によらず一定）、共変量の効果が $\exp(\beta^\top \mathbf{x})$ の形（対数線形）、独立な打ち切り。
- 指数モデル：ハザード一定。Weibull： $\log H$ が $\log t$ の 1 次式。
- RMST：独立な打ち切り（比例ハザードは不要）。 τ まで十分な追跡。

10.5 結果の解釈

- 「HR = 0.70 (95%CI 0.55–0.89)」：追跡期間中どの時点でも、生存している人の死亡の瞬間的な発生率が試験群で 30% 低い。「死亡割合が 30% 低い」ではない（項 2.3.3）。
- 共変量で調整した HR は「他の共変量が同じ人どうしの比較」。Cox の HR も OR と同様に非可縮であり、RCT でも調整で値が変わりうる。
- RMST の差「 $\tau = 5$ 年で 0.4 年」：5 年間で平均して約 5 か月長くイベントのない期間を過ごせる。

10.6 手法選択

- 2 群比較の検定 → ログランク。効果の大きさ・共変量調整 → Cox 回帰。
- ハザード一定がもっともらしく小標本・外挿が必要 → 指数（または Weibull）モデル。
- 比例ハザードが疑わしい → 層別 Cox, RMST の差、時点ごとの生存率の差。
- 競合リスクがある → 原因別ハザードの Cox か Fine–Gray モデル（第 11 章）。

10.7 よくある誤り

よくある誤り

- 部分尤度の分母を、その時点のリスク集合（両群を含め、直前までイベントも打ち切りも起きていない全員）ではなく同じ群の人だけとする。打ち切り例を分母から早く外しすぎる。
- 打ち切り例の尤度の寄与を $f(t_i)$ とする（正しくは $S(t_i)$ ）。
- 指数モデルの分散 $V[\log \hat{\lambda}]$ を $1/n$ とする（正しくは $1/d$ ，イベント数）。
- 2 重対数プロットで「直線であること」を比例ハザードの条件とする（条件は群間で平行であること）。

- RMST の τ をデータを見てから選ぶ.

10.8 数理統計との接続

数理統計との接続

- 指数分布の MLE・Fisher 情報 (打ち切りなし) は『現代数理統計学の基礎』第 6・7 章演習 (指数分布の片側検定と検出力, 2 群の指数分布の比較) と同じ計算で, 打ち切りがあると n が d に, $\sum T_i$ が人時間 W に置き換わる. 2016 年 数理 問 2 は指数分布の MLE・不変性・ $\sum X_i \sim \text{Ga}(n, \lambda)$ (形状・率)・生存関数の UMVU を問うた.
- 指数モデルの尤度 $\lambda^d e^{-\lambda W}$ は, 平均 λW のポアソン分布で d を観測した尤度と λ について同じ形である (第 17 章).
- デルタ法 (同書 定理 5.20) で $V[\log \hat{\lambda}] = 1/d$. $\log$ 変換は分散を λ に依存しなくする分散安定化変換でもある.
- 部分尤度は条件付き確率の積であり, 局外母数 h_0 を消去する点で MH 法の条件付けと同じ発想である.
- $E[\min(T, \tau)] = \int_0^\tau S$ は 2024 年 数理 問 4 ($E[X] = \int (1 - F)$) の打ち切り版である.

10.9 例題

例題 10.1 (部分尤度とスコア検定) 5 例のデータ (時間, イベント有無, 群 x): (2, イベント, 1), (3, イベント, 0), (4, 打ち切り, 1), (5, イベント, 0), (6, イベント, 1).

- (1) Cox モデル $h(t | x) = h_0(t)e^{\beta x}$ の部分尤度 $L(\beta)$ を書け.
- (2) $\beta = 0$ でのスコア $U(0)$ と情報量 $I(0)$ を求め, スコア検定統計量を計算せよ.
- (3) (2) がログランク検定統計量に一致することを, 時点ごとの $O - E$ と分散から確かめよ.

例題 10.2 (指数モデルによる 2 群比較) 群 A は総観察時間 240 人月でイベント 12 件, 群 B は 200 人月で 20 件であった. 指数分布を仮定する.

- (1) 各群のハザードの MLE と中央生存時間を求めよ ($\log 2 = 0.6931$).
- (2) ハザード比 λ_A/λ_B の推定値と, 式 (10.6) の Z 検定 (両側 5%) を行え.
- (3) HR の 95% 信頼区間を求めよ ($e^{-1.4088} = 0.244$, $e^{0.0225} = 1.023$).

例題 10.3 (RMST) 例題 9.2 のデータ (3, 5⁺, 6, 6, 8⁺, 10, 12⁺, 15) について, $\tau = 12$ とする.

- (1) KM に基づく RMST を求めよ.
- (2) 指数モデルの MLE $\hat{\lambda}$ と, それに基づく RMST を求めよ ($e^{-0.9231} = 0.3973$).
- (3) 2 つの値の違いについて考察せよ.

例題 10.4 (2重対数プロット) 対照群の生存関数が $S_0(t) = \exp\{-(t/10)^{1.5}\}$ で、試験群のハザード比が 0.6 の比例ハザードモデルに従うとする.

- (1) 試験群の生存関数を書け.
- (2) 両群の $\log\{-\log S(t)\}$ を $\log t$ の関数として書き、プロットが平行な直線になることを示せ.
- (3) $t = 10$ での両群の生存確率を求めよ ($e^{-1} = 0.368$, $e^{-0.6} = 0.549$).

10.10 解答

例題 10.1 の解答

- (1) リスク集合: $t = 2$: 全 5 例 ($x = 1, 0, 1, 0, 1$), $t = 3$: 4 例 ($0, 1, 0, 1$), $t = 5$: 2 例 ($0, 1$), $t = 6$: 1 例 (1).

$$L(\beta) = \frac{e^\beta}{3e^\beta + 2} \cdot \frac{1}{2e^\beta + 2} \cdot \frac{1}{e^\beta + 1} \cdot \frac{e^\beta}{e^\beta} = \frac{e^\beta}{(3e^\beta + 2)(2e^\beta + 2)(e^\beta + 1)}.$$

- (2) $\beta = 0$ で $\bar{x}_j = 3/5, 2/4, 1/2, 1$. $U(0) = (1 - 0.6) + (0 - 0.5) + (0 - 0.5) + (1 - 1) = -0.6$.
 $I(0) = \sum \bar{x}_j(1 - \bar{x}_j) = 0.24 + 0.25 + 0.25 + 0 = 0.74$. スコア統計量 $0.36/0.74 = 0.49$.
- (3) 群 1 ($x = 1$) の観測イベント 2, 期待 $0.6 + 0.5 + 0.5 + 1 = 2.6$, $O - E = -0.6$. 分散 $\sum n_{1j}n_{0j}/n_j^2 = 0.74$. 一致する.

例題 10.2 の解答

- (1) $\hat{\lambda}_A = 12/240 = 0.05/\text{月}$, $\hat{\lambda}_B = 20/200 = 0.10/\text{月}$. 中央値 $\log 2/\hat{\lambda}$: A 13.9 か月, B 6.9 か月.
- (2) $\widehat{\text{HR}} = 0.5$, $\log 0.5 = -0.693$, $\text{SE} = \sqrt{1/12 + 1/20} = 0.365$, $Z = -1.90$, $|Z| < 1.96$ で有意でない.
- (3) $-0.693 \pm 1.96 \times 0.365 = (-1.409, 0.023) \rightarrow (0.24, 1.02)$. 区間が 1 をわずかに含む.

例題 10.3 の解答

- (1) $\hat{S}$ は $[0, 3)$ で 1, $[3, 6)$ で 0.875, $[6, 10)$ で 0.583, $[10, 12]$ で 0.389. $\hat{\mu}(12) = 3 \times 1 + 3 \times 0.875 + 4 \times 0.583 + 2 \times 0.389 = 3 + 2.625 + 2.333 + 0.778 = 8.74$ 週.
- (2) $d = 5$, $W = 65$ で $\hat{\lambda} = 0.0769$. $\hat{\mu}(12) = (1 - e^{-0.9231})/0.0769 = 0.6027/0.0769 = 7.84$ 週.
- (3) KM による値の方が大きい. KM では最初の 3 週にイベントがなく, その後もゆるやかに減るのに対し, 指数モデルは初期からハザード一定を仮定するため, 早期の生存を過小評価している可能性がある. どちらが妥当かはハザードが一定かどうか (2重対数プロットなど) で判断する.

例題 10.4 の解答

- (1) $S_1(t) = S_0(t)^{0.6} = \exp\{-0.6(t/10)^{1.5}\}$.
- (2) $\log\{-\log S_0\} = 1.5 \log t - 1.5 \log 10$, $\log\{-\log S_1\} = \log 0.6 + 1.5 \log t - 1.5 \log 10$. どちらも $\log t$ の傾き 1.5 の直線で, 縦方向の差は $\log 0.6 = \beta$ で一定 (平行).
- (3) $S_0(10) = e^{-1} = 0.368$, $S_1(10) = e^{-0.6} = 0.549$.

章末まとめ

- Cox: $h(t | \mathbf{x}) = h_0(t)e^{\beta^\top \mathbf{x}}$, $\text{HR} = e^\beta$ は時間によらず一定. $S = S_0^{\exp(\beta^\top \mathbf{x})}$, $\log(-\log S) = \log H_0 + \beta^\top \mathbf{x}$ (平行性で確認).
- 部分尤度 $\prod_j e^{\beta^\top \mathbf{x}_{(j)}} / \sum_{R_j} e^{\beta^\top \mathbf{x}_i}$. $\beta = 0$ のスコア検定 = ログランク.
- 打ち切り尤度 $\prod f^\delta S^{1-\delta}$. 指数: $\hat{\lambda} = d/W$, $I = d/\lambda^2$, $V[\log \hat{\lambda}] \approx 1/d$.
- 2 群: $V[\log \hat{\lambda}_1 - \log \hat{\lambda}_2] \approx 1/d_1 + 1/d_2$, 必要イベント数 $r = 2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2 / (\log \text{HR})^2$ (各群).
- RMST = $\int_0^\tau S$, $E[X(\tau)^2] = 2 \int_0^\tau tS$. 指数: $(1 - e^{-\lambda\tau})/\lambda$. KM: 階段の面積.

第 11 章

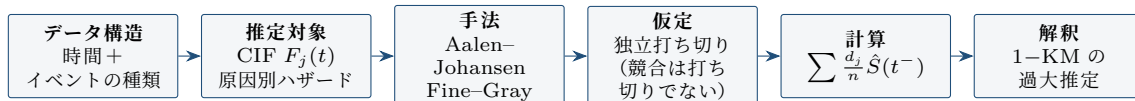
競合リスク

この章でできるようになること

- 競合リスク (competing risks) の状況を識別し, 競合イベントと打ち切りの違いを説明できる.
- 原因別ハザード $\lambda_j(t)$, 部分密度 $f_j(t)$, 累積発生関数 (CIF) $F_j(t)$ を定義し, $\lambda = \sum_j \lambda_j$, $f_j = \lambda_j S$, $F_j(t) = \int_0^t \lambda_j S$ を導出できる.
- $F_j(\infty) = P(J = j) < 1$ であること, $1 - F_j(t) > S_j(t)$ を示せる.
- Aalen-Johansen 型の推定量で CIF を手計算できる.
- 競合イベントを打ち切りとみなした $1 - KM$ が CIF を過大推定することを示し, 理由を説明できる.
- 原因別ハザードの Cox モデルと Fine-Gray モデル (部分分布ハザード) の解釈の違いを説明できる.

過去問での出題

- 2021 年 医薬 問 1 [3] ~ [5]: 心血管死 (イベント 1) と他因死 (イベント 2). $F_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u) S_2(u) du$ の導出 (試験の S_2 は本章の全生存関数 S), $\hat{F}_j(t) = \sum_{t_{ji} \leq t} \frac{d_{ji}}{n_{ji}} \hat{S}_2(t_{ji}^-)$ による推定表 ($\hat{F}_1(18) = 0.75$, $\hat{F}_2 = 0.25$), $1 - \hat{S}_1(t)$ (他因死を打ち切り扱い) との比較と過大推定の理由.
- 2025 年 医薬 問 3: m 種類の競合する死因. $\lambda_j = f_j/S$, $1 - F_j(t) > S_j(t)$, $\lambda = \sum \lambda_j$ の証明, Weibull 型原因別ハザードの下での $S(t) = \exp\{-(\gamma_1 t)^{\alpha_1} - (\gamma_2 t)^{\alpha_2}\}$, 原因別ハザードの比例ハザードモデルの β で $F_1(t)$ への効果を評価することの適否.



11.1 問題設定

がん死を主要評価項目とする研究で, 他因死が起こると以後がん死は観察できない. このように, あるイベントの発生によって別のイベントが起こりえなくなる (あるいは意味が変わる) とき, それらを

競合リスクという。観測されるのは最初のイベントまでの時間 T と、その種類 $J \in \{1, \dots, m\}$ 、および打ち切り時間 C である。

$$Y = \min(T, C), \quad J^* = \begin{cases} J & (T \leq C) \\ 0 & (T > C) \text{ (打ち切り)} \end{cases}$$

要注意 打ち切りは「イベントはいずれ起こるが観察できなかった」、競合イベントは「そのイベントは（少なくとも最初のイベントとしては）二度と起こらない」である。両者を同じに扱うことが本章で扱う誤りの根源である。

11.2 基本概念

必須

定義 11.1 (競合リスクの関数)

全生存関数	$S(t) = P(T > t),$
原因別ハザード	$\lambda_j(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta, J = j \mid T \geq t)}{\Delta},$
部分密度	$f_j(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta, J = j)}{\Delta},$
累積発生関数 (CIF)	$F_j(t) = P(T \leq t, J = j) = \int_0^t f_j(u) du.$

原因別ハザードは「時点 t までにどのイベントも起こしていない人が、次の瞬間に原因 j のイベントを起こす率」である。

定理 11.2 (基本関係式)

$$\lambda_j(t) = \frac{f_j(t)}{S(t)}, \quad f_j(t) = \lambda_j(t)S(t), \quad (11.1)$$

$$\lambda(t) = \sum_{j=1}^m \lambda_j(t), \quad S(t) = \exp\left\{-\sum_{j=1}^m \Lambda_j(t)\right\}, \quad \Lambda_j(t) = \int_0^t \lambda_j, \quad (11.2)$$

$$F_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u)S(u) du, \quad \sum_{j=1}^m F_j(t) = 1 - S(t). \quad (11.3)$$

証明 式 (11.1) : $\{t \leq T < t + \Delta, J = j\} \subset \{T \geq t\}$ なので条件付き確率の定義から $\lambda_j(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta, J = j)}{\Delta P(T \geq t)} = f_j(t)/S(t)$ (T は連続で $P(T \geq t) = S(t)$).

式 (11.2) : イベントは同時に起こらないので、 $\{t \leq T < t + \Delta\}$ は互いに排反な $\{t \leq T < t + \Delta, J = j\}$ ($j = 1, \dots, m$) の和。両辺を $\Delta P(T \geq t)$ で割って極限をとれば $\lambda = \sum \lambda_j$. $S = \exp(-\int_0^t \lambda)$ (定理 9.2) に代入する。

式 (11.3) : $F_j = \int f_j$ に式 (11.1) を代入。 $\sum_j F_j(t) = P(T \leq t) = 1 - S(t)$. □

CIF は原因 j のハザードだけでなく、 $S(u)$ を通じて他のすべての原因のハザードに依存する。他の原因のハザードが大きいと、原因 j のイベントを起こす前に他のイベントが起きやすいので F_j は小さくなる。

命題 11.3 (2025 年 医薬 問 3 [2]) $m \geq 2$ で各原因の確率が正なら, $F_j(\infty) = P(J = j) < 1$ であり, $S_j(t) = P(T > t, J = j)$ について $1 - F_j(t) > S_j(t)$.

証明 $\{J = j\} = \{T \leq t, J = j\} \cup \{T > t, J = j\}$ (排反) より $P(J = j) = F_j(t) + S_j(t)$. $P(J = j) = 1 - \sum_{k \neq j} P(J = k) < 1$ なので $S_j(t) = P(J = j) - F_j(t) < 1 - F_j(t)$. $\square$

したがって CIF は「部分分布関数」であり, $t \rightarrow \infty$ で 1 ではなく $P(J = j)$ に収束する. 通常の分布関数のように $1 - F_j$ を「生存関数」と解釈することはできない.

■例: 原因別ハザードが一定の場合 $\lambda_j(t) = \lambda_j$ なら $S(t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$,

$$F_1(t) = \int_0^t \lambda_1 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)u} du = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \{1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}\}, \quad F_1(\infty) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

(独立な $\text{Exp}(\lambda_1)$, $\text{Exp}(\lambda_2)$ の最小値とどちらが先かの同時分布と同じ.)

■例: Weibull 型 (2025 年 医薬 問 3 [4]) $\lambda_k(t) = \alpha_k \gamma_k (\gamma_k t)^{\alpha_k - 1}$ なら $\Lambda_k(t) = (\gamma_k t)^{\alpha_k}$ で $S(t) = \exp\{-(\gamma_1 t)^{\alpha_1} - (\gamma_2 t)^{\alpha_2}\}$.

11.3 推定

11.3.1 Aalen-Johansen 型推定量

必須 式 (11.3) の $\lambda_j(u)du$ を時点ごとの原因別ハザードの推定値 d_{ji}/n_i に, $S(u)$ をその直前の全イベントの KM 推定値に置き換えると

$$\hat{F}_j(t) = \sum_{i: t_i \leq t} \frac{d_{ji}}{n_i} \hat{S}(t_i^-), \quad (11.4)$$

ここで t_i は (どれかの原因の) イベント時点, n_i は t_i の直前にどのイベントも起こさず観察中の人数, d_{ji} は t_i での原因 j のイベント数, $\hat{S}$ はすべての原因をイベントとした KM 推定量である (2021 年 医薬 問 1 [4]). 各時点で「そこまで無事だった確率」×「そこで原因 j が起こる条件付き確率」を足し上げている. $\sum_j \hat{F}_j(t) = 1 - \hat{S}(t)$ が成り立つ.

11.3.2 1 - KM による過大推定

頻出 競合イベントを打ち切りとみなして原因 j だけの KM $\hat{S}_j^{\text{KM}}$ を計算すると, 各因子は $1 - d_{ji}/n_i$ で, $1 - \hat{S}_j^{\text{KM}}(t)$ は $1 - \exp\{-\Lambda_j(t)\}$ を推定する.

命題 11.4 $F_j(t) \leq 1 - e^{-\Lambda_j(t)}$. 等号は $[0, t]$ 上で ($\lambda_j > 0$ となる範囲で) 他の原因の累積ハザードが 0 のときに限る.

証明 $S(u) = e^{-\Lambda_j(u)} e^{-\sum_{k \neq j} \Lambda_k(u)} \leq e^{-\Lambda_j(u)}$ より $F_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u) S(u) du \leq \int_0^t \lambda_j(u) e^{-\Lambda_j(u)} du = 1 - e^{-\Lambda_j(t)}$. $\square$

1 - KM は「競合イベントが起こらない仮想的な世界での原因 j の累積リスク」に相当し, しかもそれは潜在時間の独立性という検証不能な仮定の下でしか意味を持たない. 競合イベントを起こした人は二度と原因 j のイベントを起こさないのに, 打ち切り扱いは「その人も, リスク集合に残った人と同じ

率で将来イベントを起こす」とみなすので、原因 j のイベントを起こさない確率 $1 - F_j$ を過小に、累積発生を過大に推定する（2021 年 医薬 問 1 [5]）。

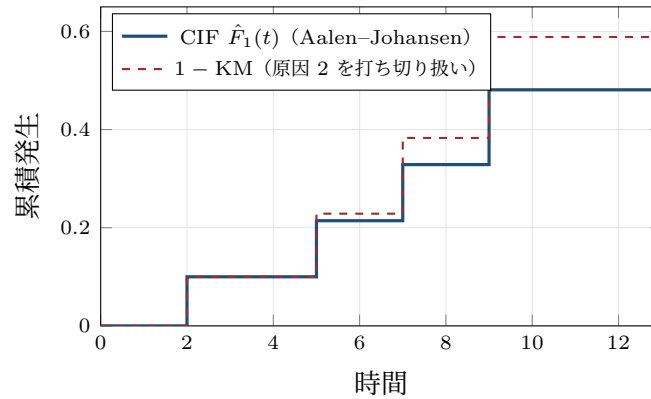


図 11.1 例題 11.2 のデータでの累積発生 の推定. $1 - \text{KM}$ は過大になる.

11.4 回帰モデル

11.4.1 原因別ハザードの Cox モデル

原因 j の原因別ハザードに比例ハザードを仮定する： $\lambda_j(t | \mathbf{x}) = \lambda_{j0}(t) \exp(\beta_j^\top \mathbf{x})$. 推定は他の原因のイベントを打ち切りとみなした通常の Cox 回帰で行える（原因別ハザードのリスク集合は「どのイベントも起きていない人」だから）。ただし β_j は原因別ハザードへの効果であり，CIF への効果ではない（2025 年 医薬 問 3 [5]）。式 (11.3) により $F_1(t | \mathbf{x}) = \int_0^t \lambda_1(u | \mathbf{x}) \exp\{-\Lambda_1(u | \mathbf{x}) - \Lambda_2(u | \mathbf{x})\} du$ は λ_2 にも依存し， $\mathbf{x}$ が λ_2 を大きくするなら， β_1 の値にかかわらず F_1 は小さくなりうる。原因別ハザードモデルは病因（etiology）の研究，すなわち「まだ生きている人でその原因の発生率が変わるか」に向く。

11.4.2 Fine-Gray モデル（部分分布ハザード）

発展

定義 11.5（部分分布ハザード） $\tilde{\lambda}_j(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} P(t \leq T < t + \Delta, J = j | T \geq t \text{ または } (T < t, J \neq j)) = \frac{f_j(t)}{1 - F_j(t)} = -\frac{d}{dt} \log\{1 - F_j(t)\}$.

リスク集合に「すでに他の原因のイベントを起こした人」も含めるのが特徴で， $1 - F_j(t) = \exp\{-\int_0^t \tilde{\lambda}_j\}$ となる。Fine-Gray モデル [22] は $\tilde{\lambda}_1(t | \mathbf{x}) = \tilde{\lambda}_{10}(t) \exp(\gamma^\top \mathbf{x})$ とし，

$$F_1(t | \mathbf{x}) = 1 - \{1 - F_{10}(t)\}^{\exp(\gamma^\top \mathbf{x})}$$

から， $\gamma > 0$ は「CIF を大きくする」と直接解釈できる。予後予測（ある期間内に原因 j のイベントを経験する確率）に向く。

補足：CIF の群間比較 2 群の CIF の比較には Gray の検定（部分分布ハザードに基づく重み付きログランク型の検定）が用いられる．原因別ハザードのログランク検定とは帰無仮説が異なる．

11.5 仮定

- 打ち切り（追跡不能・試験終了）は独立であること．競合イベントは打ち切りではない．
- CIF・原因別ハザードは観測データから識別できる．一方、「競合イベントがない世界での原因 j の分布」（潜在時間の周辺分布）は，潜在時間の独立性を仮定しない限り識別できない．
- 回帰モデル：原因別ハザード（または部分分布ハザード）の比例性．

11.6 結果の解釈

- 「5 年累積がん死亡率 $\hat{F}_1(5) = 0.20$ 」：5 年以内にがんで亡くなる人の割合の推定値（他因死が起こる現実の世界で）．
- 高齢者で他因死が多いと，がん死の原因別ハザードは同じでも CIF は低くなる．
- 治療が原因 1 の原因別ハザードを下げてても，生存が延びた結果として原因 2 のイベントが増えることがある．両方の原因について結果を示すのが望ましい．
- estimand の観点では，競合イベントを複合エンドポイント（全死亡）に含める，while alive 戦略で CIF を推定する，などを事前に決める（2.4 節）．

11.7 手法選択

表 11.1 競合リスクの手法選択

目的	手法
原因 j の累積発生の記述	Aalen–Johansen 推定量（1 – KM は不可）
CIF の群間比較	Gray 検定
共変量が原因 j の発生率に与える影響（病因）	原因別ハザードの Cox（競合を打ち切り扱い）
共変量が原因 j の累積発生に与える影響（予測）	Fine–Gray モデル
全イベントの記述	全イベントを 1 つとした KM・Cox

11.8 よくある誤り

よくある誤り

- 競合イベントを打ち切りとして $1 - \text{KM}$ で累積発生を報告する.
- Aalen-Johansen 推定量の $\hat{S}(t^-)$ に, 原因 j だけの KM を用いる (全原因の KM を用いる).
- 原因別ハザードの HR を「累積発生比」と解釈する.
- $F_j(t) \rightarrow 1$ と考える (極限は $P(J = j)$).

11.9 数理統計との接続

数理統計との接続

- 独立な $\text{Exp}(\lambda)$ と $\text{Exp}(\mu)$ の最小値 Z と, どちらが最小かの指示変数 W の同時分布 (『現代数理統計学の基礎』第 4 章演習) は, 一定の原因別ハザードをもつ競合リスクそのものである: $Z \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$, $P(W = 1) = \lambda/(\lambda + \mu)$, $Z \perp\!\!\!\perp W$.
- 最小値のハザードは各ハザードの和 (同書第 5 章演習) が $\lambda = \sum \lambda_j$ に対応する.
- 2025 年 数理 問 2 は最小値の分布 $1 - \{S(t)\}^n$ を扱った (直列系・最初のイベントの時間).

11.10 例題

例題 11.1 (一定の原因別ハザード) 原因 1・原因 2 の原因別ハザードがそれぞれ 0.02, 0.03 (/年) で一定とする. $e^{-0.5} = 0.6065$, $e^{-0.2} = 0.8187$ を用いよ.

- (1) 10 年間いずれのイベントも起こさない確率を求めよ.
- (2) $F_1(10)$, $F_2(10)$, $F_1(\infty)$ を求めよ.
- (3) 原因 2 を打ち切りとみなした場合に $1 - \text{KM}$ が推定する量 $1 - e^{-\Lambda_1(10)}$ を求め, $F_1(10)$ と比べよ.

例題 11.2 (Aalen-Johansen 推定) 10 例の観察時間とイベントの種類 (1: 原因 1, 2: 原因 2, 0: 打ち切り) が $(2, 1), (3, 2), (4, 0), (5, 1), (6, 2), (7, 1), (8, 0), (9, 1), (10, 0), (12, 2)$ であった.

- (1) 各イベント時点の n_i , $\hat{S}(t_i^-)$, $\hat{F}_1(t)$, $\hat{F}_2(t)$ を表にせよ.
- (2) 原因 2 を打ち切りとみなした $1 - \text{KM}$ を $t = 9$ で求め, $\hat{F}_1(9)$ と比べよ.
- (3) $\hat{F}_1(12) + \hat{F}_2(12) + \hat{S}(12) = 1$ を確かめよ.

例題 11.3 (モデルの解釈) 高齢がん患者で, 治療 A は対照に比べ, がん死の原因別ハザード比が 0.8, 他因死の原因別ハザード比が 1.5 であった (ともに比例ハザード, 原因別ハザードは一定とする). 対照群のがん死・他因死の原因別ハザードをそれぞれ 0.10, 0.10 とする.

- (1) 各群の $F_{\text{がん}}(\infty)$ を求めよ.
- (2) 「治療 A はがん死を減らす」という主張を, 原因別ハザードと CIF の観点から評価せよ.

11.11 解答

例題 11.1 の解答

- (1) $S(10) = e^{-0.05 \times 10} = e^{-0.5} = 0.607$.
- (2) $F_1(10) = \frac{0.02}{0.05}(1 - 0.607) = 0.4 \times 0.393 = 0.157$, $F_2(10) = 0.6 \times 0.393 = 0.236$, $F_1(\infty) = 0.4$.
- (3) $1 - e^{-0.2} = 0.181 > 0.157$. 1 - KM は約 15% 過大になる.

例題 11.2 の解答

(1)

t_i	種類	n_i	$\hat{S}(t_i^-)$	$\hat{S}(t_i)$	$\hat{F}_1(t_i)$	$\hat{F}_2(t_i)$	1 - KM ₁
2	1	10	1.000	0.900	0.100	0.000	0.100
3	2	9	0.900	0.800	0.100	0.100	0.100
5	1	7	0.800	0.686	0.214	0.100	0.229
6	2	6	0.686	0.571	0.214	0.214	0.229
7	1	5	0.571	0.457	0.329	0.214	0.383
9	1	3	0.457	0.305	0.481	0.214	0.589
12	2	1	0.305	0.000	0.481	0.519	0.589

例: $t = 5$ では $\hat{F}_1 = 0.1 + \frac{1}{7} \times 0.8 = 0.214$.

(2) 原因 1 だけの KM は $(1 - \frac{1}{10})(1 - \frac{1}{7})(1 - \frac{1}{5})(1 - \frac{1}{3}) = 0.9 \times 0.857 \times 0.8 \times 0.667 = 0.411$, $1 - \text{KM} = 0.589 > \hat{F}_1(9) = 0.481$ (図 11.1).

(3) $0.481 + 0.519 + 0 = 1$.

例題 11.3 の解答

(1) 対照: $\frac{0.10}{0.20} = 0.50$. 治療 A: がん 0.08, 他因 0.15 で $\frac{0.08}{0.23} = 0.348$.

(2) がん死の原因別ハザードは 20% 低下しており, 「生存している人でのがん死の発生率を下げる」という意味では正しい. CIF も低下しているが, その一部は他因死のハザードが上がって「がん死する前に他因で亡くなる人」が増えた結果である. 他因死の CIF は $0.15/0.23 = 0.652$ (対照 0.50) に増え, 全死亡のハザードも $0.23 > 0.20$ と悪化している. 原因別ハザード・CIF・全死亡をあわせて評価すべきで, がん死の CIF の低下だけを根拠に治療を有益とは言えない.

章末まとめ

- 競合イベントは打ち切りではない. 観測は (T, J) .
- $\lambda_j = f_j/S$, $\lambda = \sum \lambda_j$, $S = \exp(-\sum \Lambda_j)$, $F_j(t) = \int_0^t \lambda_j S$, $\sum F_j = 1 - S$.
- $F_j(\infty) = P(J = j) < 1$, $1 - F_j(t) > S_j(t)$.
- 推定: $\hat{F}_j(t) = \sum_{t_i \leq t} (d_{ji}/n_i) \hat{S}(t_i^-)$ ($\hat{S}$ は全原因の KM).
- 1 - KM (競合を打ち切り扱い) は $1 - e^{-\Lambda_j} \geq F_j$ を推定し過大.
- 原因別 Cox の β はハザードへの効果 (病因), Fine-Gray の γ は CIF への効果 (予測).

第 12 章

検出力・症例数・イベント数設計

この章でできるようになること

- 第 1 種の過誤・第 2 種の過誤・検出力・効果量の関係を説明できる.
- 「帰無仮説で $N(0, 1)$, 対立仮説で $N(\mu, 1)$ 」の枠組みから $\mu = z_\alpha + z_\beta$ を導出し, 任意の検定の症例数の式を作れる.
- 平均の差, 比率の差, 単群の比率, 生存時間 (イベント数) の症例数を計算できる.
- 生存時間試験では必要なイベント数が精度を決めることを説明し, 症例数に換算できる.
- 分散を帰無仮説の下で評価するか対立仮説の下で評価するかで結果が変わることを理解する.

過去問での出題

- 2018 年 医薬 問 1 [5]: 指数モデルの 2 群比較で, 検出力 $1 - \beta$ を満たす各群のイベント数 $r = 2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2 / (\log \lambda_1 - \log \lambda_2)^2$ の導出.
- 2023 年 医薬 問 2: 単群試験 (指数分布, 打ち切りなし). $H_0: Z \sim N(0, 1)$, $H_1: Z \sim N(\mu, 1)$ から $\mu = z_\alpha + z_\beta$, Wald 型統計量 $Z = (\hat{\lambda} - \lambda_0) / \sqrt{I_n(\hat{\lambda})^{-1}}$ による $n = \lambda_1^2 (z_\alpha + z_\beta)^2 / (\lambda_1 - \lambda_0)^2$, 回復率から λ を定めて $n = 32$.
- 2025 年 医薬 問 1 [4]: 順位和検定の検出力 $\Phi(\sqrt{6n}(\delta - \delta^2/2) - z_\alpha)$ (3.6 節).
- 2017 年 医薬 問 5 [5] (共通): 信頼区間幅を一定以下にする確率が 0.8 以上となる n (二項分布の正規近似).
- 2017 年 医薬 問 3: 二段階デザインの α, β を二項分布で正確に計算 (第 14 章).



12.1 問題設定と基本概念

	H_0 が真	H_1 が真
H_0 を棄却	第 1 種の過誤 (確率 α)	正しい (検出力 $1 - \beta$)
H_0 を採択	正しい ($1 - \alpha$)	第 2 種の過誤 (確率 β)

症例数設計では、(i) 有意水準 α (片側・両側)、(ii) 検出したい効果量 Δ (臨床的に意味のある最小の差、または期待される差)、(iii) 分散などの局外母数の見積もり、(iv) 目標検出力 $1 - \beta$ (通常 0.8 または 0.9) を定め、必要な n を求める。【要注意】『現代数理統計学の基礎』では $\beta(\theta)$ を検出力関数そのものとして用いる。本書 (と医療統計の慣習) では β は第 2 種の過誤確率である。

12.2 数理： $\mu = z_\alpha + z_\beta$ の導出

【必須】

定理 12.1 (基本公式) 検定統計量 Z が H_0 の下で $N(0, 1)$, H_1 の下で $N(\mu, 1)$ ($\mu > 0$) に従い、 $Z > z_\alpha$ で棄却するとき、検出力は $\Phi(\mu - z_\alpha)$ であり、検出力 $1 - \beta$ を達成する条件は

$$\mu = z_\alpha + z_\beta. \quad (12.1)$$

証明 $1 - \beta = P(Z > z_\alpha \mid H_1) = P(Z - \mu > z_\alpha - \mu) = 1 - \Phi(z_\alpha - \mu) = \Phi(\mu - z_\alpha)$. 一方 $\Phi(z_\beta) = 1 - \beta$ なので、 Φ の単調性から $\mu - z_\alpha = z_\beta$. $\square$

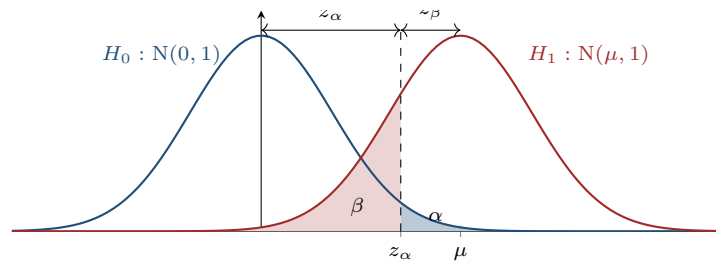


図 12.1 $\mu = z_\alpha + z_\beta$ の意味：棄却限界 z_α が、 H_1 の分布の下側 $100\beta\%$ 点 $\mu - z_\beta$ に一致する。

両側検定 ($|Z| > z_{\alpha/2}$) では、反対側の棄却確率を無視して $\mu = z_{\alpha/2} + z_\beta$ とする。

■症例数の一般公式 推定量 $\hat{\theta}$ が $\hat{\theta} \approx N(\theta, v/n)$ (v は 1 単位あたりの分散) で、 $H_0 : \theta = \theta_0$, 対立仮説の値 θ_1 に対して $Z = (\hat{\theta} - \theta_0) / \sqrt{v/n}$ を用いるなら $\mu = (\theta_1 - \theta_0) \sqrt{n/v}$ だから

$$n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 v}{(\theta_1 - \theta_0)^2}. \quad (12.2)$$

分散が H_0 と H_1 で異なり (v_0, v_1)、棄却限界を H_0 の分散で決めるなら

$$n = \frac{(z_\alpha \sqrt{v_0} + z_\beta \sqrt{v_1})^2}{(\theta_1 - \theta_0)^2}. \quad (12.3)$$

($P(\hat{\theta} > \theta_0 + z_\alpha \sqrt{v_0/n} \mid \theta_1) = 1 - \beta$ を解く.)

12.3 主な症例数の式

12.3.1 連続アウトカム

- 2 群の平均の差 (各群 n , 共通 SD σ , 差 Δ): $v = 2\sigma^2$ より

$$n = \frac{2\sigma^2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2}{\Delta^2} \quad (\text{各群}). \quad (12.4)$$

- 対応のある比較（差の SD σ_D ）： $n = \sigma_D^2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2 / \Delta^2$.
- ベースラインで調整する ANCOVA：式 (12.4) に $1 - \rho^2$ を掛ける（第 8 章）.
- 小標本では z を t に置き換えて反復計算する（数人増える程度）.

12.3.2 2 値アウトカム

比率 π_1, π_0 , $\bar{\pi} = (\pi_1 + \pi_0)/2$, 各群 n 人で, プール分散による検定 (Pearson χ^2) を用いるなら $v_0 = 2\bar{\pi}(1 - \bar{\pi})$, $v_1 = \pi_1(1 - \pi_1) + \pi_0(1 - \pi_0)$ で

$$n = \frac{\{z_{\alpha/2}\sqrt{2\bar{\pi}(1 - \bar{\pi})} + z_\beta\sqrt{\pi_1(1 - \pi_1) + \pi_0(1 - \pi_0)}\}^2}{(\pi_1 - \pi_0)^2}. \quad (12.5)$$

簡便には $n = (z_{\alpha/2} + z_\beta)^2 \{\pi_1(1 - \pi_1) + \pi_0(1 - \pi_0)\} / (\pi_1 - \pi_0)^2$.

12.3.3 生存時間：イベント数

頻出

■指数モデル (2018 年 医薬 問 1) $V[\log \hat{\lambda}_g] \approx 1/d_g$ より, 各群 r イベントなら $\log \widehat{\text{HR}}$ の分散は $2/r$. 式 (12.2) で $v/n \rightarrow 2/r$ とおけば

$$r = \frac{2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2}{(\log \text{HR})^2} \quad (\text{各群}). \quad (12.6)$$

■ログランク検定 (Schoenfeld の式) 割付比 $p : (1 - p)$, 総イベント数 D のとき, H_0 近傍で $V[\log \widehat{\text{HR}}] \approx 1/\{Dp(1 - p)\}$ なので

$$D = \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2}{p(1 - p)(\log \text{HR})^2}, \quad p = \frac{1}{2} \text{ なら } D = \frac{4(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2}{(\log \text{HR})^2}. \quad (12.7)$$

1:1 割付なら $2r = D$ で式 (12.6) と一致する.

■イベント数から症例数へ 必要症例数は $N = D/P(\text{イベント})$ で, イベント確率は登録期間・追跡期間・ハザードから求める.

補足：一様登録の下でのイベント確率 登録期間 a に一様に登録し, 最終登録後さらに f だけ追跡する. ハザード λ の指数分布なら, 1 人がイベントを観察される確率は $P = 1 - \frac{e^{-\lambda f} - e^{-\lambda(a+f)}}{\lambda a}$ ($S(t)$ を追跡期間 $[f, a + f]$ で平均して 1 から引く).

生存時間試験で「症例数を増やす」だけでなく「追跡を延ばす」ことで検出力が上がるのは, 精度を決めるのがイベント数だからである.

12.3.4 単群試験 (2023 年 医薬 問 2)

打ち切りなしの指数分布で $H_0 : \lambda = \lambda_0$ 対 $H_1 : \lambda > \lambda_0$. $\hat{\lambda} = 1/\bar{T}$, $I_n(\lambda) = n/\lambda^2$ で, $Z = (\hat{\lambda} - \lambda_0)/\sqrt{\lambda_1^2/n}$ (情報量を λ_1 で評価) とすると $\mu = \sqrt{n}(\lambda_1 - \lambda_0)/\lambda_1$, 式 (12.1) から

$$n = \frac{\lambda_1^2(z_\alpha + z_\beta)^2}{(\lambda_1 - \lambda_0)^2}. \quad (12.8)$$

回復率 $F(5)$ が H_0 で 0.5, H_1 で 0.75 なら $\lambda_0 = \log 2/5$, $\lambda_1 = \log 4/5 = 2\lambda_0$, $z_{0.025} = 1.96$, $z_{0.2} = 0.84$ から $n = 4 \times 2.8^2 = 31.4$, すなわち 32 人.

発展: 尺度の選び方で症例数が変わる 同じ問題でも, $V[\log \hat{\lambda}] = 1/n$ を使った $Z = \sqrt{n}(\log \hat{\lambda} - \log \lambda_0)$ なら $n = (z_\alpha + z_\beta)^2 / (\log \lambda_1 / \lambda_0)^2 = 7.84 / 0.480 = 16.3$, すなわち 17 人となる. $2\lambda \sum T_i \sim \chi_{2n}^2$ を用いた正確な検定では 19 人で検出力 0.82 となり, 式 (12.8) の 32 人は保守的 (検出力 0.97), 対数尺度の 17 人はやや楽観的 (検出力 0.77) である. 正規近似の精度は統計量の尺度に依存するので, 試験では「どの検定を用いるか」を先に決め, その検定に合わせた式を使う.

12.4 その他の考慮

- 脱落: 脱落率 w を見込むなら $n/(1-w)$.
- 不均等割付: $k:1$ 割付では, 総数は均等割付の $(1+k)^2/(4k)$ 倍必要.
- 多重性: 複数の主要比較があれば α を分割して $z_{\alpha/(2m)}$ を用いる (第 14 章).
- 中間解析: 群逐次デザインでは最大症例数がわずかに増える (第 14 章).
- 同等性・非劣性: 対立仮説の側が変わるので式が異なる (第 13 章).

12.5 仮定

- 検定統計量の正規近似が成り立つ程度の標本サイズ.
- 分散・対照群のイベント率・相関などの見積もりが正しいこと (外れると検出力が大きく変わる).
- 生存時間: 比例ハザード, 登録・追跡・脱落の見込み.

12.6 結果の解釈

- 「 $n = 122$ で検出力 90%」は, 「真の差が Δ なら 90% の確率で有意になる」の意味. 真の差が小さければ検出力は下がる.
- 試験後に観測された効果量で「事後の検出力」を計算しても, P 値と 1 対 1 に対応するだけで新しい情報は与えない. 非有意の解釈は信頼区間で行う.

12.7 手法選択

主解析で用いる検定と同じ統計量・同じ尺度で症例数を計算する．平均の比較なら式 (12.4)，比率なら式 (12.5)，生存時間ならイベント数式 (12.7) から症例数へ，順位検定なら $P(X > Y)$ を用いた式 (3.7)，二段階デザインなら二項分布による正確計算．

12.8 よくある誤り

よくある誤り

- 両側検定なのに z_α (片側) を使う，またはその逆． z_β と $z_{\beta/2}$ を混同する．
- 平均の差の式で係数 2 (2 群分の分散) を落とす．結果を「総数」と「各群」で取り違える．
- 生存時間で症例数とイベント数を混同する．
- 端数を切り捨てる (必ず切り上げる)．

12.9 数理統計との接続

数理統計との接続

- 検出力関数 (『現代数理統計学の基礎』定義 7.13) と Neyman–Pearson の補題 (定理 7.16)．同書の $\beta(\theta)$ は検出力である．
- 2024 年 数理 問 1 では片側 z 検定の検出力 $1 - \Phi(z_\alpha - \beta_1/SE)$ を 2 つの推定量で比べ，分散の小さい (有効な) 推定量ほど検出力が高いことが問われた．症例数設計は「分散を小さくすること」と「 n を増やす」ことが同じ効果をもつことの定量化である．
- Wald 型の検定では情報量 $I_n(\theta)$ をどの θ で評価するかが近似の質を左右する (項 12.3.4 の発展)．

12.10 例題

例題 12.1 (平均の差) 主要評価項目の SD を 12, 臨床的に意味のある差を 5 とし, 両側 $\alpha = 0.05$, 検出力 90% ($z_{0.10} = 1.282$) で各群の症例数を求めよ．ベースラインとの相関 0.5 を利用して ANCOVA を行う場合はどうか．

例題 12.2 (比率の差) 対照群の有効率 0.45, 試験群 0.60 を想定し, 両側 $\alpha = 0.05$, 検出力 80% ($z_{0.20} = 0.842$) とする．式 (12.5) と簡便式で各群の症例数を求めよ ($\sqrt{0.49875} = 0.7062$, $\sqrt{0.4875} = 0.6982$)．

例題 12.3 (イベント数) $HR = 0.7$ を両側 $\alpha = 0.05$, 検出力 90% で検出したい (1:1 割付, $\log 0.7 = -0.3567$)．

- (1) 必要な総イベント数を求めよ.
- (2) 追跡期間中にイベントを起こす確率が両群平均で 0.6 と見込まれるとき, 必要な総症例数を求めよ.
- (3) 脱落を 10% 見込むとどうなるか.

例題 12.4 (検出力の計算) 各群 50 人, 効果量 $\Delta/\sigma = 0.5$ の 2 群比較を片側 $\alpha = 0.025$ で行うときの検出力を求めよ ($\Phi(0.54) = 0.705$). 検出力を 90% にするには各群何人必要か.

12.11 解答

例題 12.1 の解答

$n = 2 \times 144 \times (1.960 + 1.282)^2/25 = 288 \times 10.51/25 = 121.1$, 各群 122 人. ANCOVA では $1 - \rho^2 = 0.75$ 倍で 90.8, 各群 91 人.

例題 12.2 の解答

$\bar{\pi} = 0.525$. $1.96 \times 0.7062 = 1.384$, $0.842 \times 0.6982 = 0.588$, 和 1.972, 2 乗 3.889. $n = 3.889/0.0225 = 172.8 \rightarrow$ 各群 173 人. 簡便式: $(2.802)^2 \times 0.4875/0.0225 = 7.851 \times 21.67 = 170.1 \rightarrow 171$ 人.

例題 12.3 の解答

- (1) $D = 4 \times (1.960 + 1.282)^2/0.3567^2 = 4 \times 10.51/0.1272 = 330.5 \rightarrow 331$ イベント.
- (2) $331/0.6 = 551.7 \rightarrow 552$ 人.
- (3) $331/(0.6 \times 0.9) = 613.0 \rightarrow 613$ 人 (途中で切り上げた $552/0.9$ を使えば 614 人. 脱落が打ち切りとしてイベントを減らすことを見込む).

例題 12.4 の解答

$\mu = 0.5\sqrt{50/2} = 2.5$, 検出力 $\Phi(2.5 - 1.96) = \Phi(0.54) = 0.705$. 90% には $n = 2(1.960 + 1.282)^2/0.25 = 84.1 \rightarrow$ 各群 85 人.

章末まとめ

- $H_0 : N(0, 1)$, $H_1 : N(\mu, 1)$ なら検出力 $\Phi(\mu - z_\alpha)$, 条件は $\mu = z_\alpha + z_\beta$ (両側は $z_{\alpha/2}$).
- 一般: $n = (z_\alpha + z_\beta)^2 v / \Delta^2$, 分散が異なれば $(z_\alpha \sqrt{v_0} + z_\beta \sqrt{v_1})^2 / \Delta^2$.
- 平均: 各群 $2\sigma^2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2 / \Delta^2$. 比率: 式 (12.5).
- 生存: 総イベント数 $4(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2 / (\log HR)^2$ (指数なら各群 $2(\cdot)^2 / (\log HR)^2$). 症例数 = イベント数/イベント確率.
- 単群指数: $n = \lambda_1^2(z_\alpha + z_\beta)^2 / (\lambda_1 - \lambda_0)^2$ (2023 年 医薬 問 2). 尺度により結果が変わる.

第 13 章

同等性・非劣性・生物学的同等性

この章でできるようになること

- 優越性・同等性・非劣性の帰無仮説と対立仮説を書き分けられる。
- 「有意差なし」と「同等」が異なることを，信頼区間を用いて説明できる。
- 2つの片側検定（TOST）の第1種の過誤確率が α 以下であることを示し， $100(1 - 2\alpha)\%$ 信頼区間による判定と同値であることを説明できる。
- 対数正規分布の中央値・密度・平均・分散・変動係数を導出できる。
- 2剤2期クロスオーバー試験のデータから幾何平均比の 90% 信頼区間を計算し，生物学的同等性を判定できる。

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 4：AUC の対数正規分布．中央値 e^μ ，密度の導出，MGF による平均・分散， $CV = 1$ から $\sigma^2 = \log 2$ ，10 名のクロスオーバー試験（ $\bar{Y} = 0.1$ ， $s = 0.5$ ）で中央値の比の 90%CI (0.83, 1.48) $\rightarrow$ 同等域 (0.8, 1.25) に含まれず生物学的同等でない。
- 2021 年 医薬 問 2： μ の信頼区間，片側仮説 $H_{01} : \mu \leq -\Delta$ ， $H_{02} : \mu \geq \Delta$ の検定統計量と棄却域， $H_0 = H_{01} \cup H_{02}$ の検定の第1種の過誤確率が α 以下であること，20 名で平均 -0.1 ，SD 0.26， $\Delta = \log 1.25$ の判定（90%CI $[-0.201, 0.001]$ $\rightarrow$ 同等）。



13.1 問題設定：3 種類の比較

試験治療 T と対照 C の差（または対数比）を $\theta = \mu_T - \mu_C$ （大きいほど T が良い）とし，臨床的に許容できる差（マージン）を $\Delta > 0$ とする．同等性・非劣性では「示したいこと（同等・劣らない）」を対立仮説に置く．

表 13.1 3種類の比較の仮説

目的	帰無仮説 H_0	対立仮説 H_1
優越性 (superiority)	$\theta \leq 0$	$\theta > 0$
非劣性 (non-inferiority)	$\theta \leq -\Delta$	$\theta > -\Delta$
同等性 (equivalence)	$\theta \leq -\Delta$ または $\theta \geq \Delta$	$-\Delta < \theta < \Delta$

「有意差なし」と「同等」

優越性の検定で $H_0: \theta = 0$ が棄却されないことは、差がないことの証拠ではない。症例数が少なければ大きな差があっても有意にならない。同等性は、信頼区間全体が $(-\Delta, \Delta)$ に含まれること（差が大きい可能性をデータが否定すること）で示す。例題 13.2 は、 t 検定で有意差がないのに同等性も示せない例である。

13.2 数理：2つの片側検定 (TOST)

必須 $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\theta, \sigma^2)$ (差の標本, σ^2 未知), $\bar{Y}$, 不偏分散 s^2 とする。

命題 13.1 (片側検定 (2021 年 医薬 問 2 [1-2])) $H_{01}: \theta \leq -\Delta$ 対 $H_{A1}: \theta > -\Delta$ は $T_1 = \sqrt{n}(\bar{Y} + \Delta)/s > t_{n-1}(\alpha)$ で, $H_{02}: \theta \geq \Delta$ 対 $H_{A2}: \theta < \Delta$ は $T_2 = \sqrt{n}(\bar{Y} - \Delta)/s < -t_{n-1}(\alpha)$ で棄却する。いずれも有意水準 α の検定である。

証明 $\theta = -\Delta$ で $T_1 \sim t_{n-1}$ なので棄却確率は α 。 $\theta < -\Delta$ なら T_1 は分布が左にずれ、棄却確率は α より小さい。 T_2 も同様。 $\square$

定理 13.2 (交差和検定 (IUT) の有意水準 (2021 年 医薬 問 2 [1-3])) $H_0 = H_{01} \cup H_{02}$ を, 「 H_{01} と H_{02} がともに有意水準 α で棄却されたときに棄却する」検定の第 1 種の過誤確率は α 以下である。

証明 H_0 が真なら H_{01} と H_{02} の少なくとも一方が真である。 H_{01} が真なら $P(\text{両方棄却}) \leq P(T_1 \in R_1) \leq \alpha$ 。 H_{02} が真の場合も同様。 $\square$

要注意 各検定を $\alpha/2$ に調整する必要はない。 H_0 の下で「両方棄却」が起こるには、真である方の帰無仮説を誤って棄却しなければならないからである。

命題 13.3 (信頼区間による判定) TOST (各片側 α) で H_0 を棄却することは, $100(1 - 2\alpha)\%$ 信頼区間 $\bar{Y} \pm t_{n-1}(\alpha)s/\sqrt{n}$ が $(-\Delta, \Delta)$ に含まれることと同値である。

証明 $T_1 > t_{n-1}(\alpha) \iff \bar{Y} - t_{n-1}(\alpha)s/\sqrt{n} > -\Delta$ (下限 $> -\Delta$), $T_2 < -t_{n-1}(\alpha) \iff \bar{Y} + t_{n-1}(\alpha)s/\sqrt{n} < \Delta$ (上限 $< \Delta$). $\square$

片側 5% の TOST は **90% 信頼区間** で判定する。非劣性 (片側 $\alpha = 2.5\%$) は 95% 信頼区間の下限が $-\Delta$ を上回るかで判定する。

13.3 非劣性試験

- 標準治療より副作用が少ない・投与が簡便などの利点がある新治療で、「有効性が許容範囲を超えて劣らない」ことを示す。
- 判定： θ の 95%CI の下限 $> -\Delta$. 下限が 0 も上回れば，続けて優越性も主張できる（閉手順なので多重性の調整は不要）。
- マージン Δ はデータを見る前に，臨床的判断と過去のプラセボ対照試験の効果の大きさから決める。

補足（出典：ICH E10 [5], FDA 非劣性ガイダンス [7]） 試験薬の対照薬に対する劣り幅が M_1 （対照薬のプラセボに対する効果を過去の試験から保守的に見積もった値）を超えないこと（＝試験薬がプラセボより有効であること）を最低条件とし，さらに臨床的判断で M_1 の一部（例えば 50%）を保持するよう $M_2 (\leq M_1)$ を非劣性マージンとして設定するのが一般的である．非劣性試験では，(i) 分析感度（assay sensitivity：試験が差を検出できる能力），(ii) 恒常性（過去の試験と現在の試験で対照薬の効果が同じ）が前提となる．質の低い試験（脱落が多い，遵守が悪い）は両群の差を小さくし，非劣性を示しやすくしてしまう．このため ITT 解析と治験実施計画書に適合した対象集団の解析の両方で一貫した結果が求められる．

13.4 対数正規分布と生物学的同等性

13.4.1 対数正規分布

必須 薬物動態パラメータ（AUC, $C_{\max}$ ）は正の値をとり右に歪むので， $X \sim LN(\mu, \sigma^2)$ ，すなわち $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$ とモデル化する．

命題 13.4（2016 年 医薬 問 4〔1〕～〔4〕） (1) 中央値 e^μ （ $\log$ は単調なので $P(X \leq e^\mu) = P(Y \leq \mu) = 1/2$ ）。

(2) 密度 $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$ ($x > 0$)。

(3) $E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, $V[X] = e^{2\mu+2\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$ 。

(4) 変動係数 $CV = \sqrt{V[X]}/E[X] = \sqrt{e^{\sigma^2} - 1}$, 逆に $\sigma^2 = \log(1 + CV^2)$ 。

証明 (2) $P(X \leq x) = P(Y \leq \log x) = \Phi((\log x - \mu)/\sigma)$ を x で微分し， $(\log x)' = 1/x$. (3) $M_Y(t) = E[e^{tY}] = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$ で， $E[X] = M_Y(1)$, $E[X^2] = M_Y(2) = e^{2\mu+2\sigma^2}$. (4) (3) から直ちに従う。□

2016 年 医薬 問 4 では $CV = 1$ から $\sigma^2 = \log 2$. CV が小さいとき $\sigma \approx CV$ である。

13.4.2 幾何平均比

対数スケールでの平均の差 $\mu_T - \mu_R$ を逆変換した $e^{\mu_T - \mu_R}$ は中央値の比（幾何平均の比，GMR）である（2021 年 医薬 問 2 [2-1]）。**【注意】** 算術平均の比 $e^{\mu_T + \sigma_T^2/2} / e^{\mu_R + \sigma_R^2/2}$ とは，分散が等しいときに限り一致する。

13.4.3 生物学的同等性の判定

補足（出典：後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン [6]） 日本のガイドラインでは，AUC と $C_{\max}$ の対数値の平均の差の 90% 信頼区間が $\log(0.80)$ から $\log(1.25)$ の範囲にあるとき生物学的に同等と判定する．これは片側 5% の 2 つの片側検定に相当し，同等でない製剤が合格する確率（消費者危険）を 5% 以下に抑える． $\log 1.25 = 0.2231 = -\log 0.80$ なので，同等域は対数スケールで 0 に関して対称である．

■判定の手順

1. AUC を対数変換し，被験者ごとの差 $d_i = \log X_i^T - \log X_i^R$ （またはクロスオーバーのモデルに基づく推定値）を求める．
2. $\bar{d} \pm t_{\nu}(0.05) \text{SE}$ を計算する．
3. 指数変換して GMR の 90%CI を得て， $(0.80, 1.25)$ に含まれるかを判定する．

2016 年 医薬 問 4 [5] : $\bar{Y} = 0.1$, $s = 0.5$, $n = 10$, $t_9(0.05) = 1.833$ から $0.1 \pm 0.29 = (-0.19, 0.39)$, GMR（既存薬/後発品）の区間 $(0.83, 1.48)$ は上限が 1.25 を超え，同等とは言えない．

2021 年 医薬 問 2 [2-2] : $\bar{d} = -0.1$, $s = 0.26$, $n = 20$, $t_{19}(0.05) = 1.729$ から $[-0.201, 0.001] \subset (-0.223, 0.223)$ で同等．

13.4.4 2 剤 2 期クロスオーバー試験

【発展】 系列 TR（第 1 期 T，第 2 期 R）に n_1 人，RT に n_2 人を割り付け，被験者 i の第 p 期の対数値を

$$Y_{ip} = \mu + \xi_i + \pi_p + \tau_{d(i,p)} + \varepsilon_{ip}$$

とする（ ξ_i ：被験者効果， π_p ：時期効果， τ_d ：製剤効果， ε ：被験者内誤差 $N(0, \sigma_w^2)$ ，持ち越し効果なし）．被験者ごとの期間差の半分 $c_i = (Y_{i2} - Y_{i1})/2$ は ξ_i を消去し，系列 RT では $E[c_i] = \frac{\pi_2 - \pi_1}{2} + \frac{\tau_T - \tau_R}{2}$ ，系列 TR では $\frac{\pi_2 - \pi_1}{2} - \frac{\tau_T - \tau_R}{2}$ ．よって

$$\hat{\tau} = \bar{c}_{RT} - \bar{c}_{TR}, \quad V[\hat{\tau}] = \frac{\sigma_w^2}{2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right),$$

自由度 $n_1 + n_2 - 2$ の t 分布で区間を作る．時期効果が相殺される点が，単純な対応のある差 $\log X^T - \log X^R$ の t 区間（試験問題で用いられた簡略化）との違いである．持ち越し効果の検定は被験者間比較（被験者ごとの和の系列間比較）になり検出力が低いので，十分な休薬期間を設けてデザインで防ぐ．

13.5 症例数の考え方

補足：同等性試験の症例数 真の差が 0 のとき、TOST の検出力はおよそ $2\Phi(\Delta/SE - z_\alpha) - 1$ である。これを $1 - \beta$ とおくと $\Delta/SE = z_\alpha + z_{\beta/2}$ 。差の標本の SD を σ とすれば $n = (z_\alpha + z_{\beta/2})^2 \sigma^2 / \Delta^2$ 。真の差が 0 でないと、必要数は大きく増える。

13.6 仮定

- ・対数変換後の正規性（対数正規性）、被験者の独立性。
- ・クロスオーバー：持ち越し効果がない（十分な休薬期間）、時期と製剤の交互作用がない。
- ・非劣性：分析感度・恒常性、マージンの事前設定。

13.7 結果の解釈

- ・「GMR の 90%CI (0.98, 1.13) が (0.80, 1.25) に含まれるので生物学的に同等」。
- ・「90%CI (0.86, 1.29) は上限が 1.25 を超え、同等性は示されない」。この区間は 1 を含むので両側 5% の優越性検定も有意ではないが、それは同等の根拠にならない。
- ・非劣性：「95%CI の下限 -7.9% がマージン -10% を上回るので非劣性が示された。上限が 0 を含むので優越性は示されない。」

13.8 手法選択

- ・後発品の生物学的同等性 → 対数変換，クロスオーバー，90%CI を (0.80, 1.25) と比較。
- ・新治療の有効性が標準治療に劣らないこと → 非劣性（95%CI の下限とマージン）。
- ・差が両方向に小さいこと → 同等性（TOST, $(1 - 2\alpha)$ CI）。

13.9 よくある誤り

よくある誤り

- ・優越性検定の非有意を同等とみなす。
- ・同等性の判定に 95%CI を使う（片側 5% の TOST に対応するのは 90%CI）。あるいは TOST の各検定を $\alpha/2$ にする。
- ・AUC を対数変換せずに比の区間を作る，または対数スケールの区間を指数変換し忘れる。
- ・対数正規分布の中央値を $e^{\mu + \sigma^2/2}$ とする（それは平均）。

13.10 数理統計との接続

数理統計との接続

- 対数正規分布は『現代数理統計学の基礎』第3章演習. $E[e^{\bar{X}}]$ の偏りと不偏化 $\exp(\bar{X} - \frac{1}{2n})$ は 2016 年 数理 問 1, 平均と分散の MLE $\exp(\hat{\mu} + \hat{\sigma}^2/2)$ は 2025 年 数理 問 5 (不変性).
- t 区間の根拠は正規標本の $\bar{X}$ と不偏分散の独立性 (同書 定理 5.1).
- 片側検定の有意水準が境界 $\theta = -\Delta$ で最大になることは, 単調尤度比をもつ分布族の性質 (同書 定理 7.18).
- 2022 年 数理 問 5 の「対応のある 2 標本=二元配置」はクロスオーバーの被験者効果の消去と同じ考え方である.

13.11 例題

例題 13.1 (生物学的同等性) 24 名のクロスオーバー試験で, 被験者ごとの $\log \text{AUC}_T - \log \text{AUC}_R$ の平均が 0.05, 標準偏差が 0.20 であった. $t_{23}(0.05) = 1.714$, $e^{-0.020} = 0.980$, $e^{0.120} = 1.127$ を用いよ.

- (1) GMR の点推定値と 90% 信頼区間を求め, 生物学的同等性を判定せよ.
- (2) 同じ判定を TOST の 2 つの t 統計量で示せ ($\log 1.25 = 0.2231$).

例題 13.2 (有意差なしと同等) 8 名の同様の試験で, 平均 0.05, 標準偏差 0.30 であった ($t_7(0.05) = 1.895$, $t_7(0.025) = 2.365$, $e^{-0.151} = 0.860$, $e^{0.251} = 1.285$).

- (1) $H_0: \mu_T = \mu_R$ の両側 5% の t 検定を行え.
- (2) 生物学的同等性を判定せよ.
- (3) (1)(2) の結果から何が言えるか.

例題 13.3 (対数正規分布) AUC の変動係数が 30% と見込まれる. $\log(1.09) = 0.0862$, $e^{0.0431} = 1.044$ を用いよ.

- (1) 対数スケールの分散 σ^2 を求めよ.
- (2) 中央値に対する平均の比を求めよ.

例題 13.4 (非劣性) 有効率の差 (新治療 - 標準治療) の推定値が -0.02 , 標準誤差 0.03, 非劣性マージンが 0.10 である. 非劣性と優越性を判定せよ.

13.12 解答

例題 13.1 の解答

- (1) $SE = 0.20/\sqrt{24} = 0.0408$. $0.05 \pm 1.714 \times 0.0408 = 0.05 \pm 0.070 = (-0.020, 0.120)$. $GMR = e^{0.05} = 1.05$, $90\%CI (0.980, 1.127) \subset (0.80, 1.25)$ で生物学的に同等.
- (2) $T_1 = (0.05 + 0.2231)/0.0408 = 6.69 > 1.714$, $T_2 = (0.05 - 0.2231)/0.0408 = -4.24 < -1.714$. 両方の片側帰無仮説が棄却され同等.

例題 13.2 の解答

- (1) $SE = 0.30/\sqrt{8} = 0.106$, $t = 0.05/0.106 = 0.47$, $|t| < 2.365$ で有意差なし.
- (2) $90\%CI 0.05 \pm 1.895 \times 0.106 = (-0.151, 0.251) \rightarrow (0.860, 1.285)$. 上限が 1.25 を超え同等とは言えない.
- (3) 有意差がないのは症例数が少なく推定が不正確だからであり, 同等であることは示されない. 「差があるとも同等とも言えない」が正しい結論.

例題 13.3 の解答

- (1) $\sigma^2 = \log(1 + 0.3^2) = \log 1.09 = 0.0862$.
- (2) $E[X]/e^\mu = e^{\sigma^2/2} = e^{0.0431} = 1.044$. 平均は中央値より約 4% 大きい.

例題 13.4 の解答

$95\%CI -0.02 \pm 1.96 \times 0.03 = (-0.079, 0.039)$. 下限 $-0.079 > -0.10$ で非劣性が示される. 区間が 0 を含むので優越性は示されない.

章末まとめ

- 優越性 $H_0: \theta \leq 0$, 非劣性 $H_0: \theta \leq -\Delta$, 同等性 $H_0: |\theta| \geq \Delta$. 示したいことを対立仮説に.
- TOST: 各片側 α で両方棄却 $\rightarrow$ 全体の第 1 種の過誤 $\leq \alpha$ (IUT). $\iff (1 - 2\alpha)CI \subset (-\Delta, \Delta)$.
- 非劣性: $95\%CI$ 下限 $> -\Delta$.
- 対数正規: 中央値 e^μ , 平均 $e^{\mu+\sigma^2/2}$, $V = e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$, $CV = \sqrt{e^{\sigma^2} - 1}$.
- BE: $\log$ 差の $90\%CI$ を指数変換して $(0.80, 1.25)$ に含まれれば同等.
- 「有意差なし」 $\neq$ 「同等」.

第 14 章

中間解析・二段階試験・多重性・用量反応

この章でできるようになること

- 繰り返し検定による第 1 種の過誤の増大を説明し、情報時間と Brown 運動の構造から中間解析の検定統計量の相関を求められる。
- α 消費関数から各解析で消費する α と棄却限界値を求め、2 変量正規分布を用いて最終解析の限界値を定める方法を説明できる。
- 第 II 相の二段階デザインの第 1 種・第 2 種の過誤確率、早期中止確率、期待症例数を二項分布で計算できる。
- FWER を定義し、Bonferroni・Šidák・Holm・Simes 法を比較できる。相関が FWER に与える影響を示せる。
- Dunnett 型の多対 1 比較の相関、閉検定手順・ゲートキーピングの考え方を説明できる。
- 用量反応の対比 (contrast) を設計し、対比検定どうしの相関を計算できる。

過去問での出題

- 2017 年 医薬 問 2：ログランク検定の群逐次デザイン。 $\alpha(t) = 0.05t^2$, $t = 0.4$ で $\alpha = 0.008$, $z_1 = 2.41$, $\text{Cov}[Z(0.4), Z(1)] = \sqrt{0.4}$, z_2 を $\int_{-\infty}^{z_1} \int_{z_2}^{\infty} \phi_2(x_1, x_2; \sqrt{0.4}) = 0.042$ で定める方法、解析の追加 ($t = 0.7$)。
- 2017 年 医薬 問 3：Simon の二段階デザイン ($\pi_0 = 0.1$, $\pi_1 = 0.5$, $n_1 = 5$, $r_1 = 0$, $n_2 = 7$, $r = 3$)。 $\alpha \approx 0.024$, $\beta \approx 0.089$, PET, $E[N | \pi_0] = 7.87$ 。
- 2024 年 医薬 問 4：プラセボと 3 用量。独立 3 検定の FWER, Bonferroni, 分散分析をゲートとした z 検定で FWER が制御される条件, Z_j と Z_k の相関 $\sqrt{n_j n_k / \{(n_j + n_0)(n_k + n_0)\}}$, 直線的用量反応の対比 $(-3, -1, 1, 3)/\sqrt{20}$, 対比検定の相関 $3/\sqrt{15}$ 。
- 2025 年 医薬 問 4：2 つの主要評価項目。独立な p 値の FWER 0.0975, Bonferroni の FWER 0.0494, Šidák 型の制約, Simes と Bonferroni の棄却域の差, $\text{FWER}(\rho) = 2\alpha - \phi(\rho) \leq \text{FWER}(0)$ 。
- 2016 年 医薬 問 2：Cochran–Armitage 傾向性検定 (4.5 節)。

14.1 問題設定

1 つの試験の中で複数回・複数の仮説を検定すると、「どれか 1 つでも誤って有意になる」確率が名目の α を超える．臨床試験では，(a) 時間的な繰り返し（中間解析），(b) 複数の群・用量，(c) 複数の評価項目，(d) 部分集団，で多重性が生じる．本章では，これらを制御する標準的な方法を導く．

14.2 群逐次デザインと α 消費関数

頻出

14.2.1 情報時間と検定統計量の相関

最終解析の情報量（ログランクならイベント数 D ）に対する時点の情報量の割合を情報時間 $t \in (0, 1]$ とする ($t = L/D$)．情報時間 t の標準化統計量を $Z(t)$ ， $B(t) = \sqrt{t} Z(t)$ とすると， H_0 の下で $B(t)$ は近似的に標準 Brown 運動になり， $E[B(t)] = 0$ ， $\text{Cov}[B(t_1), B(t_2)] = \min(t_1, t_2)$ （2017 年 医薬 問 2）．

命題 14.1 $t_1 < t_2$ のとき $\text{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)] = \sqrt{t_1/t_2}$ ．

証明 $\text{Cov}[Z(t_1), Z(t_2)] = \text{Cov}[B(t_1), B(t_2)]/\sqrt{t_1 t_2} = t_1/\sqrt{t_1 t_2} = \sqrt{t_1/t_2}$ ，分散はともに 1． $\square$

直観的には， $Z(t_2)$ は $Z(t_1)$ の情報に新しい情報を足したもの（独立増分）で，情報の重なる割合が相関になる．

■繰り返し検定の問題 $t = 0.5$ と $t = 1$ の 2 回，それぞれ片側 $z_{0.025} = 1.96$ で検定すると，全体の第 1 種の過誤確率は $1 - P(Z(0.5) \leq 1.96, Z(1) \leq 1.96) \approx 0.042$ （相関 $\sqrt{0.5}$ の 2 変量正規）となり，名目の 0.025 を大きく超える．

14.2.2 α 消費関数

定義 14.2 (α 消費関数) $\alpha(0) = 0$ ， $\alpha(1) = \alpha$ の非減少関数 $\alpha(t)$ を定め，情報時間 t_k までに累積で $\alpha(t_k)$ の第 1 種の過誤確率を「消費」するように棄却限界値 c_k を決める（Lan-DeMets の方法 [25]）．

1. 第 1 回： $P(Z(t_1) > c_1) = \alpha(t_1)$ から $c_1 = z_{\alpha(t_1)}$ ．
2. 第 k 回： $P(Z(t_1) \leq c_1, \dots, Z(t_{k-1}) \leq c_{k-1}, Z(t_k) > c_k) = \alpha(t_k) - \alpha(t_{k-1})$ を満たす c_k を，多変量正規分布の数値積分で求める．

2017 年 医薬 問 2 では $\alpha(t) = 0.05t^2$ で $t_1 = 0.4$ なら $\alpha(0.4) = 0.008$ ， $c_1 = z_{0.008} = 2.41$ ，最終解析で消費するのは 0.042．最終の限界値 c_2 は

$$\int_{-\infty}^{c_1} \int_{c_2}^{\infty} \phi_2(x_1, x_2; \sqrt{0.4}) dx_2 dx_1 = 0.042$$

を満たす値で，数値計算すると $c_2 \approx 1.68$ （名目の $z_{0.05} = 1.645$ よりわずかに大きい）． α 消費関数法の利点は，解析の回数や時期をあらかじめ固定しなくてよいことで，途中で $t = 0.7$ の解析を追加しても，

消費する α は $\alpha(0.7) - \alpha(0.4) = 0.0165$, 最終は $0.05 - \alpha(0.7) = 0.0255$ と自動的に決まる.

表 14.1 代表的な α 消費関数 (α は全体の片側有意水準)

名称	$\alpha(t)$	特徴
O'Brien–Fleming 型	$2 - 2\Phi(z_{\alpha/2}/\sqrt{t})$	初期はほとんど消費しない. 最終の限界値は名目値に近い
Pocock 型	$\alpha \log\{1 + (e - 1)t\}$	各回ほぼ同じ限界値. 早期中止しやすいが最終が厳しい
べき型	αt^ρ	$\rho = 1$ で一様, ρ が大きいほど初期の消費が少ない (2017 年は $\rho = 2$)

【注意】 O'Brien–Fleming 型の式に $z_{\alpha/2}$ が現れるのは両側検定だからではない. O'Brien–Fleming 型の境界は $Z(t) > c/\sqrt{t}$, すなわち $B(t) > c$ であり, Brown 運動の鏡像原理から, 時点 t までに片側の水準 c を越える確率は $P(\max_{s \leq t} B(s) \geq c) = 2\{1 - \Phi(c/\sqrt{t})\}$ である. $t = 1$ でこれを片側水準 α とおくと $c = z_{\alpha/2}$ となり, $\alpha(t) = 2 - 2\Phi(z_{\alpha/2}/\sqrt{t})$ を得る ($\alpha(1) = \alpha$). たとえば片側 $\alpha = 0.025$ なら $z_{\alpha/2} = z_{0.0125} = 2.241$ を用いる. 両側水準 α で対称な境界を設計する場合は, 片側 $\alpha/2$ として同じ式を適用するのが一般的である (ソフトウェアによって α の意味が異なるので確認すること).

補足：無効中止 効果が見込めないときの早期中止（無効中止）には, β 消費関数による下側の境界や, 条件付き検出力を用いる. 無効中止の境界は第 1 種の過誤を増やさない (拘束的でなければ α の計算には入れない).

14.3 第 II 相の二段階デザイン

【頻出】 単群で有効率 π を評価する. π_0 (これ以下なら無効), π_1 (期待する有効率) とし, $H_0: \pi \leq \pi_0$ を検定する.

- 第 1 段階: n_1 人を治療し, 有効数 $X_1 \leq r_1$ なら無効として中止.
- 第 2 段階: $X_1 > r_1$ なら n_2 人を追加し, 総有効数 $X_1 + X_2 > r$ なら有効と結論.

$b(x; \pi, n)$, $B(x; \pi, n) = \sum_{k \leq x} b(k; \pi, n)$ として (X_1, X_2 は独立)

$$\alpha = P(\text{有効と結論} \mid \pi_0) = \sum_{x=r_1+1}^{n_1} b(x; \pi_0, n_1) \{1 - B(r - x; \pi_0, n_2)\}, \quad (14.1)$$

$$\beta = P(\text{無効と結論} \mid \pi_1) = B(r_1; \pi_1, n_1) + \sum_{x=r_1+1}^{\min(n_1, r)} b(x; \pi_1, n_1) B(r - x; \pi_1, n_2), \quad (14.2)$$

$$\text{PET} = B(r_1; \pi_0, n_1), \quad E[N \mid \pi_0] = n_1 + (1 - \text{PET}) n_2. \quad (14.3)$$

($r - x < 0$ なら $B(r - x) = 0$.) 2017 年 医薬 問 3 の設計 $(n_1, r_1, n_2, r) = (5, 0, 7, 3)$ は, $\alpha \leq 0.05$, $\beta \leq 0.1$ を満たす設計のうち最大症例数 $n_1 + n_2 = 12$ を最小にし, その中で $E[N \mid \pi_0]$ を最小にするもの (Simon のミニマックスデザイン) にあたる. 公式解答は「 $E[N \mid \pi_0]$ を最小にする」デザインと

述べているが、同じ条件で $E[N \mid \pi_0]$ を最小にする最適デザインは $(4, 0, 9, 3)$ ($\alpha = 0.029$, $\beta = 0.093$, $E[N \mid \pi_0] = 7.10$) である (二項確率の全探索による)。

補足(出典: Simon [27]) Simon の最適 (optimal) デザインは $E[N \mid \pi_0]$ を, ミニマックス (minimax) デザインは最大症例数 $n_1 + n_2$ を最小化する. 無効な治療に多くの患者を曝さないことが第 1 段階の目的である.

14.4 多重性

必須

14.4.1 FWER

定義 14.3 (FWER) 検定する帰無仮説の族 $\{H_1, \dots, H_m\}$ について, 少なくとも 1 つの真の帰無仮説を誤って棄却する確率を FWER (familywise error rate) という. どの帰無仮説が真であっても $\text{FWER} \leq \alpha$ となる制御を**強い制御**, すべての帰無仮説が真のときだけ保証されるものを**弱い制御**という.

各検定を水準 α で行くと, 独立な m 個の検定では $\text{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^m$. $m = 2$, $\alpha = 0.05$ で 0.0975 (2025 年 医薬 問 4), $m = 3$, $\alpha = 0.025$ で $1 - 0.975^3 = 0.073$ (2024 年 医薬 問 4).

14.4.2 単一段階の方法

- **Bonferroni**: 各検定を α/m で行う. Boole の不等式 $P(\cup A_i) \leq \sum P(A_i)$ により, 依存関係によらず強い制御.
- **Šidák**: 独立なら $1 - (1 - \alpha_1)(1 - \alpha_2) = \alpha$, 等しく配分して $\alpha_k = 1 - (1 - \alpha)^{1/m}$ ($m = 2$, $\alpha = 0.05$ で 0.0253). Bonferroni よりわずかに大きい.

命題 14.4 (正の相関と FWER (2025 年 医薬 問 4 [2])) (Z_1, Z_2) が相関 $\rho \geq 0$ の標準 2 変量正規分布に従い, 各検定を $Z_k > z_\alpha$ で棄却するとき, $\text{FWER}(\rho) = 2\alpha - \phi(\rho)$, $\phi(\rho) = P(Z_1 > z_\alpha, Z_2 > z_\alpha)$ であり, $\text{FWER}(\rho) \leq \text{FWER}(0) = 2\alpha - \alpha^2$.

証明 和事象の確率から $P(A_1 \cup A_2) = \alpha + \alpha - \phi(\rho)$. $\rho = 0$ なら独立で $\phi(0) = \alpha^2$. $\rho \geq 0$ では $\phi(\rho) \geq \alpha^2$ (Slepian の不等式. 試験では証明なしに使用可) なので $\text{FWER}(\rho) \leq \text{FWER}(0)$. $\square$

正の相関があると, 独立を仮定した調整 (Šidák) や Bonferroni は保守的になる. 相関を利用すれば限界値を緩められる (Dunnett 法).

14.4.3 段階的方法

- **Holm (ステップダウン)**: $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ について, $p_{(k)} \leq \alpha/(m - k + 1)$ が $k = 1, 2, \dots$ と成り立つ限り棄却し, 初めて成り立たなかったところで止める. 強い制御で Bonferroni より常に強力.

- **Simes 検定** (大域帰無仮説 $\cap H_k$ の検定) : ある k で $p_{(k)} \leq k\alpha/m$ なら棄却. 大域帰無仮説の下で, 独立なら棄却確率は α ちょうど, 正の依存 (PRDS) の下では α 以下. $m = 2$ では「 $p_{(1)} \leq \alpha/2$ または $p_{(2)} \leq \alpha$ 」で, Bonferroni ($p_{(1)} \leq \alpha/2$) との差は正方形 $\alpha/2 < p_1, p_2 \leq \alpha$ の部分 (2025 年 医薬 問 4 [1-4]).
- **Hochberg** (ステップアップ) : $k = m, m-1, \dots$ の順に $p_{(k)} \leq \alpha/(m-k+1)$ となる最大の k を探し, $H_{(1)}, \dots, H_{(k)}$ を棄却. Simes 検定による閉手順 (Hommel 法) の簡便版で, Hommel 法より保守的だが Holm 法より強力.

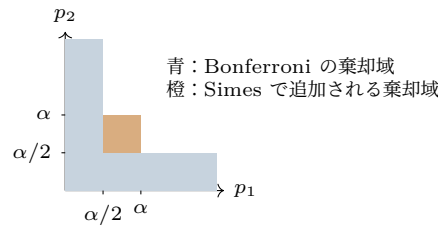


図 14.1 2つの p 値に対する大域帰無仮説の棄却域 (2025 年 医薬 問 4)

14.4.4 閉検定手順とゲートキーピング

定理 14.5 (閉検定手順) 族のすべての共通部分仮説 $H_I = \cap_{i \in I} H_i$ に水準 α の検定を用意し, H_i を「 i を含むすべての H_I が棄却されたとき」に棄却すると, FWER は強い意味で α 以下に制御される.

証明 真の帰無仮説の添字集合を I_0 とする. 真の H_i ($i \in I_0$) が 1 つでも棄却されるには H_{I_0} (真) が棄却されなければならない, その確率は α 以下. $\square$

Holm 法は各 H_I を Bonferroni で検定する閉手順である. Simes 検定による閉手順は Hommel 法で, Hochberg 法はその保守的な簡便版である.

■**固定順序 (階層的) 検定** あらかじめ順序を決め, 前の仮説が棄却されたときだけ次を水準 α で検定する. 閉手順の特別な場合で, 主要評価項目→副次評価項目のゲートキーピングに使われる. 非劣性→優越性の順の検定もこれにあたる.

■**分散分析をゲートにした対比較** (2024 年 医薬 問 4 [3]) 一元配置分散分析で全体の帰無仮説が棄却されたときだけ各対比較を水準 α で行う方法は, 完全帰無仮説の下では FWER を制御する (弱い制御). しかし「 $\mu_0 = \mu_1 = \mu_2 < \mu_3$ 」のように真の帰無仮説が 2 つ以上ある部分的帰無仮説では, 全体の検定は μ_3 のためにほぼ確実に棄却され, その後 2 つの真の帰無仮説をそれぞれ水準 α で検定することになり FWER は α を超える. FWER が保証されるのは, すべての帰無仮説が真か, 真の帰無仮説が高々 1 つの場合である.

14.4.5 多対 1 比較と Dunnett 法

命題 14.6 (多対 1 比較の相関 (2024 年 医薬 問 4 (4))) $Z_j = (\bar{Y}_j - \bar{Y}_0)/\sqrt{\sigma^2(1/n_j + 1/n_0)}$ について, すべての帰無仮説が真のとき

$$\text{Corr}(Z_j, Z_k) = \sqrt{\frac{n_j n_k}{(n_j + n_0)(n_k + n_0)}} \quad (j \neq k), \quad n_j = n_k = n_0 \text{ なら } \frac{1}{2}.$$

証明 $\text{Cov}(\bar{Y}_j - \bar{Y}_0, \bar{Y}_k - \bar{Y}_0) = V[\bar{Y}_0] = \sigma^2/n_0$ (共通の対照群のみが共有される). 各分散で割って $\frac{1/n_0}{\sqrt{(1/n_j + 1/n_0)(1/n_k + 1/n_0)}} = \sqrt{\frac{n_j n_k}{(n_j + n_0)(n_k + n_0)}}$. $\square$

Dunnett 法はこの相関をもつ多変量正規 (t) 分布の最大値の分布から共通の限界値を求め, Bonferroni より緩い限界値で強い制御を行う.

14.4.6 複数の主要評価項目

補足 (出典: FDA Multiple Endpoints ガイダンス [8]) 「複数のうちどれか 1 つで有効」を主張するなら多重性の調整が必要である. 「すべての評価項目で有効 (co-primary)」を要件とするなら, IUT (定理 13.2) により各検定を水準 α で行ってよいが, 全体の検出力は各検出力の積程度に下がる (正の相関があれば少し改善).

14.5 用量反応と対比

各群の平均 $\bar{Y}_j \sim N(\mu_j, \sigma^2/n_j)$ ($j = 0, \dots, J$, 独立) について, $\sum c_j = 0$ を満たす対比係数 $\mathbf{c}$ による

$$Z_c = \frac{\sum_j c_j \bar{Y}_j}{\sqrt{\sigma^2 \sum_j c_j^2 / n_j}} \quad (14.4)$$

は $H_0: \sum c_j \mu_j = 0$ の検定統計量である. $\sum c_j = 0$ なので全群の平均が等しければ H_0 が成り立つ.

- 直線的な用量反応 (等間隔の用量, 各群同数): $\mathbf{c} \propto (-3, -1, 1, 3)$ (中心化した用量). 正規化すると $(-3, -1, 1, 3)/\sqrt{20}$ (2024 年 医薬 問 4 (5)). 真の μ_j が直線なら, この対比が最も検出力が高い.
- プラセボ対全用量の平均: $(-3, 1, 1, 1)$.
- 2 値データでの直線対比の検定が Cochran–Armitage 傾向性検定 (4.5 節) である.

命題 14.7 (対比検定の相関 (2024 年 医薬 問 4 (6))) H_0 の下で $\text{Corr}(Z_c, Z_d) = \frac{\sum c_j d_j / n_j}{\sqrt{\sum c_j^2 / n_j} \sqrt{\sum d_j^2 / n_j}}$. 各群同数なら $\mathbf{c}$ と $\mathbf{d}$ のなす角の余弦.

$(-3, -1, 1, 3)$ と $(-3, 1, 1, 1)$ では $\frac{9-1+1+3}{\sqrt{20}\sqrt{12}} = \frac{12}{\sqrt{240}} = \frac{3}{\sqrt{15}} \approx 0.775$. 複数の対比 (用量反応の形の候補) を検定するときは, この相関を用いた多重性調整を行う (MCP-Mod などの方法).

14.6 仮定

- 群逐次：独立増分構造（ログランク・スコア統計量で近似的に成立），解析時期が結果に依存しない．
- 二段階デザイン：患者の独立性，二項モデル．
- 多重性の方法：Bonferroni・Holm は依存関係によらず有効．Simes・Hochberg は独立または正の依存を要する．Dunnett は正規性・等分散．

14.7 結果の解釈

- 中間解析で早期に有効中止した試験は，効果を過大推定する傾向がある（早く境界を越えたのは偶然大きく出たため）．
- 多重性の調整で有意にならなかった副次項目の名目上の $p < 0.05$ は，探索的な結果として扱う．
- 用量反応の対比が有意でも，どの用量が有効かは多対 1 比較や用量反応モデルで別に評価する．

14.8 手法選択

- 中間解析： α 消費関数（通常は O'Brien-Fleming 型）．
- 第 II 相単群：Simon の二段階デザイン．
- 多用量対プラセボ：Dunnett 法，閉手順（固定順序・Holm），用量反応の対比．
- 複数の主要評価項目：どれか 1 つで主張 $\rightarrow$ Bonferroni/Holm/Hochberg，すべてで主張 $\rightarrow$ 調整不要（IUT）．

14.9 よくある誤り

よくある誤り

- 中間解析ごとに名目の α で検定する．
- α 消費関数で，第 k 回に消費する α を $\alpha(t_k)$ とする（正しくは増分 $\alpha(t_k) - \alpha(t_{k-1})$ ）．
- $\text{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)]$ を t_1/t_2 とする（正しくは $\sqrt{t_1/t_2}$ ）．
- 二段階デザインの β で第 1 段階の中止を数え忘れる．
- 分散分析をゲートにすれば常に FWER が制御され则认为る．

14.10 数理統計との接続

数理統計との接続

- $B(t) = \sqrt{t}Z(t)$ の独立増分構造は, 独立な観測の部分 $S_k = \sum_{i \leq k} X_i$ の共分散 $\text{Cov}(S_k, S_l) = \min(k, l)\sigma^2$ と同じである.
- p 値が帰無仮説の下で $U(0, 1)$ に従うこと (『現代数理統計学の基礎』定理 7.22) が, Bonferroni・Šidák・Simes の FWER の計算の基礎である.
- 2 変量正規分布の上側同時確率が ρ について増加すること (Slepian の不等式) が [命題 14.4](#) の背景にある.
- 2025 年 数理 問 4 は二項分布の確率化検定を扱い, 離散分布では有意水準をちょうど α にできない (二段階デザインの α が 0.05 より小さい) ことの背景となる.

14.11 例題

例題 14.1 (α 消費関数) 片側 $\alpha = 0.025$, $\alpha(t) = 0.025t^2$ で, 情報時間 $t = 0.5$ で中間解析, $t = 1$ で最終解析を行う.

- (1) 中間解析と最終解析で消費する α を求め, 中間解析の棄却限界値を求めよ ($z_{0.00625} = 2.50$).
- (2) $\text{Corr}[Z(0.5), Z(1)]$ を求め, 最終解析の限界値 c_2 を定める式を書け (数値計算では $c_2 \approx 2.02$).
- (3) 両解析を名目の 1.96 で行った場合の全体の第 1 種の過誤確率は約 0.042 である. このことの意味を述べよ.

例題 14.2 (二段階デザイン) $\pi_0 = 0.2$, $\pi_1 = 0.5$ で, $n_1 = 6$, $r_1 = 1$, $n_2 = 6$, $r = 4$ のデザインを考える (総有効数 ≥ 5 で有効). $\text{Bin}(6, \pi)$ の確率関数 $b(x)$ と上側確率 $P(X \geq x)$ は次のとおり.

x	$b(x; 0.2, 6)$	$P(X \geq x; 0.2)$	$b(x; 0.5, 6)$	$P(X \geq x; 0.5)$
0	0.2621	1	0.0156	1
1	0.3932	0.7379	0.0938	0.9844
2	0.2458	0.3446	0.2344	0.8906
3	0.0819	0.0989	0.3125	0.6562
4	0.0154	0.0170	0.2344	0.3438
5	0.0015	0.0016	0.0938	0.1094
6	0.0001	0.0001	0.0156	0.0156

- (1) 早期中止確率 PET と $E[N | \pi_0]$ を求めよ.
- (2) α と検出力 $1 - \beta$ を求めよ.
- (3) $\alpha \leq 0.05$ を満たすか. 満たさない場合の改善策を述べよ.

例題 14.3 (多重性) 3つの独立な仮説の p 値が 0.010, 0.020, 0.030 であった. $\alpha = 0.05$ とする.

- (1) 各検定を 0.05 で行ったときの完全帰無仮説の下での FWER を求めよ.
- (2) Bonferroni, Holm, Hochberg の各方法で棄却される仮説を答えよ.

例題 14.4 (対比) プラセボと 3 用量 (等間隔) の各群 20 人で, 平均が 10, 12, 13, 15, $\sigma^2 = 16$ (既知) であった.

- (1) 直線対比 $(-3, -1, 1, 3)$ の検定統計量を求めよ.
- (2) 各用量対プラセボの Z_j を求めよ. Z_1 と Z_2 の相関はいくらか.

14.12 解答

例題 14.1 の解答

- (1) $\alpha(0.5) = 0.025 \times 0.25 = 0.00625$, 最終で $0.025 - 0.00625 = 0.01875$. $c_1 = 2.50$.
- (2) $\sqrt{0.5/1} = 0.707$. $P(Z(0.5) \leq 2.50, Z(1) > c_2) = 0.01875$, すなわち $\int_{-\infty}^{2.50} \int_{c_2}^{\infty} \phi_2(x_1, x_2; 0.707) dx_2 dx_1 = 0.01875$.
- (3) 名目の限界値で 2 回検定すると, 第 1 種の過誤確率が 0.025 から 0.042 へ約 1.7 倍に増える. 中間解析では限界値を調整しなければならない.

例題 14.2 の解答

- (1) $PET = b(0) + b(1) = 0.2621 + 0.3932 = 0.6553$. $E[N] = 6 + (1 - 0.6553) \times 6 = 8.07$.
- (2) 有効の結論には $X_1 = x \geq 2$ かつ $X_2 \geq 5 - x$. $\alpha = 0.2458 \times 0.0989 + 0.0819 \times 0.3446 + 0.0154 \times 0.7379 + 0.0015 + 0.0001 = 0.0243 + 0.0282 + 0.0114 + 0.0016 = 0.065$. $1 - \beta = 0.2344 \times 0.6562 + 0.3125 \times 0.8906 + 0.2344 \times 0.9844 + 0.0938 + 0.0156 = 0.1538 + 0.2783 + 0.2307 + 0.1094 = 0.772$.
- (3) $\alpha = 0.065 > 0.05$ で満たさない. r を 5 に上げる (総有効数 ≥ 6) と α は下がるが検出力も下がるので, n_1, n_2 を増やしたデザインを探索する必要がある (Simon のデザインはこの探索を系統的に行う).

例題 14.3 の解答

- (1) $1 - 0.95^3 = 0.143$.
- (2) Bonferroni (0.0167): 0.010 のみ棄却. Holm: $0.010 \leq 0.0167$ 棄却, $0.020 \leq 0.025$ 棄却, $0.030 \leq 0.05$ 棄却で 3 つとも棄却. Hochberg: 最大の $p = 0.030 \leq 0.05$ なので 3 つとも棄却.

例題 14.4 の解答

- (1) $\sum c_j \bar{Y}_j = -30 - 12 + 13 + 45 = 16$, $\sqrt{16 \times 20/20} = 4$, $Z_c = 4.0$.
- (2) $SE = \sqrt{16 \times 2/20} = 1.265$. $Z_1 = 2/1.265 = 1.58$, $Z_2 = 3/1.265 = 2.37$, $Z_3 = 5/1.265 = 3.95$. 相関は $\sqrt{20 \cdot 20 / (40 \cdot 40)} = 0.5$.

章末まとめ

- 情報時間 t , $B(t) = \sqrt{t}Z(t)$, $\text{Cov}[B(t_1), B(t_2)] = \min(t_1, t_2)$, $\text{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)] = \sqrt{t_1/t_2}$.
- α 消費: 第 1 回 $c_1 = z_{\alpha(t_1)}$, 第 k 回は増分 $\alpha(t_k) - \alpha(t_{k-1})$ を多変量正規で.
- 二段階: $\alpha = \sum_{x > r_1} b(x; \pi_0, n_1) \{1 - B(r - x; \pi_0, n_2)\}$, $\text{PET} = B(r_1; \pi_0, n_1)$, $E[N] = n_1 + (1 - \text{PET})n_2$.
- FWER: 独立なら $1 - (1 - \alpha)^m$. Bonferroni α/m , Šidák $1 - (1 - \alpha)^{1/m}$, Holm (ステップダウン), Simes/Hochberg. 正の相関で FWER は下がる.
- 閉検定手順で強い制御. 分散分析ゲートは弱い制御.
- 多対 1 の相関 $\sqrt{n_j n_k / \{(n_j + n_0)(n_k + n_0)\}}$ (同数なら $1/2$). 対比の相関は係数ベクトルの余弦. 直線対比 $(-3, -1, 1, 3)$.

第 15 章

メタアナリシス

この章でできるようになること

- 固定効果モデルと変量効果モデルを式で書き，推定対象の違いを説明できる．
- 逆分散重み付き推定量を最尤法として導出し，その期待値・分散を求められる．
- Cochran の Q 統計量の期待値を導出し，DerSimonian-Laird のモーメント推定量 $\hat{\tau}^2$ と I^2 を求められる．
- 変量効果モデルでの μ の推定量と信頼区間を計算し，フォレストプロットを読める．

過去問での出題

- 2021 年 医薬 問 4: 脂質異常症治療薬の 4 試験の対数リスク比. 変量効果モデル $Y_k = \mu + \delta_k + \varepsilon_k$ の周辺分布 $N(\mu, \sigma_k^2 + \tau^2)$, 対数尤度, $\hat{\mu} = \sum \frac{y_k}{\sigma_k^2 + \hat{\tau}^2} / \sum \frac{1}{\sigma_k^2 + \hat{\tau}^2}$, $\hat{\tau}^2 = 0.013$ での数値 ($\hat{\mu} \approx 0.008$), $\tau^2 = 0.014$ を既知とした $V[\hat{\mu}]$ と 95%CI.
- 2023 年 医薬 問 3: 高脂血症治療薬の筋肉関連有害事象の 4 試験の対数オッズ比. 固定効果の対数尤度と MLE, その期待値・分散, Q の分解と $E[Q]$, τ^2 のモーメント推定量, $\sigma_k^2 = \sigma^2$ の下での $\tau^2/(\tau^2 + \sigma^2)$ の推定量 $(Q - K + 1)/Q$, $Q = 7.15$ で 0.58.



15.1 問題設定

K 個の研究 $k = 1, \dots, K$ から，効果の推定値 Y_k (対数 RR, 対数 OR, 対数 HR, 平均差など) とその分散 σ_k^2 が得られる． σ_k^2 は各研究の標本サイズから十分精度よく推定されているとして既知とみなし，重みを $w_k = 1/\sigma_k^2$ とする．比の指標は対数スケールで統合し，結果を指数変換して示す．

15.2 固定効果モデル

必須

定義 15.1 (固定効果 (共通効果) モデル) $Y_k \sim N(\theta, \sigma_k^2)$, $k = 1, \dots, K$ 独立. すべての研究が共通の真の効果 θ をもつ.

命題 15.2 (2023 年 医薬 問 3 [1] [2]) 対数尤度 $l(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_k \{\log(2\pi\sigma_k^2) + w_k(y_k - \theta)^2\}$ を最大化して

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_k w_k Y_k}{\sum_k w_k}, \quad E[\hat{\theta}] = \theta, \quad V[\hat{\theta}] = \frac{1}{\sum_k w_k}. \quad (15.1)$$

証明 $\partial l / \partial \theta = \sum w_k (y_k - \theta) = 0$ より $\hat{\theta}$. $V[\hat{\theta}] = \sum w_k^2 \sigma_k^2 / (\sum w_k)^2 = \sum w_k / (\sum w_k)^2$. $\square$

逆分散重み付き平均は, θ の線形不偏推定量の中で分散最小である. 精度の高い (大きな) 研究ほど重みが多い.

15.3 異質性と Q 統計量

必須

定義 15.3 (Cochran の Q) $Q = \sum_k w_k (Y_k - \hat{\theta})^2$, $\hat{\theta}$ は固定効果推定量.

固定効果モデルの下で $Q \sim \chi_{K-1}^2$ であり, 均一性 ($\theta_1 = \dots = \theta_K$) の検定に用いる.

定理 15.4 (Q の期待値 (2023 年 医薬 問 3 [3])) 任意の θ について $Q = \sum w_k (Y_k - \theta)^2 - \sum w_k (\hat{\theta} - \theta)^2$ であり, Y_k が独立で $E[Y_k] = \theta$ (変量効果モデルでは θ を μ と読む) のとき

$$E[Q] = \sum_k w_k V[Y_k] - \frac{\sum_k w_k^2 V[Y_k]}{\sum_k w_k}. \quad (15.2)$$

証明 $\sum w_k (Y_k - \theta)^2 = \sum w_k \{(Y_k - \hat{\theta}) + (\hat{\theta} - \theta)\}^2 = Q + 2(\hat{\theta} - \theta) \sum w_k (Y_k - \hat{\theta}) + (\hat{\theta} - \theta)^2 \sum w_k$ で, 中央の項は $\sum w_k (Y_k - \hat{\theta}) = 0$ より消える. 期待値をとると $E[\sum w_k (Y_k - \theta)^2] = \sum w_k V[Y_k]$, $E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = V[\hat{\theta}] = \sum w_k^2 V[Y_k] / (\sum w_k)^2$. $\square$

固定効果モデルなら $V[Y_k] = 1/w_k$ で $E[Q] = K - 1$ である.

15.4 変量効果モデル

頻出

定義 15.5 (変量効果モデル) $Y_k = \theta_k + \varepsilon_k$, $\theta_k = \mu + \delta_k$, $\varepsilon_k \sim N(0, \sigma_k^2)$, $\delta_k \sim N(0, \tau^2)$, すべて独立. μ は研究間の真の効果の分布の平均, τ^2 は研究間分散.

命題 15.6 (2021 年 医薬 問 4) (1) $Y_k \sim N(\mu, \sigma_k^2 + \tau^2)$.

(2) 対数尤度 $\log L(\mu, \tau^2) = -\frac{1}{2} \sum_k \{\log 2\pi + \log(\sigma_k^2 + \tau^2) + \frac{(y_k - \mu)^2}{\sigma_k^2 + \tau^2}\}$.

(3) τ^2 を与えたときの MLE と分散は, $w_k^* = 1/(\sigma_k^2 + \tau^2)$ として

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_k w_k^* Y_k}{\sum_k w_k^*}, \quad V[\hat{\mu}] = \frac{1}{\sum_k w_k^*}. \quad (15.3)$$

証明 (1) 正規分布の和の再生性, $E[Y_k] = \mu$, $V[Y_k] = \tau^2 + \sigma_k^2$. (3) $\partial \log L / \partial \mu = \sum w_k^* (y_k - \mu) = 0$. 分散は命題 15.2 と同じ計算. $\square$

実際には τ^2 を推定値 $\hat{\tau}^2$ で置き換える. τ^2 の推定の不確かさは $V[\hat{\mu}]$ に含まれないので, 研究数が少ないと区間は狭すぎる傾向がある.

15.4.1 DerSimonian–Laird 推定量

定理 15.7 (モーメント推定量 (2023 年 医薬 問 3 [4], [32])) 変量効果モデルで $V[Y_k] = \tau^2 + 1/w_k$ を式 (15.2) に代入すると

$$E[Q] = K - 1 + \tau^2 \left(\sum_k w_k - \frac{\sum_k w_k^2}{\sum_k w_k} \right).$$

$E[Q] = Q$ とおいて

$$\hat{\tau}_{DL}^2 = \max \left\{ 0, \frac{Q - (K - 1)}{\sum_k w_k - \sum_k w_k^2 / \sum_k w_k} \right\}. \quad (15.4)$$

証明 $\sum w_k(\tau^2 + 1/w_k) = \tau^2 \sum w_k + K$, $\sum w_k^2(\tau^2 + 1/w_k) / \sum w_k = \tau^2 \sum w_k^2 / \sum w_k + 1$ を式 (15.2) に代入する. 負になる場合は 0 に切り詰める. $\square$

DL 推定量は反復不要で広く使われるが, ML や REML の推定値とは一般に異なる (2021 年 医薬 問 4 のデータでは $\hat{\tau}_{ML}^2 = 0.013$ に対し $\hat{\tau}_{DL}^2 \approx 0.032$).

15.4.2 I^2

全研究で $\sigma_k^2 = \sigma^2$ ($w_k = w$) なら $\sum w - \sum w^2 / \sum w = w(K - 1)$ で $\hat{\tau}^2 = \sigma^2 \{Q - (K - 1)\} / (K - 1)$, これより

$$\widehat{\left(\frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2} \right)} = \frac{Q - (K - 1)}{Q} =: I^2 \quad (15.5)$$

(2023 年 医薬 問 3 [5]). I^2 は「観測された推定値のばらつきのうち, 偶然 (研究内の誤差) ではなく研究間の真の差による部分の割合」と解釈される. ただしこれは一般には直感的な解釈であり, 上のように研究内分散が等しい場合に限って $\tau^2 / (\tau^2 + \sigma^2)$ という分散比として導出できる (研究内分散が異なる場合は, σ^2 を「典型的な」研究内分散に置き換えた近似的な意味をもつ). I^2 は負なら 0 とする. 目安として 25%, 50%, 75% がそれぞれ低・中・高の異質性とされる [34] (I^2 の定義は [33]). $Q = 7.15$, $K = 4$ なら $I^2 = (7.15 - 3) / 7.15 = 0.58$.

15.5 推定対象の違い

- 固定効果: 「全研究に共通の効果 θ 」. 異質性があるときは「各研究の効果の, 精度による重み付き平均」を推定していると解釈できる.
- 変量効果: 「研究間で変動する真の効果の分布の平均 μ 」. 研究を母集団からの標本とみなす.
- 変量効果の重み $1/(\sigma_k^2 + \tau^2)$ は, τ^2 が大きいほど研究間で均等に近づき, 小さな研究の相対的な重みが大きくなる.

- 変量効果の CI は固定効果より広い (研究間変動を反映). $\tau^2 = 0$ なら両者は一致する.

補足：予測区間 (出典：[35]) 新しい研究 (あるいは新しい臨床現場) での真の効果の範囲を示すには、予測区間 $\hat{\mu} \pm t_{K-2}(0.025)\sqrt{\hat{\tau}^2 + V[\hat{\mu}]}$ を用いる. μ の信頼区間が 0 を含まなくても、予測区間が 0 を含むことはよくある.

15.6 フォレストプロット

各研究の点推定値と 95%CI を横棒で、重みを四角形の大きさに示し、最下段に統合推定値をひし形で示す図をフォレストプロットという. 横軸は通常、比の指標の対数目盛で、縦線が「効果なし」(RR = 1) を表す.

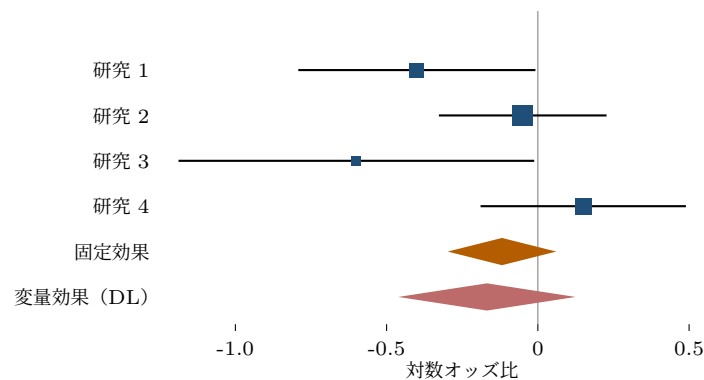


図 15.1 例題 15.1 のフォレストプロット

15.7 仮定

- 各研究の推定値の正規近似と、 σ_k^2 を既知とみなせること (小さな研究やイベントの稀な研究では不正確).
- 研究の独立性.
- 変量効果モデル：真の効果が正規分布に従い、研究の大きさと無関係であること.
- 選択された研究が偏っていないこと (出版バイアス).

補足：出版バイアス 有意な結果の研究ほど出版されやすいと、統合推定値は効果を過大評価する. 横軸に効果、縦軸に精度 ($1/SE$) をとったファネルプロットの非対称性で検討する.

15.8 結果の解釈

- 2021 年 医薬 問 4: $\tau^2 = 0.014$ (既知) とすると $\hat{\mu} \approx 0.007$, $SE \approx 0.105$, 95%CI $[-0.198, 0.212]$ (対数 RR; $\hat{\tau}^2 = 0.013$ では $\hat{\mu} \approx 0.008$). 高用量と標準用量で心血管以外の死亡リスクに差があるとは言えない.

- Q 検定は研究数が少ないと検出力が低い。有意でなくても異質性がないとは言えないので、 I^2 と $\hat{\tau}^2$ で程度を示す。
- 異質性が大きいときは統合値だけでなく、その原因（対象集団、用量、追跡期間）を部分集団解析やメタ回帰で探索する。

15.9 手法選択

要注意 Q 検定の結果や I^2 の大きさだけで固定効果か変量効果かを機械的に選ばない。まず推定対象を決める：「全研究に共通の効果（または研究の精度で重み付けた平均）」を知りたいなら固定効果、「研究間で変動する真の効果の分布の平均」を知りたいなら変量効果である。そのうえで、以下を目安とする。

- 研究が同一のプロトコルで行われ異質性が小さい → 固定効果（MH 法、Peto 法を含む）。
- 異なる集団・条件の研究を統合し平均的效果を知りたい → 変量効果（DL, REML）。
- 2 値データでイベントが稀 → Peto 法や MH 法（逆分散法はゼロセルに弱い）。

15.10 よくある誤り

よくある誤り

- 比の指標を元のスケールで平均する。
- 変量効果の重みに $1/\sigma_k^2$ を使う（正しくは $1/(\sigma_k^2 + \tau^2)$ ）。
- Q の自由度を K とする（正しくは $K - 1$ ）。 $\hat{\tau}^2 < 0$ をそのまま使う。
- Q 検定が非有意なら固定効果でよいと機械的に判断する。

15.11 数理統計との接続

数理統計との接続

- 逆分散重み付き平均が線形不偏推定量の中で最良であることは『現代数理統計学の基礎』第 6 章演習（問 9）で、固定効果推定量の原型である。
- 変量効果モデルは正規－正規の階層モデル（同書 4.2.4 項、6.4.1 項の経験ベイズ）であり、各研究の θ_k の事後平均は Y_k を $\hat{\mu}$ の方へ縮小した値になる。
- $E[Q]$ の計算は平方和の分解 $\sum (X_i - \mu)^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2$ の重み付き版で、不偏分散の除数 $n - 1$ の導出と同じ構造である。

15.12 例題

例題 15.1 (固定効果と変量効果) 4 研究の対数オッズ比 Y_k と分散 σ_k^2 が $(-0.40, 0.04)$, $(-0.05, 0.02)$, $(-0.60, 0.09)$, $(0.15, 0.03)$ である.

- (1) 固定効果推定値とその 95%CI を求めよ.
- (2) Q を求め, 均一性を検定せよ ($\chi_3^2(0.05) = 7.815$). I^2 を求めよ.
- (3) DL 法で $\hat{\tau}^2$ を求めよ.
- (4) 変量効果推定値とその 95%CI を求め, (1) と比べよ.

例題 15.2 ($E[Q]$ の応用) $K = 5$ 研究がすべて同じ分散 $\sigma^2 = 0.05$ をもつ. $Q = 12.0$ のとき, $\hat{\tau}_{DL}^2$ と I^2 を求めよ.

15.13 解答

例題 15.1 の解答

- (1) $w = (25, 50, 11.11, 33.33)$, $\sum w = 119.44$, $\sum wY = -10 - 2.5 - 6.667 + 5 = -14.17$. $\hat{\theta} = -14.17/119.44 = -0.119$, $SE = 1/\sqrt{119.44} = 0.0915$, 95%CI $(-0.298, 0.061)$ (OR で $(0.74, 1.06)$).
- (2) $Q = \sum w_k(Y_k + 0.119)^2 = 1.980 + 0.235 + 2.575 + 2.405 = 7.19 < 7.815$. 均一性は棄却されない. $I^2 = (7.19 - 3)/7.19 = 0.58$.
- (3) $\sum w^2 = 625 + 2500 + 123.5 + 1111.1 = 4359.6$, $\sum w - \sum w^2 / \sum w = 119.44 - 36.50 = 82.95$. $\hat{\tau}^2 = (7.19 - 3)/82.95 = 0.0506$.
- (4) $w^* = 1/(\sigma_k^2 + 0.0506) = (11.04, 14.17, 7.11, 12.41)$, $\sum w^* = 44.74$, $\sum w^*Y = -7.53$. $\hat{\mu} = -0.168$, $SE = 1/\sqrt{44.74} = 0.150$, 95%CI $(-0.461, 0.125)$. 変量効果では小さい研究 (研究 3) の相対的な重みが増えて点推定が負の側に移り, 区間は研究間変動を反映して広がった. Q 検定は有意でないが $I^2 = 58\%$ で中程度の異質性があり, 研究数が少ないため検定の検出力が低いことに注意する.

例題 15.2 の解答

$$\hat{\tau}^2 = \sigma^2\{Q - (K - 1)\} / (K - 1) = 0.05 \times 8 / 4 = 0.10. I^2 = (12 - 4) / 12 = 0.667 (= 0.10 / (0.10 + 0.05)).$$

章末まとめ

- 固定効果: $\hat{\theta} = \sum w_k Y_k / \sum w_k$, $V = 1 / \sum w_k$, $w_k = 1 / \sigma_k^2$.
- $Q = \sum w_k (Y_k - \hat{\theta})^2 \sim \chi_{K-1}^2$ (均一性の下). $E[Q] = \sum w V[Y] - \sum w^2 V[Y] / \sum w$.
- 変量効果: $Y_k \sim N(\mu, \sigma_k^2 + \tau^2)$, $\hat{\mu} = \sum w_k^* Y_k / \sum w_k^*$, $w_k^* = 1 / (\sigma_k^2 + \tau^2)$, $V = 1 / \sum w_k^*$.
- DL: $\hat{\tau}^2 = \max\{0, (Q - K + 1) / (\sum w - \sum w^2 / \sum w)\}$. $I^2 = (Q - K + 1) / Q$.
- 固定効果は共通効果, 変量効果は効果の分布の平均. 変量効果の CI は広く, 小研究の重みが相対的に大きい.

第 16 章

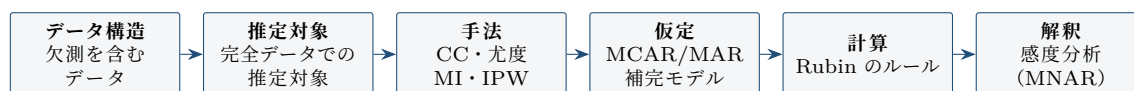
欠測データと多重補完

この章でできるようになること

- 欠測メカニズム MCAR・MAR・MNAR を定義し、具体例を分類できる。
- 完全ケース解析・単一補完・尤度に基づく解析・多重補完が妥当となる条件を説明できる。
- 欠測の有無と群・共変量の関連を検定し、その結果から言えること・言えないことを述べられる。
- 多重補完の結果を Rubin のルール $T = W + (1 + 1/M)B$ で統合し、補完間分散の意味を説明できる。
- 補完モデルが与えられたとき、補完推定量の条件付き分散と補完間分散の期待値を導出できる。

過去問での出題

- 2024 年 医薬 問 3：改善割合を比較する試験で、欠測（ T 群 30 人， C 群 10 人）と群の独立性の χ^2 検定（12.5，有意），3 つの補完データセットでの改善割合の差の分散，Rubin のルールによる $\hat{V}[\hat{\theta}]$ ，観測値を与えた下での $\hat{\theta}_k$ の条件付き分散と補完間分散 B の条件付き期待値。
- 統計数理では 2016 年 数理 問 5（MCAR の検定：有意でなくても MCAR とは言えない），2022 年 数理 問 5（対応のあるデータで片方が欠測したときの検定）。
- 2019 年 医薬 問 5（共通）：ABO 血液型の遺伝子頻度の推定（EM アルゴリズム）。



16.1 問題設定

完全データを $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_{\text{obs}}, \mathbf{Y}_{\text{mis}})$ ，欠測の指示変数を $\mathbf{R}$ （観測なら 1）とする。解析の目的は、欠測がなかった場合に推定したかった量（estimand）を、観測されたデータから偏りなく推定することである。臨床試験では、欠測の多くは中止・脱落によって起こり、脱落は治療の効果や副作用と関連しうる。

16.2 欠測メカニズム

必須

定義 16.1 (欠測メカニズム (Rubin の分類))

- **MCAR** (missing completely at random) : $P(\mathbf{R} \mid \mathbf{Y}_{\text{obs}}, \mathbf{Y}_{\text{mis}}) = P(\mathbf{R})$. 欠測はデータと無関係.
- **MAR** (missing at random) : $P(\mathbf{R} \mid \mathbf{Y}_{\text{obs}}, \mathbf{Y}_{\text{mis}}) = P(\mathbf{R} \mid \mathbf{Y}_{\text{obs}})$. 欠測は観測された値 (共変量・過去の測定値) だけに依存.
- **MNAR** (missing not at random) : 欠測が観測されていない値そのものに依存.

例：検体の破損による欠測は MCAR. 前回の測定値が悪い患者が来院しなくなるのは (前回値が観測されていれば) MAR. 今回の症状が悪化したこと自体が来院しない理由なら MNAR.

命題 16.2 (MAR の下での尤度の無視可能性) MAR で, データのパラメータ θ と欠測メカニズムのパラメータ ψ が別個 (distinct) なら, 観測データの尤度は $L(\theta, \psi) = f(\mathbf{R} \mid \mathbf{Y}_{\text{obs}}; \psi) f(\mathbf{Y}_{\text{obs}}; \theta)$ と分解され, θ の推測は欠測メカニズムをモデル化せずに $f(\mathbf{Y}_{\text{obs}}; \theta)$ だけで行える.

証明 $f(\mathbf{Y}_{\text{obs}}, \mathbf{R}) = \int f(\mathbf{Y}_{\text{obs}}, \mathbf{Y}_{\text{mis}}; \theta) f(\mathbf{R} \mid \mathbf{Y}_{\text{obs}}, \mathbf{Y}_{\text{mis}}; \psi) d\mathbf{Y}_{\text{mis}}$. MAR なら第 2 因子は $\mathbf{Y}_{\text{mis}}$ によらず積分の外に出せて, 残りは $\int f(\mathbf{Y}; \theta) d\mathbf{Y}_{\text{mis}} = f(\mathbf{Y}_{\text{obs}}; \theta)$. $\square$

反復測定 of 混合モデル (MMRM, 第 8 章) が MAR の下で妥当なのはこのためである.

■データから言えること 欠測の有無と観測された変数 (群, ベースライン値) の関連を調べれば, MCAR を否定することはできる. 2024 年 医薬 問 3 [1] では欠測が T 群 30%, C 群 10% で, $\chi^2 = \frac{200(30 \times 90 - 70 \times 10)^2}{100 \cdot 100 \cdot 40 \cdot 160} = 12.5 > 3.84$ から, 欠測は群と独立でない. しかし関連がないことは MCAR の証明にならず (2016 年 数理 問 5), MAR と MNAR は観測データからは区別できない.

16.3 主な解析法

要注意 LOCF (最終観測値の引き継ぎ) は「脱落后の値が変わらない」という強い仮定であり, 保守的とも限らない.

16.4 多重補完

必須 頻出

16.4.1 手順

1. **補完** : 欠測値を, 観測データを条件とした予測分布 (パラメータの不確かさを含む事後予測分布) から M 回独立に生成し, M 個の完全データセットを作る.
2. **解析** : 各データセットで通常の解析を行い, 推定値 $\hat{\theta}_k$ とその分散推定値 $\hat{V}[\hat{\theta}_k]$ を得る.
3. **統合** : Rubin のルールで 1 つの推定値と分散にまとめる.

表 16.1 欠測への対処法と妥当となる条件

方法	内容	妥当性
完全ケース解析	欠測のある個体を除く	MCAR で不偏（精度は低下）. MAR では一般に偏る（欠測が解析モデルの共変量のみに依存する場合の回帰係数は例外）
単一補完（平均値, LOCF）	欠測を 1 つの値で埋める	推定対象により偏り（LOCF など）、常に分散を過小評価（補完値を確定値として扱う）
尤度に基づく方法（MMRM など）	観測データの尤度を最大化	MAR で妥当（モデルが正しければ）
多重補完（MI）	予測分布から複数回補完して統合	MAR で妥当（補完モデルが正しければ）
逆確率重み付け（IPW）	観測確率の逆数で重み付け	MAR で妥当（観測確率のモデルが正しければ）

定理 16.3 (Rubin のルール [36])

$$\bar{\theta} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \hat{\theta}_k, \quad W = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \hat{V}[\hat{\theta}_k], \quad B = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^M (\hat{\theta}_k - \bar{\theta})^2, \quad T = W + \left(1 + \frac{1}{M}\right) B. \quad (16.1)$$

W を補完内分散, B を補完間分散という.

■各項の意味 W は「データが完全だったとしても生じる標本変動」、 B は「欠測値がわからないことによる追加の不確かさ」である。 B/M の項は、 $\bar{\theta}$ を有限の M 回の補完の平均で計算したことによるシミュレーション誤差である。推測には $(\theta - \bar{\theta})/\sqrt{T}$ を自由度 $\nu = (M-1)\{1 + W/((1+1/M)B)\}^2$ の t 分布で近似する。 $\hat{\lambda} = (1+1/M)B/T$ は欠測による情報の損失割合の目安である。

2024 年 医薬 問 3 では、 $\hat{\theta}_k = 0.06, 0.07, 0.08$, 各分散 $\hat{V}[\hat{\theta}_k] = \frac{p_T(1-p_T)}{100} + \frac{p_C(1-p_C)}{100}$ が $0.003732, 0.003871, 0.003718$ で、 $W = 0.003774$, $B = \frac{0.01^2 + 0 + 0.01^2}{2} = 0.0001$, $T = 0.003774 + \frac{4}{3} \times 0.0001 = 0.003907$.

16.4.2 補完間分散の性質

以下の M_T, M_C は欠測人数であり、補完回数 M とは別である（過去問では補完回数を K と書く）。

命題 16.4 (2024 年 医薬 問 3 [4] [5]) 観測データを与えた下で $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_M$ が独立同分布なら $E[B \mid \text{観測}] = V[\hat{\theta}_k \mid \text{観測}]$. 2 群の改善割合の差の例で、 T 群の観測 N_T 人中改善 y_T^o , 欠測 M_T 人の改善数を $Y_{T_k}^m \sim \text{Bin}(M_T, y_T^o/N_T)$ (C 群も同様、独立) で補完すると

$$V[\hat{\theta}_k \mid y_T^o, y_C^o] = \frac{M_T \hat{p}_T (1 - \hat{p}_T)}{(N_T + M_T)^2} + \frac{M_C \hat{p}_C (1 - \hat{p}_C)}{(N_C + M_C)^2}, \quad \hat{p}_g = \frac{y_g^o}{N_g}.$$

証明 $\hat{\theta}_k = \frac{y_T^o + Y_{T_k}^m}{N_T + M_T} - \frac{y_C^o + Y_{C_k}^m}{N_C + M_C}$ で、条件付きで確率的なのは Y^m だけ。二項分布の分散を代入する。 B

は条件付きで独立同分布な $\hat{\theta}_k$ の不偏分散なので、その期待値は $V[\hat{\theta}_k | \text{観測}]$. □

発展：適切な補完 (proper imputation) 上の補完は、改善確率を観測割合 $\hat{p}_g$ に固定しているので、 B は「 $\hat{p}_g$ を与えたときの二項のばらつき」しか反映せず、 $\hat{p}_g$ 自体の推定誤差 $\hat{p}_g(1 - \hat{p}_g)/N_g$ に由来する不確かさを取りこぼす。その結果 T は真の分散を過小評価する。Rubin のルールが正しい分散を与えるためには、各補完で最初にパラメータを事後分布（例： $p_g \sim \text{Be}(y_g^o + 1, N_g - y_g^o + 1)$ ）から生成し、次にそのパラメータで欠測値を生成する「適切な」補完が必要である。

16.5 感度分析

MAR は検証できない仮定なので、MNAR の可能性に対する感度分析を行う。

- **デルタ調整**：MAR で補完した値に、脱落者は δ だけ悪いというずれを加え、 δ を動かして結論の変化を見る。
- **ティッピングポイント解析**：結論が覆る δ の大きさを求め、臨床的にもっともらしいかを議論する。
- **最悪ケース補完**（試験治療群の欠測を無効、対照群を有効など）は極端な下限を与える。

補足（出典：ICH E9(R1) [3], EMA 欠測データガイドライン [9]）欠測の扱いは estimand の定義（中間事象の戦略）と一体で、主解析の仮定と整合する感度分析をあらかじめ計画することが求められる。欠測を減らすための試験の計画・実施上の工夫（中止後も追跡を続けるなど）が最も重要である。

16.6 EM アルゴリズム

発展 観測データの尤度の最大化が難しいとき、完全データの対数尤度の条件付き期待値（E ステップ）と、その最大化（M ステップ）を交互に繰り返す。

■例：ABO 血液型（2019 年 医薬 問 5） 遺伝子頻度 r, p, q (O, A, B) で、表現型の度数 n_O, n_A, n_B, n_{AB} だけが観測され、A 型の遺伝子型 AA と AO の内訳 f_{AA}, f_{AO} は欠測である。

- E ステップ： $E[f_{AA} | n_A] = n_A \frac{p^2}{p^2 + 2pr}$, $E[f_{AO} | n_A] = n_A \frac{2pr}{p^2 + 2pr}$ (B 型も同様)。
- M ステップ（遺伝子の数え上げ）： $\hat{p} = \frac{2f_{AA} + f_{AO} + n_{AB}}{2N}$, $\hat{q} = \frac{2f_{BB} + f_{BO} + n_{AB}}{2N}$, $\hat{r} = \frac{2n_O + f_{AO} + f_{BO}}{2N}$ 。

E ステップは「観測された A 型の人数を、現在のパラメータでの AA と AO の条件付き確率で按分する」操作である。各反復で観測データの尤度は減少しない。

試験対策上の注意：公式解答の記法と標準的な EM 2019 年 医薬 問 5 [4] (ii) の公式解答は、観測されない度数の期待値を $E[f_{AA}] = Np^2$, $E[f_{AO}] = n_A - Np^2$ (B 型も同様) と書き、これを (i) と交互

に用いる反復を示している。一方、理論上の標準的な EM の E ステップは、上に示した観測値 n_A を条件とする期待値 $n_A p^2 / (p^2 + 2pr)$ である。両者は一般には同じ反復にならないので、答案では、設問が求める式（公式解答の形）に沿って答えつつ、標準的な EM としてはどちらを用いるかを区別して理解しておくとい。

16.7 仮定

- MI・尤度法・IPW：MAR（検証不能）、モデルの正しさ。補完モデルには解析モデルの変数（群、アウトカム、重要な共変量）をすべて含める。
- Rubin のルール：補完が適切（パラメータの不確かさを反映）で、完全データの推定量が漸近正規。

16.8 結果の解釈

- 群によって欠測割合が異なる（2024 年 医薬 問 3）なら、完全ケース解析は偏る可能性が高い。欠測の理由（有害事象、効果不十分）を群ごとに確認する。
- B が W に比べて大きいほど欠測の影響が大きい。
- MAR の下での結果と感度分析の結果が一貫していれば、結論は頑健である。

16.9 手法選択

- 連続アウトカムの反復測定で単調な脱落 → MMRM（MAR）。
- 2 値アウトカム、最終時点のみ → MI（ロジスティック補完）、または脱落を無効とする複合戦略（estimand に依存）。
- MNAR が疑われる → デルタ調整・ティッピングポイントの感度分析。

16.10 よくある誤り

よくある誤り

- 欠測と群・共変量の関連が有意でないことを MCAR の証明とする。
- 単一補完したデータを完全データとして分析し、標準誤差を過小評価する。
- Rubin のルールで $(1 + 1/M)$ を落とす、 B の除数を M とする。
- 補完モデルからアウトカムや群を除く（関連が 0 に偏る）。

16.11 数理統計との接続

数理統計との接続

- Rubin のルールは全分散の公式 (『現代数理統計学の基礎』命題 4.11) $V[\theta \mid \mathbf{Y}_{\text{obs}}] = E[V[\theta \mid \mathbf{Y}] \mid \mathbf{Y}_{\text{obs}}] + V[E[\theta \mid \mathbf{Y}] \mid \mathbf{Y}_{\text{obs}}]$ に対応する (第 1 項が W , 第 2 項が B).
- $E[B] = V[\hat{\theta}_k]$ は, 独立同分布の標本の不偏分散の不偏性そのものである.
- 2018 年 数理 問 3 (0 切断二項分布の反復解法) は, 観測されないゼロの個数を補う EM アルゴリズムの更新と一致する.

16.12 例題

例題 16.1 (欠測メカニズムの分類) 次の欠測を MCAR・MAR・MNAR に分類せよ (必要な仮定があれば述べよ).

- (1) 検査機器の故障で, ある日の全患者の測定値が欠測した.
- (2) 第 4 週の血圧が高かった患者ほど第 8 週に来院しなかった (第 4 週の値は観測済み).
- (3) 抑うつ尺度の評価で, 症状が最も悪い時期の患者が回答を拒否した.

例題 16.2 (Rubin のルール) $M = 5$ 回の補完で, 推定値 1.20, 1.35, 1.10, 1.28, 1.22, 分散推定値 0.040, 0.042, 0.039, 0.041, 0.043 を得た. 統合推定値, W , B , T , 標準誤差, 欠測による情報損失割合 $\hat{\lambda}$, 自由度 ν を求めよ ($\sqrt{0.05144} = 0.2268$).

例題 16.3 (完全ケース解析の偏り) 2 値の共変量 X (各 50%) で $E[Y \mid X = 0] = 10$, $E[Y \mid X = 1] = 20$. Y の観測確率は $X = 0$ で 0.9, $X = 1$ で 0.5 (X は全員観測).

- (1) 欠測メカニズムは何か.
- (2) 完全ケースでの Y の平均の期待値を求め, 真の平均 15 と比べよ.
- (3) 観測確率の逆数で重み付けした平均の期待値を求めよ.

16.13 解答

例題 16.1 の解答

(1) MCAR (故障が患者の状態と無関係なら). (2) MAR (欠測が観測済みの第 4 週の値に依存し, それを与えれば第 8 週の値によらないなら). 第 8 週の値自体に依存するなら MNAR. (3) MNAR (欠測が欠測値そのもの=その時点の症状に依存).

例題 16.2 の解答

$\bar{\theta} = 1.23$, $W = 0.041$, $B = \frac{0.03^2 + 0.12^2 + 0.13^2 + 0.05^2 + 0.01^2}{4} = \frac{0.0348}{4} = 0.0087$, $T = 0.041 + 1.2 \times 0.0087 = 0.05144$, $SE = 0.227$. $\hat{\lambda} = 0.01044/0.05144 = 0.20$. $\nu = 4\{1 + 0.041/0.01044\}^2 = 4 \times 4.927^2 = 97$.

例題 16.3 の解答

- (1) 欠測は観測された X だけに依存するので MAR.
- (2) 観測者の構成は $X = 0 : 0.45$, $X = 1 : 0.25$. 平均 $\frac{0.45 \times 10 + 0.25 \times 20}{0.70} = 13.57$. 真の 15 より小さく偏る.
- (3) 重み $1/0.9$, $1/0.5$ で $\frac{0.45 \times 10/0.9 + 0.25 \times 20/0.5}{0.45/0.9 + 0.25/0.5} = \frac{5+10}{1} = 15$. 偏りが除かれる. (X ごとの平均を X の分布で平均する, すなわち X を含む補完・回帰でも同じ結果になる.)

章末まとめ

- MCAR: データと無関係. MAR: 観測値のみに依存. MNAR: 欠測値自体に依存. MAR と MNAR はデータで区別できない.
- MAR + パラメータの分離で尤度は欠測メカニズムを無視できる (MMRM が妥当).
- 完全ケースは MCAR で不偏. 単一補完は分散を過小評価.
- Rubin: $\bar{\theta}$, $W = \widehat{V}$, $B = \frac{1}{M-1} \sum (\hat{\theta}_k - \bar{\theta})^2$, $T = W + (1 + 1/M)B$.
- $E[B \mid \text{観測}] = V[\hat{\theta}_k \mid \text{観測}]$. パラメータを固定した補完は不確かさを過小評価 (適切な補完が必要).
- MNAR への感度分析 (デルタ調整・ティッピングポイント).

第 17 章

ポアソン率と医療データの Bayes 解析

この章でできるようになること

- 人時間（観察時間・人口）を考慮したポアソンモデルで，率の最尤推定・信頼区間・2 群比較（差・比・条件付き検定）ができる．
- ガンマ分布のパラメータ化（形状・率／形状・尺度）を明示して扱える．
- Beta-Binomial, Gamma-Poisson の共役事前分布による事後分布・事後平均・事後モード・事後確率を導出できる．
- 事前予測分布（周辺分布）と事後予測分布を導出し，それぞれ離散一様分布・負の二項分布になる例を示せる．
- 事後平均が「データの推定値と事前平均の重み付き平均」（縮小）になることを説明し，頻度論の推定との違いを述べられる．

過去問での出題

- 2022 年 医薬 問 4：有効例数 $Y \sim \text{Bin}(n, \pi)$ ，一様事前分布．尤度と MLE，事後分布 $\text{Be}(y+1, n-y+1)$ ，事後モード $= y/n$ ，事後平均 $(y+1)/(n+2)$ と MLE・事前平均の関係， Y の周辺分布（離散一様）， $P(\pi \geq 1/2 \mid y) \geq 0.8$ となる最小の y ($n=5$ で $y=4$)．
- 2025 年 医薬 問 2：2 市の死亡数（人口 2 万・8 万）．共通の死亡率の MLE (1.8)，率の差の正規近似検定，ガンマ事前分布 $\text{Ga}(1, 1)$ （形状・率）からの事後分布 $\text{Ga}(19, 11)$ ，人口 5 万の市の死亡数の事後予測分布（負の二項分布），その期待値 $95/11$ と MLE に基づく予測値 9 の比較．
- 統計数理では 2022 年 数理 問 3（ガンマ-ポアソン混合=負の二項，過分散），2021 年 数理 問 3（ポアソン平均の十分性・MLE・スコア型区間），2024 年 数理 問 3（Beta 事前分布の事後平均と同じ形の推定量）．



17.1 ポアソン率

17.1.1 モデルと推定

観察人時間（または人口） T の集団で起きたイベント数を Y とし、率 λ （単位人時間あたり）で

$$Y \sim \text{Po}(\lambda T), \quad P(Y = y) = \frac{e^{-\lambda T} (\lambda T)^y}{y!}$$

とする。2025 年 医薬 問 2 のように「1 万人あたり $\text{Po}(\theta)$ 」が独立なら、再生性により人口 T 万人の死亡数は $\text{Po}(T\theta)$ である。

命題 17.1 $\hat{\lambda} = Y/T$, $V[\hat{\lambda}] = \lambda/T$ （推定値 Y/T^2 ）, $V[\log \hat{\lambda}] \approx 1/(\lambda T) \approx 1/Y$. 複数の集団で共通の率なら $\hat{\lambda} = \sum Y_g / \sum T_g$.

証明 $\log L = y \log \lambda - \lambda T + \text{const}$, $\partial/\partial \lambda = y/\lambda - T = 0$. 共通の率では $\log L = (\sum y_g) \log \lambda - \lambda \sum T_g$. 分散はポアソン分布の性質とデルタ法. $\square$

2025 年 医薬 問 2 : $\hat{\theta} = (4 + 14)/(2 + 8) = 1.8$ (1 万人あたり). この尤度 $\lambda^y e^{-\lambda T}$ は、打ち切りのある指数モデルの尤度 $\lambda^d e^{-\lambda W}$ （[命題 10.6](#)）と同じ形である。

17.1.2 2 群の比較

- **率の差** : $Z = \frac{\hat{\lambda}_A - \hat{\lambda}_B}{\sqrt{Y_A/T_A^2 + Y_B/T_B^2}}$ (2025 年 医薬 問 2 [2] : $Z = 0.25/\sqrt{1.219} = 0.23$, 有意でない).
- **率比** : $\log(\hat{\lambda}_A/\hat{\lambda}_B) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{1/Y_A + 1/Y_B}$ を指数変換.
- **条件付き検定** : $Y_A + Y_B = n$ を与えると $Y_A \sim \text{Bin}(n, \frac{\lambda_A T_A}{\lambda_A T_A + \lambda_B T_B})$. $H_0 : \lambda_A = \lambda_B$ の下で成功確率は $T_A/(T_A + T_B)$ となり、二項検定 (exact) ができる.

補足 : 過分散とポアソン回帰 個体・施設ごとに率がばらつくと、件数の分散が平均を超える（過分散）。率がガンマ分布に従う混合モデルでは件数は負の二項分布に従い、 $V = \mu + \mu^2/a$ (2022 年 数理 問 3). 共変量の調整には $\log E[Y_i] = \log T_i + \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}$ のポアソン回帰 ($\log T_i$ はオフセット) を用い、 e^{β_j} は率比である。

17.2 ガンマ分布のパラメータ化

要注意 本書ではガンマ分布を形状 a ・率 b で表す。

$$\text{Ga}(a, b) : g(\theta) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \theta^{a-1} e^{-b\theta}, \quad E = \frac{a}{b}, \quad V = \frac{a}{b^2}, \quad \text{モード} = \frac{a-1}{b} \quad (a \geq 1).$$

2025 年 医薬 問 2 も同じ流儀である。『現代数理統計学の基礎』は $\text{Ga}(\alpha, \beta)$ を形状・尺度（密度 $\propto x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$, 平均 $\alpha\beta$ ）で定義しており、尺度 β は率 b の逆数 $1/b$ に当たる。答案では必ず密度を書いて流儀を明示すること。指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ は $\text{Ga}(1, \lambda)$ （形状 1・率 λ ）である。

17.3 Bayes 推測の基本

パラメータ θ に事前分布 $p(\theta)$ を置き、データ y を観測した後の事後分布を

$$p(\theta | y) = \frac{p(y | \theta)p(\theta)}{p(y)} \propto p(y | \theta)p(\theta), \quad p(y) = \int p(y | \theta)p(\theta) d\theta$$

とする. $p(y)$ は**事前予測分布** (周辺分布) であり, 将来のデータ $\tilde{y}$ の**事後予測分布**は

$$p(\tilde{y} | y) = \int p(\tilde{y} | \theta)p(\theta | y) d\theta$$

($\tilde{y}$ と y が θ を与えて独立な場合). 点推定には事後平均 (2 乗損失の Bayes 推定量), 事後モード, 事後中央値を, 区間推定には事後分布の 2.5% 点と 97.5% 点による信用区間を用いる. 事後分布が事前分布と同じ分布族になる事前分布を**共役事前分布**という.

17.4 Beta-Binomial モデル

必須

定理 17.2 (Beta-Binomial) $Y | \pi \sim \text{Bin}(n, \pi)$, $\pi \sim \text{Be}(a, b)$ なら

$$\pi | y \sim \text{Be}(a+y, b+n-y), \quad E[\pi | y] = \frac{a+y}{a+b+n} = \frac{n}{a+b+n} \cdot \frac{y}{n} + \frac{a+b}{a+b+n} \cdot \frac{a}{a+b}. \quad (17.1)$$

事後モードは $(a+y-1)/(a+b+n-2)$. Y の周辺分布は $P(Y=y) = \binom{n}{y} \frac{B(a+y, b+n-y)}{B(a, b)}$ (ベータ二項分布).

証明 $p(\pi | y) \propto \pi^y(1-\pi)^{n-y} \cdot \pi^{a-1}(1-\pi)^{b-1} = \pi^{a+y-1}(1-\pi)^{b+n-y-1}$ はベータ分布の核. 平均は $\text{Be}(\alpha, \beta)$ の平均 $\alpha/(\alpha+\beta)$, モードは $(\alpha-1)/(\alpha+\beta-2)$. 周辺分布は $\int \binom{n}{y} \pi^y(1-\pi)^{n-y} \frac{\pi^{a-1}(1-\pi)^{b-1}}{B(a, b)} d\pi$. $\square$

事後平均は MLE y/n と事前平均 $a/(a+b)$ の重み付き平均で, 重みは「データの大きさ n 」と「事前分布の大きさ $a+b$ (事前の仮想的な標本サイズ)」の比である. $n \rightarrow \infty$ で事前の影響は消える.

■一様事前分布 (2022 年 医薬 問 4) $a=b=1$ なら事後分布 $\text{Be}(y+1, n-y+1)$, 事後モード y/n (MLE と一致), 事後平均 $\frac{y+1}{n+2} = \frac{n}{n+2} \frac{y}{n} + \frac{2}{n+2} \cdot \frac{1}{2}$. Y の周辺分布は

$$P(Y=y) = \binom{n}{y} B(y+1, n-y+1) = \frac{n!}{y!(n-y)!} \cdot \frac{y!(n-y)!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \quad (y=0, \dots, n),$$

すなわち離散一様分布である.

■事後確率による判定 「 $P(\pi \geq \pi_0 | y) \geq \gamma$ なら有効」とする判定では, 一様事前分布の下で次の関係が便利である.

命題 17.3 $\pi | y \sim \text{Be}(y+1, n-y+1)$ のとき $P(\pi > p | y) = P(W \leq y)$, $W \sim \text{Bin}(n+1, p)$.

証明 $\text{Be}(k, m-k+1)$ の分布関数と二項分布の関係 $P(\text{Be}(k, m-k+1) \leq p) = P(\text{Bin}(m, p) \geq k)$ (順序統計量 $U_{(k)}$ の分布: m 個の一様乱数のうち k 個以上が p 以下) を $k=y+1$, $m=n+1$ で用い, 余事象をとる. $\square$

2022 年 医薬 問 4 では $n = 5$, $p = 1/2$ で $P(\pi \geq \frac{1}{2} \mid y = 3) = P(\text{Bin}(6, \frac{1}{2}) \leq 3) = 42/64 = 0.656$, $y = 4$ で $57/64 = 0.891$. よって 0.8 以上となる最小の y は 4.

■事後予測 次の $\tilde{n}$ 人での有効数 $\tilde{Y}$ の事後予測分布は $\text{Be}(a + y, b + n - y)$ を事前とするベータ二項分布で, 次の 1 人が有効である確率は事後平均 $E[\pi \mid y]$ に等しい.

17.5 Gamma-Poisson モデル

必須

定理 17.4 (Gamma-Poisson) $Y \mid \theta \sim \text{Po}(T\theta)$, $\theta \sim \text{Ga}(a, b)$ (形状・率) なら

$$\theta \mid y \sim \text{Ga}(a + y, b + T), \quad E[\theta \mid y] = \frac{a + y}{b + T} = \frac{T}{b + T} \cdot \frac{y}{T} + \frac{b}{b + T} \cdot \frac{a}{b}. \quad (17.2)$$

人時間 $\tilde{T}$ での将来の件数 $\tilde{Y} \mid \theta \sim \text{Po}(\tilde{T}\theta)$ の事後予測分布は, $r = a + y$, $q = \frac{b + T}{b + T + \tilde{T}}$ として負の二項分布

$$P(\tilde{Y} = k \mid y) = \frac{\Gamma(k + r)}{k! \Gamma(r)} q^r (1 - q)^k \quad (k = 0, 1, \dots), \quad E[\tilde{Y} \mid y] = \tilde{T} \frac{a + y}{b + T}. \quad (17.3)$$

証明 $p(\theta \mid y) \propto e^{-T\theta} \theta^y \cdot \theta^{a-1} e^{-b\theta} = \theta^{a+y-1} e^{-(b+T)\theta}$. 事後予測は

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\tilde{T}\theta} (\tilde{T}\theta)^k}{k!} \frac{(b + T)^r}{\Gamma(r)} \theta^{r-1} e^{-(b+T)\theta} d\theta = \frac{\tilde{T}^k (b + T)^r}{k! \Gamma(r)} \cdot \frac{\Gamma(k + r)}{(b + T + \tilde{T})^{k+r}},$$

これを整理すると式 (17.3). 期待値は $E[\tilde{Y} \mid y] = E[E[\tilde{Y} \mid \theta] \mid y] = \tilde{T} E[\theta \mid y]$. □

事後予測分布の分散 $\tilde{T} E[\theta \mid y] + \tilde{T}^2 V[\theta \mid y]$ は平均より大きく, 「 θ の不確かさ」の分だけポアソン分布より広い.

■2025 年 医薬 問 2 の数値 $a = b = 1$ (平均 1 の指数分布の事前), $y = 18$, $T = 10$ で $\theta \mid y \sim \text{Ga}(19, 11)$, 事後平均 $19/11 = 1.73$. 人口 5 万の市 ($\tilde{T} = 5$) の死亡数の事後予測は $r = 19$, $q = 11/16$ の負の二項分布で, 期待値 $5 \times 19/11 = 95/11 \approx 8.6$. MLE による予測 $5 \times 1.8 = 9$ より小さいのは, 事後平均が事前平均 1 の側へ縮小されているためである ($1.73 = \frac{10}{11} \times 1.8 + \frac{1}{11} \times 1$).

17.6 正規 – 正規モデル

$\bar{X} \mid \mu \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ (σ^2 既知), $\mu \sim N(\xi, \tau^2)$ なら

$$\mu \mid \bar{x} \sim N\left(\frac{(n/\sigma^2)\bar{x} + (1/\tau^2)\xi}{n/\sigma^2 + 1/\tau^2}, \frac{1}{n/\sigma^2 + 1/\tau^2}\right).$$

事後平均は精度 (分散の逆数) で重み付けた平均である. 平均への回帰の真値モデル (項 8.2.2) やメタアナリシスの変量効果モデル (第 15 章) で各研究の効果を推定する式と同じ形である.

17.7 頻度論との違い

- 頻度論ではパラメータは定数で、確率は手順の繰り返しに関するもの。Bayes ではパラメータの不確かさを確率分布で表し、「 $P(\pi \geq 0.5 \mid \text{データ})$ 」を直接述べられる。
- 信用区間は「データを与えたとき θ が区間に入る確率が 95%」と解釈できる。信頼区間はそうは解釈できない。
- 事前分布が結論に影響する。小標本では影響が大きく、事前分布の選択の根拠と感度分析が必要である。
- Bayes の判定規則（事後確率の閾値）も、頻度論的な性質（第 1 種の過誤確率・検出力）をシミュレーションで評価するのが臨床試験の実務である。

補足：無情報事前分布 二項比率では一様分布 $\text{Be}(1, 1)$ のほか、Jeffreys 事前分布 $\text{Be}(1/2, 1/2)$ (Fisher 情報量の平方根に比例) がよく用いられる。ポアソン率の Jeffreys 事前分布は $p(\lambda) \propto \lambda^{-1/2}$ で、全区間で積分が発散する非正則 (improper) 事前分布である（形式的に「 $\text{Ga}(1/2, 0)$ 」と書かれることがあるが、率 0 のガンマ分布は正則な確率分布ではない）。データ y 、人時間 T を得た後の事後分布は $\text{Ga}(y + 1/2, T)$ で、 $y \geq 0$ なら正則になる。

17.8 仮定

- ポアソンモデル：イベントが独立で、率が観察期間・集団内で一定。過分散があれば負の二項など。
- Bayes：事前分布の妥当性。共役事前分布は計算の便宜であり、それ自体が正しい保証はない。
- 交換可能性：事前分布を共有する単位（集団・患者）が事前に区別できないこと。

17.9 結果の解釈

- 「事後平均 0.30, 95% 信用区間 0.15–0.47」：データと事前情報を合わせると、有効率は 95% の確率でこの範囲にある。
- 事後予測分布の期待値が MLE の予測値と違うのは、事前平均への縮小による。データが多いほど両者は近づく。
- 率の差の検定が非有意でも、共通の率を仮定してよいという積極的な根拠にはならない。

17.10 手法選択

- 観察期間が異なる件数データ → ポアソン（率）。群比較は率比の区間、条件付き二項検定。
- 小標本の第 I/II 相で既存情報を使いたい → Beta–Binomial の事後確率による判定。
- 将来の件数の予測 → 事後予測分布（Gamma–Poisson なら負の二項）。

17.11 よくある誤り

よくある誤り

- ガンマ分布の形状・尺度と形状・率を混同する（平均 a/b と ab の取り違い）.
- 事後予測分布を、事後平均を代入したポアソン分布 ($\text{Po}(\tilde{T}\hat{\theta})$) とする (θ の不確かさを無視).
- 人時間を無視して件数どうしを比べる.
- 事前予測分布（周辺分布）と事後予測分布を混同する.

17.12 数理統計との接続

数理統計との接続

- ベータ－二項（『現代数理統計学の基礎』例 4.14, 例 6.12）, ガンマ－ポアソン＝負の二項（例 4.15）, ポアソン－ガンマの事後分布（第 6 章演習問 8, 形状・尺度で $\text{Ga}(y + \alpha, \beta/(1 + n\beta))$ ）.
- 二項の累積確率とベータ分布の関係（同書第 3 章演習問 19）が命題 17.3, ポアソンの累積確率とガンマ分布の関係（問 20）はそのポアソン過程版（二項→ポアソンの極限に対応する関係）である.
- 2024 年 数理 問 3 の MSE 一定の推定量 $(S_n + \sqrt{n}/2)/(n + \sqrt{n})$ は $\text{Be}(\sqrt{n}/2, \sqrt{n}/2)$ 事前分布の事後平均と同じ形である.
- 2021 年 数理 問 3 のポアソン平均の区間 $\frac{1}{n}(t + 2 \mp 2\sqrt{t+1})$ は, 正規近似 $(t - n\lambda)^2 \leq 4n\lambda$ を解いたスコア型区間である.

17.13 例題

例題 17.1（ポアソン率の比較） 病院 A では 3000 患者日で院内感染 12 件, 病院 B では 5000 患者日で 30 件であった.

- (1) 各病院の感染率（1000 患者日あたり）を求めよ.
- (2) 率の差の Z 統計量を求めよ.
- (3) 率比の 95% 信頼区間を求めよ ($\log(2/3) = -0.405$, $e^{-1.075} = 0.341$, $e^{0.264} = 1.302$).
- (4) 条件付き二項検定の正規近似による Z を求めよ.

例題 17.2（Beta-Binomial） 先行研究から有効率の事前分布を $\text{Be}(2, 8)$ とし, 新しい試験で 20 人中 7 人が有効であった.

- (1) 事前平均, 事後分布, 事後平均, 事後モードを求めよ.
- (2) 事後平均を MLE と事前平均の重み付き平均として表せ.
- (3) 次の 2 人の有効数の事後予測分布を求めよ.

例題 17.3 (事後確率による判定) 一様事前分布の下, $n = 9$ 人の試験で「 $P(\pi > 0.5 | y) \geq 0.9$ なら有望」と判定する. $\text{Bin}(10, 0.5)$ の累積確率 $P(W \leq y)$ は $y = 5, 6, 7, 8$ でそれぞれ 0.623, 0.828, 0.945, 0.989 である.

- (1) 有望と判定される最小の有効数を求めよ.
- (2) 真の有効率が 0.5 のとき, 有望と判定される確率を求めよ ($\text{Bin}(9, 0.5)$ で $P(Y \geq 7) = 0.0898$).

例題 17.4 (Gamma-Poisson) 有害事象の発生率 θ (100 人年あたり) の事前分布を $\text{Ga}(3, 2)$ (形状 3・率 2) とする. 4 (百人年) の観察で 8 件が起きた.

- (1) 事後分布と事後平均を求め, MLE と比べよ.
- (2) 次の 2 (百人年) での件数の事後予測分布の平均と分散を求め, ポアソン分布と比べよ.

17.14 解答

例題 17.1 の解答

- (1) $A : 12/3 = 4.0$, $B : 30/5 = 6.0$ (1000 患者日あたり).
- (2) $\hat{\lambda}_A - \hat{\lambda}_B = -0.002/\text{患者日}$, $\text{SE} = \sqrt{12/3000^2 + 30/5000^2} = \sqrt{1.333 \times 10^{-6} + 1.2 \times 10^{-6}} = 0.00159$, $Z = -1.26$.
- (3) $\text{SE}(\log) = \sqrt{1/12 + 1/30} = 0.342$. $-0.405 \pm 0.670 = (-1.075, 0.264) \rightarrow (0.34, 1.30)$.
- (4) $n = 42$, H_0 で $Y_A \sim \text{Bin}(42, 0.375)$, $E = 15.75$, $V = 9.84$, $Z = (12 - 15.75)/3.14 = -1.20$. いずれも有意でない.

例題 17.2 の解答

- (1) 事前平均 0.2. 事後 $\text{Be}(9, 21)$, 平均 $9/30 = 0.30$, モード $8/28 = 0.286$.
- (2) $0.30 = \frac{20}{30} \times 0.35 + \frac{10}{30} \times 0.2$ (事前の仮想標本 10 人, データ 20 人).
- (3) $P(\tilde{Y} = 0) = \frac{21}{30} \cdot \frac{22}{31} = \frac{462}{930} = 0.497$, $P(\tilde{Y} = 2) = \frac{9}{30} \cdot \frac{10}{31} = \frac{90}{930} = 0.097$, $P(\tilde{Y} = 1) = 2 \cdot \frac{9 \cdot 21}{30 \cdot 31} = \frac{378}{930} = 0.406$.

例題 17.3 の解答

- (1) 命題 17.3 より $P(\pi > 0.5 | y) = P(W \leq y)$, $W \sim \text{Bin}(10, 0.5)$. ≥ 0.9 となる最小の y は 7 (0.945).
- (2) $P(Y \geq 7 | \pi = 0.5) = 0.0898$. この Bayes 判定の「第 1 種の過誤確率」は約 9% である.

例題 17.4 の解答

- (1) $\text{Ga}(3 + 8, 2 + 4) = \text{Ga}(11, 6)$, 事後平均 $11/6 = 1.83$. MLE $8/4 = 2.0$ より事前平均 1.5 の側に縮小している ($1.83 = \frac{4}{6} \times 2.0 + \frac{2}{6} \times 1.5$).
- (2) $r = 11$, $q = 6/8 = 0.75$. 平均 $r(1 - q)/q = 11 \times 0.25/0.75 = 3.67$ ($= 2 \times 11/6$), 分散 $r(1 - q)/q^2 = 4.89$. 同じ平均のポアソン分布 (分散 3.67) より大きい.

章末まとめ

- $Y \sim \text{Po}(\lambda T) : \hat{\lambda} = Y/T, V \approx Y/T^2, V[\log \hat{\lambda}] \approx 1/Y$. $H_0 : \lambda_A = \lambda_B$ の下で条件付きで $Y_A | n \sim \text{Bin}(n, T_A/(T_A + T_B))$.
- ガンマは形状・率 $\text{Ga}(a, b) : \text{平均 } a/b$ (教科書は形状・尺度 : 平均 $\alpha\beta$).
- Beta-Binomial : $\text{Be}(a + y, b + n - y)$, 事後平均は MLE と事前平均の重み付き平均. 一様事前で周辺は離散一様, $P(\pi > p | y) = P(\text{Bin}(n + 1, p) \leq y)$.
- Gamma-Poisson : $\text{Ga}(a + y, b + T)$, 事後予測は負の二項 ($r = a + y, q = (b + T)/(b + T + \tilde{T})$), 平均 $\tilde{T}(a + y)/(b + T)$.
- 事後予測は θ の不確かさを含むので, プラグインのポアソンより分散が大きい.

付録 A

手法選択フローチャート

アウトカムの型と観測の構造から手法を選ぶための一覧である．まず図 A.1 で候補を絞り，表 A.1 で推定対象と対応章を確認する．

状況 → 手法



図 A.1 アウトカムからの手法選択

表 A.1 データ構造・推定対象・手法の対応

データ構造	推定対象	手法	章
連続・対応あり	差の平均・中央値	対応のある t , 符号付き順位, 符号	3
連続・独立 2 群	平均差, $P(X > Y)$	2 標本 t , Welch, 順位和	3
連続・前後 2 時点 (RCT)	最終時点の群差	ANCOVA ($V \propto 1 - \rho^2$)	8
連続・多時点	時点別平均差	混合モデル (MMRM)	8
2 値・独立 2 群	RD, RR, OR	χ^2 , Fisher, Woolf	4
2 値・ K 群	一様性・傾向	χ^2_{K-1} , Cochran–Armitage	4
2 値・対応あり	周辺割合の差	McNemar, LRT	4
2 値・層別	共通 OR/RR	MH, Peto, Breslow–Day	7
2 値・共変量	調整 OR, 予測確率	ロジスティック回帰, AIC	6
観察研究の交絡	因果効果	標準化, 傾向スコア, IPW	7
診断検査	感度・特異度・ PPV・AUC	ROC, Youden, McNemar, デル タ法	5
件数+人時間	率, 率比	ポアソン, 条件付き二項	17
生存時間	$S(t)$, 中央値	KM, NA, Greenwood	9
生存時間・2 群	分布の差	ログランク	9
生存時間・共変量	HR	Cox, 部分尤度	10
生存時間・非比例	平均生存時間	RMST	10
競合リスク	CIF	Aalen–Johansen, Fine–Gray	11
同等性・非劣性	差がマージン内	TOST, $(1 - 2\alpha)CI$	13
中間解析	早期中止	α 消費関数	14
多重比較・多重評価項目	FWER 制御	Bonferroni, Holm, Dunnett, 閉 手順	14
複数研究	統合効果	固定効果, 変量効果 (DL)	15
欠測あり	完全データでの効果	MMRM, MI (Rubin), 感度分析	16
小標本+事前情報	事後確率・予測	Beta–Binomial, Gamma–Poisson	17

付録 B

必須公式集

各公式の右欄は「いつ使うか」である。記号は本文の定義に従う。

項目	公式	いつ使うか
効果指標・分割表		
RD	$\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_0, V = \frac{\hat{\pi}_1(1-\hat{\pi}_1)}{n_1} + \frac{\hat{\pi}_0(1-\hat{\pi}_0)}{n_0}$	絶対的な効果. NNT = 1/ARR (利益), NNH = 1/ARI (害)
RR	$\frac{a/n_1}{c/n_0}, V[\log \widehat{RR}] = \frac{1}{a} - \frac{1}{n_1} + \frac{1}{c} - \frac{1}{n_0}$	コホート・RCT の相対効果
OR	$\frac{ad}{bc}, V[\log \widehat{OR}] = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$	症例対照研究, ロジスティック
OR と RR	$OR = RR \frac{1-\pi_0}{1-\pi_1}$	稀な疾患なら $OR \approx RR$
Pearson χ^2	$\frac{N(ad-bc)^2}{n_1 n_0 m_1 m_0} \sim \chi_1^2$	独立 2 群の比率の比較
一様性	$\frac{\sum n_i(p_i-p)^2}{p(1-p)} \sim \chi_{K-1}^2$	K 群の比率
傾向性	$\frac{\{\sum y_i(x_i-\bar{x})\}^2}{p(1-p) \sum n_i(x_i-\bar{x})^2} \sim \chi_1^2$	用量に順序がある比率
McNemar	$\frac{(n_{12}-n_{21})^2}{n_{12}+n_{21}} \sim \chi_1^2, V[\hat{\delta}] = \frac{\pi_{12}+\pi_{21}-(\pi_{12}-\pi_{21})^2}{n}$	対応のある 2 値
超幾何	$E[a] = \frac{n_1 m_1}{N}, V[a] = \frac{n_1 n_0 m_1 m_0}{N^2(N-1)}$	MH 検定, ログランク
MH	$\chi_{MH}^2 = \frac{\{\sum (a_k - E_k)\}^2}{\sum V_k}, \widehat{OR}_{MH} = \frac{\sum a_k d_k / N_k}{\sum b_k c_k / N_k}$	層別表・交絡の調整
Peto	$\widehat{\log \psi} = \frac{\sum (O-E)}{\sum V}, V = \frac{1}{\sum V}$	OR が 1 に近い層別・メタ
標準化	$R_{xw} = \sum_k w_k p_{xk}$	交絡の調整 (直接法)
傾向スコア	$e(z) = P(X=1 z), X \perp\!\!\!\perp Z e(Z)$	多数の交絡因子の要約
診断		
感度・特異度	$P(+ D), P(- \bar{D})$	検査性能 (有病率に依存しない)
PPV・NPV	$\frac{Se p}{Se p + (1-Se)(1-p)}, \frac{Sp(1-p)}{Sp(1-p) + (1-Se)p}$	有病率 p の集団での的中率
AUC	$P(X_1 > X_0), \text{経験} \frac{1}{n_1 n_0} \sum \sum I(x_{1i} > x_{0j}), 2 \text{ 正規}$ $\Phi\left(\frac{\mu_1 - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_0^2}}\right)$	ROC 曲線の要約

項目	公式	いつ使うか
Youden	$J = Se + Sp - 1$ の最大化	カットオフの選択
回帰		
ロジスティック	$\ell = \sum \{y_i \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} - \log(1 + e^{\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}})\}, \mathbf{U} = \mathbf{X}^\top (\mathbf{y} - \boldsymbol{\pi}), \mathbf{I} = \mathbf{X}^\top \mathbf{W} \mathbf{X}$	2 値アウトカムの調整 OR
LRT	$2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2_{\text{パラメータ数の差}}$	入れ子モデルの比較
AIC	$-2\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}) + 2k$	モデル・共分散構造の選択
ベースライン	$V_d = \frac{2\sigma^2}{n}, V_c = \frac{4\sigma^2(1-\rho)}{n}, V_a = \frac{2\sigma^2(1-\rho^2)}{n}$	最終値・変化量・ANCOVA
混合モデル	$\mathbf{V} = \mathbf{Z} \mathbf{G} \mathbf{Z}^\top + \mathbf{R}, \hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{V}^{-1} \mathbf{Y}$	反復測定
順位検定		
符号	$T \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{2}), E = \frac{n}{2}, V = \frac{n}{4}$	対応あり・分布の仮定なし
符号付き順位	$E[W^+] = \frac{n(n+1)}{4}, V = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$	対応あり・対称分布
順位和	$E[W] = \frac{m(N+1)}{2}, V = \frac{mn(N+1)}{12}, W = U + \frac{m(m+1)}{2}$	独立 2 群・非正規
生存時間		
基本関係	$h = \frac{f}{S}, H = -\log S, S = e^{-H}, f = hS$	分布の変換
KM	$\hat{S}(t) = \prod_{t_{(j)} \leq t} (1 - \frac{d_j}{n_j})$	打ち切りのある生存曲線
Greenwood	$\hat{S}^2 \sum \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}$	KM の分散
Nelson-Aalen	$\hat{H} = \sum \frac{d_j}{n_j}, e^{-\hat{H}} \geq \hat{S}$	累積ハザード
ログランク	$E_{1j} = \frac{d_j n_{1j}}{n_j}, V_j = \frac{d_j n_{1j} n_{0j} (n_j - d_j)}{n_j^2 (n_j - 1)}, \frac{(O-E)^2}{V} \sim \chi^2_1$	生存曲線の 2 群比較
Cox	$h_0(t) e^{\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}}, L = \prod_j \frac{e^{\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}_{(j)}}}{\sum_{R_j} e^{\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}_l}}, S = S_0^{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x})}$	HR の推定・調整
指数モデル	$L = \lambda^d e^{-\lambda W}, \hat{\lambda} = \frac{d}{W}, I = \frac{d}{\lambda^2}, V[\log \hat{\lambda}] \approx \frac{1}{d}$	ハザード一定・率
RMST	$\int_0^\tau S, E[X^2] = 2 \int_0^\tau t S; \text{指数 } \frac{1-e^{-\lambda \tau}}{\lambda}$	非比例ハザードの要約
CIF	$\lambda = \sum \lambda_j, F_j = \int_0^t \lambda_j S, \hat{F}_j = \sum \frac{d_{ji}}{n_i} \hat{S}(t_i^-)$	競合リスク
設計・臨床試験		
検出力	$\mu = z_\alpha + z_\beta, \text{検出力 } \Phi(\mu - z_\alpha)$	すべての症例数計算の基本
平均の差	$n = \frac{2\sigma^2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2}{\Delta^2}$ (各群)	連続アウトカム
比率の差	$n = \frac{\{z_{\alpha/2} \sqrt{2\pi \bar{q}} + z_\beta \sqrt{\pi_1 q_1 + \pi_0 q_0}\}^2}{(\pi_1 - \pi_0)^2}$	2 値アウトカム
イベント数	$D = \frac{4(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2}{(\log \text{HR})^2}$ (総数, 1:1)	生存時間試験
同等性	$(1 - 2\alpha)\text{CI} \subset (-\Delta, \Delta), \text{BE: GMR の } 90\%\text{CI} \subset (0.80, 1.25)$	同等性・生物学的同等性
対数正規	中央値 $e^\mu, E = e^{\mu + \sigma^2/2}, CV = \sqrt{e^{\sigma^2} - 1}$	薬物動態パラメータ
α 消費	$\text{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)] = \sqrt{t_1/t_2}, \text{増分 } \alpha(t_k) - \alpha(t_{k-1})$	中間解析

項目	公式	いつ使うか
二段階	$\alpha = \sum_{x > r_1} b(x; \pi_0, n_1) \{1 - B(r - x; \pi_0, n_2)\},$ $E[N] = n_1 + (1 - \text{PET})n_2$	第 II 相単群
多重性	$1 - (1 - \alpha)^m, \text{ Bonferroni } \alpha/m, \text{ 多対 1 の相関}$ $\sqrt{\frac{n_j n_k}{(n_j + n_0)(n_k + n_0)}}$	複数の検定
メタアナリシス・欠測・ベイズ		
固定効果	$\hat{\theta} = \frac{\sum w_k Y_k}{\sum w_k}, \quad V = \frac{1}{\sum w_k}$	共通効果の統合
異質性	$Q = \sum w_k (Y_k - \hat{\theta})^2,$ $\hat{\tau}^2 = \max\left\{0, \frac{Q - (K-1)}{\sum w - \sum w^2 / \sum w}\right\},$ $I^2 = \max\left\{0, \frac{Q - (K-1)}{Q}\right\}$	研究間のばらつき
変量効果	$\hat{\mu} = \frac{\sum w_k^* Y_k}{\sum w_k^*}, \quad w_k^* = \frac{1}{\sigma_k^2 + \tau^2}$	効果の分布の平均
Rubin	$T = W + \left(1 + \frac{1}{M}\right)B$	多重補完の統合
ポアソン	$\hat{\lambda} = \frac{Y}{T}, \quad V[\log \hat{\lambda}] \approx \frac{1}{Y}, \quad Y_A \mid n \sim \text{Bin}\left(n, \frac{T_A}{T_A + T_B}\right)$ (H_0 下)	人時間つき件数
Beta-Binomial	$\text{Be}(a + y, b + n - y), \text{ 事後平均 } \frac{a+y}{a+b+n}$	割合の Bayes 推測
Gamma-Poisson	$\text{Ga}(a + y, b + T) \text{ (形状・率), 予測は}$ $\text{NB}\left(a + y, \frac{b+T}{b+T+\bar{T}}\right)$	率の Bayes 推測・予測

付録 C

医薬生物学用語集

用語	英語	説明
評価項目	endpoint	治療効果を評価する変数. 主要評価項目は事前に規定する. 複数 (co-primary など) とする場合は, 成功の条件と多重性の処理も事前に規定する
代替評価項目	surrogate endpoint	真の評価項目 (死亡など) の代わりに用いる検査値など
イベント	event	生存時間解析で観察する事象 (死亡・再発)
打ち切り	censoring	イベント前に観察が終わること. 右側打ち切りが基本
独立な打ち切り	independent censoring	打ち切りがその後の予後と無関係であること
リスク集合	risk set	ある時点の直前にイベントも打ち切りもない人の集合
ハザード	hazard	生存者の瞬間的なイベント発生率 f/S
累積ハザード	cumulative hazard	$H(t) = \int_0^t h = -\log S(t)$
ハザード比	hazard ratio (HR)	2 群のハザードの比. 比例ハザードなら時間によらず一定
比例ハザード	proportional hazards	HR が時間によらず一定であること
中央生存時間	median survival time	$S(t) = 0.5$ となる時点
境界内平均生存時間	restricted mean survival time (RMST)	$\int_0^{\tau} S(t)dt$
競合リスク	competing risk	あるイベントの発生により他のイベントが起こりえなくなる状況
原因別ハザード	cause-specific hazard	無事な人での原因 j の瞬間的発生率
累積発生関数	cumulative incidence function (CIF)	$P(T \leq t, J = j)$
部分分布ハザード	subdistribution hazard	CIF に対応するハザード (Fine-Gray)
無作為化	randomization	治療を確率的に割り付けること. 交絡を防ぐ
層別無作為化	stratified randomization	予後因子の層ごとに割り付けのバランスをとる
盲検化	blinding	割付を被験者・医師・評価者に知らせないこと
二重盲検	double-blind	被験者と医師の双方が割付を知らない
プラセボ	placebo	有効成分を含まない偽薬
並行群間比較	parallel group design	各被験者が 1 つの治療のみを受けるデザイン
クロスオーバー	crossover design	各被験者が時期を変えて複数の治療を受けるデザイン
休薬期間	washout period	クロスオーバーで持ち越し効果を除くための期間
持ち越し効果	carryover effect	前の時期の治療効果が次の時期に残ること

用語	英語	説明
優越性	superiority	対照より優れること
同等性	equivalence	差がマージン ($-\Delta, \Delta$) 内にあること
非劣性	non-inferiority	対照より Δ を超えて劣らないこと
非劣性マージン	non-inferiority margin	許容できる最大の劣り幅
生物学的同等性	bioequivalence (BE)	後発品と先発品の吸収の速度・量が同等であること
幾何平均比	geometric mean ratio (GMR)	対数スケールの平均差を逆変換した比
分析感度	assay sensitivity	試験が治療間の差を検出できる能力
ITT	intention-to-treat	割り付けられた群のまま全例を解析する原則
推定対象	estimand	推定したい治療効果の定義 (ICH E9(R1))
中間事象	intercurrent event	治療開始後に起こり、評価項目の解釈または存在に影響する事象
感度	sensitivity	罹患者が陽性になる確率
特異度	specificity	非罹患者が陰性になる確率
陽性的中率	positive predictive value (PPV)	陽性者が罹患している確率
陰性的中率	negative predictive value (NPV)	陰性者が罹患していない確率
有病率	prevalence	集団で疾患を有する割合
尤度比	likelihood ratio (LR)	$Se/(1 - Sp)$ など. 検査後オッズ = LR × 検査前オッズ
ROC 曲線	receiver operating characteristic curve	(偽陽性率, 真陽性率) の軌跡
AUC	area under the curve	ROC 曲線下面積 = $P(X_1 > X_0)$. 薬物動態では血中濃度曲線下面積
リスク	risk	一定期間の発生確率 (累積発生割合)
率	rate	人時間あたりの発生数
オッズ比	odds ratio (OR)	オッズの比. 症例対照研究で推定可能
リスク比	risk ratio (RR)	リスクの比. 相対リスク
リスク差	risk difference (RD)	リスクの差
NNT	number needed to treat	$1/ARR$ (ARR: 絶対リスク減少). 1 人の発症を防ぐのに治療が必要な人数
NNH	number needed to harm	$1/ARI$ (ARI: 絶対リスク増加). 治療により 1 人余分に害が生じる人数
コホート研究	cohort study	曝露で分けて追跡する観察研究
症例対照研究	case-control study	症例と対照を集めて過去の曝露を比べる研究
交絡	confounding	曝露と結果の両方に関連する因子による偏り
効果修飾	effect modification	効果の大きさが第 3 の変数で変わること
層別	stratification	交絡因子の値ごとに分けて解析すること
標準化	standardization	共通の重みで層別リスクを平均すること
マッチング	matching	背景の似た個体を組にすること
傾向スコア	propensity score	共変量を与えたときの治療を受ける確率
非可縮性	non-collapsibility	交絡がなくても層別と併合で値が変わる性質 (OR, HR)
Simpson のパラドックス	Simpson's paradox	併合した関連が層別の関連と逆転する現象

用語	英語	説明
異質性	heterogeneity	研究間で真の効果が異なること
固定効果モデル	fixed-effect model	全研究に共通の効果を仮定するモデル
変量効果モデル	random-effects model	研究ごとの効果が分布に従うとするモデル
フォレストプロット	forest plot	各研究と統合の推定値・区間を並べた図
出版バイアス	publication bias	有意な結果ほど出版されやすいことによる偏り
欠測	missing data	予定された測定が得られないこと
MCAR・MAR・MNAR	missing completely at random / at random / not at random	欠測がデータと無関係／観測値のみに依存／欠測値自体に依存
多重補完	multiple imputation (MI)	欠測値を複数回補完して統合する方法
完全ケース解析	complete-case analysis	欠測のない個体のみを用いる解析
感度分析	sensitivity analysis	仮定を変えたときの結論の頑健性の確認
中間解析	interim analysis	試験途中で行う解析
情報時間	information time	最終解析に対する情報量の割合
α 消費関数	alpha spending function	中間解析で使う第 1 種の過誤の配分を定める関数
早期中止	early stopping	有効・無効・安全性により試験を途中で終えること
多重性	multiplicity	複数の検定による第 1 種の過誤の増大
FWER	familywise error rate	少なくとも 1 つの真の帰無仮説を棄却する確率
閉検定手順	closed testing procedure	共通部分仮説をすべて検定して強い FWER 制御を行う方法
ゲートキーピング	gatekeeping	順序を決めて前の仮説の棄却を条件に次を検定する方法
用量反応	dose-response	用量とともに効果が変化する関係
対比	contrast	係数の和が 0 の平均の線形結合
共分散分析	analysis of covariance (ANCOVA)	ベースラインなどの共変量で調整した群比較
平均への回帰	regression to the mean	極端な初回値の人の次回値が平均に近づく現象
混合効果モデル	mixed-effects model	固定効果と変量効果を含むモデル
級内相関係数	intraclass correlation (ICC)	同一個体内の測定値の相関
事前分布・事後分布	prior / posterior distribution	Bayes 推測でのパラメータの分布
共役事前分布	conjugate prior	事後分布が事前分布と同じ分布族になる事前分布
信用区間	credible interval	事後分布の分位点で作る区間
事前予測分布	prior predictive distribution	データの周辺分布 $\int p(y \theta)p(\theta)d\theta$
人時間	person-time	各人の観察期間の合計、率の分母
過分散	overdispersion	件数の分散が平均を超えること（ポアソンより大きいばらつき）
事後予測分布	posterior predictive distribution	将来のデータの予測分布

付録 D

過去問対応表

必要能力の略号：定＝定義，計＝計算，導＝導出，検＝検定，モ＝モデル化，選＝手法選択，解＝解釈。
問 5 は 4 分野共通問題（「共」）で，医薬に関連する部分がある場合のみ対応章を示す。

年	問	主テーマ	副テーマ	必要能力	章
2016	1	対応のある連続データ	対応のある t ，符号検定 (exact)，符号付き順位 (正規近似)，外れ値の影響	検 計 導 解	3
2016	2	4 群の比率	一様性 χ^2_3 ， $P = 0.077$ の解釈，Cochran-Armitage (重み付き最小二乗)	検 導 解 選	4,14
2016	3	生存時間解析	KM 曲線，ログランク ($\chi^2 = 5.62$)，Cox 部分尤度	計 導	9,10
2016	4	対数正規と BE	中央値，密度，平均・分散，CV から σ^2 ，クロスオーバーの 90%CI	導 計 解	13
2016	5 共	2 標本 t 検定	群ごとの CI と検定，CI の重なり (約 29%)	計 検 解	1
2017	1	ハザードの理論	$\lambda = f/S$ ， $\Lambda = -\log S$ ， $\Lambda(T) \sim \text{Exp}(1)$ ，Cox の 2 重対数表現，極値分布，乱数生成	導 モ	9,10
2017	2	群逐次デザイン	α 消費関数，情報時間， $\text{Cov}[Z(0.4), Z(1)] = \sqrt{0.4}$ ，限界値	計 導	14
2017	3	第 II 相二段階	α, β の二項和，PET，期待症例数 (Simon)	導 計	14
2017	4	層別症例対照	曝露 OR，超幾何の平均分散，Peto 型推定，共通 OR の CI，均一性	計 導 解	4,7
2017	5 共	割付法	単純無作為化と偏りを抑える割付，CI 幅から n	計 導	2,12
2018	1	指数生存モデル	打ち切り尤度，MLE，Fisher 情報，デルタ法，必要イベント数	導 計	10,12
2018	2	マッチドペア 2 値	多項分布， $V[\hat{\delta}]$ ，CI，制約付き MLE，LRT	導 検	4
2018	3	ROC 解析	感度・偽陽性率，経験 ROC，Youden，AUC = Mann-Whitney	計 導 解	5
2018	4	ロジスティック回帰	対数尤度，調整 OR，AIC，Bernoulli の KL，リスクスコアの解釈	導 解	6,5
2018	5 共	正規混合	平均・分散，二峰性の条件	導	—
2019	1	KM・NA・RMST	KM 表， $NA \geq KM$ ， $RMST = \int S$ ，指数での分散・推定	計 導	9,10
2019	2	交絡と傾向スコア	粗 RD の CI，直接標準化，飽和 PS モデル，バランス特性の確認と証明	計 導 解	7
2019	3	対応のある診断比較	感度・PPV，McNemar 型，8 セル多項+デルタ法	計 検 導	5,4
2019	4	小標本 2 群比較	Student t の仮定，順位和の exact 分布，離散性による問題	検 計 解	3
2019	5 共	適合度と EM	適合度 χ^2 ，自由度の根拠，ABO 血液型の EM	検 導	16
2021	1	競合リスク	$f = \lambda S$ ，1-KM，CIF の導出と推定，過大推定	導 計 解	9,11
2021	2	同等性と BE	片側 t 検定，IUT，90%CI による BE 判定	導 検 解	13
2021	3	2×2 表と層別	OR と Woolf CI，積二項尤度，スコア型 X ，Cochran 検定，Simpson	計 導 検 解	4,7
2021	4	変量効果メタ	周辺分布，対数尤度， $\hat{\mu}$ ， $V[\hat{\mu}]$ ，CI	導 計	15
2021	5 共	診断の正規モデル	感度・特異度，PPV・NPV，閾値，有病率の影響	計 解	5
2022	1	Cox 比例ハザード	比例性， $S_0^{\exp(\beta x)}$ ，2 重対数プロット，HR の CI と解釈	導 計 解	10
2022	2	マッチと MH	粗 RR・OR，MH-RR・OR，非可縮性，間接比較	計 解	4,7
2022	3	線形混合モデル	$V = ZGZ^T + R$ ，OLS/GLS，複合対称，被験者内相関	導 計 モ	8

年	問	主テーマ	副テーマ	必要能力	章
2022	4	Beta-Binomial	事後分布・モード・平均, 周辺分布, 事後確率による判定	導 計 解	17
2022	5 共	平均への回帰	2 変量正規の条件付き分布, 真値モデル	導 計 解	8
2023	1	ロジスティック回帰	対数オッズ, 集計データの尤度, MLE, LRT, PPV・NPV	計 導 検	6,5
2023	2	単群指数試験の症例数	MLE, Fisher 情報, $\mu = z_\alpha + z_\beta$, $n = 32$	導 計	12,10
2023	3	メタアナリシス	固定効果 MLE, Q の分解と期待値, DL, I^2	導 計	15
2023	4	反復測定	$\hat{\mu}$ の分布, Toeplitz 対無構造の AIC, 相関行列, 変化量の検定	計 モ 検	8
2023	5 共	条件付き確率と二項検定	Monty Hall, exact と正規近似	計	—
2024	1	診断・ROC・McNemar	感度等の表, 台形 AUC, 対応のある 2 値の分散と McNemar	計 導 検	5,4
2024	2	ベースライン調整	最終値・変化量・ANCOVA の分散, 不偏条件, 相対分散	導 計 解	8
2024	3	欠測と多重補完	欠測と群の χ^2 , 補完内分散, Rubin, $E[B]$	計 導	16
2024	4	多重性と用量反応	FWER, Bonferroni, ゲート付き検定, 多対 1 の相関, 対比	計 導 選	14
2024	5 共	重回帰の抑制	正規方程式, 決定係数	導	—
2025	1	順位と検定の検出力	位置ずれ, $E[R_X]$, $P(X > Y)$, 検出力の式	導 計	3,12
2025	2	ポアソン率と Bayes	共通率 MLE, 率の差の検定, Gamma 事前, 事後予測 (負の二項)	導 計 解	17
2025	3	競合リスクの理論	$\lambda_j = f_j/S$, $1 - F_j > S_j$, $\lambda = \sum \lambda_j$, Weibull 型, 原因別 Cox の解釈	導 解	11
2025	4	多重性	独立 p 値の FWER, Bonferroni, Šidák, Simes, 相関の影響	計 導	14
2025	5 共	ランダム化回答法	誤分類の補正, MLE, p の選択	導 解	—

付録 E

総合チェックリスト

試験前に、各項目を何も見ずに説明・導出できるか確認する。できない項目は対応する章に戻る。

第 1～2 章 問題の読み方・効果指標

- ☐ 設問からデザイン・観測単位・アウトカムの型・推定対象を書き出せる。
- ☐ $P = 0.077$, 「CI が 1 を含む」, 「有意差なし」を正しく解釈できる。
- ☐ 群ごとの CI の重なりと 2 標本検定の関係 (約 29%) を導ける。
- ☐ $OR = RR(1 - \pi_0)/(1 - \pi_1)$ と, 症例対照研究で OR だけが推定できる理由を示せる。
- ☐ OR の非可縮性を数値例で説明できる。estimand の 5 要素を挙げられる。

第 3 章 連続・順位検定

- ☐ 符号検定・符号付き順位・順位和の帰無仮説と仮定を区別できる。
- ☐ $E[W^+]$, $V[W^+]$, $E[W]$, $V[W]$ を導出できる (非復元抽出の修正を含む)。
- ☐ 小標本の exact 分布を数え上げ, 最小の P 値を求められる。
- ☐ $W = U + m(m+1)/2$ と, $P(X > Y)$ を用いた検出力を導ける。

第 4 章 分割表

- ☐ $X^2 = N(ad - bc)^2 / (n_1 n_0 m_1 m_0)$ をスコア型統計量として導ける。
- ☐ デルタ法で $V[\log \widehat{RR}]$, $V[\log \widehat{OR}]$ を導ける。
- ☐ Cochran-Armitage の $\hat{\beta}$ と $V[\hat{\beta} | H_0]$ を導き, 一様性検定との使い分けを説明できる。
- ☐ McNemar の分散・検定・LRT (ラグランジュ乗数法) を導ける。
- ☐ 超幾何分布の平均・分散から MH 検定を書ける。

第 5 章 診断

- 感度・特異度・PPV・NPV を定義し，有病率から PPV を計算できる．
- 経験 ROC を描き，台形公式で AUC を計算し，Youden のカットオフを選べる．
- $AUC = P(X_1 > X_0)$ と経験 $AUC = \text{Mann-Whitney}$ を示せる．
- 同一被験者の 2 検査の感度を McNemar で，PPV を多項+デルタ法で比較する方法を説明できる．

第 6～7 章 ロジスティック・交絡

- ロジスティックモデルの対数尤度・スコア・情報行列を導ける．2 群なら Woolf と一致することを示せる．
- LRT の自由度，AIC のパラメータ数を正しく数えられる．
- 交絡と効果修飾を区別し，Simpson のパラドックスを例示できる．
- MH-OR，Peto 推定，直接標準化を計算できる．
- 傾向スコアのバランス特性を繰り返し期待値で証明できる．

第 8 章 縦断・混合モデル

- 最終値・変化量・ANCOVA の分散 $2\sigma^2/n$ ， $4\sigma^2(1-\rho)/n$ ， $2\sigma^2(1-\rho^2)/n$ を導ける．
- 平均への回帰を 2 変量正規と真値モデルで説明できる．
- $V = ZGZ^T + R$ ，GLS 推定量，変量切片が複合対称を生むことを示せる．
- 共分散構造のパラメータ数を数え，AIC を計算できる．

第 9～11 章 生存時間

- $h = f/S$ ， $H = -\log S$ ， $H(T) \sim \text{Exp}(1)$ を証明できる．
- KM の表を作り，曲線を描き，中央値を読める．Greenwood を導ける．
- NA 推定量と $e^{-\hat{H}} \geq \hat{S}$ を示せる．
- ログランクの E_{1j} ， V_j を超幾何分布から導き，手計算できる．
- Cox の部分尤度を書き下し， $S = S_0^{\exp(\beta x)}$ と 2 重対数プロットの平行性を示せる．
- 打ち切りのある指数分布の尤度・MLE・Fisher 情報を導き，デルタ法で HR の検定を作れる．
- $\text{RMST} = \int_0^T S$ を示し，指数モデルと KM で計算できる．
- $\lambda = \sum \lambda_j$ ， $F_j = \int \lambda_j S$ を導き，Aalen-Johansen 推定値を計算できる．1-KM の過大推定を示せる．

- 原因別 Cox と Fine-Gray の違いを説明できる.

第 12~14 章 臨床試験デザイン

- $\mu = z_\alpha + z_\beta$ を導き, 平均・比率・イベント数の症例数を計算できる.
- TOST の有意水準が α 以下であること, 90%CI との同値性を示せる.
- 対数正規の中央値・平均・分散・CV を導き, BE を判定できる.
- $\text{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)] = \sqrt{t_1/t_2}$ と α 消費関数による限界値の決め方を説明できる.
- 二段階デザインの α, β , PET, $E[N]$ を計算できる.
- FWER, Bonferroni, Holm, Simes, 閉検定手順, 多対 1 の相関, 対比の相関を説明・計算できる.

第 15~17 章 メタ・欠測・ベイズ

- 固定効果の MLE と分散, $E[Q]$, DL の $\hat{\tau}^2$, I^2 を導ける.
- 変量効果の $\hat{\mu}$ と CI を計算し, 固定効果との違いを説明できる.
- MCAR・MAR・MNAR を定義・分類でき, MAR での尤度の無視可能性を示せる.
- Rubin のルールを計算し, 観測を与えた下で $E[B] = V[\hat{\theta}_k]$ を示せる. 適切な補完の必要性を説明できる.
- ポアソン率の推定・比較 (差・比・条件付き二項) ができる.
- Beta-Binomial, Gamma-Poisson の事後分布・事後予測分布を導ける. ガンマのパラメータ化を明示できる.
- $P(\pi > p \mid y) = P(\text{Bin}(n+1, p) \leq y)$ を用いて事後確率による判定ができる.

参考文献

■ ローカル教材（本書の執筆で参照したもの）

- [1] 久保川達也. 『現代数理統計学の基礎』. 共立出版, 2017. (第 2～7 章を参照)
- [2] 日本統計学会 編. 『日本統計学会公式認定 統計検定 1 級 公式問題集』(2016～2019 年, 2021～2025 年の各年版). 統計応用 (医薬生物学) および統計数理の問題・解答例. (2025 年の解答は公式略解に導出過程を補ったもの. 本書では「2022 年 医薬 問 2」「2016 年 数理 問 2」の形で参照した.)

■ ガイドライン・公的資料（Web で確認）

- [3] ICH. E9(R1) Addendum on Estimands and Sensitivity Analysis in Clinical Trials to the Guideline on Statistical Principles for Clinical Trials. 2019. <https://www.fda.gov/media/108698/download> (FDA 版 2021)
- [4] ICH. E9 Statistical Principles for Clinical Trials. 1998.
- [5] ICH. E10 Choice of Control Group and Related Issues in Clinical Trials. 2000.
- [6] 厚生労働省. 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン (平成 9 年 12 月 22 日 医薬審第 487 号, 最終改正 令和 2 年 3 月 19 日 薬生薬審発 0319 第 1 号). <https://www.pmda.go.jp/files/000234565.pdf>
- [7] U.S. FDA. Non-Inferiority Clinical Trials to Establish Effectiveness: Guidance for Industry. 2016.
- [8] U.S. FDA. Multiple Endpoints in Clinical Trials: Guidance for Industry. 2022.
- [9] EMA. Guideline on Missing Data in Confirmatory Clinical Trials. 2010.
- [10] LEC 東京リーガルマインド. 統計検定 1 級合格講座 (試験形式の説明). <https://www.lec-jp.com/jssc/class1/>
- [11] Academiaid. 統計検定 1 級合格へのロードマップ. <https://academ-aid.com/qualif/jssc/roadmap-jssc1>
- [12] Kahan, B. C. et al. The estimands framework: a primer on the ICH E9(R1) addendum. *BMJ*, 384, e076316, 2024. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10802140/>

■ 原論文・標準的教科書

- [13] Kaplan, E. L. and Meier, P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *JASA*, 53, 457–481, 1958.
- [14] Greenwood, M. The natural duration of cancer. *Reports on Public Health and Medical Subjects*, 33, 1–26, 1926.
- [15] Cox, D. R. Regression models and life-tables (with discussion). *JRSS B*, 34, 187–220, 1972.
- [16] Mantel, N. Evaluation of survival data and two new rank order statistics arising in its consideration. *Cancer Chemotherapy Reports*, 50, 163–170, 1966.

- [17] Mantel, N. and Haenszel, W. Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. *JNCI*, 22, 719–748, 1959.
- [18] Robins, J., Breslow, N. and Greenland, S. Estimators of the Mantel–Haenszel variance consistent in both sparse data and large-strata limiting models. *Biometrics*, 42, 311–323, 1986.
- [19] Armitage, P. Tests for linear trends in proportions and frequencies. *Biometrics*, 11, 375–386, 1955.
- [20] McNemar, Q. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, 12, 153–157, 1947.
- [21] Rosenbaum, P. R. and Rubin, D. B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70, 41–55, 1983.
- [22] Fine, J. P. and Gray, R. J. A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. *JASA*, 94, 496–509, 1999.
- [23] Schoenfeld, D. A. Sample-size formula for the proportional-hazards regression model. *Biometrics*, 39, 499–503, 1983.
- [24] Royston, P. and Parmar, M. K. B. Restricted mean survival time: an alternative to the hazard ratio for the design and analysis of randomized trials with a time-to-event outcome. *BMC Medical Research Methodology*, 13, 152, 2013.
- [25] Lan, K. K. G. and DeMets, D. L. Discrete sequential boundaries for clinical trials. *Biometrika*, 70, 659–663, 1983.
- [26] O’Brien, P. C. and Fleming, T. R. A multiple testing procedure for clinical trials. *Biometrics*, 35, 549–556, 1979.
- [27] Simon, R. Optimal two-stage designs for phase II clinical trials. *Controlled Clinical Trials*, 10, 1–10, 1989.
- [28] Holm, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6, 65–70, 1979.
- [29] Simes, R. J. An improved Bonferroni procedure for multiple tests of significance. *Biometrika*, 73, 751–754, 1986.
- [30] Dunnett, C. W. A multiple comparison procedure for comparing several treatments with a control. *JASA*, 50, 1096–1121, 1955.
- [31] Schuirmann, D. J. A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15, 657–680, 1987.
- [32] DerSimonian, R. and Laird, N. Meta-analysis in clinical trials. *Controlled Clinical Trials*, 7, 177–188, 1986.
- [33] Higgins, J. P. T. and Thompson, S. G. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Statistics in Medicine*, 21, 1539–1558, 2002.
- [34] Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J. and Altman, D. G. Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327, 557–560, 2003.
- [35] Higgins, J. P. T., Thompson, S. G. and Spiegelhalter, D. J. A re-evaluation of random-effects meta-analysis. *JRSS A*, 172, 137–159, 2009.

-
- [36] Rubin, D. B. *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*. Wiley, 1987.
 - [37] Little, R. J. A. and Rubin, D. B. *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley, 2019.
 - [38] DeLong, E. R., DeLong, D. M. and Clarke-Pearson, D. L. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. *Biometrics*, 44, 837–845, 1988.
 - [39] Hanley, J. A. and McNeil, B. J. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology*, 143, 29–36, 1982.
 - [40] Kalbfleisch, J. D. and Prentice, R. L. *The Statistical Analysis of Failure Time Data*, 2nd ed. Wiley, 2002.
 - [41] Agresti, A. *Categorical Data Analysis*, 3rd ed. Wiley, 2013.
 - [42] Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M. and Ware, J. H. *Applied Longitudinal Analysis*, 2nd ed. Wiley, 2011.
 - [43] Rothman, K. J., Greenland, S. and Lash, T. L. *Modern Epidemiology*, 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2008.